

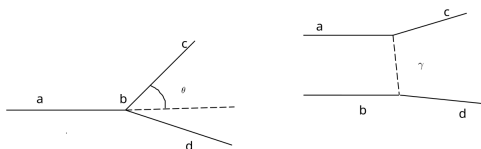
Capitolo 1

Teoria degli urti

La fisica nucleare e subnucleare è fortemente incentrata sui processi d'urto, anche detti di *scattering* o di *diffusione*, dove varie particelle interagiscono tra di loro in modo elastico oppure anelastico. La cinematica impiegata è relativistica e quindi il parametro cinematico fondamentale è il 4 -impulso che fornisce informazioni sulle energie delle particelle. L'interazione fra due particelle può essere indicata come:

$$a + b \longrightarrow c + d \quad (1.1)$$

dove a e b costituiscono lo stato iniziale, mentre c e d lo stato finale. Al processo di urto possono essere associati due tipi di diagramma: uno classico e uno di Feynman (che vedremo poi).



A seconda dell'urto, parliamo di:

- *Diffusione elastica*: le particelle nello stato iniziale e finale sono le stesse ($a = c, b = d$), vi è uno scambio di quadrimpulso, rispettando la legge di conservazione relativa (a). A livello di notazione, indichiamo con l'apostrofo il fatto che le particelle siano le stesse, ma in uno stato dinamico differente (diverso quadrimpulso).
- *Diffusione anelastica*: né esistono due tipologie: la produzione di particelle diverse da quelle iniziali (b) e il trasferimento di quadrimpulso dalla particella proiettile (ora in un diverso stato dinamico) a quella bersaglio, che decade in seguito in altre particelle (c). Inoltre, possiamo anche classificare gli scattering sulla base dei dati sperimentali misurati: diciamo che l'urto è *inclusivo* se misuriamo solo le particella bersaglio dopo l'urto, mentre diciamo che è *esclusivo* se misuriamo anche le altre particelle prodotte. A livello di notazione, indichiamo la particella eccitata con l'asterisco *.

Tutte le diffusioni finora considerate sono a "bersaglio fisso". Questa tecnica è stata la prima ad essere utilizzata negli acceleratori (ad esempio, Rutherford), anche se ora, per

ottenere energie minori, si utilizzano acceleratori (lineari o circolari) che fanno collidere fasci di particelle in moto per ottenere energie maggiori; in figura (d) c'è un esempio di questi urti nel caso anelastico (elastico per $a = c$ e $b = d$). Tuttavia, per eseguire i calcoli, è sempre possibile ridursi a un SRI in cui uno dei due fasci è fermo (SRI del laboratorio).

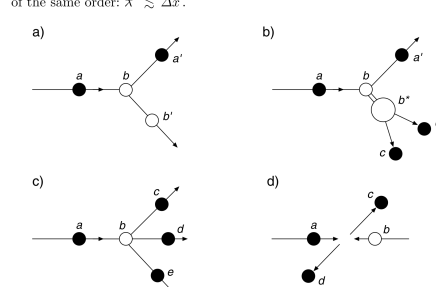


Figura 1.1: scattering elastici e anelastici.

1.1 Diffusione elastica

I quadrimpulsi delle particelle nello stato iniziale e finale sono:

$$\begin{cases} a \longrightarrow k = \left(\frac{E_a}{c}, \vec{k} \right) \\ b \longrightarrow p = \left(\frac{E_b}{c}, \vec{p} \right) \end{cases} \quad \begin{cases} a' \longrightarrow k' = \left(\frac{E'_a}{c}, \vec{k}' \right) \\ b' \longrightarrow p' = \left(\frac{E'_b}{c}, \vec{p}' \right) \end{cases} \quad (1.2)$$

nell'analisi cinematica dell'urto, diciamo che, in seguito al processo di scattering, si modificano i 4-vettori delle particelle interagenti a seconda dell'angolo di diffusione θ rispetto alla direzione del vettore $\vec{k}$. In particolare, questo angolo è definito nel SRI del laboratorio, dove la particella b , nello stato iniziale, a riposo, ovvero $p = (M_b c, \vec{0})$. Questa approssimazione è giustificata nella fisica nucleare perché la particella b è spesso il nucleo, come nel caso dello scattering Rutherford, che possiamo considerare "fermo" rispetto alla particella proiettile. Pertanto, l'obiettivo è quello di ricavare l'espressione E'_a in funzione di E_a, θ , che sono parametri sperimentali (E_a è l'energia del fascio utilizzato e di cui si conosce il valore, θ è misurabile).

Dunque, nell'urto elastico è conservato il quadrimpulso:

$$k + p = k' + p' \quad (1.3)$$

da cui, eleviamo al quadrato entrambe le espressioni per far comparire i 4-impulsi che sono le quantità invarianti per ogni sistema di riferimento:

$$k^2 + p^2 + 2k \cdot p = k'^2 + p'^2 + 2k' \cdot p' \quad (1.4)$$

e calcoliamo i quadrati dei 4-impulsi ($M_a = M_{a'}$ ed $M_b = M_{b'}$ sono le masse invarianti del sistema) delle particelle a e b utilizzando la definizione:

$$k^2 = \frac{E_a^2}{c^2} - |\vec{k}|^2 = M_a^2 c^2 \quad p^2 = \frac{E_b^2}{c^2} - |\vec{p}|^2 = M_b^2 c^2 \quad (1.5)$$

da cui la formula per la conservazione diventa:

$$k \cdot p = k' \cdot p' \quad (1.6)$$

dove riutilizziamo l'espressione (1.3) nella forma $p' = k + p - k'$ e la sostituiamo nella (1.6):

$$k \cdot p = k' \cdot (k + p - k') = k' \cdot k + k' \cdot p - k'^2$$

che, sviluppando i 4 prodotti dei quadrimpulsi, diventa:

$$\begin{cases} k' \cdot k = \left(\frac{E'_a}{c}, \vec{k}' \right) \cdot \left(\frac{E_a}{c}, \vec{k} \right) = \frac{E_a E'_a}{c^2} - \vec{k}' \cdot \vec{k} \\ k' \cdot p = \left(\frac{E'_a}{c}, \vec{k}' \right) \cdot \left(\frac{E_b}{c}, \vec{p} \right) = \frac{E'_a E_b}{c^2} - \vec{k}' \cdot \vec{p} = \frac{E'_a}{c^2} M_b c^2 - 0 = E'_a M_b \\ k \cdot p = \left(\frac{E_a}{c}, \vec{k} \right) \cdot \left(\frac{E_b}{c}, \vec{p} \right) = \frac{E_a E_b}{c^2} - \vec{k} \cdot \vec{p} = \frac{E_a}{c^2} M_b c^2 = E_a M_b \end{cases} \quad (1.7)$$

Così facendo, l'equazione diventa:

$$E_a M_b = \frac{E_a E'_a}{c^2} - \vec{k}' \cdot \vec{k} + E'_a M_b - M_a^2 c^2 \quad (1.8)$$

ma se riscriviamo gli impulsi relativistici secondo il loro rapporto con la velocità:

$$\vec{k} = \frac{E_a}{c^2} \vec{v} \quad \vec{k}' = \frac{E'_a}{c^2} \vec{v}' \quad \vec{v} \cdot \vec{v}' = vv' \cos(\theta)$$

l'equazione diventa:

$$E_a M_b = \frac{E_a E'_a}{c^2} - \frac{E_a E'_a}{c^4} vv' \cos(\theta) + E'_a M_b - M_a^2 c^2 \quad (1.9)$$

ora, riscriviamo le velocità tramite i rapporti $\beta = \frac{v}{c}, \beta' = \frac{v'}{c}$ e raccogliamo i termini uguali a destra e dividiamo per M_b :

$$E_a = \frac{E_a E'_a}{M_b c^2} (1 - \beta \beta' \cos(\theta)) + E'_a - \frac{M_a^2 c^2}{M_b} \quad (1.10)$$

troviamo dunque la relazione tra $E'_a = E'_a(E_a, \theta, \beta, \beta')$:

$$E'_a = \frac{E_a + \frac{M_a^2 c^2}{M_b}}{1 + \frac{E_a}{M_b c^2} (1 - \beta \beta' \cos(\theta))} \quad (1.11)$$

da cui, spesso, ci troveremo a fare una di queste due approssimazioni:

1. Se la particella a è leggera e ultra relativistica $v \simeq c$ e la particella b è pesante $M_b \gg M_a$ (elettrone su nucleo ad alte energie), allora $\beta \simeq \beta' \simeq 1$ e $\frac{M_a^2 c^2}{M_b} \simeq 0$, da cui:

$$E'_a = \frac{E_a}{1 + \frac{E_a}{M_b c^2} (1 - \cos(\theta))} \quad (1.12)$$

in questo caso è incluso anche lo scattering Compton (scattering elastico fotone-elettrone), da cui troviamo la relazione di Compton tramite l'equazione quantistica $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$.

2. Se la particella a è leggera e non relativistica $v \ll c$, mentre la particella b è pesante $M_b \gg M_a$, abbiamo che $\beta \simeq \beta' \simeq 0$, $E_a \simeq M_a c^2 \ll M_b c^2$, da cui:

$$E_a \simeq E'_a \quad (1.13)$$

il sistema rimane pressoché inalterato.

Nel caso di scattering elastico elettrone-nucleo ad alta energia (prima approssimazione), possiamo rappresentare graficamente la relazione:

- Ad E_a fissata corrisponde una relazione univoca tra E'_a e θ .
- All'aumentare della massa M_b , il termine di "rinculo" $\frac{E_a}{M_b c^2}$ diminuisce.

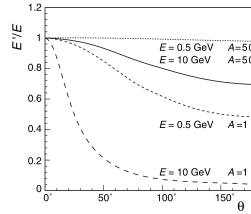


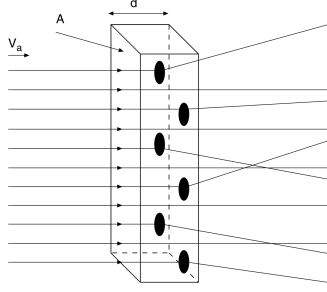
Figura 1.2: Rapporto E'_a/E_a negli urti elastici

1.2 Sezione d'urto

Un aspetto fondamentale della fisica nucleare e subnucleare che stabilisce con quale probabilità l'urto può avvenire, in assoluto, è la sezione d'urto. Grazie ad essa possiamo, ad esempio, conoscere la probabilità che l'urto sia elastico oppure anelastico. Gli esperimenti di diffusione misurano sezioni d'urto. Quantitativamente, le sezioni d'urto sono legate alla natura delle particelle interagenti e al tipo di interazione che sussiste fra esse. Un metodo mnemonico può essere utile per fissare nella mente questi concetti:

- *Sezione*: fa pensare alle aree, dimensioni in gioco, in particolare ai tipi di particelle;
- *D'urto*: fa pensare ai tipi di interazione che si possono avere tra due particelle a varie energie.

La conoscenza di una sezione d'urto permette di predire il numero di urti attesi specificate le condizioni iniziali nelle quali tale processo avviene. Viceversa, il conteggio di un numero di urti di un dato tipo permette di misurare una sezione d'urto. Siccome il processo d'urto è casuale, il valore della sezione d'urto calcolato teoricamente e/o misurato sperimentalmente è soggetto a fluttuazioni statistiche.



Sezione d'urto geometrica

Adesso presenteremo il modello sperimentale minimale, dove un fascio di particelle proiettile a, con velocità $\vec{v}_a$, colpisce un bersaglio a target fisso di area illuminata A e spessore d che presenta dei centri diffusori di area σ_b . Il fascio di particelle ha densità n_a , mentre n_b è la densità dei centri diffusori. In figura è mostrato questo modello:

Il rateo delle particelle incidenti sull'area illuminata A è $\dot{N}_a$, da cui definiamo il *flusso* come il numero di particelle incidenti per unità di tempo per unità di superficie:

$$\Phi_a \doteq \frac{\dot{N}_a}{A} = n_a v_a = \frac{N_a}{V} v_a \quad \left[\frac{1}{s \cdot m^2} \right] = \left[\frac{1}{m^3} \frac{m}{s} \right] \quad (1.14)$$

Per stabilire il *rateo di particelle diffuse*, detto anche tasso di reazione o il numero di particelle prodotte in media nel tempo, ipotizziamo che:

- Le aree dei centri diffusori non si sovrappongono;
- Le particelle siano diffuse in urti singoli.

da cui segue:

$$\dot{N} = \dot{N}_a \frac{\text{area diffusione}}{\text{area illuminata}} = \dot{N}_a \frac{N_b \sigma_b}{A} \Rightarrow \dot{N} = \Phi_a N_b \sigma_b \quad (1.15)$$

In particolare, σ_b è l'area che ciascun centro diffusore "presenta" al proiettile e la chiamiamo *sezione d'urto geometrica*; questa vale:

$$\sigma_b \doteq \frac{\dot{N}}{\Phi_a N_b} = \frac{\dot{N}}{\frac{N_a}{V} v_a N_b} \quad (1.16)$$

quindi, definendo la *luminosità istantanea* dell'esperimento come $\mathcal{L} \doteq \Phi_a N_b$ e *luminosità totale* come $L = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}$, otteniamo che:

$$\sigma_b = \frac{\dot{N}}{\mathcal{L}} \quad (1.17)$$

L'unità di misura della sezione d'urto geometrica è il *barn*, che definiamo come $1 \text{ b} \doteq 10^{-24} \text{ cm}^2$; come previsto, ha le dimensioni di un'area.

Dalle sezioni d'urto in figura capiamo la connessione tra la sezione d'urto geometrica e la probabilità/intensità di un'interazione. Infatti, questa dipende dall'impulso della particella "proiettile" e anche dal tipo di sistema "proiettile/bersaglio":

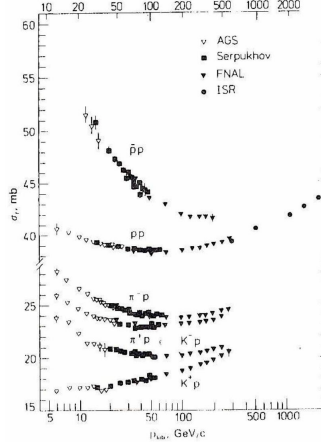


Figura 1.3: Sezioni d'urto geometriche di varie particelle, su un bersaglio di protoni, in milibarn (mb).

- $\sigma_{p,p}(10 \text{ GeV}) = 40 \text{ mb}$
- $\sigma_{\pi^+,p}(10 \text{ GeV}) = 24 \text{ mb}$

infatti, in base all'interazione e all'energia, è come se il "bersaglio" si mostrasse in modo diverso, con aree più o meno piccole o più o meno distribuite; ciò comporta una maggiore o minore probabilità di urto e risultati differenti.

Sezione d'urto differenziale

Sperimentalmente, osserviamo che le sezioni d'urto dipendono da diverse variabili continue, come l'energia del fascio, gli angoli di diffusione, la massa dello stato creato anelasticamente. Pertanto, dobbiamo modellizzare una nuova sezione d'urto in funzione di queste variabili:

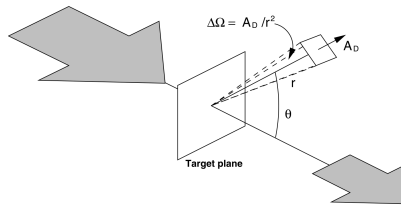


Figura 1.4: Sezione d'urto differenziale

La prima variabile continua che entra in gioco è l'angolo solido. Infatti, i rivelatori non coprono tutti gli angoli di diffusione. Pertanto, supponiamo un rivelatore di superficie A_d posto a una distanza r dal bersaglio; Questo viene utilizzato per determinare il numero di particelle diffuse a un angolo θ . Dunque, questo contatore copre un angolo solido $\Delta\Omega = A_D/r^2$ e le sue misure si riferiscono a un angolo solido finito. Nella costruzione dell'esperimento, si mettono i contatori a vari angoli e quello che si ottiene è la sezione d'urto differenziale, cioè la probabilità di diffusione a θ per unità di angolo solido $d\Omega$:

$$\Delta \dot{N}(\theta, \Delta\Omega) = \mathcal{L} \frac{d\sigma(\theta)}{d\Omega} \Delta\Omega \quad \Rightarrow \quad \frac{d\sigma(\theta)}{d\Omega} \doteq \frac{\Delta \dot{N}(\theta, \Delta\Omega)}{\mathcal{L} \Delta\Omega} = \frac{\Delta \dot{N}(\theta, \Delta\Omega)}{\mathcal{L}} \frac{r^2}{A_D} \quad (1.18)$$

questa prima generalizzazione è in un certo modo connessa alle "capacità sperimentali" e quindi vale per ogni scattering. D'altra parte, se la diffusione è anelastica, la sezione d'urto mostra una dipendenza da altre variabili (l'energia dello stato finale, l'energia della particella mediatrice, ...), da cui definiamo in maniera analoga le sezioni d'urto *doppie differenziali*

$$\Delta \dot{N}(\theta, \Delta\Omega, E') = \dots + \mathcal{L} \frac{d^2\sigma(\theta)}{d\Omega dE'} \Delta\Omega \Delta E' \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2\sigma(\theta)}{d\Omega dE'} \doteq \frac{\Delta \dot{N}(\theta, \Delta\Omega, E')}{\mathcal{L} \Delta\Omega \Delta E'} \quad (1.19)$$

e le altre le vedremo caso per caso, ma la teoria è la stessa. Inoltre, per definizione, vale il passaggio contrario:

$$\sigma = \int_{\Omega} \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega \quad \sigma = \int_{\Omega} \int_0^{E'} \frac{d\sigma}{d\Omega dE'} d\Omega dE' \quad (1.20)$$

Infine, una *sezione d'urto totale, geometrica o differenziale*, supponendo le interazioni indipendenti, è divisibile in *sezioni d'urto parziali* a seconda della tipologia di reazioni. Ad esempio, se σ_{el} è la sezione d'urto elastica e σ_{an} è la sezione d'urto anelastica, allora le sommiamo per ottenere la sezione d'urto totale (si procede analogamente con quelle differenziali):

$$\sigma_{tot} = \sum_{i=1}^n \sigma_i \quad \sigma_{tot} = \sigma_{el} + \sigma_{an} \quad (1.21)$$

Regola d'oro di Fermi

Introduciamo ora una "regola", che chiamiamo regola d'oro di Fermi, che è indispensabile per predire teoricamente la sezione d'urto. Questa regola prevede che la sezione d'urto dipenda da due fattori:

1. L'ampiezza di probabilità per la transizione in esame.
2. Il numero di stati finali disponibili per la reazione.

Quantitativamente, siano ψ_i e ψ_f le funzioni d'onda dello stato iniziale e finale, e $\hat{H}_{int}$ l'Hamiltoniana di interazione contenente il potenziale di interazione. Definiamo allora *l'elemento di matrice di transizione* M_{fi} e la *densità di probabilità di transizione* come:

$$M_{fi} \doteq \langle \psi_f | \hat{H}_{int} | \psi_i \rangle = \int_V d^3r \psi_f^* \hat{H}_{int} \psi_i \quad |M_{fi}|^2 \quad (1.22)$$

Detto questo, dobbiamo determinare il volume occupato da una particella nello spazio delle fasi. Poiché consideriamo i vettori $\vec{x}$ posizione e $\vec{p}$ impulso, lo spazio è a 6 dimensioni. Possiamo dimostrare che questo volume occupato da una particella è:

$$V = (\Delta x \Delta p_x)^3 = h^3 \quad (1.23)$$

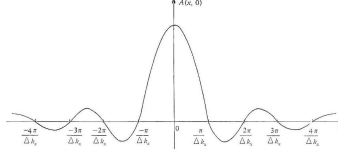


Figura 1.5: Ampiezza di probabilità di una particella di trovarsi in un certo punto dello spazio.

Grazie alla funzione d'onda in figura (pacchetto d'onda) osserviamo che è più probabile trovare la particella in uno spazio sull'asse delle x complessivo:

$$\Delta x = \frac{2\pi}{\Delta k_x} \quad (1.24)$$

e quindi dalla relazione di de Broglie:

$$\Delta p_x = \hbar \Delta k_x = \hbar \frac{2\pi}{\Delta x} \Rightarrow \Delta x \Delta p_x = 2\pi \hbar = h \quad (1.25)$$

infine, per ottenere il volume nello spazio delle fasi (supponendolo isotropo) basta elevare al cubo la quantità $\Delta x \Delta p_x$; così facendo otteniamo l'espressione (1.22).

Se una particella è diffusa in un generico volume V e in un intervallo di impulso compreso fra p' e $p' + dp'$ (corrispondente a una calotta sferica di volume $4\pi p'^2 dp'$), allora il numero di stati finali disponibili è dato da:

$$\#_{\text{stati finali}} = \frac{\text{volume totale}}{\text{volume particella}} = \frac{V 4\pi p_f^2 \Delta p_f}{(2\pi \hbar)^3} \Rightarrow dn(p_f) = \frac{V 4\pi p_f^2}{(2\pi \hbar)^3} dp_f \quad (1.26)$$

Invece, per ricavare la densità di stati finali disponibili $\rho(E_f)$ nell'intervallo di energia corrispondente, partiamo dalla relazione classica tra energia e quantità di moto:

$$E = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow \frac{dE}{dp} = \frac{p}{m} = v \Rightarrow dE_f = v' dp_f \quad (1.27)$$

quindi, siccome per definizione $\rho(E_f) \doteq \frac{dn(E_f)}{dE_f}$, allora la *densità di energia degli stati finali disponibili*:

$$\rho(E_f) = \frac{dn(p_f)}{dp_f} \frac{dp_f}{dE_f} = \frac{V 4\pi p_f^2}{(2\pi \hbar)^3} \frac{1}{v_f} \quad (1.28)$$

In conclusione, conoscendo la densità di probabilità dell'interazione e la densità degli stati finali, possiamo dimostrare, tramite la meccanica quantistica, che *il tasso di reazione* W vale:

$$W = \frac{2\pi}{\hbar} |M_{fi}|^2 \rho(E_f) \quad \text{dove} \quad W \doteq \frac{\dot{N}(E_f)}{N_a N_b} \quad (1.29)$$

dove quest'equazione è chiamata **seconda regola d'oro di Fermi**. Infine, grazie all'equazione (1.13) troviamo la relazione con la sezione d'urto:

$$\sigma = \frac{\dot{N}}{\frac{N_a}{V}v_i N_b} = W \frac{V}{v_i} \Rightarrow \sigma = \frac{2\pi}{\hbar} |M_{fi}|^2 \rho(E_f) \frac{V}{v_i} = \frac{V^2}{\pi \hbar^4} |M_{fi}|^2 \frac{p_f^2}{v_i v_f} \quad (1.30)$$

mentre per quella differenziale, dobbiamo considerare la calotta generica $4\pi p'^2 dp' \rightarrow d\Omega p'^2 dp'$ nello spazio degli impulsi, da cui troviamo che:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{V}{v_i} W = \frac{V^2}{4\pi^2 \hbar^4} |M_{fi}|^2 \frac{p_f^2}{v_i v_f} \quad (1.31)$$

Note 1.1

1. Nella dimostrazione, abbiamo usato una sola relazione non relativistica, ovvero quella tra energia e impulso. Per dimostrare la generalità, considerando l'urto (d) in figura (1.1), ci poniamo nel SRI del CM:

$$\vec{p}_a = -\vec{p}_b \doteq \vec{p}_i \quad \vec{p}_c = -\vec{p}_d \doteq \vec{p}_f$$

e calcoliamo l'energia finale:

$$E_f = E_c + E_d = \sqrt{|\vec{p}_f|^2 c^2 + m_c^2 c^4} + \sqrt{|\vec{p}_f|^2 c^2 + m_d^2 c^4} \Rightarrow \frac{dE_f}{d|\vec{p}_f|} = |\vec{p}_f| c^2 \left(\frac{1}{E_c} + \frac{1}{E_d} \right)$$

ma, dato che vale $\vec{v} = \frac{\vec{p}c^2}{E}$ e se definiamo $\vec{v}_f$ come la velocità relativa tra c e d (nel SRI del centro di massa), abbiamo che:

$$\frac{dE}{d|\vec{p}_f|} = |\vec{v}_f|$$

quindi è invariata, a patto che riferiamo le grandezze al SRI del centro di massa.

2. Il tasso di reazione, e quindi la sezione d'urto, nelle formule scritte, dipendono dal volume occupato V. Infatti, vista la definizione di stato iniziale e finale, ovvero stati in assenza di interazione, le loro funzioni d'onda sono quelle di particella libera nel volume V:

$$\psi_i(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{\frac{i}{\hbar} \vec{p}_i \cdot \vec{r}} \quad \psi_f(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{\frac{i}{\hbar} \vec{p}_f \cdot \vec{r}} \quad (1.32)$$

da cui la matrice di transizione diventa:

$$M_{fi} = \int d^3r \psi_f^* \hat{H}_{int} \psi_i = \frac{1}{V} \int d^3r \hat{H}_{int} e^{\frac{i}{\hbar} (\vec{p}_i - \vec{p}_f) \cdot \vec{r}} = \frac{1}{V} \int d^3r \hat{H}_{int} e^{\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r}} = \frac{1}{V} \mathcal{M}(q) \quad (1.33)$$

dove abbiamo posto $\vec{q} \doteq \vec{p}_i - \vec{p}_f$. Pertanto, le sezioni d'urto diventano:

$$\sigma = \frac{1}{\pi \hbar^4} |\mathcal{M}(q)|^2 \frac{p_f^2}{v_i v_f} \quad \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi^2 \hbar^4} |\mathcal{M}(q)|^2 \frac{p_f^2}{v_i v_f} \quad (1.34)$$

1.3 Macchine acceleratrici e lunghezza di penetrazione

L'ultimo aspetto da indagare è la relazione esistente tra teoria e esperimento, in particolare la relazione tra l'energia della macchina acceleratrice e la lunghezza di penetrazione, ovvero la lunghezza d'onda relativa alla particella indagata. Questa relazione è fondamentale perché, nota l'energia dell'acceleratore costruito, dobbiamo essere in grado di capire quali urti è possibile indagare con il rivelatore stesso (o viceversa). Ovviamente, maggiore sarà l'energia della macchina e più si potrà indagare nel "piccolo":

- fascio di energia $\approx eV, keV$: illuminazione dell'atomo;
- fascio di energia $\approx MeV$: illuminazione del nucleo (es. Rutherford);
- fascio di energia $\approx GeV$: illuminazione del protone (es. esperimento Hera).

Per la dimostrazione, ci poniamo nel SRI solidale con l'acceleratore, in cui il fascio di particelle, di massa m e quadrimpulso k , avrà un'energia totale data da:

$$E_{tot} = T + mc^2 \quad \Rightarrow \quad T = E_{tot} - mc^2 \quad (1.35)$$

dove, facendo i quadrati e, per la relazione di massa-shell:

$$T^2 = m^2 c^4 + c^2 |\vec{k}|^2 + m^2 c^4 - 2mc^2 E_{tot} = 2mc^2 (mc^2 - E_{tot}) + c^2 |\vec{k}|^2 = -2mc^2 T + c^2 |\vec{k}|^2 \quad (1.36)$$

da cui:

$$c^2 |\vec{k}|^2 = 2mc^2 T + T^2 \quad \Rightarrow \quad c|\vec{k}| = \sqrt{2mc^2 T + T^2} \quad (1.37)$$

tuttavia, nell'ipotesi di scattering ad alte energie $T \gg mc^2$, troviamo che:

$$c|\vec{k}| \simeq T \quad \Rightarrow \quad |\vec{k}| \simeq \frac{T}{c} \quad (1.38)$$

e, dalla relazione di De-Broglie:

$$|\vec{k}| \lambda = h \quad \Rightarrow \quad |\vec{k}| \frac{\lambda}{2\pi} = \frac{h}{2\pi} \quad \Rightarrow \quad |\vec{k}| \lambda_{slash} = \hbar \quad (1.39)$$

otteniamo la relazione tra la *lunghezza di penetrazione* e l'*energia cinetica della macchina acceleratrice*:

$$\lambda_{pen} \simeq \frac{\hbar c}{T} \approx \frac{197.3 \text{ MeV fm}}{T} \quad (1.40)$$

Ad esempio, l'LHC (Large Hadron Collider) di Ginevra ha $T \simeq 13.6 \text{ TeV}$, che corrisponde a una $\lambda_{pen} \simeq 1.6 \cdot 10^{-20} \text{ m}$.

1.3.1 Diffusione alla Rutherford

Il primo esempio di diffusione elastica che studiamo è quello di Rutherford.

Nel 1907, Thompson ipotizzò che l'atomo fosse composto da una distribuzione uniforme di corpuscoli carichi positivamente e negativamente in egual numero. Tuttavia, nel 1911, Rutherford (suo allievo), ipotizzò la presenza di un centro diffusore carico positivamente,

chiamato nucleo, attorno al quale fosse presente una nuvola di elettroni carichi negativamente, in modo che l'atomo fosse complessivamente neutro. Per verificare empiricamente questo fatto, costruì un esperimento con un fascio di particelle α emesse da una sorgente di radio a 4.8 MeV e come bersaglio un target d'oro. Noi ora calcoleremo la sezione d'urto relativa a questo esperimento.

Il calcolo di Rutherford è di tipo classico-geometrico tra una particella carica ze (per l'elio $z = 2$) su nuclei con carica Ze (per l'oro $Z = 79$). Il processo d'urto è una diffusione elastica coulombiana di cariche elettriche senza spin su nuclei puntiformi senza spin. Le ipotesi teoriche sono quindi:

1. *Cariche puntiformi:* $\rho(r') = \delta(r')$
2. *Diffusione coulombiana:* l'energia potenziale è coulombiana:

$$U(r) = \frac{Zz e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

ovvero, è una forza centrale. Dunque, il momento angolare L è conservato.

3. *Atomo neutro:* l'atomo è composto da un nucleo con Z cariche positive e Z elettroni che orbitano intorno.
4. *Rinculo trascurabile:* la massa m delle particelle incidenti è molto minore rispetto a quella del nucleo, che approssima quella dell'atomo intero:

$$M_{nucleo} \simeq M_{atomo} \quad M_{nucleo} \gg m$$

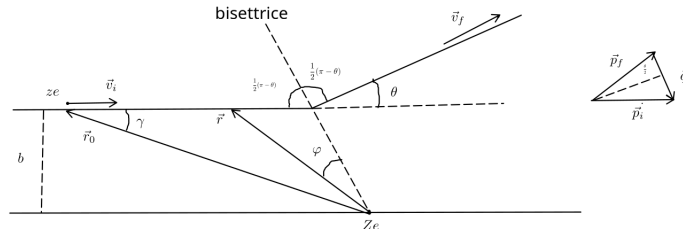


Figura 1.6: Diffusione alla Rutherford

Distanza di minimo approccio

La *distanza di minimo approccio* d è la distanza minima a cui la particella può arrivare rispetto al nucleo a causa delle forze repulsive coulombiane. Il suo valore si ottiene con un semplice calcolo di conservazione dell'energia:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{Zze^2}{4\pi\epsilon_0 d} \quad \Rightarrow \quad d = \frac{Zze^2}{2\pi\epsilon_0 mv^2} \quad (1.41)$$

questo è correlato al *parametro di impatto* b , che è la distanza retta tra le due particelle quando possiamo considerarlo non interagenti (prima e dopo l'urto). Infatti, la distanza di minimo approccio sia ha per $b = 0$, ovvero l'urto è assiale.

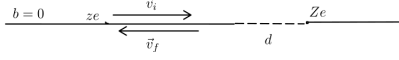


Figura 1.7: distanza di minimo approccio.

Impulso trasferito durante l'urto

Per via delle ipotesi 2,3 e 5, il momento angolare è conservato ed è anche conservato il quadrimomento, come avviene in ogni scattering. Pertanto, i trimpulsi soddisfano queste relazioni:

$$\vec{q} \doteq \vec{p}_i - \vec{p}_f \quad |\vec{p}_f| = |\vec{p}_i| \doteq p \quad \Rightarrow \quad q = 2p \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (1.42)$$

dove q è l'impulso trasferito.

Momento angolare

Possiamo calcolare L , in modo classico, partendo da $\vec{v} = \vec{v}(r, \varphi)$ in coordinate polari:

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt} \hat{r} + r \frac{d\varphi}{dt} \hat{\varphi} \quad , \quad \vec{v} \wedge \vec{r} = \frac{dr}{dt} \hat{r} \wedge \vec{r} + r \frac{d\varphi}{dt} \hat{\varphi} \wedge \vec{r} = 0 + r^2 \frac{d\varphi}{dt} \hat{\varphi} \wedge \hat{r} \quad \Rightarrow \quad |\vec{v} \wedge \vec{r}| = r^2 \frac{d\varphi}{dt}$$

e quindi il momento angolare:

$$L = |\vec{L}| = m |\vec{v} \wedge \vec{r}| = mr^2 \frac{d\varphi}{dt} \quad (1.43)$$

Dato che è conservato, ci basta calcolare il momento angolare nelle condizioni iniziali, cioè per $t \rightarrow -\infty$, al quale corrisponde la distanza r_0 . Come vediamo in figura (1.6), impostiamo il calcolo come:

$$|\vec{v}_i \wedge \vec{r}_0| = |\vec{v}_i| |\vec{r}_0| \sin \gamma = |\vec{v}_i| b \quad \Rightarrow \quad L_0 = m |\vec{v}_i| b$$

e quindi, tramite l'equazione di conservazione stessa, possiamo ricavare una relazione per $\frac{d\varphi}{dt}$ che ci sarà utile in seguito:

$$mr^2 \frac{d\varphi}{dt} = m |\vec{v}_i| b \quad \Rightarrow \quad \frac{d\varphi}{dt} = \frac{|\vec{v}_i| b}{r^2} \quad (1.44)$$

Impulso trasferito tramite potenziale

Un aspetto interessante di questo scattering classico è che possiamo determinare l'impulso anche tramite la definizione classica dell' integrale sul tempo della forza:

$$\vec{q} = \int_{-\infty}^{+\infty} dt \vec{F} \quad (1.45)$$

dove, tramite la bisettrice che abbiamo sottolineato in figura 1.6, possiamo semplificare questa espressione:

$$q = \int_{-\infty}^{+\infty} dt F \cos \varphi = \frac{Zze^2}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} dt \frac{\cos \varphi}{r^2}$$

da cui introduciamo il cambio di variabile dato dall'equazione (1.39), con $\frac{\pi-\theta}{2} < \varphi < \frac{\pi-\theta}{2}$:

$$q = \frac{Zze^2}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\frac{\pi-\theta}{2}}^{+\frac{\pi-\theta}{2}} d\varphi \frac{r^2}{|\vec{v}_0| b} \frac{\cos \varphi}{r^2} = \frac{Zze^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{v}_0| b} \int_{-\frac{\pi-\theta}{2}}^{+\frac{\pi-\theta}{2}} d\varphi \cos \varphi = \frac{Zze^2}{2\pi\epsilon_0 |\vec{v}_0| b} \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) =$$

e infine:

$$q = \frac{Zze^2}{2\pi\epsilon_0 |\vec{v}_0| b} \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \quad (1.46)$$

Relazione tra angolo θ e parametro di impatto b e sezione d'urto totale

Questa relazione deriva dall'uguaglianza dei due metodi utilizzati per determinare l'impulso della particella:

$$2p \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) = \frac{Zze^2}{2\pi\epsilon_0 |\vec{v}_0| b} \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \Rightarrow \tan \left(\frac{\theta}{2} \right) = \frac{Zze^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{v}_0| pb}$$

da cui, grazie alla relazione della distanza di minimo approccio e la definizione di impulso $p = m |\vec{v}_0|$ diventa :

$$d = \frac{Zze^2}{4\pi\epsilon_0 \frac{1}{2} m |\vec{v}_0|^2} \Rightarrow \tan \left(\frac{\theta}{2} \right) = \frac{1}{2} m |\vec{v}_0|^2 d \frac{1}{|\vec{v}_0| pb} = \frac{m |\vec{v}_0|}{2pb}$$

e quindi, in conclusione:

$$\tan \left(\frac{\theta}{2} \right) = \frac{d}{2b} \quad (1.47)$$

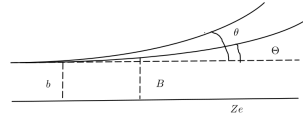


Figura 1.8: traiettorie in funzione dell'angolo di diffusione.

La relazione che abbiamo appena dimostrato ci permette di trarre alcune conclusioni fondamentali sullo scattering e il ruolo del parametro di impatto. Infatti, abbiamo già visto che per il parametro di impatto pari a 0, abbiamo un angolo di diffusione di 180° . Pertanto, deduciamo che all'aumentare del parametro di impatto, diminuirà l'angolo di diffusione, fino al caso limite a grandi distanze, in cui la particella non subirà una deflessione (non interagisce, o comunque un'interazione trascurabile). Infatti, affinché la particella subisca una diffusione a un angolo $\theta > \Theta$, il parametro d'impatto deve essere $b < \frac{d}{2} \cot \frac{\Theta}{2}$:

$$(\theta > \Theta) \Leftrightarrow \left(\tan \left(\frac{\theta}{2} \right) > \tan \left(\frac{\Theta}{2} \right) \right) \Leftrightarrow \left(\frac{d}{2b} > \frac{d}{2B} \right) \Leftrightarrow b < B$$

Infine, la sezione d'urto totale, per uno scattering con angolo maggiore di Θ , sarà pari al cerchio di raggio B :

$$\sigma_{tot}(\theta > \Theta) = \pi B^2 \quad \Rightarrow \quad \sigma_{tot}(\theta > \Theta) = \pi \frac{d^2}{4} \cot^2 \frac{\Theta}{2} \quad (1.48)$$

da cui, la sezione d'urto totale dipende totalmente dal parametro di impatto.

Sezione d'urto differenziale

Le particelle incidenti su una corona circolare infinitesima di area $d\sigma$ vengono deflesse entro un angolo $d\theta$, con θ corrispondente ad un certo angolo solido $d\Omega$:

$$d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi \sin \theta d\theta$$

e dunque abbiamo che:

$$b = \frac{d}{2} \cot \frac{\theta}{2} = \frac{d \cos \left(\frac{\theta}{2}\right)}{2 \sin \left(\frac{\theta}{2}\right)} \quad \Rightarrow \quad db = -\frac{d}{4} \frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} d\theta$$

e quindi, l'area della corona circolare compresa tra b e $b+db$, ovvero la sezione d'urto infinitesima (togliamo il meno perché passiamo ai moduli):

$$d\sigma = 2\pi b db \quad \Rightarrow \quad d\sigma = 2\pi b \left(-\frac{d}{4} \frac{1}{\sin^2 \left(\frac{\theta}{2}\right)} d\theta \right) \quad \Rightarrow \quad d\sigma = \frac{\pi b d}{2} \frac{1}{\sin^2 \left(\frac{\theta}{2}\right)} d\theta \quad (1.49)$$

e nuovamente sostituiamo b dalla (1.42) :

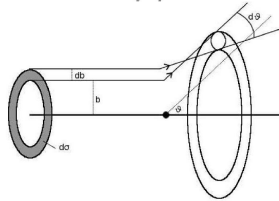


Figura 1.9: Sezione d'urto differenziale per diffusione alla Rutherford.

$$d\sigma = \frac{\pi d}{2} \frac{d \cos \left(\frac{\theta}{2}\right)}{2 \sin \left(\frac{\theta}{2}\right)} \frac{1}{\sin^2 \left(\frac{\theta}{2}\right)} d\theta = \frac{\pi d^2}{4} \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} d\theta = \frac{\pi d^2}{4} \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} \frac{1}{2\pi \sin \theta} d\Omega = \frac{d^2}{4} \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} \frac{1}{4 \sin \left(\frac{\theta}{2}\right) \cos \left(\frac{\theta}{2}\right)} d\Omega$$

avendo utilizzato la relazione $\sin(\theta) = \sin \left(2\frac{\theta}{2}\right) = 2 \sin \left(\frac{\theta}{2}\right) \cos \left(\frac{\theta}{2}\right)$. In conclusione, la *sezione d'urto alla Rutherford*:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{Ruth} = \frac{b}{\sin(\theta)} \frac{db}{d\theta} = \left(\frac{d}{4} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} \quad (1.50)$$

che possiamo riscrivere in due modi, tenendo conto dell'utilizzo:

- Per esperimenti alla Rutherford, poniamo $z = 2$ (particelle α) e sostituiamo la distanza di minimo approccio, con E l'energia cinetica classica:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Ruth} = \left(\frac{1}{4} \frac{Zze^2}{4\pi\epsilon_0 E}\right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = \left(\frac{1}{4} \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 E}\right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \left(\frac{Ze^2}{2E}\right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} \quad (1.51)$$

infine, possiamo "riassorbire" la costante moltiplicativa $\frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2}$ nella sezione d'urto siccome è ininfluente a livello sperimentale, ottenendo così la relazione per la sezione d'urto più nota:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Ruth} = \left(\frac{Ze^2}{2E}\right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} \quad (1.52)$$

- Invece, se vogliamo utilizzarla nella forma generalizzata di scattering elastico classico tra due particelle puntiformi di carica opposta, una pesante e una leggera (elettrone-nucleo), sostituiamo sempre la distanza di minimo approccio, ma introduciamo la *costante di struttura fine* $\alpha \doteq \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}$, che è la costante di accoppiamento dell'interazione EM:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Ruth} = \left(\frac{1}{4} \frac{Zze^2}{4\pi\epsilon_0 E}\right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = \left(\frac{Zz\hbar c}{4E}\right)^2 \frac{\alpha^2}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} \quad (1.53)$$

dove, se partiamo dalla prima equazione per q e sostituiamo $E = \frac{p^2}{2m}$:

$$q^2 = 4p^2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2}\right) = 8mE \sin^2 \left(\frac{\theta}{2}\right)$$

possiamo riscrivere la sezione d'urto come:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Ruth} = (2mZz\hbar c)^2 \frac{\alpha^2}{q^4} \quad (1.54)$$

Conclusione 1.2 Dalla sezione d'urto ricavata, si possono notare delle dipendenze interessanti che sono state verificate sperimentalmente e che la rendono fondamentale all'interno della fisica nucleare:

1. La sezione d'urto ha un andamento $\sim \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$
2. La sezione d'urto diventa infinita in $\theta = 0$, infatti, per parametri di impatto b grandi (ad esempio tale che $b > R_{atomico}$), il campo coulombiano tende a zero.
3. La sezione d'urto ha un andamento $\sim Z^2$, tipico dell'interazione elettromagnetica.
4. La sezione d'urto è inversamente proporzionale a E^2 .

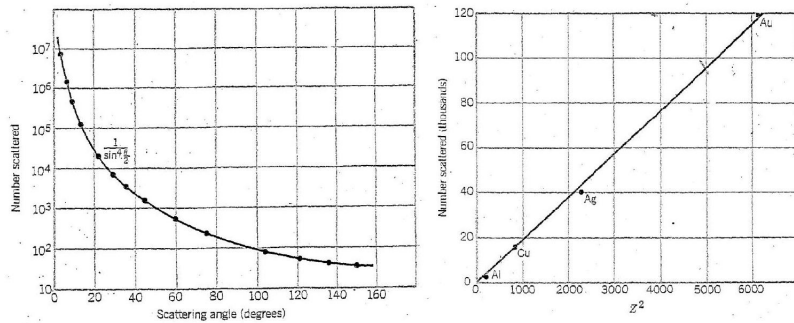


Figura 1.10: Sezione d'urto Rutherford in funzione dell'angolo di diffusione e della carica del bersaglio.

Risultati sperimentali

Infine, mostriamo due grafici che presentano la dipendenza della sezione d'urto dall'angolo di scattering e dalla carica del "bersaglio" per confrontare le previsioni teoriche con le misurazioni (1.10).

Osserviamo che all'aumentare dell'angolo di scattering, i conteggi degli eventi diminuiscono. D'altra parte, per diversi tipi di atomi bersaglio, con Z^2 diverso, misuriamo un andamento compatibile con la linearità. Inoltre, nella figura (1.9 a sx), mostriamo la dipendenza dall'energia cinetica del fascio di particelle α incidenti.

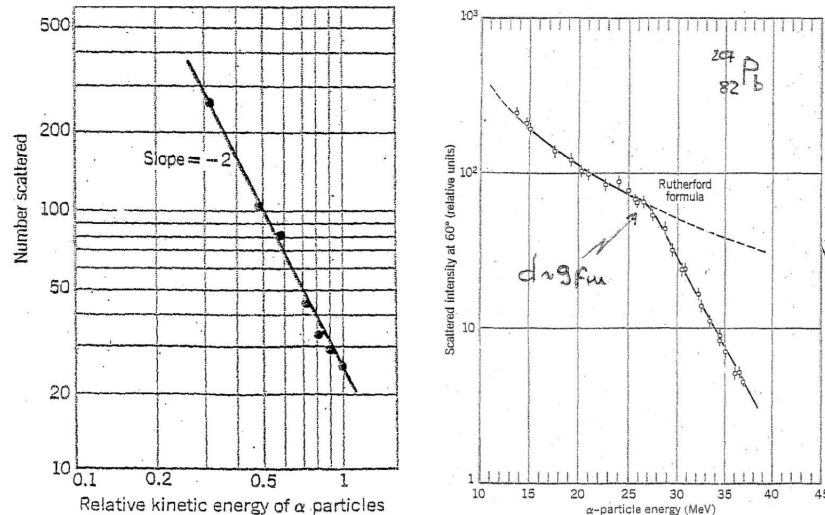


Figura 1.11: sezione d'urto in funzione dell'energia delle particelle incidenti.

La corrispondenza delle previsioni con i dati sperimentali permette di assumere come valido il modello atomico di Rutherford, descritto nelle ipotesi, e di escludere quello precedente di Thomson.

Tuttavia, aumentando l'energia cinetica a $E > 27 \text{ MeV}$, osserviamo il cosiddetto *Breakdown di Rutherford*. Infatti, oltre una certa energia delle particelle incidenti, ovvero al di sotto

di una certa distanza di minimo approccio, la dipendenza della sezione d'urto dall'energia non è più quella prevista. Infatti, in queste condizioni si presentano due fenomeni:

- Entra in gioco l'interazione nucleare;
- I nuclei non sono puntiformi.

Comunque, l'esperimento di Rutherford permise di fissare un limite superiore alla dimensione del nucleo tramite la distanza di minimo approccio. Infatti, con un bersaglio di oro ($Z = 79$) a un'energia cinetica $E = 4.8 \text{ MeV}$, la distanza di minimo approccio è $d \approx 45 \text{ fm}$ e quindi il raggio nucleare dell'oro è minore di questa quantità.

Luminosità dell'esperimento di Rutherford

Per esercizio, proviamo a determinare alcune quantità sperimentali dell'esperimento di Rutherford. Noto le seguenti quantità misurate relative all'oro:

- Peso atomico: $M_{at} = 197$;
- Spessore: $d = 4 \cdot 10^{-5} \text{ cm}$;
- Densità: $\rho = 19.3 \text{ g/cm}^3$;
- Area illuminata: $A \approx 1 \text{ cm}^2$

Possiamo ricavare l'ordine di grandezza del numero di diffusori N_b utilizzando le relazioni:

$$N_b = \#_{moli} N_{Av} \quad , \quad \#_{moli} = \frac{m}{M_{at}} \quad (1.55)$$

dove m è la massa dell'oro che si ottiene attraverso la sua densità e il volume V , mentre N_A è il numero di Avogadro:

$$N_b = \frac{m}{M_{at}} N_{AV} = \frac{\rho V}{M_{at}} N_{AV} = \frac{\rho A d}{M_{at}} N_{AV} \approx 2.4 \cdot 10^{18}$$

ora, ipotizzando che il flusso dei raggi α sia $\Phi = 1.2 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ a 5 cm di distanza dalla lamina, abbiamo che in questi 5 cm il flusso si disperde fino al valore $\Phi \approx 4 \cdot 10^4 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$. Pertanto, la luminosità istantanea dell'esperimento vale:

$$\mathcal{L} = \Phi N_b \approx 10^{23} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

da cui è possibile ricavare il tasso di reazione $\dot{N}$ calcolando la sezione d'urto attraverso $\dot{N} = \sigma \mathcal{L}$. Infatti, siccome la distanza è $R = 5 \text{ cm}$ e l'area $A = 1 \text{ cm}^2$, l'angolo solido misura:

$$\Delta\Omega = \frac{A}{R^2} = 0.04 \text{ sr}$$

e, se fissiamo l'angolo di diffusione a $\theta = 60^\circ$, calcoliamo la sezione d'urto differenziale:

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{Ruth} &= \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \left(\frac{Ze^2}{2E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} \\ &= \frac{1}{\left(4\pi 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2} \right)^2} \left(\frac{79 (1.6 \cdot 10^{-19} C)^2}{2 \cdot 4.8 \cdot 10^6 eV 1.6 \cdot 10^{-19} \frac{J}{eV}} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{60^\circ}{2}} \end{aligned}$$

allora, per ottenere la sezione d'urto totale, basta moltiplicare la sezione d'urto differenziale per l'angolo solido:

$$\sigma = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{Ruth} \Delta\Omega = 8.8 \cdot 10^{-25} cm^2$$

e otteniamo così il numero di eventi per unità di tempo:

$$\dot{N} = \sigma \mathcal{L} \approx 0.09 \text{ eventi/s}$$

Capitolo 2

Interazioni delle radiazioni con la materia

In questo capitolo ci occuperemo dell'interazione, ovvero la perdita di energia, delle particelle cariche che attraversano la materia. In particolare, sull'interazione radiazione-materia possiamo dire che:

- Avviene essenzialmente a causa dell'interazione elettromagnetica;
- Determina il range, cioè la distanza totale attraversata prima che la particella si arresti.

I processi che considereremo sono:

- **Collisioni elastiche con elettroni atomici:** sono generalmente trascurabili, tranne che a energie molto basse ($E < 100 \text{ eV}$);
- **Collisioni elastiche con nuclei atomici:** sono, in genere, meno frequenti di quelle precedenti.
- **Collisioni anelastiche con elettroni atomici:** sono i noti fenomeni di ionizzazione ed eccitazione;
- **Collisioni anelastiche con nuclei atomici:** sono ancora meno frequenti; l'unico caso notevole è quello di $e^\pm$, ovvero il fenomeno di *bremsstrahlung*.

Visto il loro contributo pressoché trascurabile, studieremo solo gli urti anelastici. Infine, studieremo l'interazione dei fotoni con la materia.

2.1 Collisioni anelastiche con elettroni atomici

Questo tipo di collisioni viene studiato a partire dall'urto di particelle pesanti sugli elettroni atomici perché fornisce un buon modello che si può estendere anche a collisioni di particelle leggere, con alcune correzioni.

2.1.1 Scattering di particelle pesanti con elettroni atomici

Nello studio di questo fenomeno, le particelle pesanti, come il deuterio oppure dei nuclei di elio, hanno una massa $M \gg m_e$ (m_e è la massa dell'elettrone) e generano un campo elettrico che produce una forza istantanea sull'elettrone atomico. Pertanto, viene trasferita energia e l'elettrone acquisisce un impulso $\vec{q}$. Fisicamente ipotizziamo che:

1. L'elettrone atomico sia a riposo;
2. La particella incidente sia indefflessa nella sua traiettoria, come mostrato nella figura (2.1).

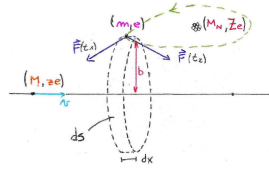


Figura 2.1: Collisione anelastica con elettrone atomico.

Impulso trasferito

A causa della forza elettrica sull'elettrone ($m_e, -e$), l'impulso possiamo calcolarlo classicamente come integrale della forza nel tempo. Data la simmetria cilindrica del problema, calcoliamo l'integrale solo sulle componenti della forza perpendicolare al moto:

$$\vec{q} = \int_{-\infty}^{+\infty} dt \vec{F} = \int_{-\infty}^{+\infty} dt \vec{F}_{\perp} = -e \int_{-\infty}^{+\infty} dt \vec{E}_{\perp}$$

facciamo ora due cambi di variabile, uno $dt \rightarrow dx$ attraverso la velocità v , un secondo e poi $dx \rightarrow ds$:

$$dx = v dt \quad \rightarrow \quad \vec{q} = -\frac{e}{v} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \vec{E}_{\perp} \quad , \quad ds = 2\pi b dx \quad \rightarrow \quad \vec{q} = -\frac{e}{2\pi b v} \int_S \vec{E}_{\perp} \cdot d\vec{s}$$

e utilizzando il teorema di Gauss, troviamo che:

$$\int_S \vec{E}_{\perp} \cdot d\vec{s} = \frac{ze}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad q = \frac{ze^2}{2\pi\epsilon_0 b v} \quad (2.1)$$

Energia cinetica trasferita all'elettrone atomico

Grazie all'ipotesi 1, l'elettrone atomico acquisisce energia cinetica T :

$$T = \frac{q^2}{2m_e} = \frac{1}{2m_e} \left(\frac{2z\hbar c}{bv} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \right)^2 \quad \Rightarrow \quad T(b) = \frac{2z^2\hbar^2 c^2 \alpha^2}{m_e b^2 v^2}$$

dove α è la costante di struttura fine. Considerando la totalità degli elettroni presenti in un atomo N_e segue che l'energia cinetica totale è:

$$T_{tot} = N_e \frac{2z^2 \hbar^2 c^2 \alpha^2}{m_e b^2 v^2}$$

caratterizziamo ora il numero di elettroni tramite la densità n_e :

$$n_e = \frac{dN_e}{dV} \quad \text{dove} \quad dV = 2\pi b dx db$$

e quindi, passando ai differenziali per l'energia cinetica:

$$dT_{tot} = \frac{dN_e}{2m_e} \left(\frac{2z\alpha\hbar c}{bv} \right)^2 = \frac{n_e}{2m_e} 2\pi b dx db \left(\frac{2z\alpha\hbar c}{bv} \right)^2 \Rightarrow \frac{dT_{tot}}{dx} = \frac{4\pi n_e z^2 \alpha^2 \hbar^2}{m_e \beta^2} \frac{db}{b}$$

dove abbiamo posto $\beta = \frac{v}{c}$. Per ottenere il potere frenante totale, dobbiamo quindi integrare su tutti i valori possibili del parametro di impatto b :

$$\frac{dT_{tot}}{dx} = \frac{4\pi n_e z^2 \alpha^2 \hbar^2}{m_e \beta^2} \int_{b_{min}}^{b_{max}} db \frac{1}{b} = \frac{4\pi n_e z^2 \alpha^2 \hbar^2}{m_e \beta^2} \ln \left(\frac{b_{max}}{b_{min}} \right) \quad (2.2)$$

Stima dei parametri di impatto ottimali

Il parametro d'impatto b_{max} lo stimiamo attraverso l'applicazione del **principio di invarianza adiabatica**: solo nei processi che si verificano in un tempo minore di quello caratteristico si ha trasferimento di energia.

Nel caso considerato, il tempo caratteristico è il periodo di rotazione di un elettrone attorno al nucleo, che stimiamo con l'inverso della frequenza $\frac{1}{\langle \nu \rangle}$. Il tempo di interazione, invece, assumiamo che sia $\tau \doteq \frac{b}{\gamma v}$, dove abbiamo posto la correzione relativistica $v \rightarrow \gamma v$. In conclusione, il principio adiabatico afferma che:

- $\tau > \frac{1}{\langle \nu \rangle} \Rightarrow$ non si ha trasferimento di energia ($\Delta T \simeq e^{-\tau \nu}$);
- $\tau \leq \frac{1}{\langle \nu \rangle} \Rightarrow$ si ha trasferimento di energia e il parametro d'impatto si ricava come limite della seguente disuguaglianza:

$$\frac{b}{\gamma v} \leq \frac{1}{\langle \nu \rangle} \Rightarrow b_{max} \simeq \frac{\gamma v}{\langle \nu \rangle}$$

Il parametro d'impatto b_{min} , invece, lo stimiamo nel caso in cui la particella incidente conferisca tutta la sua quantità di moto all'elettrone, ovvero con un'energia totale pari a:

$$\Delta T = \frac{1}{2} m_e (2v)^2 = 2m_e v^2 \rightarrow \Delta T_{rel} = 2m_e \gamma^2 v^2 \quad (2.3)$$

aggiungendo la correzione relativistica. Quindi, lo eguagliamo all'espressione di $T(b)$ per ottenere il valore minimo:

$$\frac{1}{2m_e} \left(\frac{2z\hbar c \alpha}{b_{min} v} \right)^2 = 2m_e \gamma^2 v^2 \Leftrightarrow b_{min} = \frac{z\hbar c \alpha}{\gamma m_e v^2} \quad (2.4)$$

e quindi il rapporto sarà pari a:

$$\frac{b_{max}}{b_{min}} = \frac{\gamma^2 \beta^3 m_e c^2}{z \alpha \hbar \langle \nu \rangle}$$

Calcolo di Bohr

Grazie alla stima dei parametri di impatto minimo e massimo, Bohr riuscì a ottenere una formula che descrivesse la perdita di energia della particella pesante all'interno di un materiale:

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{dT_{tot}}{dx} = \frac{4\pi n_e z^2 \alpha^2 \hbar^2}{m_e \beta^2} \ln \left(\frac{\gamma^2 \beta^3 m_e c^2}{z \alpha \hbar \langle \nu \rangle} \right)$$

allora, riscriviamo la formula in funzione della densità di atomi N perché è sperimentalmente più semplice da determinare, partendo dalla relazione:

$$n_e = N_A \rho \frac{Z}{A} \quad (2.5)$$

dove A è la massa molare, ρ la densità e N_A il numero di avogadro. In conclusione, la **formula di Bohr**:

$$\left(-\frac{dE}{dx} \right)_{ion} = \frac{4\pi z^2 \alpha^2 \hbar^2}{m_e \beta^2} \frac{N_A \rho Z}{A} \ln \left(\frac{\gamma^2 \beta^3 m_e c^2}{z \alpha \hbar \langle \nu \rangle} \right) \quad (2.6)$$

Calcolo di Bohr, Bethe, Bloch

La formula più corretta è quella di Bethe-Bloch, calcolata nel contesto della meccanica quantistica relativistica. Oltre ai termini di correzione relativistici, ci sono alcuni termini che possiamo interpretare:

- Il primo è un fattore di media geometrica dei potenziali di eccitazione e ionizzazione, chiamato $I = f(Z)$, che segue una legge empirica:

$$I \simeq (9.1 \text{ eV}) Z (1 + (1.9)e^{-2/3}) \quad (2.7)$$

che approssimiamo spesso come:

$$I \simeq kZ \quad 10 \text{ eV} < k < 16 \text{ eV}$$

dove, questo termine sostituirà $2\hbar\langle\nu\rangle$ nel calcolo di Bohr.

- Il secondo è il termine correttivo c_k dovuto ai k elettroni non partecipanti, il quale soddisfa la relazione:

$$0 \leq c_k \leq 1$$

dove questo fattore assume un grande rilievo quando studiamo scattering a basse energie.

- Il terzo è un termine correttivo δ per effetti di densità.

Quindi, alla fine, ricaviamo un'equazione, nota come **formula di Bethe-Bloch**, per la perdita di energia di una particella pesante che penetra in un materiale:

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{ionizz.} = \frac{4\pi z^2 \alpha^2 \hbar^2}{m_e \beta^2} \frac{N_A \rho Z}{A} \left[\ln \left(\frac{2m_e \gamma^2 c^2 \beta^2}{I} \right) - \beta^2 - \frac{c_k}{Z} - \frac{\delta}{2} \right] \quad (2.8)$$

dove il termine al denominatore del logaritmo deriva dall'approssimazione del calcolo corretto dell'energia cinetica relativistica:

$$W_{max} \doteq \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{1 + 2\gamma \frac{m_e}{m} + \left(\frac{m_e}{m}\right)^2} \xrightarrow{m \gg m_e} 2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 \quad (2.9)$$

Mass Stopping Power

Il potere frenante di massa è un'espressione generalizzata della formula di Bethe-Bloch perché non dipende dal materiale, permettendo così di analizzare i meccanismi alla base della perdita di energia per le particelle. Pertanto, partendo dalla definizione:

$$\frac{dE}{d\xi} \doteq -\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} \quad \left[\frac{\text{MeV cm}^2}{g} \right] \quad (2.10)$$

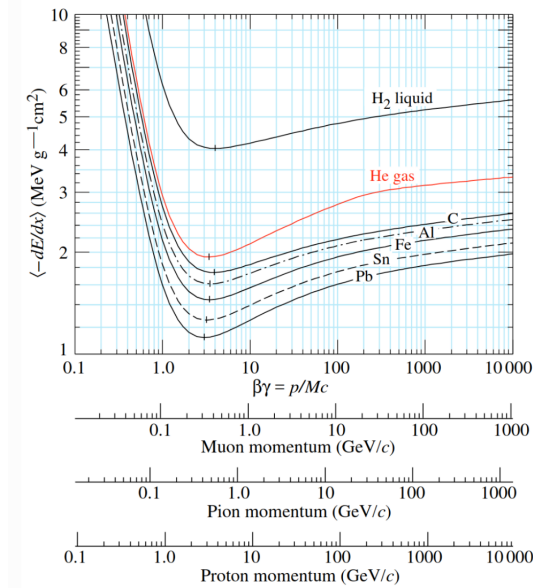


Figura 2.2: mass stopping power per diverse sostanze e con diverse radiazioni.

quello che osserviamo, dai profili in figura, è che, a parità di energia, la forma funzionale è la stessa per i diversi elementi chimici. Questo risultato era prevedibile, considerando che gli unici termini relativi al materiale sono la densità, la massa molare e il numero atomico Z . Benché la prima sia nella definizione di mass stopping power, il rapporto Z/A , come vedremo, è essenzialmente identico per tutti gli elementi chimici ($\frac{Z}{A} \simeq 0.5$). Questo giustifica il fatto di analizzare la perdita di energia tramite il mass stopping power, non tramite i materiali, ma tramite le particelle incidenti. In altri termini, **l'energia persa per ionizzazione dipende solamente dalla densità del materiale e dall'intensità della radiazione incidente.**

Esistono dunque altre grandezze per caratterizzare la perdita di energia. In fisica medica e nucleare è molto usato il *range*, ovvero la distanza che la radiazione percorre prima di perdere tutta la sua energia e di essere assorbita. Dunque definiamo il *range*, poiché dipende dalle proprietà dinamiche delle particelle incidenti, o attraverso la loro energia o la loro velocità (che sono correlate):

$$R \doteq \int_0^R dx = \int_E^0 \frac{dE}{f(E)} = \int_0^{\beta_i} \left(-\frac{dE}{dx} \right)^{-1} \frac{dE}{d\beta} d\beta = \frac{m}{z^2 Z n_e} F(\beta_i) \quad (2.11)$$

dove $f(E)$ è una funzione dell'energia della particella. In genere, quest'integrale viene svolto per integrazione numerica, e da questi calcoli si ottengono delle relazioni empiriche per il range conoscendo l'energia iniziale E_0 (misurata in MeV). Ad esempio, per le particelle α in aria, in condizione STP, con un'incertezza al 10 %:

$$R \approx (0.32 \text{ cm}) \cdot E_0^{3/2}$$

Il range è spesso rappresentato in funzione di un'altra grandezza, la ionizzazione specifica. La *ionizzazione specifica* è il numero di coppie di ioni prodotte per unità di percorso:

$$n_{ioni} = \frac{1}{I} \frac{dE}{dx} \quad (2.12)$$

La curva prodotta dalla relazione $n(R)$, dove R è il range residuo, la chiamiamo *curva di Bragg*, ed è rappresentata in figura.

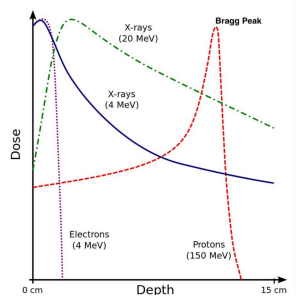


Figura 2.3: curve di Bragg.

Questa è caratteristica di ogni radiazione e ci permette di comprendere la ionizzazione. Infatti, questa generalmente cresce fino a un picco, detto picco di Bragg, per poi diminuire rapidamente fino alla "scomparsa" della radiazione incidente.

L'applicazione più importante di questi studi è nella fisica medica. Infatti, per il trattamento di alcuni tumori, si regola il fascio in modo che il picco di Bragg si sviluppi a un certo spessore, ionizzando in modo significativo le cellule del tumore, che si trovano a una certa profondità, e danneggiando il meno possibile gli strati di pelle intermedi.

Un'ultima grandezza spesso utilizzata è la *trasmissione* T , ovvero quanta radiazione di quella entrante esce da un materiale $T \doteq \frac{N_{out}}{N_{in}}$. Questa viene spesso correlata con lo spessore Δx , soprattutto per le applicazioni di assorbimento di determinate radiazioni (la dosimetria).

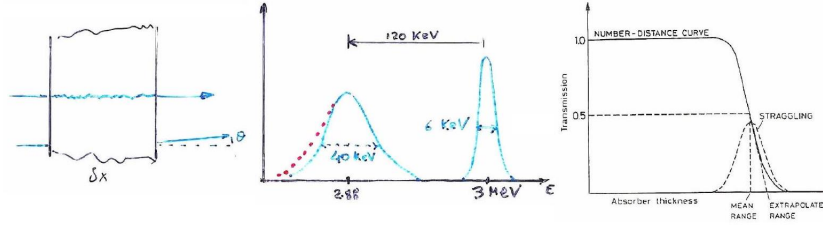


Figura 2.4: fenomeno dello Straggling.

Quello che ci aspetteremmo è una funzione a gradino, che diventa pari a 0 per spessori maggiori del range. Tuttavia, la discesa è graduale a causa del fenomeno dello *Straggling*. Lo Straggling consiste in una piccola variazione del range dovuta al fatto che le particelle uscenti non hanno tutte solamente la componente longitudinale ma possono anche deviare di diversi angoli θ . La causa di questo fenomeno è rappresentata dai vari urti che si possono verificare all'interno del materiale. Essendo la natura della particella e degli urti probabilistica, anche questo fenomeno ha una natura probabilistica (figura 2.4).

Infine, discutiamo in maniera più approfondita il mass stopping power, partendo da un grafico che ne rappresenta l'andamento:

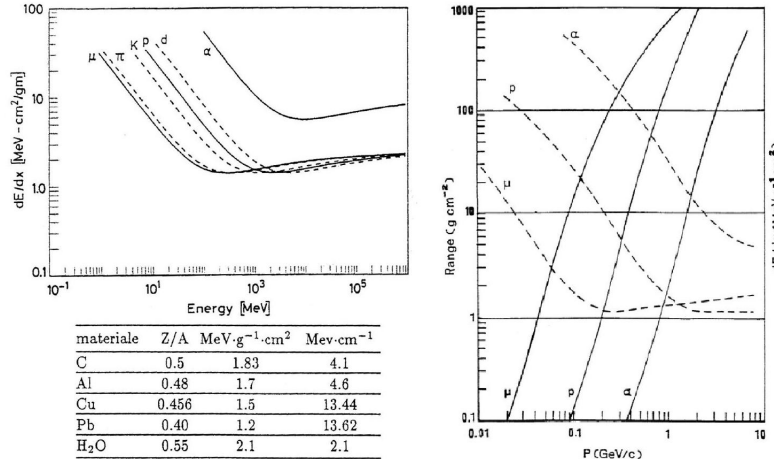


Figura 2.5: In alto a sinistra il grafico completo del Mass stopping power, mentre a destra il range medio (linee rette) e la perdita di energia per ionizzazione (linee tratteggiate) per muoni, protoni e particelle α . Invece, in tabella è elencato lo stopping power minimo per diversi materiali.

In particolare, dal grafico a sinistra deduciamo che:

- Per il mass stopping power, la parte sinistra del grafico va come $\sim \frac{1}{v^2}$ mentre quella a destra come $\sim \ln$. I termini correttivi alla formula di Bethe-Bloch formano il cosiddetto *plateau di Fermi*, che si discosta dal minimo della curva per il 10 – 15%.
- Il punto di minimo è l'energia di minima ionizzazione e una particella con questa energia è detta *MIP* (minimum ionization particle). Dalla formula di Bethe-Block,

inoltre, osserviamo come questa abbia un rapporto lineare rispetto a Z :

$$\left(\frac{dE}{d\xi}\right)_{min} \approx 3.5 \frac{Z}{A} \approx 2 \text{ MeV}$$

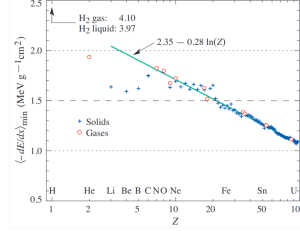


Figura 2.6: minimo di ionizzazione.

- Se z aumenta (ovvero, invece di considerare un muone, considero una particella α) la curva "sale" più in alto. Pertanto, ci sono gruppi di particelle che, avendo, lo stesso z , hanno curve paragonabili.
- Riassumendo, dal grafico del mass stopping power si deduce il rapporto tra l'energia ceduta alla materia e l'energia della radiazione incidente. Vediamo che a basse energie c'è un'alta cessione di energia (particelle non relativistiche) fino ad un minimo (MIP), e poi l'energia ceduta è pressoché costante.

Invece, dal grafico del range notiamo in che modo viene distribuita l'energia, ossia vengono prodotte coppie, in funzione della distanza percorsa nel materiale. L'energia cresce, in genere, fino a un massimo, per poi decrescere velocemente.

2.1.2 Scattering di particelle leggere con elettroni atomici

Per quanto riguarda le collisioni anelastiche di particelle leggere, come gli elettroni, con elettroni atomici, ci sono motivi validi per non utilizzare la formula di Bethe-Bloch per particelle pesanti:

- Le particelle pesanti erano considerate non deflesse nell'urto con gli elettroni atomici;
- Gli elettroni atomici e quelli incidenti sono particelle identiche e bisogna tenere conto dei fenomeni di scambio.

Sulla base di questi due elementi, modifichiamo la formula di Bethe-Block in:

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{ionizz.} \simeq \frac{4\pi z^2 \alpha^2 \hbar^2}{m_e \beta^2} \frac{N_A \rho Z}{A} \left[\ln \left(\frac{m_e \gamma^2 c^2 \beta^2 W_{max}}{2I^2} \right) - \frac{\delta}{2} + f(\gamma) \right] \quad (2.13)$$

dove la funzione $f(\gamma)$ varia anche con la carica (diversa se elettroni o positroni) e $W_{max} = m_e c^2 (\gamma - 1)$. D'altra parte, per le relazioni range-energia, essendo praticamente solo empiriche, dipenderanno fortemente dagli intervalli energetici considerati:

- $0.5 \text{ MeV} \leq E \leq 3 \text{ MeV} \rightarrow R_0 \approx (0.52)E(\text{ MeV}) - 0.09 \frac{\text{g}}{\text{cm}^2}$
- $1 \text{ MeV} \leq E \leq 20 \text{ MeV} \rightarrow R_0 \approx (530)E(\text{MeV}) - 106 \frac{\text{mg}}{\text{cm}^2}$

2.2 Collisioni anelastiche con nuclei atomici

Questa categoria comprende una grande varietà di urti possibili, che devono essere analizzate caso per caso. Il fenomeno più interessante che rientra in questa categoria è la *Bremsstrahlung*, o radiazione di frenamento.

Definiamo Bremsstrahlung come la radiazione emessa per accelerazione o decelerazione di una particella carica in un campo elettrico nel materiale. Tuttavia, studieremo solo quella di elettroni/positroni negli atomi perché è l'unica che fornisce un contributo che non può essere trascurato.

2.2.1 Scattering anelastico di elettroni su nuclei atomici: Bremsstrahlung

L'elettrone ionizzante interagisce con il campo del nucleo e curva la sua traiettoria emettendo la cosiddetta radiazione di Bremsstrahlung, la quale è nello spettro dei raggi γ . Il motivo per cui l'urto è anelastico è proprio il fatto che, nello stato finale, si crea una particella in più (il fotone):

$$e^- + (Z, A) \rightarrow \gamma + e^- + (Z, A) \quad (2.14)$$

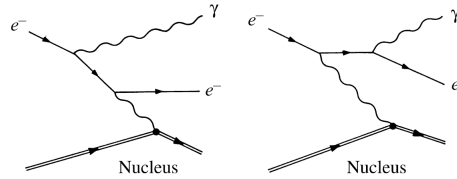


Figura 2.7: diagrammi di Feynman dominanti per Bremsstrahlung

Questi sono i diagrammi di Feynman dominanti della radiazione di frenamento per elettroni nel campo di nuclei atomici. Come vedremo in seguito, questi diagrammi ci permettono di trarre alcune conclusioni sulla forma funzionale della sezione d'urto:

$$\sigma = O(Z^2\alpha^3)$$

dobbiamo notare che esiste anche un fenomeno di Bremsstrahlung nel campo degli elettroni atomici, ma dal suo diagramma di Feynman troviamo una dipendenza funzionale del tipo $O(\alpha^3)$ per ogni elettrone, da cui in totale $O(Z\alpha^3)$; perciò la trascureremo visto che è di intensità minore.

Pertanto, possiamo dimostrare che l'energia persa per radiazione è del tipo:

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{rad} \simeq \frac{4n_a Z^2 \alpha^3 \hbar^2 c^2}{m^2 c^4} E \ln \left(\frac{183}{Z^{1/3}}\right) \quad (2.15)$$

da questa relazione, che deriva dalla formula di Larmor relativistica, notiamo il perché per altre particelle è trascurabile: il termine $\frac{1}{m^2}$ rende questo contributo trascurabile per particelle massive (è una forza centripeta).

Da questa forma funzionale osserviamo che l'unica variabile continua che non viene determinata dalle caratteristiche del sistema ($m = m_e$, Z è fissato dall'atomo). Dunque, riscriviamo l'energia ceduta per radiazione di frenamento come:

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{rad} \simeq \frac{E}{X_0} \quad (2.16)$$

dove X_0 prende il nome di *lunghezza di radiazione*. Questa dunque dipenderà dall'atomo nella forma:

$$X_0 \propto \frac{1}{Z(Z+1)} \quad (2.17)$$

dove abbiamo fatto la sostituzione $Z^2 \rightarrow Z(Z+1)$ per la presenza dell'elettrone. Infine, l'energia ceduta media sarà:

$$\langle E \rangle = E_0 e^{-x/X_0} \quad (2.18)$$

e, in totale, modellizziamo l'interazione degli elettroni con la materia come:

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{tot} = \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{ion} + \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{rad} \quad (2.19)$$

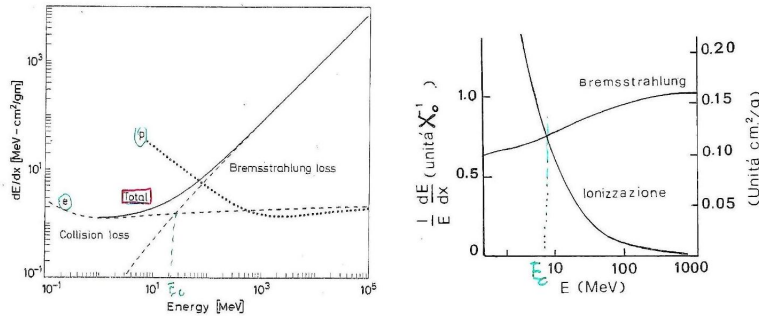


Figura 2.8: A sinistra effetto della Bremsstrahlung sul stopping power, mentre a destra la perdita percentuale di energia per unità di percorso di elettroni nel piombo, con i due contributi presentati separatamente.

Dai grafici in figura, osserviamo che esiste un valore limite, che chiameremo *l'energia critica*, oltre il quale la perdita di energia per Bremsstrahlung è dominante (e prima viceversa). Dai dati sperimentali, osserviamo che può essere grossomodo parametrizzata come:

$$\frac{dE_{Bremss.}}{dE_{Ionizz}} = 1 \approx \frac{ZE_c}{800} \Rightarrow E_c \approx \frac{800}{Z} MeV \quad (2.20)$$

2.3 Interazione dei fotoni con la materia

Quest'ultima sezione riguarda l'interazione dei fotoni con la materia. Riprenderemo alcuni effetti che abbiamo già visto in altri contesti (fotoelettrico e compton) e studieremo in generale la sezione d'urto dell'interazione dei fotoni con la materia. I processi che studieremo soddisfano le seguenti ipotesi:

Materiale	Z	X_0 [$g\ cm^{-2}$]	E_c [MeV]
H_2	1	61	340
C	6	43	103
Al	13	24	47
Fe	26	13.8	24
Pb	82	6.2	6.9
H_2O		36	93

Tabella 2.1: Tabella delle lunghezze di radiazione ed energie critiche per materiale.

- Ogni processo è regolato da una sezione d'urto σ_i $\left[\frac{cm^2}{atomo} \right]$.
- I processi sono considerati tra loro indipendenti, ovvero $\sigma = \sum_i \sigma_i$.
- La probabilità di interazione con la materia in un certo spessore dx è data da:

$$\sigma n_e dx \quad (2.21)$$

con n_e ricavato in precedenza.

- Il numero di fotoni, ovvero l'intensità della radiazione EM, è descritto dalla relazione:

$$dn = -n\sigma n_e dx \Rightarrow n(x) = n_0 e^{-\sigma n_e x} \Rightarrow I(x) = I_0 e^{-\sigma n_e x} = I_0 e^{-\mu x} \quad (2.22)$$

dove $\mu = \sum_i \mu_i$ è il coefficiente di attenuazione lineare.

Vedremo due fenomeni soglia e uno di scattering.

2.3.1 Effetto Fotoelettrico - fenomeno di soglia - urto con elettroni

L'effetto fotoelettrico consiste nell'assorbimento di fotoni da parte degli elettroni atomici con una successiva ionizzazione dello stesso. Come avevamo già visto, il fattore determinante nell'urto è l'energia di legame dell'elettrone B_e (lavoro di estrazione), che dipende dal tipo di materiale. La relazione è quella già nota di Planck:

$$T_e = h\nu - B_e \quad (2.23)$$

Inoltre, l'energia di legame dell'elettrone è legata alla z attraverso la costante di Rydberg:

$$\begin{cases} B_{e,K} = R_y (Z - 1)^2 \\ B_{e,L} = \frac{1}{4} R_y (Z - 5)^2 \end{cases} \quad (2.24)$$

e quindi la sezione d'urto è nella forma:

$$\sigma_{ef} \simeq 4\sqrt{2}\alpha^2 Z^5 \sigma_{Rayleigh} \left(\frac{m_e c^2}{h\nu} \right)^{7/2} \left[\frac{cm^2}{atomo} \right] \quad (2.25)$$

dove $\sigma_{Rayleigh}$ è la sezione d'urto di Rayleigh:

$$\sigma_{Rayleigh} = \frac{8\pi r_e^2}{3} \quad \text{dove} \quad r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2} \quad (2.26)$$

dove r_e è il raggio classico dell'elettrone. Pertanto, il coefficiente di attenuazione lineare per l'effetto fotoelettrico lo ricaviamo a partire dalla sezione d'urto e vale:

$$\mu_{ef} = n_e \sigma_{ef} \propto Z^5 \quad (2.27)$$

e quindi concludiamo che, data la dipendenza da $\frac{1}{(h\nu)^{7/2}}$, questo fenomeno domina a basse energie.

2.3.2 Effetto Compton - fenomeno di scattering - urto con elettroni

L'effetto Compton consiste nello scattering elastico di fotoni su elettroni ed è descritto da un angolo θ di diffusione fra la direzione del fotone uscente e la direzione del fotone entrante. L'energia del fotone, prima e dopo l'urto, sappiamo che vale:

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \Gamma(1 - \cos\theta)} \quad \text{dove} \quad \Gamma = \frac{h\nu}{m_e c^2}$$

sotto l'ipotesi che $E_\gamma \gg E_{e^-}^{bound}$, l'energia cinetica ceduta all'elettrone la scriviamo come:

$$T_e \simeq h\nu - h\nu' \quad (2.28)$$

e quindi quella massima, per $\theta = 180^\circ$ è pari a:

$$T_e^{max} = h\nu \frac{2\Gamma}{1 + 2\Gamma} \quad (2.29)$$

a cui corrispondono i massimi dell'effetto Compton, dette *spalle Compton*.

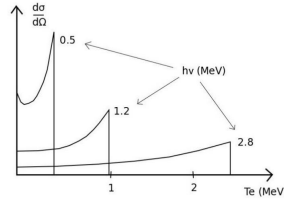


Figura 2.9: spalle Compton.

La sezione d'urto è descritta *nella relazione di Klein-Nishina per scattering non polarizzato*:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_e^2}{2} \frac{1}{[1 + \Gamma(1 - \cos\theta)]^2} \left[1 + \cos^2(\theta) + \frac{\Gamma^2 \sin^2(\theta)}{1 + \Gamma(1 - \cos\theta)} \right] \quad (2.30)$$

che si riconduce a quella di Rayleigh a basse energie:

$$\sigma_{KN} = \int_{\Omega} \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega \quad \xrightarrow{h\nu \ll m_e c^2} \sigma_{Rayleigh} \quad (2.31)$$

da cui il coefficiente di attenuazione lineare:

$$\mu_{ec} = n_e \sigma_{ec} = \frac{N_A \rho Z}{A} \sigma_{ec} = \frac{N_A \rho Z}{A} \int d\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega} \Rightarrow \mu_{ec} \propto Z \quad (2.32)$$

2.3.3 Produzione di coppie-fenomeno di soglia-urto con campo elettrico

La produzione di coppie consiste nell'assorbimento di fotoni che interagiscono con un campo elettrico, producendo coppie di elettroni e positroni. Anche in questo contesto, la produzione di coppie può essere generata dal campo elettrico nucleare e elettronico, ma il secondo contributo è trascurabile.

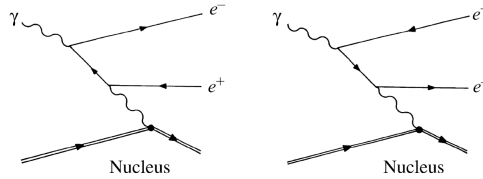


Figura 2.10: diagrammi di Feynman dominanti per la produzione di coppie.

Nel processo viene scambiata una quantità di energia cinetica:

$$T_\gamma \geq T_{e^+} + T_{e^-} \Rightarrow h\nu \geq 2mc^2$$

che determina la soglia del processo, ovvero $h\nu = 2m_e c^2$.

La sezione d'urto per questo fenomeno di assorbimento risulta essere:

$$\sigma_{pc} = \alpha r_e^2 Z^2 \bar{P} \left[\frac{cm^2}{nucleo} \right] \quad (2.33)$$

dove la potenza media $\bar{P}$ vale:

$$\bar{P} = \int_0^{T_{\max}} \frac{f(h\nu, Z)}{h\nu - 2mc^2} \simeq \left(3 \log \left(\frac{2h\nu}{mc^2} \right) - 10 \right)$$

Tuttavia, notiamo come questi diagrammi siano molto simili a quelli per la Bremsstrahlung, anche nella dipendenza dalle cariche e dalla costante di accoppiamento. Infatti, possiamo dimostrare che la sezione d'urto possiamo anche scriverla come:

$$\sigma_{pc} \simeq \frac{7}{9} \frac{1}{n_e X_0} \quad (2.34)$$

mentre, il coefficiente di attenuazione lineare:

$$\mu_{pc} = n_e \sigma_{pc} \simeq \frac{7}{9 X_0} \propto \frac{7}{9} Z^2 \Rightarrow \mu_{pc} \propto Z^2 \quad (2.35)$$

2.3.4 Grafico delle sezioni d'urto per fotoni

Osserviamo che, a bassa energie, ci sono dei "singhiozzi" relativi dall'effetto fotoelettrico, i quali derivano dal fatto che ogni shell dell'atomo che viene colpita ha una sua energia

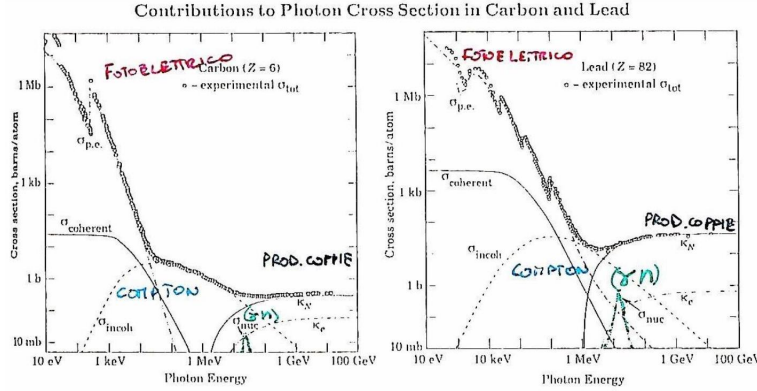


Figura 2.11: Sezione d'urto totale nel carbonio e nel piombo.

di legame. L'effetto fotoelettrico prevale a queste energie poiché è un fenomeno di soglia, così come la produzione di coppie domina ad alte energie. Nella zona centrale domina lo scattering Compton, che è più significativo negli elementi con meno elettroni (come appunto il carbonio).

Infine, per completezza, elenchiamo tutte le possibili interazioni dei fotoni con la materia, ovvero tutti i possibili termini della sezione d'urto, comprendendo anche quelli non analizzati:

- Effetto fotoelettrico (σ_{ef}): emissione di elettroni per assorbimento di fotoni.
- Scattering Rayleigh ($\sigma_{coherent}$): scattering elastico con elettrone atomico, ma con energia minore di quella di legame (assorbimento e rimissione di EM dell'elettrone).
- Scattering di Compton ($\sigma_{incoherent}$): scattering elastico con elettroni atomici.
- Produzione di coppie (k_n): produzione di coppie $e^\pm$ per interazione con campo nucleare.
- Produzione di coppie (k_e): produzione di coppie $e^\pm$ per interazione con campo elettro-
- Assorbimento foto-nucleare (σ_{nuc}): assorbimento del fotone nel nucleo, seguito, di solito, da emissione di neutroni o di altre particelle.

Capitolo 3

Masse nucleari

3.1 Definizioni e carta di Segrè

In questo capitolo studieremo i nucleoni e il modo in cui si legano tra loro. Per comprendere questa interazione, le prime informazioni sperimentalmente ottenibili derivano dallo studio del nucleo attraverso l'energia di legame B_{en} (Binding energy), che possiamo pensare come il lavoro necessario per "spacchettare" il sistema.

Quindi, il sistema atomico ha una sua energia a riposo (nel sistema di riferimento in cui il nucleo è a riposo) indicata con $M(Z, A)c^2$, dove Z è il *numero atomico*, mentre A è il *numero di massa atomica o numero di nucleoni*. Ricordiamo che queste grandezze sono legate tra di loro tramite il *numero di neutroni* N :

$$A = Z + N \quad (3.1)$$

Il digramma fondamentale è la *carta di Segrè*. In essa sono rappresentati gli isotopi presenti in natura. Sull'asse delle ascisse c'è N (in orizzontale si leggono gli elementi *isotopi*), mentre su quello delle ordinate Z (in verticale si leggono gli elementi *isotoni*). Invece, in diagonale sono rappresentati gli elementi *isobari*.

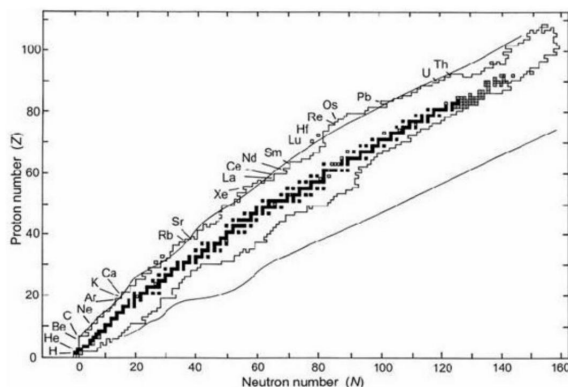


Figura 3.1: carta di Segrè.

La zona evidenziata in centro è detta valle di stabilità perché è formata dagli isotopi stabili, mentre gli elementi attorno sono instabili.

Il primo aspetto interessante è che i nuclei stabili, per bassi numeri di massa, si trovano sulla bisettrice $Z \simeq N$; mentre, per elevati numeri di massa, è necessario un maggior numero di neutroni affinché il nucleo risulti stabile. In genere, diciamo che per $N > 23$ gli elementi si dispongono su una retta di pendenza 1/2.

In generale, possiamo scrivere la massa di un atomo come:

$$M(Z, A)c^2 = Zm_p c^2 + Nm_n c^2 + Zm_{e^-} c^2 - B_e - B_n \quad (3.2)$$

dove gli ultimi due termini sono l'energia di legame tra gli elettroni e i protoni (elettromagnetica) B_e , mentre il secondo è l'energia di legame tra i nucleoni (nucleare) B_n . Questa relazione possiamo considerarla come la definizione dell'energia di legame dell'atomo $B \doteq B_e + B_n$. Tuttavia, se esplicitiamo le masse delle particelle che formano l'atomo:

$$\begin{cases} 1 \text{ a.m.u.} \approx 931.481 \frac{\text{MeV}}{c^2} \\ m_p \approx 938.27 \frac{\text{MeV}}{c^2} \\ m_n \approx 939.57 \frac{\text{MeV}}{c^2} \\ m_{e^-} \approx 0.511 \frac{\text{MeV}}{c^2} \end{cases} \quad (3.3)$$

e sapendo che l'energia di legame elettromagnetica è descrivibile come:

$$B_e \simeq (15.73) \cdot Z^{7/3} \text{ keV} \quad (3.4)$$

ovvero, è nel range $B_e = 10 - 100 \text{ keV}$, mentre $B_n = 10 - 100 \text{ MeV}$, troviamo che i termini "esterni" all'atomo sono trascurabili. Infatti, se riscriviamo la relazione come:

$$M(Z, A)c^2 = M_{\text{nucleo}}c^2 + Zm_{e^-}c^2 - B_e \quad (3.5)$$

e scriviamo i rapporti:

$$m_e \approx \frac{938}{0.511} m_p \approx \frac{1}{2000} m_p \quad B_e \approx \frac{1}{1000} B_n \quad (3.6)$$

troviamo, con un'approssimazione del per mille, possiamo assumere $M(Z, A) \simeq M_{\text{nucleo}}$, $B = B_e + B_n \simeq B$ e riscrivere la relazione come:

$$M(Z, A)c^2 \simeq Zm_p c^2 + Nm_n c^2 - B \quad (3.7)$$

Dunque, misurare la massa del nucleo equivale a misurare quella dell'atomo (con le dovute correzioni).

3.2 Spettrometria di massa atomica

La più semplice tecnica per misurare la massa atomica è la spettrometria di massa. L'apparato sperimentale relativo è schematizzato in figura (3.2).

Esso è costituito da:

- Sorgente di ioni (a): il fascio di atomi ionizzati lo produciamo facendo urtare degli elettroni contro un vapore dell'atomo oggetto di studio. Chiaramente, in questo fascio possono essere presenti ioni di masse diverse oppure atomi ionizzati più volte.

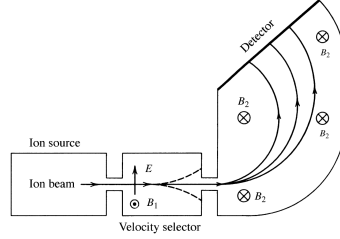


Figura 3.2: spettrometro di massa atomica.

- Selettore di velocità (b): come avevamo visto in elettrostatica, nel selettore di velocità vale l'equazione $qE = qvB$, e quindi $v = \frac{E}{B}$.
- Selettore di impulso (d): supponendo gli ioni a velocità non relativistiche (possibile perché la velocità la impostiamo noi), sappiamo che l'applicazione di un campo magnetico perpendicolare al piano in cui giace il fascio curva la traiettoria del fascio in una circola di raggio r . In particolare, questa è legata al campo magnetico come:

$$\frac{mv^2}{r} = qvB \Rightarrow r = \frac{mv}{qB}$$

dove q , B e v sono noti.

Pertanto, visto questo setup, la misura del raggio di curvatura permette di identificare la massa dello ione campione. Pertanto, possiamo determinare le masse dei vari atomi di partenza.

Come ogni processo sperimentale, anche questo è soggetto a incertezze legate alla misura. Tuttavia, oltre a quelle "inevitabili", bisogna tenere conto del fatto che, in maniera più precisa, la teoria afferma che le velocità degli ioni prodotti si distribuiscano attorno al valore $v = \frac{E}{B}$ secondo la distribuzione di Maxwell. Pertanto, uno degli aspetti tecnici più importanti è la selezione di ioni con velocità il più possibile prossime a quella teoricamente prevista; la precisione raggiungibile è data dall'errore relativo dell'ordine di:

$$\frac{\Delta M}{M} \sim \frac{\Delta r}{r} \approx 10^{-6} \quad (3.8)$$

3.2.1 Abbondanza isotopica

Una configurazione particolare di questo set up è data dall'aggiunta di strumenti che misurano la corrente (numero di ioni che arrivano a destinazione) e di una griglia di celle che si "attivano" al passare degli ioni. Così facendo, con piccole variazioni di campo elettrico e magnetico, possiamo misurare le abbondanze isotopiche relative a un campione di massa di una certa sostanza. Nella Figura (3.3) è mostrato un esempio.

L'integrale della corrente misurata dalla cella è un valore fondamentale. Alla maggiore presenza di un determinato isotopo corrispondono dei picchi, tramite i quali possiamo stimare le abbondanze isotopiche per quel dato elemento. Ad esempio, un tipico campione naturale di krypton è il risultato di 6 isotopi, nelle proporzioni indicate in figura, e un'abbondanza

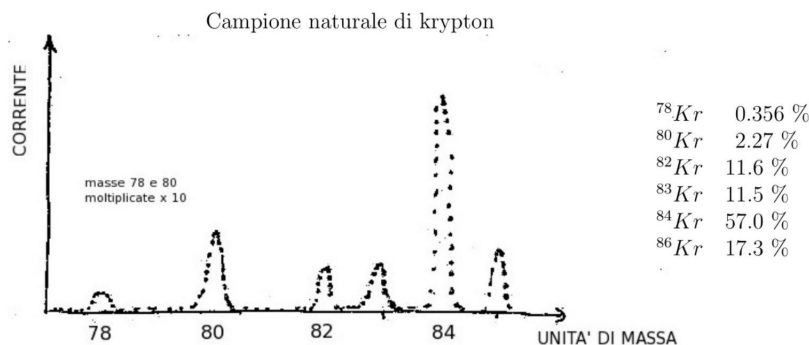


Figura 3.3: Spettrometria di massa di un campione di kripton

del 57%. Dunque, con questo metodo stimiamo la massa atomica del krypton come la media delle masse dei suoi isotopi, pesata tramite l'abbondanza isotopica:

$$M_{\text{Kr}} = 83.8 \text{ a.m.u.}$$

Inoltre, questo metodo permette di misurare la massa dell'elettrone (tramite la formula semiempirica di massa "generalizzata") e, di conseguenza, le masse di tutti gli elementi della tavola periodica.

3.2.2 Tecnica del doppietto

Teoricamente, con i metodi appena elencati è possibile misurare la massa di tutti gli elementi della tavola periodica. Tuttavia, sperimentalmente sorgono alcuni problemi per cui è necessario adottare degli accorgimenti. Infatti, il range di massa dall'idrogeno all'uranio è troppo ampio e il campo magnetico da impostare per il selettore di impulso deve avere una grande variabilità (Figura 3.4). Questo è un limite sperimentale, a causa del quale non possiamo effettuare una misura assoluta delle masse di tutti gli elementi. Però, possiamo effettuare misure di massa relative al ^{12}C .

Ad esempio, misuriamo la massa dell'idrogeno rispetto al carbonio 12 in questo modo:

- Costruiamo due molecole, come il C_9H_{20} e il C_{10}H_8 .
- Contando i nucleoni e calcolando le masse, notiamo che hanno una massa atomica di circa 128 a.m.u.
- Impostiamo il selettore di velocità (tarando il campo magnetico) su 128 a.m.u. e tarriamo lo strumento in modo che sia lo zero sulla griglia.
- Misuriamo la differenza fra le masse molecolari di C_9H_{20} e C_{10}H_8 , la quale risulta essere:

$$\Delta = 0.09390032 \pm 0.00000012 \text{ a.m.u.}$$

- Impostiamo teoricamente il calcolo:

$$\Delta = M(\text{C}_9\text{H}_{20}) - M(\text{C}_{10}\text{H}_8) = 12M(^1\text{H}) - M(^{12}\text{C})$$

da cui troviamo che:

$$M(^1H) = \frac{1}{12} [M(^{12}C) + \Delta] = 1 + \frac{1}{12}\Delta = \underline{1.00782503} \pm 0.00000001 \text{ a.m.u.}$$

questa tecnica è nota come *tecnica del doppietto*. L'importanza di questo metodo è che possiamo impostare noi l'accuratezza scegliendo molecole di masse sempre più simili, ottenendo così misure molto accurate (posto il limite chimico di costruirle). Oltre a ciò, è molto versatile. Infatti, in questo stesso range, possiamo determinare la massa dell'azoto ^{14}N :

- Impostiamo lo spettrometro 28 a.m.u.
- Determiniamo sperimentalmente la differenza Δ tra C_2H_4 e N_2 , che risulta essere:

$$\Delta = 0.0025152196 \pm 0.00000003 \text{ a.m.u.}$$

- Impostiamo teoricamente:

$$\Delta = 2M(^{12}C) + 4M(^4H) - 2M(^{14}N)$$

da cui troviamo che:

$$M(^{14}N) = M(^{12}C) + 2M(^4H) - \frac{1}{2}\Delta = 14.00307396 \pm 0.00000002 \text{ a.m.u.}$$

dove, una precisione nella misura di $\Delta \sim 10^{-6}$, risulta in un $\frac{\Delta M}{M} \sim 10^{-8}$.

Infine, gli effetti quantistici sono presenti su scale molto più piccole e, di conseguenza, non rientrano nella sensibilità degli strumenti. In conclusione, invece di utilizzare un sistema di misura assoluto molto impreciso, utilizziamo questo sistema relativo che è molto più preciso.

3.3 Derivazione teorica dell'energia di legame

Modello a Goccia di liquido

Poste le evidenze sperimentali sul valore dell'energia di legame, ci resta da derivare un modello che descriva e predica questi valori.

In principio, dobbiamo studiare l'andamento generale dell'energia di legame. Per derivare il modello, essendo il nucleo un sistema stabile rispetto al frazionamento nei singoli nucleoni che lo compongono, vale la parametrizzazione dell'energia di legame. Pertanto, dalle misure delle masse, stimiamo le energie di legame per ogni atomo e le rappresentiamo graficamente ponendo sull'asse delle ordinate l'energia di legame media per nucleone ($\frac{B}{A}$), mentre sull'asse delle ascisse il numero di massa (A); così facendo possiamo studiare come varia l'energia di legame del singolo nucleone in funzione della complessità del nucleo (numero di massa A), avendoli supposti identici tra loro. Sulla base di quanto detto finora, ci aspettiamo che aumentando la complessità del nucleo, dovrebbe aumentare anche l'energia di legame, se la intendiamo come lavoro per "spacchettare" il sistema. ~~Tuttavia, il risultato è leggermente differente rispetto alla previsione (figura 3.5).~~

Dal grafico concludiamo che:

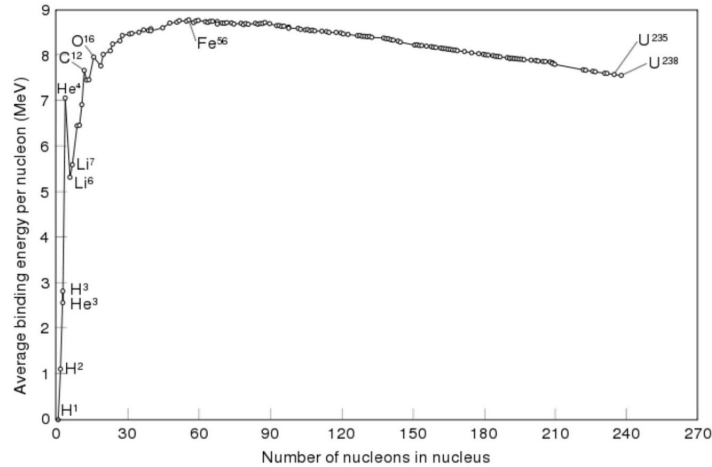


Figura 3.4: Energia di legame media per nucleone in funzione della complessità (per elementi della "valle" di stabilità).

1. L'ordine di grandezza sull'asse delle ordinate è del MeV.
2. L'elio presenta un'anomalia, la quale consiste in un picco sui 7 MeV di energia di legame media per nucleone. Questo significa che l'elio è un sistema particolarmente stabile rispetto agli altri. Infatti, ha solo 4 nucleoni al suo interno.
3. L'andamento è una curva di saturazione con leggera decrescita del 10% a partire da $A > 20$. In questo range possiamo considerare:

$$\frac{B}{A} \approx \text{cost.} \quad (3.9)$$

che significa assumere che un elemento con $A = 150$ abbia (circa) la stessa energia di legame di un elemento con $A = 60$ (la curva interpolante è una retta orizzontale). Pertanto, dall'ipotesi $B \propto A$ (non $B \propto A(A-1)/2$), segue che l'energia di legame media per nucleone tende ad essere indifferente alla complessità del nucleo. Pertanto, i legami nel nucleo sono pressoché uguali. Inoltre, poiché la saturazione della curva dipende dall'interazione tra i nucleoni (all'aumentare della complessità aumenta il ruolo dell'interazione tra nucleoni), deduciamo un'informazione ancora più importante:

L'interazione nucleare è a corto raggio.

A fronte di questo, il più semplice modello che fu proposto per descrivere questo comportamento è il modello a goccia di liquido.

Il modello a goccia di liquido consiste nel considerare il nucleo come una sfera omogenea di liquido incompressibile, in modo da minimizzare la tensione superficiale.

Questo modello è costruito su queste ipotesi:

1. Il "liquido" di cui è composto il nucleo è incompressibile, ovvero a densità costante. Una conseguenza di questa ipotesi è che per il nucleo valgono le relazioni:

$$A \propto V \propto R^3$$



Figura 3.5: Modello a goccia di liquido.

da cui $R \propto \sqrt[3]{A}$. Analogamente, se n è il numero di molecole, allora $R \propto \sqrt[3]{n}$.

2. La forza, che dipende dalle distanze tra i nucleoni (molecole), soddisfa le seguenti proprietà:

- (a) tende ad annullarsi per $r \rightarrow \infty$;
- (b) È attrattiva per distanze maggiore della dimensione del nucleone (molecola);
- (c) È repulsiva per distanze minore della dimensione del nucleone (molecola);
- (d) I nucleoni (molecole) sono tutti "uguali" e non sovrapposti (omogeneità).

Tramite queste ipotesi è possibile produrre la prima stima dell'energia di legame tra le molecole nella goccia di liquido. Inizialmente, definiamo la quantità energia di legame come:

$$B \doteq \epsilon n \quad (3.10)$$

inoltre, tra tutte le molecole (nucleoni) all'interno della goccia di liquido, quelle più esterne risentono della forza di tensione superficiale. Introduciamo dunque la prima correzione, dove S è la superficie della sfera, mentre T è il coefficiente di tensione superficiale:

$$B = n\epsilon - ST = n\epsilon - 4\pi R^2 T = n\epsilon - \beta n^{2/3} \quad (3.11)$$

dove β è un coefficiente che racchiude al suo interno le altre costanti.

La seconda correzione consiste nel supporre che le molecole (nucleoni) siano tutte cariche dello stesso segno, generando così una distribuzione di carica uniforme sulla superficie della goccia. L'energia coulombiana associata sappiamo valere (dal teorema di Gauss):

$$W = \frac{3}{5} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{R}$$

la quale, essendo positiva, determina un effetto slegante pari a quello della tensione superficiale. Questo, tenendo conto dell'andamento $\sim \frac{Q^2}{R}$ e introducendo il coefficiente γ , lo descriviamo come:

$$B = n\epsilon - \beta n^{2/3} - \gamma \frac{Q^2}{n^{1/3}} \quad (3.12)$$

Nella formula appena scritta compaiono, in ordine, il termine di volume, di superficie e coulombiano. Questo modello per l'energia di legame tra le molecole che costituiscono una goccia di liquido, trasposto a quello del nucleo, diventa:

$$B(Z, A) = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} \quad (3.13)$$

Questo modello tuttavia è un modello classico, per cui dobbiamo aggiungere dei termini correttivi di natura quantistica: l'asimmetria del sistema e l'energia di pairing.

Asimmetria e termine correttivo

Protoni e neutroni sono fermioni (hanno spin 1/2) e rispettano il principio di esclusione di Pauli. Assumendo che l'interazione fra nucleoni non dipenda dalla carica (avendo già isolato il termine coulombiano), possiamo schematizzare il sistema come due buche di potenziale identiche per n e per p, con una spaziatura ΔE tra i livelli energetici quantizzati. A questo punto, l'obiettivo è comprendere quale configurazione per questo sistema sia quella più stabile. Per farlo, partiamo dalla condizione iniziale dove $Z = N$ e studiamo poi il caso asimmetrico nella direzione $N > Z$, mantenendo A costante.

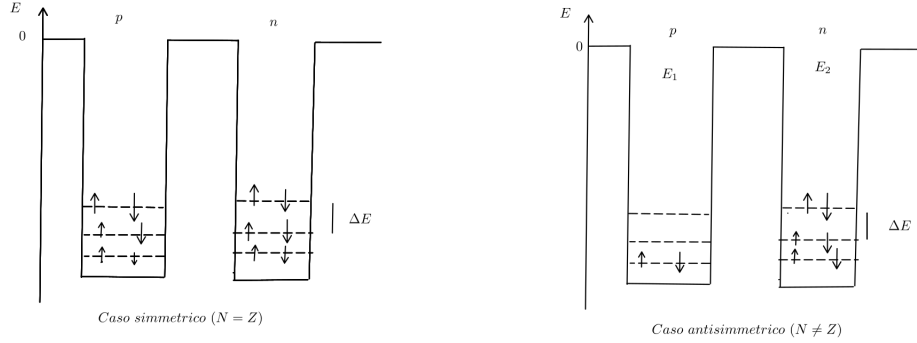


Figura 3.6: termine di asimmetria.

Nel caso generale di asimmetria, avremo $Z - \nu$ protoni e $N + \nu$ neutroni, tali che $N - Z = 2\nu$. Per calcolare l'energia E_1 nello stato completamente simmetrico, dobbiamo semplicemente sommare l'energia per ogni livello, $4n\Delta E$, dato che ci sono 4 nucleoni e il livello ha energia $n\Delta E$, e sommarli per tutta la serie:

$$E_1 = 4\Delta E + 4 \cdot 2\Delta E + \dots + 4\frac{\nu}{2}\Delta E = 4\Delta E(1 + \dots + \frac{\nu}{2}) \quad (3.14)$$

che dalla formula di Gauss $\sum_{i=1}^n = \frac{n(n+1)}{2}$, troviamo che:

$$E_1 = 4\Delta E \frac{\frac{\nu}{2}(\frac{\nu}{2} + 1)}{2} = \left(\frac{\nu^2}{2} + \nu\right) \Delta E \quad (3.15)$$

mentre l'energia nel caso a massima asimmetria in figura:

$$E_2 = 2\Delta E + 2 \cdot 2\Delta E + \dots + 2\frac{2\nu}{2}\Delta E = 2\Delta E(1 + \dots + \nu) = \Delta E(\nu^2 + \nu) \quad (3.16)$$

e quindi, la differenza:

$$\Delta E' = \frac{\nu^2}{2}\Delta E = \frac{(N - Z)^2}{8} = \frac{(Z - \frac{A}{2})^2}{2} \quad (3.17)$$

ma, poiché il gap di energia tra due livelli è inversamente proporzionale al volume della buca e il problema è a simmetria sferica, le buche di potenziale sono sferiche e quindi i volumi hanno una dipendenza cubica dal raggio:

$$\Delta E \propto \frac{1}{V} \propto \frac{1}{R^3} \propto \frac{1}{A}$$

dunque il termine assume la forma:

$$-a_A \frac{\left(Z - \frac{A}{2}\right)^2}{A} \quad (3.18)$$

Energia di pairing e correzioni

Quest'ultimo termine correttivo deriva dal fenomeno puramente quantistico per cui i nuclei composti da un numero pari di protoni e neutroni sono più stabili rispetto a quelli composti da un numero dispari. L'origine di questo fenomeno va ricercata nell'accoppiamento dello spin dei nucleoni ed è per questo che è noto come pairing.

Z	N	n° nuclei stabili	
<u>p</u>	<u>p</u>	<u>166</u>	+
p	d	55	0
d	p	51	0
d	d	6	-

Tabella 3.1: numero di nuclei stabili della tavola periodica (p sta per pari, d sta per dispari).

Questa energia, che va ad aggiungersi a quella di legame, la chiamiamo appunto energia di pairing e ha un andamento nella forma:

$$\underline{E_P \sim A^{-\frac{3}{4}}} \quad (3.19)$$

3.3.1 Conclusioni sul modello del nucleo

Ricapitolando, aggiungendo tutti i contributi otteniamo la **formula semiempirica di massa**:

$$B(Z, A) = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c Z^2 A^{-1/3} - a_A \frac{\left(Z - \frac{A}{2}\right)^2}{A} \pm a_P A^{-\frac{3}{4}} \quad (3.20)$$

In figura rappresentiamo ora il contributo dei diversi termini all'energia di legame, in funzione del numero di nucleoni (figura 3.7).

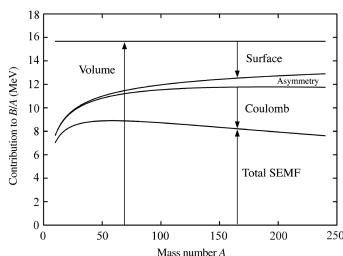


Figura 3.7: interpolazione di B/A e il contributo dei vari termini.

Notiamo quindi, tramite i dati in tabella, come questo modello produca delle previsioni che sono in accordo entro l'1.5 %!

Tuttavia, ci sono 3 picchi nei dati sperimentali (figura 3.8) che non sono correttamente descritti dal modello previsto. Questa discrepanza deriva dal fatto che le buche di potenziale non si "riempiono" come previsto a causa di una struttura della shell nucleare più complessa. Infatti, in questi casi ΔE dipende dalla struttura fine e non c'è equispaziamento dei livelli energetici come supposto; in particolare, questi sono sistemi in cui la shell è completa.

Le stime del rapporto B/A attraverso il modello a goccia sono state un motore di sviluppo per modelli di nuclei atomici successivi, insieme agli esperimenti di interazione tra particelle; ciò corrisponde, storicamente, a uno dei primi approcci di tipo fenomenologico. In particolare, negli anni successivi raggiunsero l'energia necessaria per esplorare lunghezze di penetrazione dell'ordine del fermi, notando così che neutroni e protoni interagiscono in modo uguale. Questo comportò la scoperta del fatto che l'interazione nucleare, che verrà poi chiamata interazione forte, produca la stessa sezione d'urto per scattering protone-protone, neutrone-neutrone e protone-neutrone (ai livelli di energia per cui la lunghezza di penetrazione della macchina acceleratrice è di qualche fermi). Questi esperimenti permisero quindi di stimare le dimensioni del nucleone $\approx 1 - 2 \text{ fm}$.

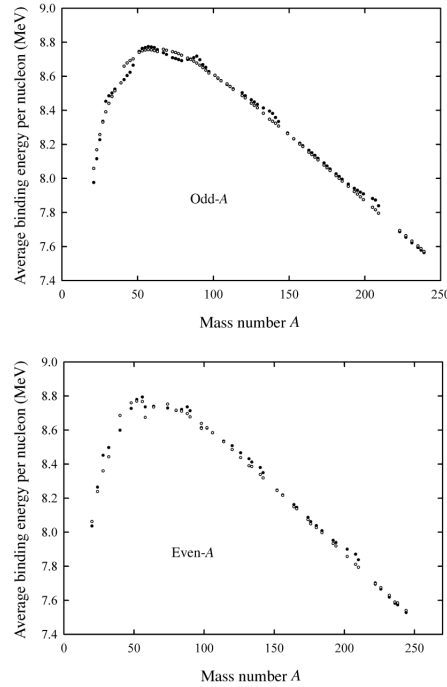


Figura 3.8: confronto con dati sperimentali B/A .

Capitolo 4

Instabilità dei Nuclei

4.1 Introduzione, decadimento e attività

Nel 1896, Henri Becquerel scoprì la radioattività dell'uranio studiando le proprietà di fluorescenza dei sali di uranio.

La scoperta dei decadimenti radioattivi dei minerali presenti in natura contenenti uranio e torio è in gran parte responsabile della nascita della fisica nucleare. Questi decadimenti hanno vite medie paragonabili all'età della Terra, il che indica che i materiali in questione devono essersi formati in un'era precedente nel processo di creazione della materia sulla Terra per aggregazione di nucleoni. I nuclei radioattivi con vite medie più brevi non sono più presenti da tempo sul nostro pianeta.

Nel 1934, Irene Curie e Pierre Joliot dimostrarono la possibilità di creare nuclei radioattivi in laboratorio. Nel loro esperimento utilizzarono particelle α emesse spontaneamente dal polonio per bombardare fogli di alluminio, con produzione di ^{30}P , un isotopo instabile che decade con emissione di un positrone, il cui tempo di dimezzamento è di 2.5 minuti.

Legge del decadimento radioattivo

Nel 1899 si ebbe l'evidenza sperimentale che il tasso di decadimento di un campione puro di sostanza radioattiva diminuisce nel tempo secondo una legge esponenziale. Ci vollero molti anni per comprendere che la radioattività è legata alle trasformazioni dei singoli atomi e non a una trasformazione del campione nel suo insieme. Se N nuclei radioattivi sono presenti al tempo t e non vengono introdotti nuovi nuclei nel campione, abbiamo che il numero dN che decade nel tempo dt è proporzionale a N :

$$dN = -\lambda N dt \quad (4.1)$$

in questa equazione λ è la costante di decadimento e rappresenta la probabilità di un decadimento nell'unità di tempo. È una costante poiché consideriamo che le transizioni avvengano allo stesso modo da quando è iniziato l'Universo.

Nella teoria statistica del decadimento radioattivo λ è indipendente dall'età dei nuclidi ed è legata strettamente alla probabilità di decadere di un singolo nuclide. Integrando l'equazione differenziale (4.1) otteniamo:

$$N(t) = N(0)e^{-\lambda t} \quad (4.2)$$

l'equazione (4.2) la chiamiamo anche legge di sopravvivenza in quanto indica quanti nuclidi "sopravvivono" dopo un certo tempo t . Inoltre, descrive tutti i processi di decadimento e descrive, in particolare, attraverso λ , il rateo di eventi.

In generale, definiamo **decadimento** come un processo che ha come stato iniziale un nuclide e come stato finale un nuclide più una qualsiasi radiazione:



Dunque, vista la natura del decadimento, possiamo applicare la regola d'oro di Fermi per giustificare teoricamente la legge del decadimento radioattivo:

$$W = \frac{2\pi}{\hbar} |M_{fi}|^2 \rho_E \quad (4.4)$$

La probabilità che il decadimento avvenga dipende dallo stato iniziale, dal potenziale di interazione e dai livelli energetici della reazione. La connessione tra le grandezze microscopiche e quelle macroscopiche è il seguente:

- Microscopicamente, abbiamo che $W \simeq \lambda$ per cui si studia la probabilità delle transizioni di decadimento attraverso M ;
- Macroscopicamente, osserviamo il numero di nuclidi diminuire nel tempo.

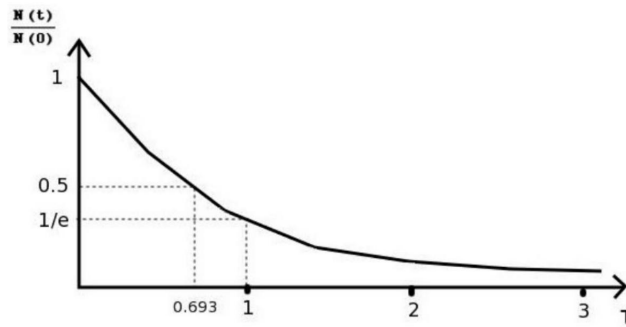


Figura 4.1: legge del decadimento radioattivo

Vita media, tempo di dimezzamento e attività

Definiamo, ora, la *vita media* τ e il *tempo di dimezzamento* $t_{1/2}$ come:

$$\tau \doteq \frac{1}{\lambda} \quad (4.5)$$

$$t_{1/2} \quad t.c. \quad N(t_{1/2}) = \frac{1}{2}N(0) \quad \Leftrightarrow \quad t_{1/2} = \tau \log 2 \quad (4.6)$$

dove la proposizione indica il fatto che definiamo il tempo di dimezzamento come l'istante di tempo (ponendo $t_0 = 0$) tale per cui i nuclidi si sono dimezzati.

Tuttavia, dal punto di vista pratico, il problema è che non possiamo contare i nuclidi. La soluzione è che possiamo rivelare le radiazioni che sono prodotto del decadimento. Infatti, la misura diretta che effettuiamo è l'attività, grandezza che introduciamo partendo da ΔN :

$$\Delta N = N(t) - N(t + \Delta t) \quad (4.7)$$

e utilizzando poi l'equazione (4.2) imponendo $N(0) \equiv N_0$:

$$\Delta N = N(t) - N(t + \Delta t) = N_0 [e^{-\lambda t} - e^{-\lambda(t+\Delta t)}] = N_0 e^{-\lambda t} (1 - e^{-\lambda \Delta t})$$

a questo punto, possiamo sviluppare in serie l'esponenziale con il termine Δt ; ciò è matematicamente ammissibile se assumiamo che l'attività sia una quantità misurata in un intervallo di tempo molto inferiore rispetto alla vita media del campione:

$$e^{-\lambda \Delta t} = 1 - \lambda \Delta t + o(\lambda \Delta t)$$

in questo modo, se tronciamo la serie a $\lambda \Delta t \ll 1$, l'espressione diventa:

$$\Delta N \simeq N_0 e^{-\lambda t} (1 - 1 + \lambda \Delta t) = \lambda \Delta t N_0 e^{-\lambda t}$$

e possiamo finalmente definire l'attività a $t = 0$ come $A(0) \doteq N_0 \lambda$ e per $t > 0$:

$$A(t) \doteq \frac{dN}{dt} = N_0 \lambda e^{-\lambda t} \quad (4.8)$$

l'equazione che abbiamo scritto ha la stessa forma della legge del decadimento radioattivo, da cui possiamo stimare direttamente λ (probabilità che avvenga un certo decadimento al secondo) misurando il numero di conteggi al secondo con $\frac{dN}{dt}$. Questo risultato è positivo perché è più facile misurare i conteggi al secondo rispetto al numero di nuclidi presenti nel campione in istanti di tempo diversi. Tuttavia, tutto ciò è possibile se è verificata la condizione:

$$\Delta t \ll \tau \quad (4.9)$$

Pertanto, possiamo ricavare l'attività, noti i conteggi, da questa espressione:

$$\Delta N = \int_{t_0}^{t_0 + \Delta t} A dt \simeq A \Delta t \quad (4.10)$$

Infine, bisogna sottolineare che la condizione (4.9) non è automaticamente verificata perché i tempi di dimezzamento (e quindi i τ) sono estremamente variabili: alcuni sono di qualche secondo e altri di migliaia di anni.

Origine del decadimento e Q-value

Introdotta la prima proprietà osservata dei decadimenti, rimane la domanda sull'origine del decadimento. Abbiamo già risposto parzialmente a questa domanda quando, studiando, carta di Segrè, abbiamo individuato le posizioni degli elementi stabili e di quelli instabili,

notando come per gli elementi più pesanti fosse necessaria la presenza di più neutroni che protoni. Inoltre, studiando l'energia di legame, abbiamo visto il contributo dell'asimmetria tra i nucleoni. Ed è proprio l'energia di legame alla base del decadimento. Infatti, un elemento tenderà a disporsi nella configurazione ad energia di legame minore, una configurazione stabile, ed è proprio tramite il decadimento che esce da una configurazione instabile.

Per rendere quantitativa questa proprietà, definiamo la grandezza Q-value come:

$$Q_{value} \doteq m_i c^2 - \sum m_f c^2 \quad (4.11)$$

dove m_i è la massa del nucleo che decade e $\sum m_f$ è la somma delle masse delle particelle che compongono gli stati finali. Tuttavia, dato che, se ci poniamo nel SRI solidale con la particella che decade, per la conservazione del quadrimpulso vale: $m_i c^2 = \sum m_f c^2 + \sum T_f$, troviamo che:

$$Q_{value} = \sum T_f \quad (4.12)$$

useremo estensivamente entrambe le informazioni. Tuttavia, partendo dalle parametrizzazioni delle masse nucleari:

$$m_i c^2 = Z m_p c^2 + (A - Z) m_n c^2 - B_X \quad \sum m_f c^2 = Z' m_p c^2 + (A' - Z') m_n c^2 - B_Y + \sum m_{rad} c^2$$

troviamo nella sua formulazione (nucleare) generale:

$$Q_{value} = (Z - Z')(m_p - m_n)c^2 + (A - A')m_n c^2 - B_X + B_Y - \sum m_{rad} c^2 \quad (4.13)$$

la caratterizzazione a cui accennavamo prima deriva dal fatto che, in un decadimento, visto che l'energia totale degli stati finali deve essere maggiore uguale a quella di massa, vale:

$$m_i c^2 = E_{tot}^f \geq \sum m_f c^2$$

e quindi diciamo che un decadimento (scattering) è *spontaneo* se e solo $Q_{value} \geq 0$, se no non è spontaneo, dove per spontaneo intendiamo il fatto che non è necessario fornire energia al sistema (questo ci servirà quando utilizzeremo il Q-value negli scattering generici).

Adesso, studieremo i primi tre decadimenti principali, α, β, γ e anche alcuni secondari.

4.2 Decadimento alfa

Il decadimento α è un decadimento in cui viene emessa una particella α , ovvero un nucleo di elio, da parte di un nucleo più pesante instabile (in genere $A > 150$). A livello schematico, il decadimento α lo possiamo rappresentare come:

$${}^A_Z X_N \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2} Y_{N-2} + {}^4_2 He_2 \quad \vee \quad {}^A_Z X_N \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2} Y_{N-2} + \alpha \quad (4.14)$$

questo decadimento avviene come se il nucleo di elio esistesse già all'interno del nucleo "genitore", e uscisse a causa della troppa instabilità dovuta allo sbilanciamento tra le interazioni nucleari e elettriche coulombiane fra i protoni. A seguito di questo processo il nucleo "genitore", dunque, si trasforma in un nucleo "figlio" più stabile.

Inoltre, questo decadimento è più frequente quanto più il nucleo "genitore" è pesante poiché l'effetto coulombiano cresce con le dimensioni del nucleo ($\propto Z^2$) più velocemente di quanto facciano le forze coesive nucleari ($\propto A$).

4.2.1 Perché il decadimento avviene proprio attraverso l'emissione di nuclei di elio?

Il decadimento avviene proprio con nuclei di elio perché un fenomeno si verifica spontaneamente quando è accompagnato da un bilancio energetico positivo per il sistema (sotto forma di energia cinetica dei prodotti di reazione). Infatti, calcolando i Q-value per i possibili decadimenti:

partic. emessa	n	1H	2H	3H	3He	4He	5He	6He	6Li	7Li
Q-Value (MeV)	-7.26	-6.12	-10.70	-10.24	-9.92	+5.41	-2.59	-6.19	-3.79	-1.94

Tabella 4.1: bilanci energetici per il decadimento dell'Uranio 232.

Dunque, avviene tramite i nuclei di elio il Q-value è positivo e perciò è l'unico processo che avviene spontaneamente. In particolare, il decadimento α avviene perché i 4 nucleoni dell'elio sono più coesi (B/A maggiore) di quanto lo fossero i 4 nucleoni originari del genitore. Infatti, se ipotizziamo che la particella α sia "contenuta" nel nucleo figlio e non sia libera, il Q-value diventa:

$$Q_{value} = -B_X + B_Y + B_\alpha \Leftrightarrow B_Y + B_\alpha > B_X \quad (4.15)$$

Inoltre, deduciamo che questo tipo di decadimento coinvolge gli elementi a sinistra nella carta di Segré proprio perché hanno un numero di protoni e neutroni molto grande e sono tutti emettitori α .

D'altra parte, se utilizziamo la definizione corretta di Q-value, dato che siamo nel SRI solidale al nucleo genitore ($\vec{p} = 0$), l'emissione è back to back perché deve valere anche nello stato finale $\vec{p} = 0$. Inoltre, a conservarsi è tutto il quadrimpulso, da cui:

$$T_Y = \frac{p_Y^2}{2m_Y} \quad T_\alpha = \frac{p_\alpha^2}{2m_\alpha} \quad p_Y = p_\alpha \Rightarrow T_Y = T_\alpha \frac{m_\alpha}{m_Y}$$

dove utilizziamo la formula non relativistica dell'energia cinetica in quanto, sperimentalmente, sappiamo che $T_\alpha \approx 4.8 \text{ MeV}$. Pertanto, risulta che:

$$T_\alpha = \frac{Q_{value}}{\frac{m_\alpha}{m_Y} + 1} \quad (4.16)$$

e poiché vale $\frac{m_\alpha}{m_Y} < \frac{4}{150} \simeq 3\%$, allora possiamo affermare che la particella α porta via circa il 97% del Q-value complessivo della reazione. A causa di ciò, in un grafico N/T_α , dove N sono i conteggi, osserviamo uno spettro monocromatico (δ -Dirac), centrato sull'energia cinetica della particella α .

4.2.2 Teoria dell'emissione α

Studiando i decadimenti α da nuclei pesanti $A > 150$, Geiger e Nuttal, nel 1911, proposero una relazione sperimentale che connetteva il tempo di dimezzamento con l'energia della particella α , come osservato sperimentalmente:

$$\log_{10}(t_{1/2}) = a + bZ(E_\alpha)^{-1/2} \quad (4.17)$$

nota come *relazione di Geiger-Nuttal*.

Solo nel 1928, Gamow costruì una teoria dell'emissione α giustificare la relazione di Geiger-Nuttal; la teoria di Gamow è costruita su queste ipotesi:

1. Il nucleo genitore contiene già al suo interno una particella α con energia E_α .
2. La particella α è confinata nel nucleo; il potenziale, dovuto alle forze nucleari, ha la forma di una buca di profondità $-V_0$.
3. L'emissione α è causata dall'interazione elettromagnetica con il nucleo residuo; l'effetto sul potenziale è lo "smorzamento" della buca (barriera). L'emissione α , dunque, avviene per effetto tunnel quantistico.

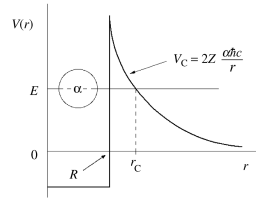


Figura 4.2: forma della buca di potenziale per l'uscita della particella α dal nucleo.

Infatti, come mostrato in figura, una particella α nel nucleo è soggetta a due potenziali: per $r < R$, dove R è il range dell'interazione nucleare, è soggetta alla stessa, che descriviamo come una buca di potenziale di profondità $-V_0$, mentre, per $R > r$, il potenziale di repulsione coulombiana. Inoltre, dato $E_\alpha = \frac{1}{2}m_\alpha v_\alpha^2$ (a queste velocità è rispettata l'ipotesi non relativistica), definiamo $r_C > R$ come la distanza in cui il potenziale di repulsione coulombiano è pari all'energia della particella α : $E_\alpha = V_C(r_C)$

Dunque, dato che $E_\alpha > 0$ è l'energia della particella α (positiva perché esce dalla buca) non può essere maggiore della barriera coulombiana (da cui giustificato $r_C > R$), perché il decadimento sarebbe "certo" e troppo veloce; perciò, può avvenire solo per effetto tunnel.

Esulando da questo esempio specifico, supponiamo una barriera rettangolare di potenziale di altezza $V > E > 0$ e larghezza $0 \leq x \leq a$, con $a \in \mathbb{R}^+$. Dunque, per $x < 0 \vee x > a$, la particella è descritta dall'equazione di Schrodinger:

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi \quad \psi_I(x) = Ae^{i\mu x} + Be^{-i\mu x} \quad \psi_{III} = Fe^{i\mu x} \quad \mu = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad (4.18)$$

dove I e III sono le regioni in figura. Nella terza abbiamo posto il termine negativo a 0 per mantenere un verso di percorrenza. Invece, nella buca $0 \leq x \leq a$, l'equazione di Schrodinger è nella forma:

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = (E - V)\psi = -(V - E)\psi \quad \psi_{II}(x) = De^{kx} + Ee^{-kx} \quad k = \sqrt{\frac{2(V - E)}{m\hbar^2}}$$

in quanto $E - V < 0$. Ora, definiamo il fattore di trasmissione come:

$$T \doteq \left| \frac{F}{A} \right|^2 \quad (4.19)$$

da cui dobbiamo trovare le costanti. Per farlo, imponiamo le condizioni sul bordo di continuità per la funzione d'onda e la sua derivata, e troviamo per T:

$$T = \left| \frac{2\mu k e^{i\mu a}}{2\mu k \cosh(ka) - i(\mu^2 - k^2) \sinh(ka)} \right|^2$$

e, per $ka \gg 1$, ovvero per piccole penetrazioni, possiamo approssimare $\sinh(ka) \simeq \cosh(ka) \simeq \frac{e^{ka}}{2}$, da cui:

$$T \simeq \left(\frac{4k\mu}{k^2 + \mu^2} \right)^2 e^{-2ka} \quad (4.20)$$

e possiamo ancora, sotto l'ipotesi $ka \gg 1$, riscrivere che:

$$T \simeq e^{-2ka} \quad (4.21)$$

Infine, per descrivere una lente decrescita del "secondo lato" della barriera lungo x, possiamo parametrizzarla come una somma di infinite barriere di spessore infinitesimo e sempre più basse. Quindi, $V \rightarrow V(x)$ e $2ka \rightarrow 2 \sum k(x) \Delta x$ che diventa, al continuo:

$$2ka \rightarrow 2 \int dx \left[\frac{2m}{\hbar^2} (V(x) - E) \right]^{1/2}$$

e quindi:

$$T \simeq \exp \left[-2 \int dx \left[\frac{2m}{\hbar^2} (V(x) - E) \right]^{1/2} \right]$$

questo è essenzialmente il calcolo che Gamow fece tramite il metodo WKB.

Quindi, tornando alla teoria del decadimento α , troviamo che questo spessore si può esprimere come:

$$T \simeq e^{-G} \quad G = 2 \int_R^{r_C} dr \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (V_C(r) - E)} \quad (4.22)$$

dove $V_C(r) = \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{2\alpha\hbar c}{r}$ e G è detto *fattore di Gamow*. Dobbiamo sottolineare che, sempre implicitamente, abbiamo supposto che le particelle α non possiedano momento angolare orbitale, per non considerare termini di correzione centripeti.

Ora, dato che per definizione r_C è tale che $V_C(r_C) = E_\alpha$, troviamo che:

$$r_C = \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 E_\alpha} \quad \Rightarrow \quad V_C(r) = \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} = E_\alpha \frac{r_C}{r} \quad (4.23)$$

da cui possiamo risolvere l'integrale del fattore di Gamow:

$$G = \frac{2\sqrt{2mE_\alpha}}{\hbar} \int_R^{r_C} \left(\frac{r_C}{r} - 1 \right)^{1/2} dr = 4Z\alpha \left(\frac{2mc^2}{E_\alpha} \right)^{1/2} \left[\cos^{-1} \left(\frac{R}{r_C} \right) + \sqrt{\frac{R}{r_C} \left(1 - \frac{R}{r_C} \right)} \right] \quad (4.24)$$

tuttavia, solitamente $E_\alpha \approx 5 \text{ MeV}$, l'altezza della barriera è dell'ordine dei $\approx 40 \text{ MeV}$; quindi, è giustificata l'approssimazione $r_C \gg R$ da cui segue:

$$G \simeq \frac{4\pi\alpha Z}{\beta} \quad (4.25)$$

con $\beta = \frac{v_\alpha}{c}$. Pertanto, la probabilità di decadimento λ , sarà data dal prodotto di tre fattori:

- La probabilità $w(\alpha)$ che la particella α "esista" nel nucleo atomico.
- La frequenza di collisione con la barriera, ovvero l'inverso del tempo medio tra gli urti $\frac{v}{2R}$, dove v è la velocità della particella α nel nucleo.
- La probabilità di transizione e^{-G} .

dunque, possiamo scrivere che:

$$\lambda = w(\alpha) \frac{v}{2B} e^{-G} \simeq w(\alpha) \frac{v}{2B} e^{-\frac{4\pi\alpha Z}{\beta}} = w(\alpha) \frac{v}{2B} e^{-\frac{4\pi\alpha Z \sqrt{m_\alpha c}}{\sqrt{2E_\alpha}}} \quad (4.26)$$

e quindi, facendo il logaritmo di entrambi i lati, troviamo che:

$$\ln(\lambda) = \ln\left(w(\alpha)\frac{v}{2R}\right) - \frac{4\pi Z\sqrt{m_\alpha}\alpha c}{\sqrt{2E_\alpha}} \quad (4.27)$$

ma, poiché $\lambda = \ln(2)/t_{1/2}$, otteniamo:

$$\ln(\ln(2)) - \ln(t_{1/2}) = \ln(\ln(2) - \frac{1}{\ln(10)} \log_{10}(t_{1/2})) = \ln\left(w(\alpha) \frac{v}{2R}\right) - \frac{4\pi Z \sqrt{m_\alpha} \alpha c}{\sqrt{2E_\alpha}}$$

da cui, riordinando, troviamo la relazione di Geiger-Nuttal, dove a dipende dalla probabilità $w(\alpha)$, mentre b è all'incirca costante e possiamo stimarlo come $b \approx 1.8$.

L'accordo tra il modello di Gamow (la relazione di Geiger-Nuttal) e l'esperimento è mostrato in figura:

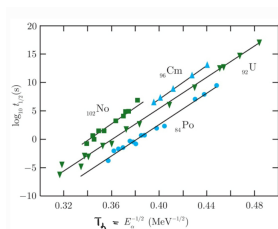


Figura 4.3: relazione tra vita media e Q-value.

Questo grafico è spesso costruito anche in funzione del Q-value; infatti, abbiamo visto nel precedente paragrafo che $Q_{value} \simeq E_{\alpha}$.

Essendo l'asse verticale in scala logaritmica, la teoria di Gamow ha un accordo con i dati che è impressionante; infatti, su un range di pochi MeV, la teoria fa previsioni su 24 ordini di grandezza del tempo di dimezzamento (l'errore è al massimo su due ordini di grandezza)!

4.3 Decadimento beta

Il decadimento β è caratterizzato dall'avvenire ad A costante ed essere un decadimento a 3 corpi; esistono tre tipologie di decadimenti β .

Questo tipo di decadimento equivale al fenomeno che, nel modello a Quark, è noto come "cambio di sapore", dove sostanzialmente un neutrone diventa un protone e viceversa, con la creazione di particelle leptoniche. Questo fenomeno fornisce al nucleo instabile un modo conveniente per scendere la parabola (o le parabole, vedere dopo) tali che $A = Z + N$ rimanga costante (figura 4.4).

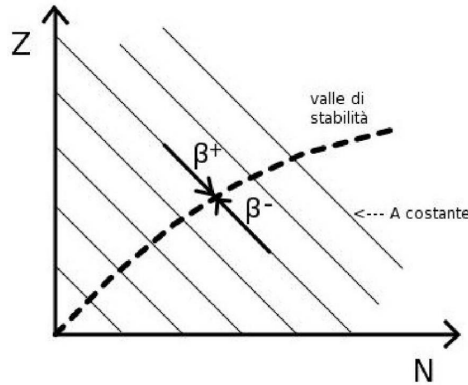
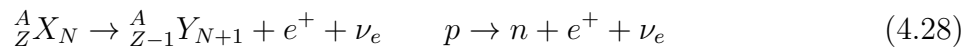


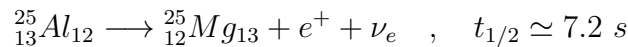
Figura 4.4: carta di Segre (le rette sono tali per cui $A = \text{cost.}$).

4.3.1 Decadimento β^+

Il decadimento β^+ è quello dove la particella emessa è carica positivamente (un positrone). Inoltre, come detto prima, viene emesso un neutrino elettronico perché deve conservarsi il numero leptonico:



Un esempio di decadimento β^+ è quello dell'alluminio 25 in magnesio:



Il Q_{value} per il decadimento β^+ è pari a:

$$Q_{\text{value}} = (m_p - m_n)c^2 - B_X + B_Y - m_e c^2 < 0 \quad (4.29)$$

un altro esempio notevole è il ${}^{18}\text{F}$, che è un emettitore β^+ ed è la sorgente utilizzata in campo medico per la PET (positron emission tomography).

4.3.2 Decadimento β^-

Il decadimento β^- è quello dove la particella emessa invece è carica negativamente (un elettrone), insieme ad un antineutrino elettronico.

Un esempio tipico è quello del ^{14}C per il quale, nella carta di Segrè la valle di stabilità corrisponde al ^{12}C e ^{13}C . Il carbonio 14 è instabile ma ha una vita media molto lunga:

$$^{14}_6\text{C}_8 \rightarrow ^{14}_7\text{N}_7 + e^- + \bar{\nu}_e \quad , \quad t_{1/2} \simeq 5730y$$

Un tempo di dimezzamento così grande è ciò che ha permesso lo sviluppo della datazione di elementi organici. Un essere vivente, infatti, respirando, instaura un tipo di equilibrio per cui all'interno del suo corpo vi è una quantità pressoché costante di ^{14}C e, una volta che muore, questa quantità non viene più rinnovata. Perciò la quantità di carbonio 14 diminuisce nel tempo seguendo la legge del decadimento radioattivo.

Lo spettro energetico del decadimento è quello dato dall'unico elettrone visto che è l'unica particella rivelabile (l'antineutrino non lo è). Analogamente, possiamo calcolare il Q-value:

$$Q \simeq T_e + T_\nu$$

dove T_ν è una quantità che non possiamo misurare. Inoltre, vista la conservazione del quadrimpulso, abbiamo che quello iniziale è nullo, e quindi quello finale deve essere ugualmente nullo $p_Y = p_e + p_\nu = 0$.

Pertanto, sperimentalmente osserviamo uno spettro energetico continuo con agli estremi la configurazione in cui l'elettrone prende tutto il Q-value della reazione e viceversa. Questi sono processi tipici regolati dall'interazione nucleare debole.

4.3.3 Cattura elettronica (EC)

Il fenomeno della cattura elettronica (EC) consiste nella cattura di un elettrone da parte di un protone ed il conseguente annichilimento della carica complessiva:

$$^A_Z X_N + e^- \longrightarrow ^A_{Z-1} Y_{N+1} + \nu_e \quad , \quad p + e^- \longrightarrow n + \nu_e \quad (4.30)$$

Un esempio di cattura elettronica è quello del manganese 54 che diventa cromo:

$$^{54}_{25}\text{Mn}_{29} + e^- \longrightarrow ^{54}_{24}\text{Cr}_{30} + \nu_e \quad , \quad t_{1/2} \simeq 312d$$

Q-value e stabilità della materia

A livello di Q-value notiamo che il decadimento β^+ ha Q-value negativo, mentre il β^- ha Q-value positivo. Questa piccola, ma sostanziale, differenza è ciò che garantisce la stabilità dell'intero Universo. La differenza del Q-value deriva dalla differenza di massa tra il neutrone e il protone. In particolare, considerando i valori numerici:

$$m_n c^2 - m_p c^2 \approx 1.3 \text{ MeV}, \quad m_e c^2 \approx 0.511 \text{ MeV}/c^2$$

$$Q_{\text{value}, \beta^+} \approx -1.8 \text{ MeV}, \quad Q_{\text{value}, \beta^-} \approx 0.8 \text{ MeV}$$

l'ultimo calcolo garantisce che il protone sia una particella che non decade mai spontaneamente a differenza del neutrone che, invece, se isolato, è "autorizzato" a decadere in circa una decina di minuti. In realtà, il protone è una vera e propria particella speciale: è il barione più leggero di tutti e, laddove decaderebbe spontaneamente, non lo fa a causa della conseguenza mancata conservazione del numero barionico.

4.3.4 Parabole di decadimento

Le parabole di decadimento sono uno strumento utile per studiare le varie tipologie di decadimento ammesse.

Infatti, estendendo a tre dimensioni la carta di Segré aggiungendo su un'asse o la massa del nucleo $M(Z, A)$, oppure l'eccesso di massa rispetto all'isotopo stabile (figura 4.5) e, tramite la formula semiempirica di massa e la parametrizzazione di B:

$$M(Z, A)c^2 + B(Z, A) = Zm_p c^2 + Nm_n c^2$$

$$B(Z, A) = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c Z^2 A^{-1/3} - a_a (N - Z)^2 A^{-1} \pm \delta$$

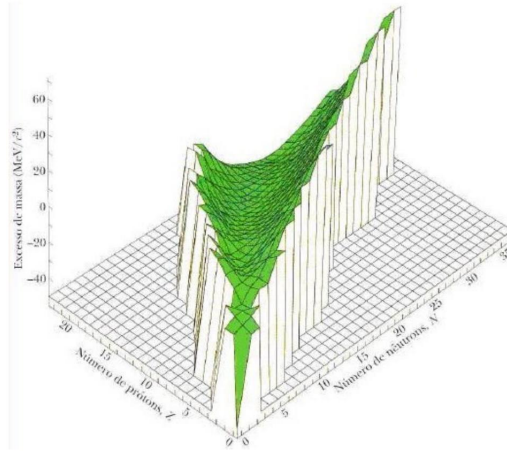


Figura 4.5: Carta di Segré tridimensionale con eccesso di massa.

possiamo esprimere la massa del nucleo in funzione dei soli numeri Z e A . Quello che otteniamo è una forma funzionale parabolica nelle Z e dipendente da A :

$$M(Z, A) = \alpha A + \beta Z + \gamma Z^2 - (\pm\delta) \quad (4.31)$$

Fissando A otteniamo delle parabole differenti a seconda della parità di $A = Z + N$. Infatti, deduciamo che:

- se A è dispari (cioè la somma di Z e N è dispari) $\delta = 0$, questo è il caso descritto da 55 nuclei stabili con Z pari e N dispari e da 51 nuclei stabili con Z dispari e N pari. La parabola è una sola proprio perché $\delta = 0$;
- Se A è pari (cioè la somma di Z e N è pari), dobbiamo ulteriormente suddividere in due sottocasi:
 1. Z e N sono entrambi pari (vale per 166 nuclei stabili): consideriamo $+\delta$. Quindi, l'equazione della parabola sarà l'equazione (4.23) con un $-\delta$ globale, per cui la parabola corrispondente è quella più in basso;
 2. Z e N sono entrambi dispari (vale per 6 nuclei stabili): si considera $-\delta$. Quindi, l'equazione della parabola sarà sempre la (4.23) però con un $+\delta$ globale, per cui la parabola corrispondente è quella più in "alto".

Inoltre, derivando rispetto a Z l'espressione (4.23) e uguagliandola a zero, otteniamo il minimo della parabola che corrisponde all'elemento stabile, a Z fissato:

$$Z_{stabile} \approx -\frac{\beta}{2\gamma} \quad (4.32)$$

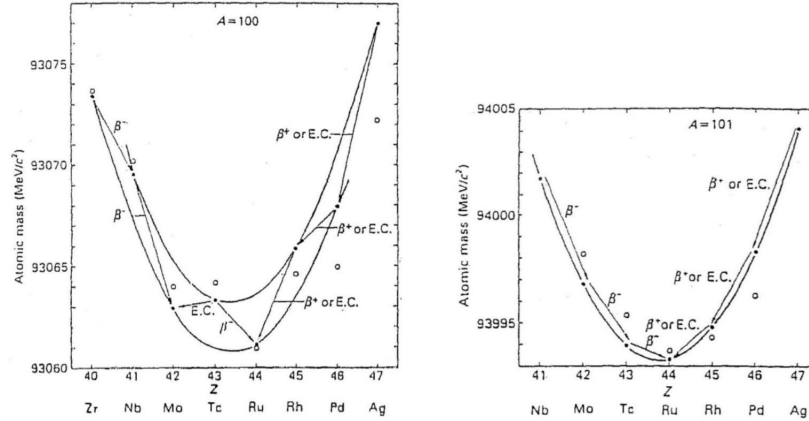
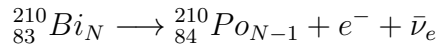


Figura 4.6: a sinistra parabole con A pari, a destra una parabola con A dispari.

4.3.5 Spettro energetico del decadimento β

Grazie agli esperimenti di Chadwick, fu chiaro che gli elettroni del decadimento β sono associati a uno spettro energetico continuo. Il decadimento è una transizione fra due stati definiti, ma l'energia cinetica dell'elettrone emesso non è sempre la stessa in quanto varia fra zero e un massimo che coincide con il Q -value della reazione ed è detto *end-point* (in figura 4.8 corrisponde a 1.16 MeV). Inoltre, l'energia cinetica dell'elettrone dipende dalla specie chimica. Ad esempio, nel caso del decadimento da bismuto a polonio (notare, sempre a $A = 210$ costante) abbiamo che:



$$Q_{value,\beta} = [m({}^{210}\text{Bi}) - m({}^{210}\text{Po})] c^2 = 1.161 \text{ MeV}$$

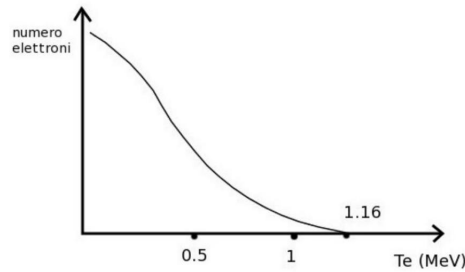


Figura 4.7: spettro energetico degli elettroni emessi da decadimento β .

Nel 1936 Pauli mostrò che non è un processo a due corpi, come il decadimento α , perché, se così fosse, violerebbe il principio di conservazione dell'energia e dell'impulso. Pauli ipotizzò l'esistenza di una terza particella che divide con l'elettrone l'energia disponibile e che sfugge al rivelatore, venne battezzata "neutrino" e né furono dedotte le proprietà:

- La carica nella reazione tipica del decadimento β è conservata dalla presenza del protone e del neutrone, per cui il neutrino deve avere carica nulla;
- Dalla conservazione del momento angolare e da alcune considerazioni statistiche, risulta che il neutrino ha spin $1/2$ in modo analogo all'elettrone;
- La massa molto piccola, tendente allo zero (dalla conservazione del quadrimpulso).

Massa del neutrino

Considerando la reazione di decadimento β^- (ovvero la 4.3), possiamo effettuare le seguenti considerazioni sulle due formulazioni che abbiamo visto del Q-value:

$$Q_{value} = (m_n - m_p - m_e - m_\nu) c^2 = T_p + T_e + T_\nu \quad (4.33)$$

Ciò che si misura dallo spettro energetico sperimentalmente è che $T_{e_{max}} = (0.782 \pm 0.013) \text{ MeV}$, che è una quantità mille volte maggiore di $T_p = 0.3 \text{ keV}$, per cui possiamo fare l'approssimazione del per mille, ottenendo sostanzialmente che:

$$Q_{value} \simeq T_{e_{max}}$$

. mentre tramite la massa:

$$Q_{value} = (939.573 - 938.260 - 0.511) \text{ MeV} - m_\nu c^2 = 0.782 \text{ MeV} - m_\nu c^2$$

A questo punto, misuriamo l'end-point del decadimento, che è il massimo dell'energia cinetica dell'elettrone nel caso in cui si prende tutto il Q-value:

$$0.738 = 0.738 - m_\nu c^2 \quad (4.34)$$

Tutto ciò che abbiamo detto implica che, a causa limiti di precisione dell'esperimento (0.013 MeV , cioè 13 KeV), non riusciamo a misurare la massa del neutrino.

Per queste ragioni, negli anni '30 il neutrino veniva considerato come una particella a massa nulla, benché fossero consapevoli che alcuni fenomeni, come quello dell'oscillazione del neutrino nei processi solari, avvengono solo se le particelle considerate, i neutrini muonici ν_μ , hanno massa. Tutt'ora non esistono misure della massa, ma dei valori massimi. In generale, a quello che sappiamo oggi, il neutrino è una particella neutra, con una massa relativamente piccola e che interagisce debolmente con la materia.

4.3.6 Esempi di decadimento β

I decadimenti di tipo β sono dominati dalla forza nucleare debole e notiamo come la vita media di questi decadimenti è di molti ordini di grandezza maggiore rispetto a quelli del decadimento α (ordine di 10^{-23} secondi).

Decadimento	tipo	$Q(MeV)$	$t_{1/2}$
$^{23}Ne \rightarrow ^{23}Na + e^- + \bar{\nu}$	β^-	4.38	38 s
$^{99}Tc \rightarrow ^{99}Ru + e^- + \bar{\nu}$	β^-	0.29	$2.1 \cdot 10^5 y$
$^{25}Al \rightarrow ^{25}Mg + e^+ + \nu$	β^+	3.26	7.2 s
$^{124}I \rightarrow ^{124}Te + e^+ + \nu$	β^+	2.14	4.2 d
$^{15}O + e^- \rightarrow ^{15}N + \nu$	EC	2.75	1.22 s
$^{41}Ca + e^- \rightarrow ^{41}K + \nu$	EC	0.43	$1.0 \cdot 10^5 y$
$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}$	β^-	0.782	10 min

Tabella 4.2: esempi di decadimento β .

4.4 Altri tipi di decadimento

Decadimento γ

Uno stato eccitato decade a uno stato eccitato inferiore, oppure allo stato fondamentale, con l'emissione di un fotone di energia pari alla differenza di energia ΔE fra i due stati. Questo decadimento si osserva in tutti i nuclei ed è spesso associato in cascata a decadimenti di tipo α e β . Il tempo di dimezzamento per questi decadimenti è dell'ordine di 10^{-9} secondi.

Un processo spesso in competizione con l'emissione γ è la *conversione interna* in cui il nucleo, diseccitandosi, trasferisce la sua energia direttamente a un elettrone atomico che viene emesso, lasciando l'atomo ionizzato.

Fissione spontanea

Alcuni nuclei che hanno un forte eccesso di neutroni, come il fermio ^{256}Fm e il californio ^{254}Cf , e possono splittarsi in due nuclei più leggeri senza bisogno di effetti di riduzione esterna, come avviene nei reattori.

Emissione di nucleoni

Allontanandosi dalla valle di stabilità, come in figura (4.6), la differenza di energia tra due elementi isobari vicini (cioè elementi con la stessa A) aumenta e può, in alcuni casi, diventare superiore all'energia di legame di un nucleone ($\approx 8 MeV$ in media), favorendone l'emissione.

Un esempio è lo iodio ^{138}I che nel 5% dei casi decade β^- in xeno eccitato $^{138}Xe^*$, che emette spontaneamente un neutrone diventando xeno:

$$^{138}I \rightarrow ^{138}Xe^*(6.5 MeV) + e^- + \bar{\nu}_e \quad , \quad ^{138}Xe^* \rightarrow ^{137}Xe + n$$

4.4.1 Decadimenti multimodali

Un sistema nucleare può "prendere" diverse strade per il decadimento, in quanto, la natura di questi processi è probabilistica. In generale, sono molto più probabili i decadimenti forti perché sono governati dall'interazione forte, che domina a raggi nucleari ($\approx 1 - 2 fm$). I decadimenti deboli hanno minor probabilità di verificarsi poiché sono mascherati da quelli forti (più difficili da osservare) e avvengono su scale di tempo maggiori. Un decadimento

debole, però, lo riconosciamo facilmente dal modo in cui agisce (trasformando, ad esempio, il sapore dei quark) in quanto viola le "classiche" forme di conservazione.

Ad esempio, due protoni interagiscono tra di loro prevalentemente tramite la forza nucleare forte e nel 10⁻¹⁵% dei casi interagiscono tramite quella debole. Infine, i decadimenti tramite interazione EM (quello γ), benché siano molto più probabili di quello debole, non sono di grande interesse per la teoria perché non modificano i nuclei.

Dunque, per un decadimento multimodale, a livello teorico, partendo dal decadimento radioattivo, avremmo:

$$dN(t) = -\lambda_1 N_0 dt + \dots - \lambda_N N_0 dt = -\lambda_{tot} N_0 dt \quad \Rightarrow \quad \lambda_{tot} = \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

pertanto, per quanto riguarda gli esperimenti, conviene definire la grandezza rapporto di diramazione BR (*branching ratio*), che descrive la probabilità relativa dei vari modi di decadimento, in competizione tra loro, che avvengono con probabilità del tutto indipendenti. Essendo processi indipendenti, la probabilità totale P_{tot} la otteniamo sommando i contributi alle probabilità dei vari rami P_i dove ogni modo di decadere è rappresentata da una costante λ_i di decadimento. La λ_{tot} , dunque, a livello sperimentale, la calcoliamo dal tempo di dimezzamento:

$$P_{tot} = \sum_{i=1}^{\#rami} P_i \quad \lambda_{tot} = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \quad BR_i \doteq \frac{\lambda_i}{\lambda_{tot}} \quad (4.35)$$

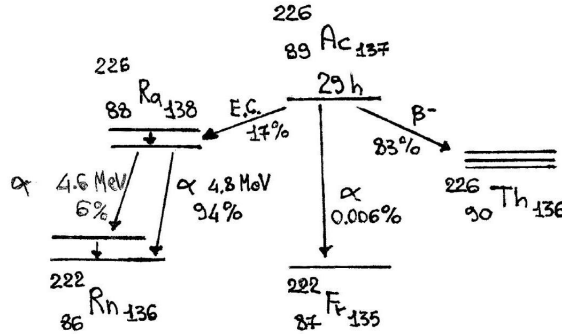


Figura 4.8: decadimenti multimodali per l'actinio.

Nell'esempio in figura (4.10) risulta $\lambda_{tot} \approx 6.610^{-6} s^{-1}$. Segue dunque che le costanti di decadimento e i tempi di dimezzamento parziali valgono:

$$\begin{cases} \lambda_{\beta} = P_{\beta} \lambda_{tot} = 0.83 \lambda_{tot} = 5.510^{-6} s^{-1} & \Rightarrow \quad t_{1/2,\beta} = 35h \\ \lambda_{EC} = P_{EC} \lambda_{tot} = 0.17 \lambda_{tot} = 1.110^{-6} s^{-1} & \Rightarrow \quad t_{1/2,EC} = 170h \\ \lambda_{\alpha} = P_{\alpha} \lambda_{tot} = 0.00006 \lambda_{tot} = 410^{-6} s^{-1} & \Rightarrow \quad t_{1/2,\alpha} = 55y \end{cases} \quad (4.36)$$

Tuttavia, misurando l'attività, vediamo decadere solo con il $t_{1/2,tot} = 29h$, perché l'attività non distingue i modi di decadimento in quanto è solo una misura di quanto frequentemente quel dato nucleo decade. Ad esempio, se consideriamo l'osservatore A che misura i canali di decadimento α e l'osservatore B che misura i decadimenti β dello stesso campione, allora

B concluderebbe che metà dei nuclei originali di actinio si ottengono dopo 35 ore mentre A dovrebbe aspettare 55 anni per vedere lo stesso risultato. Pertanto, il campione di actinio si dimezza ogni 29 ore, indipendentemente dal canale scelto dall'osservatore. Facendo riferimento all'equazione (4.4), il sistema sceglie il modo di decadere in base alla natura dell'hamiltoniana del sistema, la quale avrà un certo peso rispetto a quello delle altre interazioni. Ogni nuclide tira i dadi e "vede" come deve decadere (le probabilità sono indipendenti).

Decadimenti a cascata

Se il nucleo genitore produce un nucleo figlio, anch'esso instabile, si sviluppa una catena di decadimenti consecutivi fino al primo elemento stabile. I due nuclei seguono quindi le due leggi del decadimento:

$$dN_1 = -\lambda_1 N_1 dt \quad dN_2 = \lambda_1 N_1 dt - \lambda_2 N_2 dt$$

dove la prima equazione ha una soluzione esponenziale, mentre per la seconda possiamo fare un'ansatz nella forma $N_2(t) = Ae^{-\lambda_1 t} + Be^{-\lambda_2 t}$, imponendo $N_2(0) = A + B = 0$. Nè segue che $A = -B$ e quindi il sistema ha soluzione:

$$\begin{cases} N_1(t) = N_0 e^{-\lambda_1 t} \\ N_2(t) = N_0 \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) \end{cases} \quad (4.37)$$

Nel caso in cui $\lambda_1 \ll \lambda_2$, il nucleo genitore è così longevo da decadere a un rate sostanzialmente costante se visto sulla scala temporale del nucleo figlio ($e^{-\lambda_1 t} \simeq 1$):

$$N_2 \simeq N_0 \frac{\lambda_1}{\lambda_2} (1 - e^{-\lambda_2 t}) \quad (4.38)$$

Questo fenomeno lo chiamiamo *equilibrio secolare*. Quando t diventa grande, i nuclei di tipo 2 decadono con lo stesso rate con il quale sono prodotti:

$$\lambda_2 N_2 \simeq \lambda_1 N_0$$

4.5 Decadimenti radioattivi in meccanica quantistica

In meccanica quantistica, per modellizzare il decadimento, non sarà più sufficiente considerare un hamiltoniana stazionaria composta dall'energia cinetica e dal potenziale $\hat{H}_0 = V_0$ che mantiene "legato" il nucleo. Infatti, dovremo aggiungere un termine non stazionario che, vista la natura dei processi in gioco, supporremo essere una perturbazione $\hat{H}_1 = V_1$. Quindi, La probabilità di transizione nell'unità di tempo, che per definizione equivale a λ , è data dalla regola d'oro:

$$W \doteq \lambda = \frac{2\pi}{\hbar} |M_{fi}|^2 \rho(E_f) \quad \text{dove} \quad M_{fi} = \int d^3r \Psi_f^* \hat{H}_1 \Psi_i$$

possiamo dimostrare che le soluzioni dell'equazione di Schrödinger con il potenziale addizionale V_1 non saranno più funzioni d'onda indipendenti dal tempo, ma avranno la forma:

$$\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E t} e^{-\frac{1}{2} \lambda t} \quad (4.39)$$

che notiamo subito essere consistente con la legge del decadimento radioattivo:

$$|\Psi(t)|^2 = |\Psi(\vec{r}, t=0)|^2 e^{-\lambda t}$$

l'inevitabile conseguenza dell'includere nella funzione d'onda Ψ un esponenziale reale è l'impossibilità di determinare esattamente l'energia di tale stato. Questo risultato deriva dal "principio" di indeterminazione energia-tempo:

$$\Delta E \Delta t \simeq \hbar \quad (4.40)$$

Nei decadimenti radioattivi possiamo stimare l'indeterminazione sul tempo. Infatti, sapendo che $N(t)$ esprime la probabilità, e, se divisa per N_0 , la densità di probabilità, la vita media la scriviamo come:

$$\tau \doteq \langle t \rangle = \frac{\int_0^{+\infty} t N(t) dt}{\int_0^{+\infty} N(t) dt} = \frac{1}{\lambda} \quad (4.41)$$

e troviamo quindi che:

$$\Delta t = \sqrt{\sigma_t^2} = \sqrt{\langle t^2 \rangle - \langle t \rangle^2} = \tau \quad (4.42)$$

ovvero $\Delta E \tau \simeq \hbar$. Lo spettro di energia di uno stato isolato di vita media finita presenta una linea di larghezza anch'essa finita e una forma di tipo lorentziano (di Cauchy). In particolare, la distribuzione di probabilità che descrive il decadimento di un nuclide è la *Breit-Wigner*:

$$P(E) dE = \frac{dE}{(E - E_0)^2 + \frac{\Gamma^2}{4}} \quad (4.43)$$

dove Γ è la larghezza a metà altezza della curva (FWHM), come mostrato in figura (4.11), e segue un principio di "indeterminazione" nella forma:

$$\Gamma \tau \simeq \hbar \quad (4.44)$$

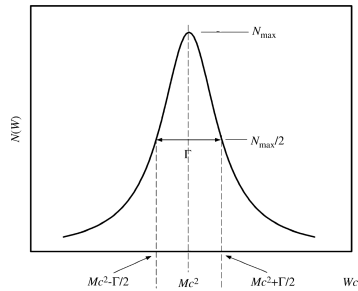


Figura 4.9: probabilità che l'urto avvenga in funzione dell'energia.

Pertanto, per quanto riguarda gli esperimenti, il grafico dei conteggi in funzione dell'energia dello stato finale, dato che il rapporto tra il numero di conteggi e la probabilità:

$$N(E) = \frac{\Gamma}{(E - E_0)^2 + \frac{\Gamma^2}{4}} \quad (4.45)$$

e, dalla misura di Γ (FWHM), determiniamo la vita media e la costante di decadimento. Se il decadimento è multimodale, invece, per ogni canale vale:

$$N_i(E) = \frac{\Gamma_i}{(E - E_0)^2 + \frac{\Gamma^2}{4}} \quad \Gamma = \sum_{i=1}^N \Gamma_i \quad (4.46)$$

e sempre dal principio di indeterminazione determiniamo τ_i, λ_i . Il branching ratio lo calcoliamo come $BR_i = \frac{\Gamma_i}{\Gamma}$, dove Γ .

Tuttavia, non è facile misurare l'ampiezza Γ poiché, spesso, i valori sono piuttosto piccoli e i profili sono confondibili con una δ di Dirac, a causa della risoluzione sperimentale. Riportiamo in tabella i risultati di Γ tipici a seconda dei tempi di interazione, ricavati a partire da Breit-Wigner:

Vita media	Γ
10^{-24} s	660 MeV
10^{-18} s	660 eV
10^{-12} s	6.610^{-4} eV
10^{-6} s	6.610^{-10} eV
1 s	6.610^{-16} eV

Tabella 4.3: Γ delle lorentziane, in funzione della vita media.

Capitolo 5

Dimensione e forma dei nuclei

5.1 Introduzione

Il raggio nucleare non è una quantità definibile precisamente perché dipende dalla tecnica sperimentale utilizzata.

Infatti, la diffusione di elettroni su nuclei fornisce una misura della distribuzione della carica nucleare (protoni p).

Invece, la diffusione di nuclei su nuclei ad alta energia fornisce una misura della distribuzione della materia nucleare (protoni p e neutroni n).

Quello che misuriamo sperimentalmente è che i raggi delle distribuzioni di carica e di materia sono uguali a meno di 0.1 fm e questo significa che:

- Neutroni e protoni nel nucleo sono distribuiti uniformemente;
- La diffusione di elettroni fornisce una stima attendibile del raggio nucleare (tecnica più usata perché più pratica e precisa).

5.2 Diffusione elastica di elettroni (nucleo esteso)

Visti questi risultati, possiamo modificare il modello di Rutherford e calcolare la sezione d'urto della diffusione elastica elettrone-nucleo, considerando però il nucleo come un corpo esteso.

Pertanto, supponiamo che il nucleo abbia una distribuzione uniforme di carica Z e densità $\rho(\vec{r})$. Dato che la particella carica utilizzata per sondare la distribuzione di carica dovuta ai protoni nucleari è l'elettrone, l'interazione alla base dello scattering è quella elettromagnetica (l'hamiltoniana sarà costituita da potenziale elettrostatico). In particolare, studieremo cosa accade alle particelle che "passano" lontano dal nucleo bersaglio a basse energie. Infatti, rimarrà il limite del modello per alte energie, che avevamo chiamato breakdown di Rutherford, dovuto all'imposizione dell'interazione nucleare forte su quella elettromagnetica.

Per quanto concerne la tecnica sperimentale, gli elettroni si ottengono per emissione termoionica e vengono accelerati; essendo gli elettroni particelle puntiformi, il risultato dello scattering è completamente determinato dalla complessità del bersaglio. Inoltre, siccome vogliamo indagare a una dimensione pari al raggio nucleare $\approx 1fm$, l'energia del fascio di

elettroni E , dalla relazione sulla lunghezza d'onda di penetrazione, troviamo che l'energia deve essere almeno pari a:

$$\lambda_{pen} \approx 1 \text{ fm} \Rightarrow E \approx 200 \text{ MeV} \quad (5.1)$$

Infine, non considereremo le interazioni di spin perché sono trascurabili.

Riassumendo, le ipotesi di questo modello sono:

1. L'elettrone proiettile non provoca un rinculo nella particella bersaglio durante l'interazione;
2. Non consideriamo gli effetti di eccitazione dell'atomo;
3. Non consideriamo il fenomeno di Bremsstrahlung (l'urto non sarebbe elastico).

Queste ipotesi sono fondamentali perché ci permettono di utilizzare la conservazione dell'energia per gli stati iniziali e finali, in quanto tutta l'energia viene usata per cambiare la direzione dell'elettrone. Inoltre, in questo sistema fisico si conserva il momento angolare e anche i tre-impulsi iniziali e finali:

$$E_i = E_f \quad |\vec{p}_i| = |\vec{p}_f| \quad (5.2)$$

Dunque, per ricavare la sezione d'urto, partiamo da quanto avevamo già trovato:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{V}{v_i} W = \frac{1}{4\pi^2 \hbar^4} |\mathcal{M}(q)|^2 \frac{p_f^2}{v_i v_f} \quad (5.3)$$

quindi dobbiamo soltanto calcolare la matrice di transizione.

Calcolo della matrice di transizione

Per la matrice $\mathcal{M}(q)$, l'unico termine che ci rimane da calcolare è l'hamiltoniana di interazione. Infatti, sappiamo che valgono le due ipotesi (dalla meccanica classica):

$$\hat{H}_{int} = -e\phi(\vec{r}) \quad \Delta\phi(\vec{r}) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (5.4)$$

e quindi la matrice è nella forma:

$$\mathcal{M}(q) = -e \int d^3r \phi(\vec{r}) e^{\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r}} \quad (5.5)$$

inoltre, dalla seconda identità di Green sappiamo che:

$$\int d^3r \phi(\vec{r}) \Delta \left(e^{\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r}} \right) = \int d^3r \Delta\phi(\vec{r}) e^{\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r}} = - \int d^3r \frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0} e^{\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r}} \quad (5.6)$$

e inoltre vale:

$$\Delta \left(e^{\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r}} \right) = -\frac{q^2}{\hbar^2} e^{\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r}} \quad \Rightarrow \quad e^{\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r}} = -\frac{\hbar^2}{q^2} \Delta \left(e^{\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r}} \right)$$

da cui possiamo inserirla nella definizione di $\mathcal{M}(q)$ e sfruttare il risultato che avevamo trovato nella relazione di Green:

$$\mathcal{M}(q) = \frac{e\hbar^2}{q^2} \int d^3r \phi(\vec{r}) \Delta \left(e^{\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r}} \right) = -\frac{e\hbar^2}{q^2 \varepsilon_0} \int d^3r \rho(\vec{r}) e^{\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r}} \quad (5.7)$$

e definiamo la funzione $f(\vec{r})$ come la *densità di carica normalizzata* :

$$f(\vec{r}) \doteq \frac{\rho(\vec{r})}{Ze} \quad \Rightarrow \quad \int d^3r f(\vec{r}) = 1 \quad (5.8)$$

e definiamo il *fattore di forma elastico* $F(q)$ tale che:

$$F(q) \doteq \int d^3r f(\vec{r}) e^{\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r}} \quad (5.9)$$

in modo che $\mathcal{M}(q)$ diventi:

$$\mathcal{M}(q) = -\frac{Ze^2\hbar^2}{q^2\varepsilon_0} F(q) \quad \Rightarrow \quad |\mathcal{M}(q)|^2 = \frac{Z^2e^4\hbar^4}{q^4\varepsilon_0^2} |F(q)|^2 \quad (5.10)$$

5.2.1 Sezione d'urto elastica elettrone-nucleo esteso

Quindi, la sezione d'urto differenziale diventa:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{Z^2e^4}{4\pi^2\varepsilon_0^2q^4} \frac{p_f^2}{v_i v_f} |F(q)|^2 = \frac{4Z^2\hbar^2c^2\alpha^2}{q^4} \frac{p_f}{v_i v_f} |F(q)|^2 \quad (5.11)$$

dove abbiamo inserito la costante di struttura fine. Tuttavia, secondo l'ipotesi di questo scattering (no rinculo, solo forze centrali), si conserva il momento e le velocità sono uguali $p_i = p_f \doteq p \Rightarrow v_i = v_f \doteq v$ e vale la relazione relativistica $\vec{p} = m\gamma\vec{v}$:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = (2Z\hbar cm\gamma)^2 \frac{\alpha^2}{q^4} |F(q)|^2 \quad (5.12)$$

Per prima cosa, possiamo osservare che, nell'ipotesi in cui il nucleo sia puntiforme:

$$f(\vec{r}) = \frac{\delta(\vec{r})}{r4\pi} \quad \Rightarrow \quad |F(q)|^2 = 1$$

e, se supponiamo velocità non relativistiche $\gamma \rightarrow 1$:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = (2Z\hbar cm)^2 \frac{\alpha^2}{q^4} \equiv \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{ruth} \quad (5.13)$$

ovvero la sezione d'urto di Rutherford. Questa scrittura si presta ad una generalizzazione. Infatti, se inseriamo nella relazione di natura geometrica per q :

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{(2mZ\alpha\hbar c\gamma)^2}{16p^4 \sin^4\left(\frac{\theta}{2}\right)} = \frac{(Z\alpha\hbar c)^2}{4v^2p^2 \sin^4\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

avendo sostituito per $\vec{p} = m\gamma\vec{v}$. Ora, inserendo $\vec{p} = \frac{E}{c^2}\vec{v} = \frac{E}{c}\vec{\beta}$ troviamo che:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{(Z\alpha\hbar c)^2}{4\beta^4 E^2 \sin^4\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

Quindi, riassumendo, abbiamo trovato:

- La sezione d'urto per lo **scattering elastico elettrone-nucleo puntiforme relativistica (o di Rutherford relativistica)**:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{ruth}^{rel} \doteq \frac{(Z\alpha\hbar c)^2}{4\beta^4 E^2 \sin^4\left(\frac{\theta}{2}\right)} \quad (5.14)$$

- La sezione d'urto per lo **scattering elastico elettrone-nucleo esteso relativistico**:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right) \doteq \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Ruth}^{rel} |F(q)|^2 = \frac{(Z\alpha\hbar c)^2}{4\beta^4 E^2} \sin^4\left(\frac{\theta}{2}\right) |F(q)|^2 \quad (5.15)$$

dove $F(q)$ è il fattore di forma elastico.

Fattore di forma elastico per distribuzioni a simmetria sferica

Per esercizio, calcoliamo il fattore di forma nel caso di distribuzioni a simmetria sferica. Dunque, ci poniamo in coordinate sferiche:

$$F(q) = \int_V d^3r f(\vec{r}) e^{\frac{i}{\hbar}\vec{q}\cdot\vec{r}} = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \int_0^\infty dr r^2 \sin\theta e^{\frac{i}{\hbar}qr \cos\theta}$$

e cambiamo la variabile di integrazione dr' con $d\theta$:

$$F(q) = 2\pi \int_0^\infty dr r^2 f(r) \int_0^\pi d\theta \sin\theta e^{\frac{i}{\hbar}qr \cos\theta} = 2\pi \int_0^\infty dr r^2 f(r) \frac{\hbar}{iqr} \left[-e^{\frac{i}{\hbar}qr \cos\theta} \right]_0^\pi = \quad (5.16)$$

$$= \frac{2\pi\hbar}{iq} \int_0^\infty dr r f(r) \left[e^{\frac{i}{\hbar}qr} - e^{-\frac{i}{\hbar}qr} \right] = \frac{2\pi\hbar}{iq} \int_0^\infty dr r f(r) \left[\cos\left(\frac{qr}{\hbar}\right) + i \sin\left(\frac{qr}{\hbar}\right) - \cos\left(\frac{qr}{\hbar}\right) + i \sin\left(\frac{qr}{\hbar}\right) \right] \quad (5.17)$$

$$F(q) = \frac{4\pi\hbar}{q} \int_0^\infty dr r f(r) \sin\left(\frac{qr}{\hbar}\right) \quad (5.18)$$

e ora, supponendo che la lunghezza d'onda degli elettroni sia molto maggiore della dimensione del nucleo (ovvero $\frac{q}{\hbar}r \ll 1$), possiamo sviluppare in serie il seno:

$$\sin\left(\frac{qr}{\hbar}\right) \simeq \frac{qr}{\hbar} - \frac{q^3 r^3}{6\hbar^3}$$

e da questa approssimazione ($q \rightarrow 0$) sul fattore di forma otteniamo che:

$$F(q) \simeq \frac{4\pi\hbar}{q} \int_0^\infty dr r f(r) \left[\frac{qr}{\hbar} - \frac{q^3 r^3}{6\hbar^3} \right] = \frac{4\pi}{q} \int_0^\infty dr r f(r) qr - \frac{4\pi}{6q\hbar^2} \int_0^\infty dr r f(r) \frac{q^3 r^3}{6}$$

da cui, dalla definizione di $f(r)$:

$$1 = \int d^3r f(\vec{r}) = 4\pi \int_0^\infty dr r^2 f(r) \quad (5.19)$$

possiamo definire il raggio quadratico medio della distribuzione:

$$\langle r^2 \rangle \doteq \int d^3r r^2 f(\vec{r}) = 4\pi \int_0^\infty dr r^4 f(r) \quad (5.20)$$

in modo da poter riscrivere il fattore di forma elastico in funzione dello stesso:

$$F(q) \simeq 1 - \frac{1}{6\hbar^2} q^2 \langle r^2 \rangle \quad (5.21)$$

e infine, possiamo trovare una correlazione tra queste grandezze derivando due volte rispetto all'impulso trasferito:

$$\langle r^2 \rangle = -3\hbar^2 \frac{\partial^2 F(q)}{\partial q^2} \quad \frac{qr}{\hbar} \ll 1 \quad (5.22)$$

5.3 Diffusione elastica elettrone-nucleo (esteso) con spin

Per affinare ulteriormente la nostra analisi, riportiamo la sezione d'urto per la diffusione elastica (senza rinculo) di elettroni relativistici ($\gg mc^2$) con spin su nuclei puntiformi e con $J = 0$ (spin nullo), che chiamiamo *sezione d'urto di Mott*:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{Mott} \doteq \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{Ruth}^{rel} \left(1 - \beta^2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right) \quad (5.23)$$

che diventa, nel limite ad alte velocità $v \rightarrow c$, dato che $\beta \simeq 1$, diventa:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{Mott} \simeq \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{Ruth}^{rel} \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

da cui, unendo quanto trovato finora, scriviamo la sezione d'urto relativa della diffusione elastica di elettroni con spin su nuclei estesi con $J = 0$ (spin nullo):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{Mott} [F(q)]^2 \quad (5.24)$$

infine, se consideriamo anche l'effetto di "rinculo" del nucleo, ovvero se supponiamo che la velocità degli elettroni sia ultra relativistica, definiamo la *sezione d'urto di Mott ultra relativistica*:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{Mott}^{ultra\ rel} \doteq \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{Mott} \frac{E'}{E} |F(q)|^2 \quad (5.25)$$

dove se supponessimo per il nucleo un spin non nullo $J \neq 0$, dovremmo inserire anche dei fattori di forma magnetici dovuti all'interazione di spin tra nucleo e elettrone.

5.3.1 Confronto fra modelli di $\rho(\vec{r}')$

L'equazione (5.20) fornisce un modo per ricavare il fattore di forma elastico sperimentalmente. Infatti, la sezione d'urto differenziale è una quantità che possiamo misurare, mentre quella di Mott la possiamo calcolare, potendo così risalire alla densità di carica attraverso la trasformata inversa:

$$[F(q)]_{emp}^2 = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{emp} \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Mott}^{-1} \quad \rho(\vec{r}') = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d\vec{q} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}'} F(q)_{emp} \quad (5.26)$$

Tuttavia, questo metodo richiede un'accurata determinazione di $F(q)_{emp}$ su un ampio intervallo di q , mentre, sperimentalmente, l'energia del fascio disponibile è limitata e l'accesso a grandi θ è limitato dalla statistica $\left(\sim \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}\right)$.

Alternativamente, possiamo formulare un modello per la distribuzione spaziale di carica $\rho(\vec{r}')$, calcolarne la trasformata di Fourier $F(q)_{emp}$ e fissare i parametri liberi contenuti nel modello di $\rho(\vec{r}')$ in modo da riprodurre al meglio $F(q)_{emp}$ (best fit), analogamente la $\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{emp}$.

Modelli per distribuzioni di carica nucleare

Sulla base di quanto detto, mostriamo in tabella alcune forme funzionali "semplici" che possiamo utilizzare per modellizzare la distribuzione di carica:

Distribuzione di carica $\rho(r')$		Fattore di forma $F(q)$	
Puntiforme	$\delta(r')/4\pi$	Costante	1
Esponenziale	$\rho_0 e^{-r'/b}$	Dipolare	$1/(1+q^2b^2)^2$
Gaussiana	$\rho_0 e^{-(r'/b)^2}$	Gaussiano	$e^{-q^2b^2/4}$
Sfera omogenea	$\rho_0, r' < a$ 0, $r' > a$	Oscillante	$3(\sin x - x \cos x)/x^3$ con $x = qa/\hbar$
Sfera superficie diffusa	$\rho_0 / \left(1 + e^{\frac{r'-c}{b}}\right)$	Oscillante	...

Tabella 5.1: modelli di distribuzione di carica nucleare.

Tutti questi modelli hanno in comune la simmetria sferica: la distribuzione a sfera omogenea ben delimitata ha come fattore di forma una funzione di Bessel con massimi e minimi a rimbalzo; il modello di sfera sfumato ha come fattore di forma un'espressione analiticamente complicata, però sempre oscillante con massimi secondari meno pronunciati.

In figura (5.1) sono mostrati i grafici delle forme funzionali della tabella (5.1).

Possiamo osservare che l'ultimo modello, quello della sfera a superficie diffusa, sia il più intuitivamente corretto, soprattutto considerando nuclei particolarmente massivi. Per questo motivo, questo modello di fit lo chiamiamo *funzione di Fermi a due parametri*.

Ora, come esempio, proveremo a confrontare alcuni modelli con i dati sperimentali di $\frac{d\sigma}{d\Omega}$

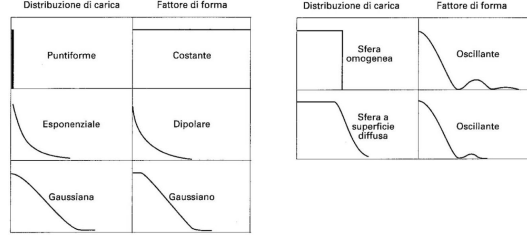


Figura 5.1: grafici forme funzionali delle distribuzioni di carica.

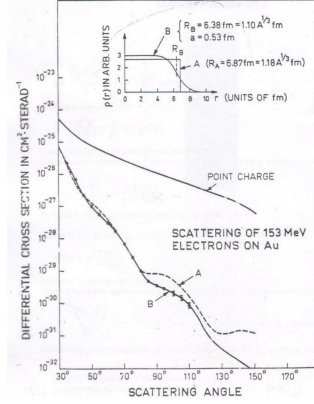


Figura 5.2: confronto di 3 modelli di distribuzione di carica nucleare

in funzione dell'angolo di scattering θ . Prenderemo in esame quelli di carica puntiforme, di sfera omogenea (curva A) e di sfera a superficie diffusa (curva B):

Nel caso di scattering a 153 MeV su un bersaglio d'oro, confrontiamo, in particolare, il modello di sfera omogenea con quello di sfera sfumata. Dal grafico concludiamo che, a grandi angoli di scattering, il secondo descrive meglio i dati. Grazie ai "rimablzi", infatti, è in grado di creare una modulazione che copre perfettamente l'andamento dei dati sperimentali. Per A piccoli (nuclei leggeri) invece, può essere utilizzato il modello esponenziale. Empiricamente, in molti casi (in genere per $A > 20$), si ottengono buoni fit dei dati sperimentali con distribuzioni tipo Fermi a due parametri oppure a tre parametri, se i dati richiedono un'alterazione della densità centrale. I parametri liberi dei fit sono:

- Il parametro c che è la larghezza a metà altezza della distribuzione (FWHM);
- Il parametro b caratterizza il grado di pendenza e lo spessore della superficie della distribuzione sferica sfumata. Lo spessore della distribuzione sfumata T lo definiamo come la distanza tale per cui ρ/ρ_0 passa dal 90 % al 10 % del suo valore:

$$T \doteq r \left(\frac{\rho}{\rho_0} = 0.1 \right) - r \left(\frac{\rho}{\rho_0} = 0.9 \right) = 2b \ln(9) \approx 4.4 b \quad (5.27)$$

- Nei modelli a tre parametri, aggiungiamo il parametro W che ci permette di modulare la parte del nocciolo.

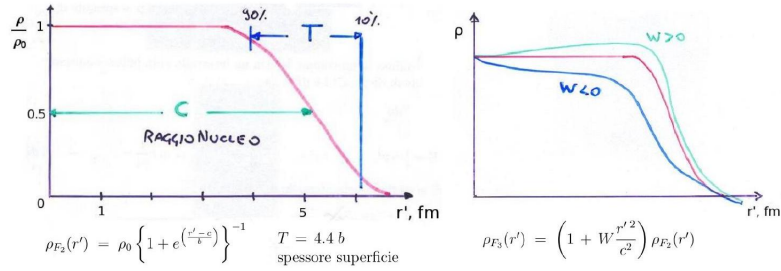


Figura 5.3: a sinistra la funzione di Fermi a 2 parametri (b,c), mentre a destra quella a tre parametri (b,c,W).

L'espressione della sezione d'urto ottenuta avrebbe la stessa forma anche se applicata alla distribuzione di carica del protone. Ecco perché le sezioni d'urto sono il linguaggio della fisica nucleare e subnucleare, che permettono di conseguire risultati attraverso una comoda fattorizzazione delle incognite. A livello tecnologico, servirebbero energie maggiori, ma l'approccio è lo stesso!

Funzione di fermi a 3 parametri su vari tipi di nucleo

Infine, vediamo la relazione che c'è tra le forme dei modelli (le distribuzioni di carica nucleare) e il tipo di nucleo, in particolare la dimensione (figura 5.4).

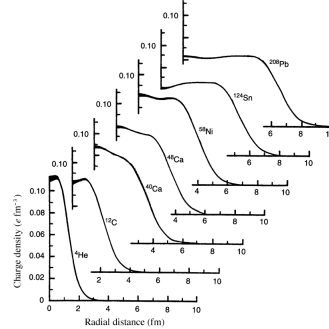


Figura 5.4: confronto delle densità di carica empiriche (linee colorate) con modelli teorici (linee tratteggiate).

Per valutare l'entità di questa larghezza misuriamo il parametro c . Il parametro a invece è quello che otteniamo ρ_0 ; la sua forma varia a seconda del modello e dipende dal raggio nucleare. Riassumendo quanto visto:

Nuclei leggeri $A \leq 20$	Nuclei pesanti $A > 20$
Il nocciolo centrale non è sviluppato, $\rho(r')$ non è facilmente parametrizzabile; una buona stima tramite l'esponenziale	Funzione di Fermi a 2 o 3 parametri assumendo: $R \doteq c \simeq (1.12A^{1/3} - 0.86A^{-1/3}) \text{ fm}$ $T \approx 4.4 b \approx 2.4 \text{ fm}$

Tabella 5.2: conclusioni sui modelli per le distribuzioni di carica nucleare.

Osserviamo che per i nuclei pesanti possiamo scrivere il raggio del nucleo come $R = r_0 A^{1/3}$ con $r_0 = 1.12 \text{ fm}$. Pertanto, se si considerano i nuclei come delle sfere uniformi di raggio R , la densità media di materiale nucleare per un nucleo con numero di massa A è:

$$\bar{\rho}_{nucleo} = \frac{A}{V} = \frac{A}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3}{4\pi} \frac{A}{Ar_0^3} = \frac{3}{4\pi r_0^3} \approx 0.17 \frac{\text{nucleoni}}{\text{fm}^3} \quad (5.28)$$

Nota 5.1 La relazione sperimentale sul raggio nucleare permette di determinare che la densità di nucleoni nel nucleo sia costante. Questo risultato riflette la proprietà di saturazione delle forze nucleari e/o il fatto che sia a short range.

D'altra parte, potevamo affrontare questo problema al contrario. Infatti, dal dato sperimentale che l'energia di legame per nucleone è costante (per $A > 20$) e dalla relazione sperimentale sui fattori di forma:

$$\rho_0 \approx 0.17 \frac{Ze}{A} \text{ fm}^{-3} \quad (5.29)$$

da cui deduciamo che $\bar{\rho} \approx 0.17 \text{ fm}^{-3}$, e quindi deve valere:

$$\bar{\rho}_0 = \frac{A}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \text{cost.} \quad \Rightarrow \quad r \propto A^{1/3}$$

Analogia con diffrazione alla Fraunhofer per fenditure circolari

Eseguiamo un esperimento per stimare il fattore di forma dell'isotopo ^{58}Ni . Dal fit dei dati, ricaviamo la forma funzionale della sezione d'urto e il tipo di distribuzione di carica nucleare. Questo esperimento di scattering è condotto con elettroni a 450 MeV di energia.

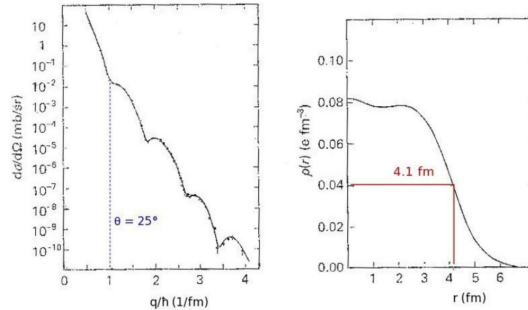


Figura 5.5: risultati sperimentali diffusione elastica su nichel.

Il raggio del nucleo di Nichel, stimata come larghezza a metà altezza della distribuzione di carica, risulta essere pari a 4.1 fm. Utilizzando la formula mostrata nella tabella (5.2), la stima del raggio è:

$$R = (1.12(58)^{1/3} - 0.86(58)^{-1/3}) \text{ fm} \approx 4.05 \text{ fm}$$

Inoltre, se osserviamo che $[F(q)]^2 = A(q)$, dove A è l'ampiezza, è una funzione di Bessel con i "rimbalzi" tipici, riconosciamo le figure di diffrazione alla Fraunhofer. Infatti, abbiamo ipotizzato che:

$$F(q) = \frac{3}{x^3}(\sin x - x \cos x) = J_1(x) \quad , \quad x = \frac{qa}{\hbar}$$

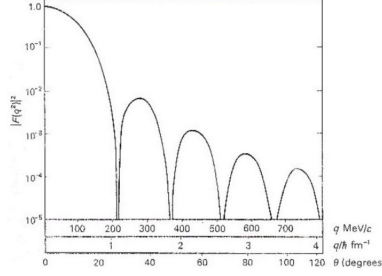


Figura 5.6: modulo quadro del fattore di forma per sfera omogenea per il nichel.

A questo punto, possiamo chiederci se gli esperimenti di scattering siano esperimenti di diffrazione. In questa eventualità, consideriamo l'elettrone come un'onda, non più come una particella, attraverso calcoli classici per aperture circolari, troviamo che per il primo zero la stima del raggio nucleare R è:

$$\sin \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{2R} = 1.22 \frac{h}{2pR} = 1.22 \frac{2\pi \hbar c}{2pR c} = 1.22\pi \frac{\hbar c}{pcR} \simeq 1.22\pi \frac{\hbar c}{ER}$$

dalla figura osserviamo che il primo zero corrisponde a $\theta_1 \approx 25^\circ$, mentre l'energia $E = pc \approx 450 \text{ MeV}$.

$$R = 1.22\pi \frac{\hbar c}{E \sin \theta_1} \simeq \frac{(1.22)\pi(197 \text{ fm MeV})}{450 \sin(25^\circ) \text{ MeV}} \simeq 4 \text{ fm}$$

inoltre, in riferimento alla figura (5.7), se il raggio nucleare fosse maggiore, allora le frange di diffrazione si sposterebbero verso sinistra.

Per concludere, siccome il raggio nucleare del nichel ottenuto con questo secondo metodo coincide con quello trovato inizialmente, possiamo dire che il modello di diffrazione alla Fraunhofer da fenditura circolare può essere applicato anche al calcolo delle grandezze relative agli scattering elastici elettrone-nucleo.

Capitolo 6

Caratteristiche generali delle forze nucleari

6.1 Intensità e range

Per comprendere l'intensità dell'interazione nucleare forte, possiamo confrontare le sezioni d'urto relative allo scattering con l'interazione elettromagnetica e debole (N sta per nucleo):

scattering	σ_{tot}	costante di accoppiamento
$N - N$	$\approx 10^{-26} \text{ cm}^2$	≈ 1
$\gamma - N$	$\approx 10^{-28} \text{ cm}^2$	$\approx 10^{-2}$
$\nu - N$	$\approx 10^{-38} \text{ cm}^2$	$\approx 10^{-8}$

Tabella 6.1: confronto tra le sezioni d'urto per i diversi tipi di interazione.

Sperimentalmente, anche fissando il sistema bersaglio, cambiare il proiettile corrisponde a una diversa interazione. Inoltre, osserviamo (tramite le costanti di accoppiamento) come l'interazione nucleare forte ($N - N$) sia più forte di quella elettromagnetica ($\gamma - N$), che è più forte dell'interazione debole ($\nu - N$). Come costruiamo un modello che descriva tutte queste forze così diverse all'interno di un'unica teoria?

La difficoltà risiede nel fatto che le costanti di accoppiamento sono di differenti ordini di grandezza. Inoltre, l'interazione adronica¹ non è governata da una sola costante d'accoppiamento e la complessità dei potenziali fenomenologici (che studieremo più avanti), sembrano indicare che non esamineremo la forza "adronica" fondamentale, ma qualcosa di "secondario". Infatti, tutti i tipi di potenziale nucleone-nucleone hanno una forma comune, che mostriamo in figura (6.1)

Questa rappresentazione grafica sottolinea le tre proprietà fondamentali dell'interazione nucleare forte:

1. La prima caratteristica dell'interazione nucleare, come abbiamo già visto nei capitoli precedenti, è che il potenziale nucleone-nucleone è di tipo centrale, contenente una componente attrattiva dominante per $r \geq 0.5 \text{ fm}$ e repulsiva per distanze $r < 0.5 \text{ fm}$.

¹possiamo definire, ad ora, un *adrone* come una particella soggetta all'interazione nucleare forte.

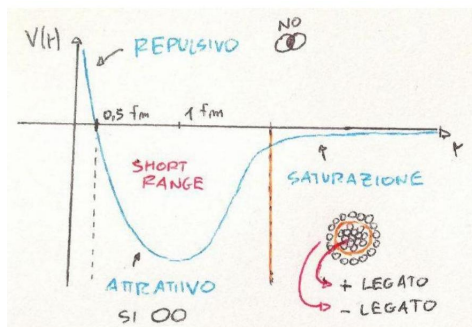


Figura 6.1: potenziale nucleone-nucleone.

La parte repulsiva dell'interazione è quella che impedisce ai nucleoni di sovrapporsi e, al tempo stesso, permette loro di stare vicini con una densità di nucleoni costante, in accordo con quanto visto nell'equazione (5.23).

2. La seconda caratteristica della forza nucleare è il short-range. I principali risultati a sostegno di questa affermazione sono:

- Con esperimenti di α scattering è stato ottenuto che il range è minore di 10 fm ;
- Per spiegare i livelli energetici delle molecole non è necessaria altra forza se non quella elettromagnetica, quindi, il short-range è molto minore della distanza interatomica;
- L'energia di legame per nucleone $B/A \approx 8 \text{ MeV}$ raggiunge il suo valore di saturazione già per $A = 10$. In particolare, già per ${}^4\text{He}$ è $\approx 90\%$ del valore medio su tutta la tavola periodica. Pertanto, l'effetto dell'interazione nucleare si esaurisce su distanze dell'ordine del raggio di un nucleo di elio.
- Il raggio d'azione è di circa $1 - 2 \text{ fm}$, che è anche la distanza media tra nucleoni in un nucleo.

3. La terza caratteristica della forza nucleare è la saturazione. Questa corrisponde alla relazione $B/A \simeq \text{cost.}$ e $\rho \simeq \text{cost.}$ ed è largamente spiegata dalle due precedenti.

L'intensità della forza nucleare (profondità e raggio della buca di potenziale), non è misurabile direttamente dalle energie di legame osservate nei nuclei. Questo è dovuto alla presenza di un termine di energia cinetica positiva quantitativamente confrontabile con il termine di energia potenziale generato dall'interazione.

Infatti, se avviciniamo due nucleoni a una distanza $\Delta x \approx 1 - 2 \text{ fm}$ (cioè a distanze del raggio d'azione della forza nucleare), allora, per il principio di indeterminazione, il loro impulso relativo aumenterà secondo $\Delta x \Delta p \approx \frac{\hbar}{2}$. Pertanto, aumenterà l'energia cinetica del centro di massa:

$$E_k \approx \frac{(\Delta p)^2}{2 \left(\frac{M}{2}\right)^2} \approx 20 \text{ MeV}$$

Questa è l'energia cinetica media per nucleone, dentro il nucleo; quindi la forza nucleare deve produrre un'energia potenziale (< 0) in modo da compensarla e superarla.

6.2 Indipendenza dallo stato di carica: isospin

La quarta proprietà dell'interazione nucleare è l'indipendenza dalla carica dell'adrone:

$$[\hat{H}_{had}, \hat{Q}] = 0 \quad (6.1)$$

Questa proprietà deriva dai confronti delle sezioni d'urto empiriche per scattering tra neutrone-protone, neutrone-neutrone e protone-protone. Infatti, possiamo osservare che queste sezioni d'urto sono identiche. Pertanto, secondo la regola di Fermi, questi scattering devono essere regolati dalla stessa hamiltoniana, ossia dalla stessa interazione, che sarà quindi indipendente dalla carica elettrica della particella.

Storicamente, Heisenberg nel 1932 affermò che, trascurando la piccola differenza in massa fra neutrone e protone, essi possono essere considerati come due stati quantistici di una stessa entità: il nucleone.

Nel 1937 Wigner formalizzò questa intuizione affermando che la proprietà dell'interazione nucleare di essere indipendente dalla carica possa essere spiegata introducendo un nuovo numero quantico: l'*isospin*.

L'isospin è strettamente connesso alla carica elettrica e l'operatore associato segue la stessa algebra dello spin, la cui terza componente distingue i nucleoni di un tipo da quelli di un altro tipo. Pertanto, dato che un nucleone può essere o un protone o un neutrone, definiamo un nucleone tramite un doppietto di isospin. In particolare, assegniamo allo stato di nucleone l'isospin $t^2 = \frac{1}{2}$, e di conseguenza la terza componente può assumere i valori $t_z = \pm \frac{1}{2}$. Allora, definiamo così i due stati di isospin di nucleone:

$$|p\rangle = \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \quad |n\rangle = \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \quad (6.2)$$

inoltre, dato che l'algebra è la stessa, le rappresentazioni dello spazio degli isospin sono le stesse di quelle degli spin e equivalentemente le matrici di Pauli $\vec{t} = \frac{1}{2}\vec{\tau}$:

$$\tau_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \tau_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \tau_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (6.3)$$

e ancora possiamo rappresentare gli stati di protone e neutrone tramite i bispinori di isospin:

$$|p\rangle \rightarrow \eta_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |n\rangle \rightarrow \eta_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (6.4)$$

così da poter caratterizzare l'azione dell'operatore τ_z sugli stati di neutrone e protone:

$$\tau_z |p\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |p\rangle \quad (6.5)$$

$$\tau_z |n\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -|n\rangle \quad (6.6)$$

e infine gli operatori di scala:

$$\tau_+ = \frac{1}{2}(\tau_x + i\tau_y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \tau_- = \frac{1}{2}(\tau_x - i\tau_y) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (6.7)$$

tali che τ_+ annichilisce lo stato di protone e converte un neutrone in protone:

$$\begin{cases} \tau_+|n\rangle = |p\rangle \\ \tau_+|p\rangle = 0 \end{cases} \quad (6.8)$$

e tali che τ_- annichilisce lo stato di neutrone e converte il protone in neutrone:

$$\begin{cases} \tau_-|n\rangle = 0 \\ \tau_-|p\rangle = |n\rangle \end{cases} \quad (6.9)$$

Segue una definizione molto importante che verrà ripresa e generalizzata nel modello a quark. L'isospin può essere associato all'operatore di carica Q per il nucleone (per questo l'isospin è connesso allo stato di carica):

$$Q \doteq e \left(\frac{\mathbb{I}}{2} + t_z \right) = \frac{e}{2} (\mathbb{I} + \tau_z) \quad t.c. \quad \begin{cases} Q|p\rangle = e|p\rangle \\ Q|n\rangle = 0 \end{cases} \quad (6.10)$$

L'indipendenza dalla carica stabilisce che la forza adronica non distingue tra protoni e neutroni, ossia fra diverse orientazioni di $\vec{t}$, cioè la forza adronica è invariante per rotazioni nello spazio di isospin:

$$[\hat{H}_{had}, t] = 0 \quad (6.11)$$

da cui, con la sola interazione adronica presente, protoni e neutroni avrebbero la stessa massa. Tuttavia, l'interazione elettromagnetica distrugge l'isotropia dello spazio degli isospin:

$$[\hat{H}_{had} + \hat{H}_{em}, t] \neq 0 \quad (6.12)$$

Però, richiedendo che valga il principio di conservazione della carica elettrica e utilizzando l'equazione (6.10), abbiamo che:

$$[\hat{H}_{tot}, Q] = 0 \quad \Leftrightarrow \quad [\hat{H}_{had} + \hat{H}_{em}, t_z] = 0 \quad (6.13)$$

che è una legge di conservazione per la terza componente dell'isospin.

Come detto prima, l'algebra dell'isospin è la stessa del momento angolare. Dunque, per un sistema di due nucleoni i possibili stati di spin isotopico sono definiti dall'isospin totale:

$$\vec{T} = \vec{t}_1 + \vec{t}_2 \quad , \quad T_z = t_z(1) + t_z(2) \quad (6.14)$$

Gli stati del sistema sono relativi a certi autovalori T , determinando l'appartenenza dello stato a un tripletto di isospin ($T = 1$) oppure a un singoletto di isospin ($T = 0$):

- $T = 1 \Rightarrow$ tripletto di isospin:

$$T_z = \begin{cases} +1 & \rightarrow \eta_+(1)\eta_+(2) \\ 0 & \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \{ \eta_+(1)\eta_-(2) + \eta_-(1)\eta_+(2) \} \\ -1 & \rightarrow \eta_-(1)\eta_-(2) \end{cases}$$

dove questo stato è composto da 3 stati simmetrici nello scambio del nucleone 1 con il nucleone 2). Quello con $T_z = +1$ è lo stato protone-protone, $T_z = 0$ è lo stato protone-neutrone e $T_z = -1$ è lo stato neutrone-neutrone.

- $T = 0 \Rightarrow$ singoletto di isospin:

$$T_z = 0 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \{ \eta_+(1)\eta_-(2) - \eta_-(1)\eta_+(2) \}$$

questo singoletto è composto da 1 stato antisimmetrico nello scambio dei due nucleoni ed è del tipo protone-neutrone.

Se affrontiamo lo stesso problema al contrario, partendo dalle particelle, abbiamo che:

$$\begin{cases} |pp\rangle = |1, 1\rangle & , \quad T = 1, T_z = +1 \\ |nn\rangle = |1, -1\rangle & , \quad T = 1, T_z = -1 \\ |pn\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \{ |1, 0\rangle + |0, 0\rangle \} & , \quad T = 1, T_z = 0 \quad \vee \quad T = 0, T_z = 0 \end{cases}$$

riassumendo, gli stati protone-protone e neutrone-neutrone sono sempre degli stati di tripletto, mentre lo stato protone-neutrone è una combinazione degli stati di tripletto e di singoletto.

Un altro esempio è il pione, una particella che esiste in tre stati di carica: positivo, neutro e negativo; li indichiamo come: π^+, π^0, π^- . Essi costituiscono un tripletto di isospin perché per l'autovalore T vale $T = 1$, da cui seguono 3 possibili valori di terza componente dell'isospin: $T_z = \pm 1, 0$. In particolare $T_z = +1$ è associato a π^+ , $T_z = 0$ a π^0 e $T_z = -1$ a π^- . In quanto appartenenti allo stesso tripletto di energia $\approx 139 \text{ MeV}$, tutte e tre le particelle hanno all'incirca la stessa massa, ma 3 cariche diverse:

$$m_{\pi^+} \approx m_{\pi^0} \approx m_{\pi^-}$$

Il pione positivo fu il primo ad essere scoperto negli anni '40-'50 durante uno studio sui raggi cosmici. Inoltre, Yukawa costruì la sua teoria sulle particelle mediatrici dell'interazione forte su questo pione, che infatti è chiamato anche mesone di Yukawa.

6.2.1 Funzione d'onda dei nucleoni

Viste le proprietà di questo numero quantico, rimane da scrivere la funzione d'onda per il sistema di nucleoni. Per farlo, sottolineiamo due proprietà:

- Avendo spin semi-intero, i nucleoni sono descritti dalla statistica di Fermi-Dirac e sono completamente caratterizzati da 5 numeri quantici: 3 spaziali, 1 di spin e 1 di isospin.
- La funzione d'onda totale di un sistema di nucleoni dovrà essere antisimmetrica rispetto allo scambio di tutte le variabili che si riferiscono a una coppia qualsiasi di nucleoni.

Allora, indicheremo con le lettera greca i numeri quantici spaziali di singoli nucleoni, mentre con le lettere s e t minuscole quelli di isospin delle singole particelle, con le maiuscole quelli totali. Quindi, la funzione d'onda di un nucleone è nella forma:

$$\psi_{\alpha s_z t_z} = \psi_{\alpha}(\vec{r}) \chi_{s_z} \eta_{t_z} \quad (6.15)$$

Allora, le funzioni d'onda possibili per due nucleoni devono essere costruite in modo che , la parte spaziale, lo spin e l'isospin, insieme, restituiscano una forma funzionale antisimmetrica:

- Gli stati con parte spaziale antisimmetrica devono avere o entrambe le parti simmetriche o antisimmetriche:

$$\psi_{\alpha\beta ST}(1, 2) = \psi_{\alpha\beta}^A(\vec{r}_1, \vec{r}_2) |S = 1, S_z\rangle |T = 1, T_z\rangle \Leftrightarrow \psi_{tot} = \varphi^A \chi^S \eta^S \quad (6.16)$$

$$\psi_{\alpha\beta ST}(1, 2) = \psi_{\alpha\beta}^A(\vec{r}_1, \vec{r}_2) |S = 0, S_z = 0\rangle |T = 0, T_z = 0\rangle \Leftrightarrow \psi_{tot} = \psi^A \chi^A \eta^A \quad (6.17)$$

- Se la parte spaziale è simmetrica, allora le parti di spin e di isospin devono avere simmetria opposta:

$$\psi_{\alpha\beta ST}(1, 2) = \psi_{\alpha\beta}^S(\vec{r}_1, \vec{r}_2) |S = 1, S_z\rangle |T = 0, T_z = 0\rangle \Leftrightarrow \psi_{tot} = \psi^S \chi^S \eta^A \quad (6.18)$$

$$\psi_{\alpha\beta ST}(1, 2) = \psi_{\alpha\beta}^S(\vec{r}_1, \vec{r}_2) |S = 0, S_z = 0\rangle |T = 1, T_z\rangle \Leftrightarrow \psi_{tot} = \psi^S \chi^A \eta^S \quad (6.19)$$

Possiamo estendere questo ragionamento fino a considerare l'isospin di un nucleo composto da A nucleoni. La carica totale sarà dunque:

$$Z = \frac{Q}{e} = \frac{1}{e} \sum_{i=1}^A q_i = \sum_{i=1}^A \left(\frac{1}{2} + t_{z_i} \right) = \frac{1}{2} A + T_z$$

da cui segue un'equazione importante grazie alla quale, dato un certo nucleo ${}_Z^A X_N$, è possibile calcolare la terza componente del suo isospin:

$$T_z = \frac{1}{2}(Z - N) \quad (6.20)$$

con le relazioni:

$$\vec{T} = \sum_{i=1}^A \vec{t}_i \quad T_z = \sum_{i=1}^A t_{z_i} \Rightarrow |T_z| \leq T \leq \frac{A}{2}$$

Inoltre, per convenzione, assegniamo al ground-state un isospin $T = |T_z|$.

Dopo tutta questa costruzione, bisogna sottolineare che l'isospin non è solo un formalismo matematico, ma è un'osservabile fisica a cui è associato un principio di conservazione:

L'isospin totale del sistema, in uno scattering tra nucleoni, è costante.

Ad esempio, prendiamo lo scattering:

$$\pi^+ + p \quad , \quad T_z = t_{z,\pi^+} + t_{z,p} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\pi^- + n \quad , \quad T_z = t_{z,\pi^-} + t_{z,n} = -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$$

cioè sono stati con $T = \frac{3}{2}$ e:

$$\pi^+ + n \quad , \quad T_z = t_{z,\pi^+} + t_{z,n} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\pi^- + p \quad , \quad T_z = t_{z,\pi^-} + t_{z,p} = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

cioè sono miscele di stati con $T = \frac{1}{2}$ e $T = \frac{3}{2}$.

L'indipendenza dalla carica, e quindi dalla terza componente dell'isospin, delle forze nucleari, implica l'esistenza di stati isobarici analoghi in nuclei speculari ($Z \leftrightarrow N$). Per comprendere questo concetto, analizziamo spettri energetici di ^{14}C e ^{14}O :

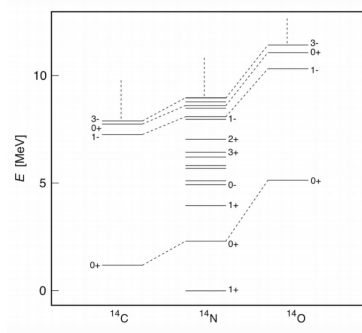


Figura 6.2: tripletto di isospin $^{14}_6\text{C}_8, ^{14}_7\text{N}_7$ e $^{14}_8\text{O}_6$.

Innanzitutto, osserviamo che i ground state sono differenti negli isobari. Inoltre, applicando l'equazione (6.20) per tutti e tre gli atomi abbiamo che:

- per il $^{14}_6\text{C}_8$ la terza componente dell'isospin è $T_z = \frac{1}{2}(6 - 8) = -1$
- per il $^{14}_7\text{N}_7$ la terza componente dell'isospin è $T_z = \frac{1}{2}(7 - 7) = 0$
- per il $^{14}_8\text{O}_6$ la terza componente dell'isospin è $T_z = \frac{1}{2}(8 - 6) = +1$

Pertanto, questi tre elementi hanno numero di massa A uguale (cioè sono isobari) e appartengono allo stesso tripletto di isospin $T = 1$ che è degenere in energia. Questo è ciò che conferisce alle 3 particelle una massa uguale, considerando solo l'effetto dell'interazione forte, rispettando l'equazione (6.11). In realtà, le masse sono leggermente diverse tra di loro (i protoni e i neutroni non hanno la stessa massa), dovute alla presenza dell'interazione elettromagnetica nel nucleo. Inoltre, dobbiamo osservare il fatto che il ground-state dell'azoto è un livello energeticamente più basso (come osserviamo in figura).

Per rendere più chiara l'analisi, potremmo shiftare ^{14}C e ^{14}O sono stati shiftati rispettivamente di 2.36 MeV e 2.44 MeV, pari alla somma dei contributi dell'energia di repulsione coulombiana e della differenza in massa fra neutrone e protone, rimuovendo così di fatto gli effetti elettromagnetici. I livelli energetici risultanti, dunque, sarebbero dovuti alla sola interazione nucleare, e sarebbero pari. Infine, possiamo osservare come gli stati 0^+ e 1^- , nei tre isobari ($T = 1$), sono praticamente degeneri.

6.3 Dipendenza dallo spin

La quinta caratteristica della forza nucleare forte è la dipendenza dallo spin. L'unico stato legato protone-neutrone, il deutone, è il tipo di nucleo più semplice noto e costituisce il nucleo di un isotopo dell'idrogeno, il deuterio. Partiremo dall'analisi di questo per comprendere il rapporto con lo spin.

Il deutone presenta uno spin totale $J = 1$ e parità positiva (l , autovalore del momento angolare, è pari). La parità è una proprietà legata a come si comporta la funzione d'onda del deutone se invertiamo le coordinate, in questo caso $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$. L'operatore di parità ha degli autovalori legati al momento angolare che sono nella forma $(-1)^l$ e il deutone stabile ha sempre funzione d'onda con parità positiva perché l è pari. Lo spin del deutone è dato dalla somma dello spin del protone e di quello del neutrone:

$$\vec{S} = \vec{S}_p + \vec{S}_n \quad (6.21)$$

poniamo ora i nucleoni nella configurazione di tripletto di spin ($S_z = \pm 1, 0$): $\uparrow\uparrow, \uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow$ e $\downarrow\downarrow$. Se $J = 1 = L + S$ ma l è pari, allora è facile studiare in quanti modi si può scrivere $L + S = 1$.

- Supponiamo $l = 0$. Segue che $L = 0$, per cui se $L + S = 1$, allora deve essere $S = 1$. Questo corrisponde a chiedere che entrambi gli spin del protone e del neutrone siano: $S_p = S_n = \frac{1}{2}$. La configurazione la scriviamo come $\uparrow S_p \uparrow S_n + 0L = \uparrow J$.
- Supponiamo $l = 2$. Segue che $L = 2$, per cui deve essere $S = -1$. Quindi, entrambi gli spin del protone e del neutrone sono: $S_p = S_n = -\frac{1}{2}$. La configurazione la scriviamo come $\downarrow S_p \downarrow S_n + \uparrow L = \uparrow J$.

Detto ciò, notiamo che gli stati possibili di spin sono quelli con $S = \pm 1$, mentre lo stato con spin $S = 0$ non è stato considerato. Pertanto, il deutone non si lega mai in stati di spin antiparallelo e questo è un esempio di come la forza nucleare forte sia influenzata dallo spin per la creazione di stati legati. Anche gli stati di singoletto per il deutone non sono stati legati.

Partendo da questo esempio, proviamo a generalizzare la dipendenza. Abbiamo visto che nel deutone vale $L = 0$ oppure $L = 2$, che corrisponde agli stati (in notazione spettroscopica) 3S_1 e 3D_1 . Per semplicità, ci riferiremo al deutone con $L = 0$ come deutone S e al deutone con $L = 2$ come deutone D.

Il fatto di aver assegnato al deutone dei momenti angolari implica che questi stati siano ben definiti e tali che il potenziale sia centrale e il momento angolare sia conservato. Tuttavia, lo stato in questione è una miscela di stati S e D, ma ciò implicherebbe che il momento angolare non si conservi.

Infatti, se il deutone fosse solamente nello stato 3S_1 , essendo il sistema a simmetria sferica, avremmo un momento di quadrupolo Q pari a 0 poiché $r^2 = 3z^2$, come in figura:

$$Q = \int d\vec{r} \rho(\vec{r}) (3z^2 - r^2)$$

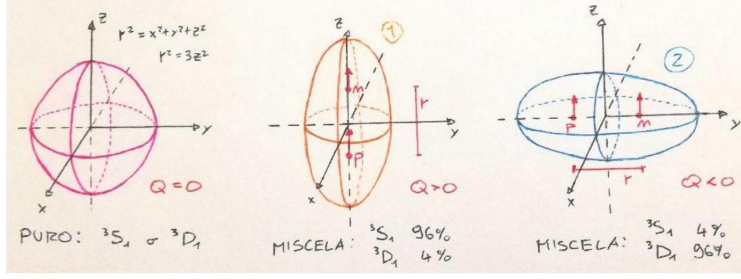


Figura 6.3: distribuzione di carica nucleare per la miscela di stati del deutone.

dove $\rho(\vec{r})$ è la densità di carica nucleare. Invece, il valore empirico è leggermente diverso da 0:

$$Q_d = 2.7810^{-27} \text{ cm}^2 \neq 0$$

che corrisponde al caso (1) in figura. Gli spin del protone e del neutrone sono sempre diretti lungo l'asse z (è l'asse di quantizzazione dello spin), ma in questo caso sono anche paralleli al raggio vettore, a differenza del caso (2), dove il momento di quadrupolo negativo è sfavorito. Non è un caso che le onde di deutone di tipo S siano quelle con $L = 0$ (fondamentale) e quindi in grossa maggioranza rispetto alle onde tipo D nella miscela.

Pertanto, serve una miscela dei due stati S e D, fatto che comporta la non conservazione del momento angolare. Vedremo che queste considerazioni sono determinanti nella scelta dei tipi di potenziali fenomenologici per descrivere l'interazione. Il fatto che la configurazione 1 sia quella favorita sarà giustificato dall'introduzione di un potenziale tensoriale con fattori del tipo $(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r}, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r})$, che renderà il potenziale non centrale.

Quindi, riassumendo, lo studio dello spin del deutone ci ha permesso di scoprire due proprietà fondamentali dell'interazione nucleare forte:

- L'interazione forte ha un termine non centrale nel potenziale nucleone-nucleone;
- Il potenziale nucleare non conserva necessariamente il momento angolare.

6.4 Scambio carica

Negli esperimenti di urto tra neutroni e protoni, ci aspetteremmo, dal punto di vista teorico, che la sezione d'urto, ad angoli di scattering crescenti, diminuisca (misuriamo i protoni perché i risultati sono più precisi). Riferendoci alla figura (6.5), la sezione d'urto, invece di avere l'andamento tipico decrescente all'aumentare di θ , ha un andamento speculare rispetto ai 90° .

Il grafico evidenzia che l'andamento sperimentale della sezione d'urto differenziale ed è simmetrico per lo scambio $\theta \rightarrow \pi - \theta$. Questa proprietà corrisponde al fatto che è possibile uno scambio di carica tra le particelle!

Nel primo scattering, senza scambio di carica, il protone viene diffuso con un angolo θ , mentre, in quello con scambio di carica, il nuovo protone (ovvero il vecchio neutrone che ha acquisito carica), viene diffuso con un $\pi - \theta$.

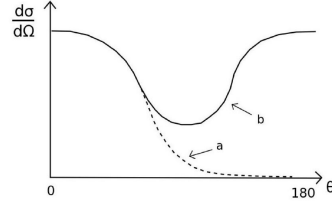


Figura 6.4: sezione d'urto interazione protoni-neutroni, scambio carica.

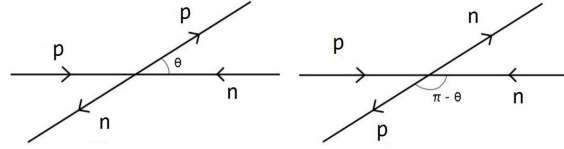


Figura 6.5: Interazione protone-neutrone senza scambio di carica (sinistra) e con (destra).

Dall'analisi di questa sezione d'urto comprendiamo che esiste una sesta proprietà dell'interazione nucleare forte, ovvero la possibilità di uno scambio di carica, che non è propria dell'interazione elettromagnetica, ma lo è, ad esempio, dell'interazione debole.

6.5 Potenziali fenomenologici

Dopo aver analizzato tutti questi dati e aver estrapolato tutte queste proprietà (attrazione/repulsione,range, saturazione,isospin,spin, scambio di carica), possiamo scrivere, nella forma più generale, un potenziale fenomenologico per l'interazione nucleone-nucleone:

$$V = V_C + V_{LS} \vec{L} \cdot \vec{S} + V_{SS} \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + V_T S_{12} + V_{\sigma P} (\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{p}) (\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{p}) + V_{\sigma L} Q_{12} \quad (6.22)$$

dove V_c è il potenziale centrale, V_{LS} è il termine di spin-orbita, V_T è il potenziale tensoriale. Altri termini misti sono:

- Termine di impulso: $\vec{p} = \frac{1}{2} (\vec{p}_1 - \vec{p}_2)$;
- Termine tensoriale: $S_{12} = 3 \frac{(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r})}{r^2} - \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2$ con $\vec{r} = \frac{1}{2} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$;
- Termine di spin-orbita quadratico: $Q_{12} = \frac{1}{2} \left[(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{L}) (\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{L}) + (\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{L}) (\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{L}) \right]$.

questo potenziale, dunque, è invariante sotto le seguenti trasformazioni:

1. Traslazioni di coordinate;
2. Rotazioni nello spazio delle coordinate e di spin;
3. Riflessioni spaziali;
4. Inversioni temporali.

Inoltre, i vari coefficienti V_i , sono, a loro volta funzioni della distanza, delle velocità relative, del momento angolare e dell'isospin. Per questo motivo, possiamo rappresentarli come la somma di una componente isoscalare (a sinistra) e isovettoriale (a destra):

$$V_i = V_i^0(r, p, L) + V_i^\tau(r, p, L) \vec{\tau}_1 \cdot \vec{\tau}_2 \quad (6.23)$$

così da poter scrivere il potenziale fenomenologico come:

$$V = \sum_i V_i(r) \mathcal{P}_i \quad (6.24)$$

dove $\mathcal{P}_i$ è un nuovo operatore che applichiamo alla funzione d'onda dei due nucleoni:

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \varphi_{12}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \chi_{12} \eta_{12} \quad (6.25)$$

invece, quando ci sono più di due nucleoni, diventa complesso trattare il sistema. Solitamente, utilizziamo tecniche perturbative e fenomenologiche, supportate dai dati. A livello teorico, entriamo nella teoria quantistica dei sistemi a molti corpi.

Raggruppando opportunamente i termini contenuti nell'equazione (6.22), possiamo far emergere degli operatori che riflettano le proprietà fisiche dei nucleoni:

1. **Forze di Wigner:** sono le forze centrali che non dipendono nè dallo spin, nè dall'isospin:

$$V_W = V_W(r) \quad (6.26)$$

2. **Forze di Majorana:** sono delle forze di scambio e introducono una dipendenza del potenziale dalle proprietà di simmetria delle funzioni d'onda rispetto allo scambio delle coordinate spaziali di una coppia di nucleoni:

$$V_M = V_M(r) \mathcal{P}_X = V_M(r) (-1)^l \quad (6.27)$$

dove $\mathcal{P}_X$ è l'operatore di scambio di coordinate:

$$\mathcal{P}_X \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1) = (-1)^l \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$$

da cui, il potenziale di Majorana ha segno opposto a seconda che lo stato dei due nucleoni sia simmetrico o antisimmetrico: ad esempio può essere attrattivo ($V_M(r) < 0$) per gli stati pari e repulsivo per gli stati dispari.

3. **Forze di Bartlett:** sono forze che cambiano segno a seconda della simmetria della funzione d'onda di spin χ_{12} dei due nucleoni. L'operatore di scambio spin lo scriviamo come:

$$\mathcal{P}_\sigma = \frac{1}{2} (\mathbb{I} + \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2) \quad (6.28)$$

e quindi, l'azione di tale operatore su uno stato con spin totale S è:

$$\mathcal{P}_\sigma |S\rangle = (-1)^{S+1} |S\rangle \quad (6.29)$$

e le forze di Bartlett le scriveremo come:

$$V_B = V_B(r) \mathcal{P}_\sigma = V_B(r) (-1)^{S+1} \quad (6.30)$$

e riflettono la variazione delle forze nucleari da stati di tripletto a singoletto di spin.

4. **Forze di Heisenberg:** sono forze che cambiano segno a seconda della simmetria della funzione d'onda di isospin η_{12} dei due nucleoni. L'operatore di scambio di isospin lo scriviamo come:

$$\mathcal{P}_\tau = \frac{1}{2} (\mathbb{I} + \vec{\tau}_1 \cdot \vec{\tau}_2) \quad (6.31)$$

da cui l'azione di tale operatore su uno stato con isospin totale T è:

$$\mathcal{P}_\tau |T\rangle = (-1)^{T+1} |T\rangle \quad (6.32)$$

Quest'operatore riflette che uno stato di tripletto di isospin è simmetrico per lo scambio dei due nucleoni, mentre lo stato di singoletto è antisimmetrico. Viste le considerazioni fatte in precedenza, possiamo scrivere il potenziale di Heisenberg come:

$$V_H = -V_H(r) \mathcal{P}_\tau \quad (6.33)$$

Infine, complessivamente, lo stato totale dei due nucleoni deve essere completamente antisimmetrico rispetto allo scambio di tutte le coordinate (spaziali, spin, isospin) perché i nucleoni sono dei fermioni. Quindi, matematicamente deve valere:

$$\mathcal{P}_X \mathcal{P}_\sigma \mathcal{P}_\tau \psi(1, 2) = -\psi(1, 2) \quad (6.34)$$

dove quest'ultima equazione corrisponde ad affermare che l'azione di $\mathcal{P}_X \mathcal{P}_\sigma$ è equivalente a quella di $-\mathcal{P}_\tau$, fatto che giustifica l'equazione (6.33) per il potenziale di Heisenberg (dimostrazione nell'appendice di questo capitolo).

Quindi, possiamo scrivere il potenziale nucleone-nucleone come:

$$V = \sum_i V_i(r) \mathcal{P}_i \quad (i = W, M, B, H) \quad (6.35)$$

i numerosi parametri che compaiono nell'espressione del potenziale possono essere variati in modo da ottenere il miglior accordo con i dati sperimentali. Non stupisce, quindi, che esistano numerosi potenziali fenomenologici noti con i nomi dei proponenti (Hamada-Johnston, Yale, Reid...), non privi di caratteristiche comuni.

6.6 La teoria di Yukawa

Nel 1935, Hideki Yukawa suppose che il range limitato della forza nucleare potesse essere spiegato in termini di scambio di un bosone (particella a spin intero), dotato di massa, fra i nucleoni interagenti.

Questa teoria è stata fondamentale perché ha introdotto l'idea che le interazioni fondamentali devono essere considerate come uno scambio di particelle, in particolare bosoni, che sono detti *bosoni mediatori*.

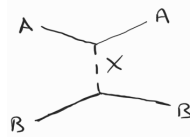


Figura 6.6: teoria di Yukawa

Quindi, supponiamo per semplicità uno scattering $A + B \rightarrow A + B$ (come in figura), con bosone mediatore X di spin nullo², e massa M_X (compreso il caso in cui $M_X = 0$). Partendo dalla relazione di mass-shell:

$$E^2 = M_X^2 c^4 + |\vec{p}|^2 c^2 \quad (6.36)$$

passiamo ora agli operatori quantistici:

$$E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \quad p \rightarrow -i\hbar \nabla = -i\hbar \frac{\partial}{\partial r} \hat{r} \quad \Rightarrow \quad -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \Psi = -\hbar^2 c^2 \Delta \Psi + M_X^2 c^4 \Psi$$

che applicati all'equazione trovata, ci restituiscono *l'equazione di Klein-Gordon*, che descrive la propagazione nello spazio di un bosone a spin zero:

$$\Delta \Psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = \frac{M_X^2 c^2}{\hbar^2} \Psi \quad (6.37)$$

dove notiamo che nel caso $M_X = 0$, questa diventa l'equazione d'onda che descrive la propagazione di un'onda elettromagnetica. Questo porta a una doppia interpretazione della soluzione dell'equazione:

- Il potenziale dell'interazione in un punto dello spazio e in un istante nel tempo.
- La funzione d'onda del bosone mediatore dell'interazione.

come prevede la teoria di Yukawa. Adesso risolviamo l'equazione di Klein-Gordon nel caso stazionario (non dipendente dal tempo):

$$\begin{cases} \Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) \\ \Delta \psi = \left(\frac{mc}{\hbar}\right)^2 \psi \end{cases}$$

²Questa teoria vale per i mesoni di Yukawa e per il bosone di Higgs; tutti gli altri bosoni mediatori hanno spin non nullo.

possiamo dimostrare che la soluzione è nella forma:

$$\psi = k \frac{1}{r} e^{-\mu r} \quad (6.38)$$

dove $k, \mu \in \mathbb{R}$; intuitivamente, il range dell'interazione sarà legato al parametro μ : se μ è elevato, allora il potenziale si smorza rapidamente. Dal punto di vista teorico, a questo livello, non siamo in grado di dire molto su μ , ma i dati sperimentali ci permettono di determinarlo.

Per verificare che questa relazione soddisfi l'equazione, scriviamo l'operatore in coordinate polari $((x_1, x_2, x_3) \rightarrow (r, \theta, \phi))$, ma dato che la soluzione è funzione solo di r $f(r, \theta, \phi) = f(r)$, calcoliamo il termine relativo a r (potevamo dirlo anche notando che l'operatore di Laplace è invariante per rotazioni):

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x_i} \right) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{x_i}{r} f'(r) \right) = \frac{f'(r)}{r} - \frac{x_i^2}{r^3} f'(r) + \frac{x_i^2}{r^2} f''(r)$$

da cui, se sommiamo su tutte le componenti:

$$\Delta f(r) = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = \frac{2}{r} f'(r) + f''(r) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r f'(r))$$

e se lo applichiamo alla nostra soluzione:

$$k \Delta(e^{-\mu r}) = \mu^2 \psi = \frac{M_X^2 \hbar^2}{c^2} \psi \quad \Leftrightarrow \quad \mu = \frac{M_X \hbar}{c} \quad (6.39)$$

e definiamo il *range dell'interazione* come:

$$R \doteq \frac{1}{\mu} = \frac{\hbar}{M_X c} \approx \frac{197 \text{ MeV fm}}{M_X c^2} \quad (6.40)$$

mentre, per determinare la costante k , consideriamo il caso dell'interazione elettromagnetica, il cui bosone mediatore, il fotone, è di massa nulla, da cui l'equazione di Schrodinger stazionaria si riduce a:

$$\Delta \psi(r) = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi(r) = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r} \quad \hat{H}_{int} = q' \psi(r) = \frac{qq'}{4\pi \epsilon_0 r} \quad (6.41)$$

ovvero l'equazione di Laplace, la cui soluzione è il potenziale generato da una carica elettrica q . Dunque, dato che gli unici termini relativi all'interazione elettromagnetica sono $\frac{e^2}{\epsilon_0}$, possiamo supporre la soluzione nella forma generale:

$$\psi(r) = \frac{g}{4\pi} \frac{e^{-r/R}}{r} \quad \Rightarrow \quad \hat{H}_{int} = g' \psi(r) = \frac{gg'}{4\pi} \frac{e^{-r/R}}{r} \quad (6.42)$$

dove g (g') è la "carica" dell'interazione. A partire da questi risultati, definiamo la *costante di accoppiamento* α di un'interazione come:

$$\alpha \doteq \frac{g^2}{4\pi \hbar c} \quad (6.43)$$

che è una grandezza adimensionale e ci permette di quantificare l'intensità di un'interazione. Nel caso dell'interazione elettromagnetica, sostituendo $g = e^2/\varepsilon_0$, troviamo la *costante di struttura fine*:

$$\alpha_{EM} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137} \quad (6.44)$$

Note 6.1

1. Noi abbiamo, in maniera implicita, supposto (oltre allo spin nullo, che non è verificato) che i bosoni siano puntiformi. Infatti, come nel caso di quelli di Yukawa, per dimensioni paragonabili a quelle del bosone mediatore, questa relazione smette di essere descrittiva; se è puntiforme, come il fotone, allora è valida per $r \neq 0$. In questo caso, dobbiamo considerare l'interazione dei costituenti del bosone.
2. Possiamo giustificare la forma del range dicendo che l'energia trasferita dalla particella A a quella B, ovvero l'energia del bosone mediatore, deve essere maggiore uguale all'energia di massa $\Delta E \geq M_X c^2$, da cui il tempo di interazione deve essere tale che:

$$\tau \simeq \frac{\hbar}{M_X c^2} \quad (6.45)$$

per il principio di indeterminazione tempo energia. Dunque, se supponiamo che il bosone mediatore abbia velocità prossime a quelle della luce, troviamo che:

$$R \simeq c\tau \simeq \frac{\hbar}{M_X c} \quad (6.46)$$

e quindi la definizione che abbiamo scelto.

3. Ritorniamo al potenziale coulombiano nell'interazione elettromagnetica imponendo che il range $R \rightarrow +\infty$, da cui l'esponenziale si annulla.
4. Resta comunque interessante notare che, per interazioni a raggio infinito, o per quelle a raggio finito, escluso un termine di smorzamento, l'interazione sia di natura coulombiana. Questo fatto giustifica l'ipotesi di utilizzare la legge di Coulomb anche in dimensione atomica e subatomica.
5. R e la costante g (e quindi α), non siamo in grado, a questo livello, di ricavarle per ogni interazione. Inoltre, α , benché si chiami costante, dipende dall'energia del centro di massa del sistema, ed è proprio da questo fatto che derivano diverse proprietà delle interazioni fondamentali (il confinamento dell'interazione forte, ad esempio).

Legame tra il bosone mediatore e la matrice di transizione

Se scriviamo la matrice $\mathcal{M}(q)$ sostituendo l'hamiltoniana di Yukawa (in coordinate polari)

$$\mathcal{M}(q) = \frac{gg'}{4\pi} \int d^3r \frac{e^{-\mu r}}{r} e^{\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r}} = \frac{gg'}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{+\infty} dr r e^{-\mu r} \int_0^\pi d\theta \sin(\theta) e^{\frac{i}{\hbar} q r \cos(\theta)} = \quad (6.47)$$

possiamo inserire i risultati già visti per il fattore di forma elastico:

$$= \frac{gg'}{2} \int_0^{+\infty} dr \frac{\hbar e^{-\mu r}}{i|\vec{q}|} \left[e^{\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r}} - e^{-\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r}} \right] = \frac{\hbar gg'}{2i|\vec{q}|} \int_0^{+\infty} dr \left[e^{\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r} - \mu r} - e^{-\frac{i}{\hbar} \vec{q} \cdot \vec{r} - \mu r} \right] \quad (6.48)$$

da cui troviamo che:

$$\mathcal{M}(q) = \frac{\hbar gg'}{2i|\vec{q}|} \left[\frac{1}{\mu - \frac{i}{\hbar}|\vec{q}|} - \frac{1}{\mu + \frac{i}{\hbar}|\vec{q}|} \right] = \frac{gg'\hbar^2}{\hbar^2\mu^2 + |\vec{q}|^2} = \frac{gg'\hbar^2}{|\vec{q}|^2 + M_X^2 c^2} \quad (6.49)$$

che può essere generalizzata al caso relativistico come:

$$\mathcal{M}(q) = -\frac{gg'\hbar^2}{q^2 - M_X^2 c^2} \quad (6.50)$$

dove q è il quadrimpulso-relativistico trasferito.

Particelle reali e virtuali

Nella sezione precedente abbiamo parlato di bosoni mediatori virtuali o reali. Diciamo che una particella è *virtuale* se e solo, i prodotti iniziali e finali degli scattering sono identici e non comprendono questa particella; altrimenti è reale. Tuttavia, possiamo caratterizzarle in un altro modo.

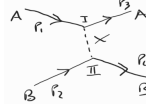


Figura 6.7: bosone virtuale.

Partiamo da uno scattering come in figura e calcoliamo il quadrimpulso trasferito dalla particelle A, ovvero quello del bosone mediatore virtuale X:

$$p_X = q = p_1 - p_2 \quad \Rightarrow \quad p_X^2 = q^2 = \left(\frac{E_1}{c} - \frac{E_3}{c} \right)^2 - (\vec{p}_1 - \vec{p}_3)^2 \quad (6.51)$$

ma se ci mettiamo nel SRI del laboratorio solidale con A, abbiamo che $\vec{p}_1 = \vec{0}$ e $E_1 = m_A c^2$, mentre per E_3 usiamo la relazione di mass-shell e poniamo $\vec{p}_3 = -\vec{p}_X \doteq \vec{p}$:

$$q^2 c^2 = m_A^2 c^4 - 2m_A c^2 \sqrt{m_A^2 c^4 + |\vec{p}|^2 c^2} + m_A^2 c^4 + |\vec{p}|^2 c^2 - |\vec{p}|^2 c^2 = 2m_A c^2 \left(m_A c^2 - \sqrt{m_A^2 c^4 + |\vec{p}|^2 c^2} \right) \quad (6.52)$$

e quindi troviamo che:

$$p_X^2 c^2 = M_X^2 c^4 = q^2 c^2 = 2m_A c^2 \left(m_A c^2 - \sqrt{m_A^2 c^4 + |\vec{p}|^2 c^2} \right) \leq 0 \quad \Rightarrow \quad M_X \leq 0 \quad (6.53)$$

ovvero **le particelle virtuali sono particelle a massa negativa o nulla**. Chiaramente, questa è una costruzione teorica necessaria a dimostrare che queste particelle sono virtuali, ovvero che non sono misurabili durante il processo.

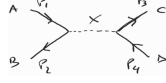


Figura 6.8: bosone reale.

D'altra parte, se prendiamo uno scattering come in figura, questa volta il bosone mediatore sarà reale.

Quindi, non sarà definito q , ma solo sarà sempre p_X :

$$p_X = p_1 + p_2 \quad \Rightarrow \quad p_X^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2p_1 \cdot p_2 \quad (6.54)$$

che diventa:

$$p_X^2 = m_A^2 c^2 + m_B^2 c^2 + 2 \left(\frac{E_1 E_2}{c^2} - \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2 \right) \quad (6.55)$$

da cui, se ci poniamo nel SRI solidale con la particella X, abbiamo che $\vec{p}_1 = -\vec{p}_2 \doteq \vec{p}$, e moltiplicando per c^2 troviamo che:

$$p_X^2 c^2 = m_A^2 c^4 + m_B^2 c^4 + 2(E_1 E_2 + |\vec{p}|^2 c^2) \doteq W^2 c^4 \geq 0 \quad (6.56)$$

quindi il modulo del quadrimpulso questa volta è positiva. Dunque, se supponiamo che le particelle A e B siano ultra relativistiche, ovvero $|\vec{p}|c \gg m_{A/B}^2 c^4$, troviamo che

$$E_{A/B} \simeq |\vec{p}|c$$

$$p_X^2 c^2 \simeq 4|\vec{p}|^2 c^2 \quad (6.57)$$

ma $W^2 c^2$, come l'abbiamo definita, è l'energia del centro di massa dello scattering, da cui siamo in una condizione particolare, detta *risonanza*, nel quale l'energia del centro di massa corrisponde con l'energia a riposo del bosone mediatore $W = M_X$.

6.6.1 Scambio di carica tra nucleoni e teoria mesonica nucleare

Tornando al contesto in cui Yukawa lo propose, se imponiamo che il range del potenziale sia di $1 - 2fm$, allora otteniamo che la particella messaggera cercata deve avere una massa $100 - 200 \text{ MeV}/c^2$ (Yukawa ricevette il Nobel per questa teoria). Ci vollero 12 anni affinché gli esperimenti (Powell e Occhialini 1947, Perkins 1947) evidenziassero l'esistenza del bosone di Yukawa, poiché al momento della teorizzazione non si disponeva ancora della tecnologia per raggiungere energie superiori a 100 MeV. Questo venne chiamato pione o mesone π ed è il mesone più leggero esistente.

Riferendoci nuovamente alla figura (6.6), questa teoria ci permette di interpretare lo scambio di carica tra adroni. Infatti, l'emissione e l'assorbimento di mesoni virtuali sono all'origine delle forze dirette e di scambio.

Questo diede origine alla teoria mesonica delle forze nucleari, in cui sono considerati tutti i mesoni con massa fino a $1 \text{ GeV}/c^2$. La massa del mesone scambiato stabilisce il range dell'interazione.

Quindi dalla teoria di Yukawa, possiamo concludere che:

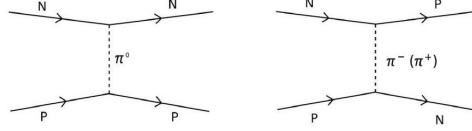


Figura 6.9: interazione protone-neutrone secondo Yukawa.

Mesone	J^P	$\vec{t}$	$m(MeV)$	$\alpha(fm)$
π	0^-	1	140	1.40
η	0^-	0	547	0.36
ρ	1^-	1	770	0.25
ω	1^-	0	783	0.25

Tabella 6.2: range delle interazioni sulla base della particella di scambio.

- L'interazione fra due particelle può essere spiegata in termini di scambio di bosoni virtuali, che possono essere osservati in processi di scattering ad alte energie. Le caratteristiche dell'interazione, come il range, la costante di accoppiamento, derivano dalle proprietà del bosone.
- Per quanto riguarda l'interazione nucleare, questa è mediata da bosoni virtuali con masse $> 100 MeV/c^2$. Possiamo osservare questi bosoni, come particelle reali, in processi di diffusione nucleone-nucleone a energie sufficientemente elevate, le cui sezione d'urto hanno valori elevati.

6.7 Appendice

6.7.1 Dimostrazioni per operatori di scambio di spin e isospin

Lo scopo di questa appendice è di dimostrare le equazioni (6.28), (6.29) e (6.34). Inizialmente, bisogna sottolineare che queste equazioni valgono anche per l'isospin, dato che la rappresentazione degli stati e degli operatori in matrici di Pauli per lo spin sono uguali a quelli per l'isospin.

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

La notazione per distinguere le due particelle è la seguente: equazioni come (6.28) hanno $\vec{\sigma}_1$ e $\vec{\sigma}_2$ che si riferiscono alla particella 1 e alla particella 2; questa notazione è in conflitto con quella solita delle matrici di Pauli σ_x , σ_y e σ_z , ma possiamo risolvere questa ambiguità scrivendo $\vec{\sigma}_x^{(1)}$ riferito alla particella 1, $\vec{\sigma}_x^{(2)}$ riferito alla particella 2. Inoltre, definiamo gli stati di spin up α e spin down β , con la solita rappresentazioni di bispinori di spin per la particella 1 simboleggiata con il pallino vuoto $\circ$:

$$\circ^\uparrow \longrightarrow \alpha^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \circ^\downarrow \longrightarrow \beta^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (6.58)$$

e analogamente per la particella 2 simboleggiata con il pallino pieno $\bullet$:

$$\bullet^\uparrow \longrightarrow \alpha^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \bullet^\downarrow \longrightarrow \beta^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (6.59)$$

ora possiamo applicare σ_x, σ_y e σ_z agli stati generici di spin α e β . Iniziamo con quello di spin up α :

$$\begin{cases} \sigma_x \alpha = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \beta & \sigma_x \alpha = \beta \\ \sigma_y \alpha = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} = i\beta & \sigma_y \alpha = i\beta \\ \sigma_z \alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha & \sigma_z \alpha = \alpha \end{cases}$$

e ora quello di spin down β :

$$\begin{cases} \sigma_x \beta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha & \sigma_x \beta = \alpha \\ \sigma_y \beta = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i \\ 0 \end{pmatrix} = -i\alpha & \sigma_y \beta = -i\alpha \\ \sigma_z \beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -\beta & \sigma_z \beta = -\beta \end{cases}$$

6.7.2 Dimostrazione equazione (6.28)

Per dimostrare l'equazione (6.28) utilizziamo ($\sigma^\uparrow \bullet^\downarrow$) per vedere se effettivamente scambia gli spin:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_\sigma \sigma^\uparrow \bullet^\downarrow &= \frac{1}{2} (\mathbb{I} + \vec{\sigma}^{(1)} \cdot \vec{\sigma}^{(2)}) \alpha^{(1)} \beta^{(2)} = \frac{1}{2} (\mathbb{I} + \sigma_x^{(1)} \cdot \sigma_x^{(2)} + \sigma_y^{(1)} \cdot \sigma_y^{(2)} + \sigma_z^{(1)} \cdot \sigma_z^{(2)}) \alpha^{(1)} \beta^{(2)} = \\ &= \frac{1}{2} [\alpha^{(1)} \beta^{(2)} + (\sigma_x^{(1)} \alpha^{(1)}) (\sigma_x^{(2)} \beta^{(2)}) + (\sigma_y^{(1)} \alpha^{(1)}) (\sigma_y^{(2)} \beta^{(2)}) + (\sigma_z^{(1)} \alpha^{(1)}) (\sigma_z^{(2)} \beta^{(2)})] = \\ &= \frac{1}{2} [\alpha^{(1)} \beta^{(2)} + \beta^{(1)} \alpha^{(2)} + (i\beta^{(1)}) (-i\alpha^{(2)}) + \alpha^{(1)} (-\beta^{(2)})] = \beta^{(1)} \alpha^{(2)} \end{aligned}$$

e come volevasi dimostrare, abbiamo ottenuto che questo operatore scambia gli spin:

$$\mathcal{P}_\sigma \sigma^\uparrow \bullet^\downarrow = \sigma^\downarrow \bullet^\uparrow \quad (6.60)$$

6.7.3 Dimostrazione equazione (6.29)

Adesso vogliamo effettuare dei calcoli analoghi per vedere come cambiano di segno gli stati di singoletto (spin totale $S = 0$) e di tripletto (spin totale $S = 1$) per vedere se la relazione (6.29) è soddisfatta.

Iniziamo con lo stato di sigoletto:

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}_\sigma \frac{1}{\sqrt{2}} (\circ^\uparrow \bullet^\downarrow - \circ^\downarrow \bullet^\uparrow) &= \frac{1}{2} (\mathbb{I} + \vec{\sigma}^{(1)} \cdot \vec{\sigma}^{(2)}) \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha^1 \beta^{(2)} - \beta^{(1)} \alpha^{(2)}) = \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}} [+ (i\beta^{(1)}) (-i\alpha^{(2)}) - (-i\alpha^{(1)}) (i\beta^{(2)}) + \alpha^{(1)} (-\beta^{(2)}) - (-\beta^{(1)}) \alpha^{(2)}] = \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}} [\beta^{(1)} \alpha^{(2)} - \alpha^{(1)} \beta^{(2)} - \alpha^1 \beta^{(2)} + \beta^{(1)} \alpha^{(2)}] = \frac{1}{\sqrt{2}} [\beta^{(1)} \alpha^{(2)} - \alpha^{(1)} \beta^{(2)}]
\end{aligned}$$

ovvero, sotto l'operatore $\mathcal{P}_\sigma$, lo stato di singoletto viene trasformato in sè stesso, ma con segno opposto:

$$\mathcal{P}_\sigma \frac{1}{\sqrt{2}} (\circ^\uparrow \bullet^\downarrow - \circ^\downarrow \bullet^\uparrow) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\circ^\downarrow \bullet^\uparrow - \circ^\uparrow \bullet^\downarrow) = -\frac{1}{\sqrt{2}} (\circ^\uparrow \bullet^\downarrow - \circ^\downarrow \bullet^\uparrow) \quad (6.61)$$

Passiamo ora a quelli di tripletto.

Il primo stato è quello dove entrambi i nucleoni hanno spin up e perciò sono rappresentati come: $\circ^\uparrow \bullet^\uparrow$. Sotto l'azione dell'operatore di scambio spin ci aspettiamo che nulla venga alterato:

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}_\sigma \circ^\uparrow \bullet^\uparrow &= \frac{1}{2} (\mathbb{I} + \vec{\sigma}^{(1)} \cdot \vec{\sigma}^{(2)}) \alpha^{(1)} \alpha^{(2)} = \frac{1}{2} (\mathbb{I} + \sigma_x^{(1)} \cdot \sigma_x^{(2)} + \sigma_y^{(1)} \cdot \sigma_y^{(2)} + \sigma_z^{(1)} \cdot \sigma_z^{(2)}) \alpha^{(1)} \alpha^{(2)} = \\
&= \frac{1}{2} [\alpha^{(1)} \alpha^{(2)} + \beta^{(1)} \beta^{(2)} + (i\beta^{(1)}) (i\beta^{(2)}) + \alpha^{(1)} \alpha^{(2)}] = \frac{1}{2} [2\alpha^{(1)} \alpha^{(2)}] = \alpha^{(1)} \alpha^{(2)}
\end{aligned}$$

e infatti:

$$\mathcal{P}_\sigma \circ^\uparrow \bullet^\uparrow = \circ^\uparrow \bullet^\uparrow \quad (6.62)$$

Il terzo stato è quello dove entrambi i nucleoni hanno lo spin down e lo rappresentiamo con: $\circ^\downarrow \bullet^\downarrow$. Allora:

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}_\sigma \circ^\downarrow \bullet^\downarrow &= \frac{1}{2} (\mathbb{I} + \vec{\sigma}^{(1)} \cdot \vec{\sigma}^{(2)}) \beta^{(1)} \beta^{(2)} = \frac{1}{2} (\mathbb{I} + \sigma_x^{(1)} \cdot \sigma_x^{(2)} + \sigma_y^{(1)} \cdot \sigma_y^{(2)} + \sigma_z^{(1)} \cdot \sigma_z^{(2)}) \beta^{(1)} \beta^{(2)} = \\
&= \frac{1}{2} [\beta^{(1)} \beta^{(2)} + \alpha^{(1)} \alpha^{(2)} + (-i\alpha^{(1)}) (-i\alpha^{(2)}) + (-\beta^{(1)}) (-\beta^{(2)})] = \\
&= \frac{1}{2} [\beta^{(1)} \beta^{(2)} + \alpha^{(1)} \alpha^{(2)} - \alpha^{(1)} \alpha^{(2)} + \beta^{(1)} \beta^{(2)}] = \beta^{(1)} \beta^{(2)}
\end{aligned}$$

troviamo che:

$$\mathcal{P}_\sigma \circ^\downarrow \bullet^\downarrow = \circ^\downarrow \bullet^\downarrow \quad (6.63)$$

Il secondo stato di tripletto è quello simile a quello di singoletto ma con con un + invece del - . Questo stato è simmetrico per scambio di spin per definizione, e verifichiamo che:

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}_\sigma \frac{1}{\sqrt{2}} (\circ^\uparrow \bullet^\downarrow + \circ^\downarrow \bullet^\uparrow) &= \frac{1}{2} (\mathbb{I} + \vec{\sigma}^{(1)} \cdot \vec{\sigma}^{(2)}) \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha^{(1)} \beta^{(2)} + \beta^{(1)} \alpha^{(2)}) = \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}} [2 (\alpha^{(1)} \beta^{(2)} + \beta^{(1)} \alpha^{(2)}) + (i\beta^{(1)}) (-i\alpha^{(2)}) + (-i\alpha^{(1)}) (i\beta^{(2)}) + \alpha^{(1)} (-\beta^{(2)}) + (-\beta^{(1)}) \alpha^{(2)}] = \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}} [2 (\alpha^{(1)} \beta^{(2)} + \beta^{(1)} \alpha^{(2)}) + \beta^{(1)} \alpha^{(2)} + \alpha^{(1)} \beta^{(2)} - \alpha^{(1)} \beta^{(2)} - \beta^{(1)} \alpha^{(2)}] = \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha^{(1)} \beta^{(2)} + \beta^{(1)} \alpha^{(2)})
\end{aligned}$$

cioè sotto l'azione dell'operatore di spin lo stato non cambia segno:

$$\mathcal{P}_\sigma \frac{1}{\sqrt{2}} (\circ^\uparrow \bullet^\downarrow + \circ^\downarrow \bullet^\uparrow) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\circ^\uparrow \bullet^\downarrow + \circ^\downarrow \bullet^\uparrow) \quad (6.64)$$

Detto questo, il procedimento rapido per dimostrare l'equazione (6.29) è quello di fare delle semplici considerazioni sullo spin totale $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$ che ha autovalori S :

$$\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2 = \frac{1}{2} [(\vec{\sigma}^{(1)}) + (\vec{\sigma}^{(2)})] \quad , \quad \vec{S} \cdot \vec{S} = \frac{1}{4} [(\vec{\sigma}^{(1)})^2 + (\vec{\sigma}^{(2)})^2 + 2 (\vec{\sigma}^{(1)}) (\vec{\sigma}^{(2)})]$$

Ora, poiché $\sigma^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2$, calcoliamo:

$$\begin{aligned}
\sigma_x^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbb{I} \quad , \quad \sigma_x^2 = \mathbb{I} \\
\sigma_y^2 &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbb{I} \quad \sigma_y^2 = \mathbb{I} \\
\sigma_z^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbb{I} \quad \sigma_z^2 = \mathbb{I}
\end{aligned}$$

da cui segue che $\sigma^2 = \mathbb{I} + \mathbb{I} + \mathbb{I} = 3(\mathbb{I})$. Perciò:

$$\vec{S} \cdot \vec{S} = \frac{1}{4} [3(\mathbb{I}) + 3(\mathbb{I}) + 2 (\vec{\sigma}^{(1)}) (\vec{\sigma}^{(2)})] \quad 2\vec{S} \cdot \vec{S} = 3(\mathbb{I}) + (\vec{\sigma}^{(1)}) (\vec{\sigma}^{(2)})$$

e quindi in generale l'azione dell'operatore di spin è:

$$\mathcal{P}_\sigma = \frac{1}{2} [\mathbb{I} + 2\vec{S} \cdot \vec{S} - 3(\mathbb{I})] = \vec{S} \cdot \vec{S} - \mathbb{I}$$

e quindi gli autovalori p dell'operatore $\mathcal{P}_\sigma$ si ricavano automaticamente da quelli di $\vec{S} \cdot \vec{S}$ (autovalori: $S(S+1)$) e dell'operatore identità $\mathbb{I}$ (autovalori: 1):

$$p = S(S+1) - 1 = S^2 + S - 1$$

da cui è automatico verificare che per gli stati di singoletto, dove $S = 0$, vale che l'autovalore di $\mathcal{P}_\sigma$ è $p = -1$, mentre per gli stati di tripletto, dove $S = 1$, vale invece $p = +1$. L'equazione agli autovalori è:

$$\mathcal{P}_\sigma |S\rangle = p |S\rangle$$

da cui segue immediatamente l'equazione (6.29):

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_\sigma|S=0\rangle &= -1|S=0\rangle \\ \mathcal{P}_\sigma|S=1\rangle &= +1|S=1\rangle\end{aligned}$$

6.7.4 Combinazione di operatori: equazione (6.34)

In questa appendice mostriamo graficamente le relazioni tra gli operatori e come ciascuno di essi può essere scritto in funzione degli altri due:

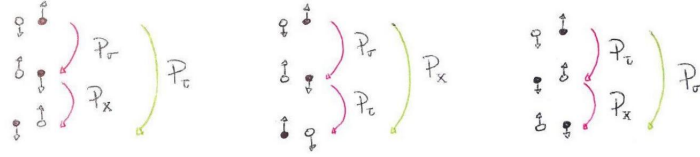


Figura 6.10: azione degli operatori di scambio posizione, spin e carica.

da cui deduciamo semplicemente che:

$$\mathcal{P}_\tau = \mathcal{P}_\sigma \mathcal{P}_\chi \quad , \quad \mathcal{P}_\chi = \mathcal{P}_\sigma \mathcal{P}_\tau \quad , \quad \mathcal{P}_\sigma = \mathcal{P}_\tau \mathcal{P}_\chi \quad (6.65)$$

Nota importante: l'equazione (6.34) riflette la necessità di assumere $\mathcal{P}_\tau = -\mathcal{P}_\chi \mathcal{P}_\sigma$ e da cui conseguono le relazioni dell'equazione (6.44).

Capitolo 7

Struttura del nucleone

Studiata la natura delle interazioni tra i nucleoni, dobbiamo ora focalizzarci sulla natura dei nucleoni stessi. La prima domanda che sorge spontanea è: i nucleoni sono particelle puntiformi o sono composti da altre particelle?

Gli esperimenti che possiamo eseguire per verificare la natura dei nucleoni sono di due tipologie:

1. Esperimenti di scattering di particelle, che si suddividono a loro volta in:
 - scattering elastici;
 - scattering anelastici;
 - scattering profondamente anelastici (DIS: Deep Inelastic Scattering).
2. Esperimenti sui momenti magnetici delle particelle.

In generale, queste tecniche servono a svelare, nel caso in cui il nucleo non sia puntiforme, fenomeni particolari dei suoi costituenti, in maniera analoga a quanto avevamo fatto per la struttura del nucleo.

7.0.1 Interazioni fondamentali e diagrammi di Feynman

Feynman ha introdotto questi diagrammi mentre calcolava le sezioni d'urto per QED. Questi sono stati estesi alla QCD e sono regolati dalle *regole di Feynman*.

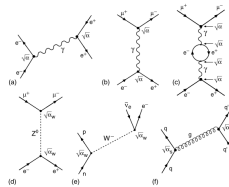


Figura 7.1: diagrammi di Feynman.

Per convenzione, consideriamo da sopra a sotto il verso dell'asse temporale, mentre sinistra a destra il verso di quello spaziale. Inoltre, per le particelle che interagiscono, scriviamo

nel verso positivo del tempo le particelle e in quello negativo le antiparticelle. Invece, per quanto riguarda i bosoni mediatori, li indichiamo come: il fotone con linee ondulate, i bosoni vettori $W^\pm, Z^0$ con linee tratteggiate e i gluoni con linee "arrotolate" (f in figura). Le particelle che non compaiono né negli stati finali, né negli stati iniziali sono le particelle *virtuali*.

Un punto dove si incontrano almeno tre linee sono dette *vertici*; per la stessa interazione tra due particelle, quella con due vertici è detta *leading order (LO)*, con quattro vertici *next leading order (NLO)* e con sei vertici *next next leading order (NNLO)*.

Questa distinzione sugli ordini deriva dal fatto che, per calcolare la matrice di transizione, bisogna sommare l'ampiezza di probabilità risultante da ogni diagramma che ha gli stessi stati iniziali e finali.

Per semplicità, possiamo dire che ad ogni vertice è associato un contributo proporzionale a g , ovvero a $\sqrt{\alpha_X}$, dove α_X è la costante di accoppiamento dell'interazione. Quindi, in un diagramma con due vertici, la matrice di transizione sarà direttamente proporzionale alla costante di accoppiamento $M_{fi} \propto \alpha_X$, e di conseguenza, per la seconda regola d'oro di Fermi, la sezione d'urto sarà dell'ordine del quadrato della costante di accoppiamento $\sigma = O(\alpha^2)$ (dove O è l'O-grande di Landau). Per capire meglio, descriviamo i diagrammi di Feynman in figura:

- Il diagramma (a) è un'interazione elettromagnetica mediata dal fotone tra l'elettrone e il positrone nei vertici a sinistra e destra. Quindi, $M_{fi} \propto e^2 \propto \alpha$.
- I diagrammi (b) e (c) rappresentano l'annichilazione di una coppia elettrone-positrone, con produzione di un fotone virtuale e la successiva creazione di una coppia muone-antimuone. La differenza tra i due è che il primo è il LO, mentre il secondo è il NLO, perché c'è la produzione di una coppia elettrone-positrone durante il "percorso" del fotone virtuale. Quindi, la matrice di transizione dovrebbe essere la somma di questi contributi:

$$M_{fi}^b \propto e^2 \propto \alpha \quad M_{fi}^c \propto e^4 \propto \alpha^2$$

ma, facendo i calcoli, si dimostra che il diagramma (b) fornisce una buona stima della sezione d'urto e il contributo degli ordini superiori apporta solo una piccola correzione.

- Il diagramma (d) mostra lo stesso scattering di prima, ma tramite l'interazione debole e lo scambio del bosone Z^0 . Quindi, $M_{fi} \propto g^2 \propto \alpha_W$ e dovremmo sommarlo ai precedenti per una sezione d'urto totale dello scattering:

$$e^- + e^+ \rightarrow \mu^- + \mu^+$$

- Il diagramma (e) mostra un decadimento β^- , che è mediata da W^- , ovvero tramite interazione debole, con uno scambio di carica debole. In questo caso $M_{fi} \propto g^2 \propto \alpha_W$.
- Il diagramma (f) mostra un'interazione tra quark mediata dal gluone, quindi un'interazione forte, con uno scambio di carica di colore. In questo caso, $M_{fi} \propto g^2 \propto \alpha_S$

7.1 Diffusione elastica elettrone-nucleo

In un esperimento di scattering in cui vogliamo ricavare informazioni solo sul bersaglio (il nucleo), prediligiamo interazioni che non vadano a compromettere la stabilità del bersaglio stesso. Infatti, in un processo d'urto nucleoni-nucleoni, avviene la convoluzione dei parametri. Pertanto, studiare questa situazione può essere molto complesso.

7.1.1 Fattorizzazione delle sezioni d'urto viste

Alla luce di quanto abbiamo detto, ci concentreremo sull'interazione elettromagnetica, che non interferisce significativamente con la stabilità del sistema nucleare, dovuta all'interazione nucleare forte.

Così facendo, otteniamo la fattorizzazione della sezione d'urto, che semplifica lo studio della struttura del nucleone. Finora, abbiamo trovato le seguenti sezioni d'urto elettromagnetiche (elastiche elettrone-nucleo):

- **Sezione d'urto di Rutherford relativistica:** interazione elettromagnetica elastica di particella puntiforme relativistica contro nuclei puntiformi, senza considerare lo spin:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Ruth}^{rel} = \frac{(Zz\alpha\hbar c)^2}{4\beta^4 E^2 \sin^4\left(\frac{\theta}{2}\right)} \xrightarrow{v \ll c} \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Ruth} = (2Zz\hbar c)^2 \frac{\alpha^2}{Q^4}$$

- **Sezione d'urto di Mott:** generalizzazione con la particella proiettile di spin 1/2, mentre il bersaglio è un nucleo puntiforme con spin nullo:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Mott} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Ruth}^{rel} \cos^2\left(1 - \beta^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) \xrightarrow{v \rightarrow c} \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Mott}^* \simeq \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Ruth}^{rel} \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

- **Interazione elettromagnetica elastica di elettroni puntiformi su un nucleo esteso (senza spin):** tutte le informazioni relative alla non puntiformità del bersaglio sono contenute nel fattore di forma (elastico), che dipende dalla distribuzione di carica nucleare:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Ruth}^{rel} [F(q)]^2 \xrightarrow{v \ll c} \frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Ruth} [F(q)]^2$$

- **Interazione elettromagnetica elastica di elettrone relativistico con spin su nucleo esteso (senza spin):**

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Mott} [F(q)]^2 \xrightarrow{v \rightarrow c} \frac{d\sigma}{d\Omega} \simeq \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Mott}^* [F(q)]^2$$

- **Interazione elettromagnetica elastica di un elettrone ultra relativistico con spin su nucleo esteso senza spin:**

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Mott}^{ultra\ rel} = \frac{E'}{E} \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Mott}^* [F(q)]^2$$

dove il termine energetico deriva dal fatto che non possiamo più ipotizzare il nucleo fermo (c'è rinculo).

7.1.2 Diffusione elastica elettrone-nucleo

Riassumendo i risultati visti, sappiamo che nel caso di scattering elettrone-nucleo deve valere:

$$\sigma_{tot} = \sigma_{el} + \sigma_{an} \quad (7.1)$$

dove, se consideriamo il caso elastico sappiamo che, data M la massa del nucleo:

$$E'_e = \frac{E_e}{1 + \frac{E_e}{Mc^2}(1 - \cos(\theta))} = \frac{E_e}{1 + \frac{2E_e}{Mc^2} \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} \Rightarrow E_e - E'_e = \frac{2E_e E'_e}{Mc^2} \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (7.2)$$

e quindi l'impulso trasferito q , nell'approssimazione di elettrone ultrarelativistico, ovvero tale per cui $k = m^2 c^2 \simeq 0 \Rightarrow \frac{E}{c} \simeq |k|$:

$$q^2 = (k - k')^2 = -4 \frac{E_e E'_e}{c^2} \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (7.3)$$

da cui deduciamo che q^2 è un numero negativo. Questo significa che, in questi urti, la particella messaggera ha massa negativa ed è quindi virtuale (γ^*). Per comodità, introduciamo:

$$Q^2 \doteq -q^2 = +4 \frac{E_e E'_e}{c^2} \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (7.4)$$

e un'altra variabile cinematica che analizzeremo in seguito:

$$\nu \doteq E_{\gamma^*} = E_e - E'_e = \frac{Q^2}{2M} \quad (7.5)$$

e analizziamo nuovamente l'urto tramite queste due nuove variabili cinematiche $E_e, \theta \leftrightarrow Q^2, \nu$. Pertanto, qualsiasi energia E'_e misurata che non seguirà queste relazioni comporta il fatto che l'urto in questione sia anelastico:

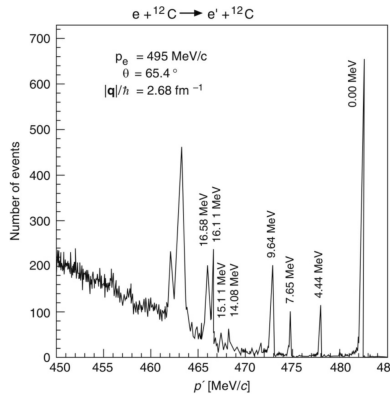


Figura 7.2: scattering elettrone-nucleo ad alte energie.

In figura osserviamo che, all'aumento dell'energia, otteniamo diversi picchi, dove l'unico previsto dall'urto elastico elettrone-nucleo è l'ultimo. Pertanto, aumentando l'energia, si osservano diversi fenomeni di urto anelastico, che richiedono un'analisi più approfondita della diffusione.

7.1.3 Ruolo di ν e Q e scattering anelastico elettrone-nucleo

Possiamo vedere, all'aumentare dell'energia, il ruolo che assumono le variabili Q^2 , ν e diversi processi di diffusione. In particolare, possiamo distinguere tre casi, sulla base del rapporto tra lunghezza d'onda dell'elettrone e raggio nucleare R : quelli con $\frac{q}{\hbar}R \ll 1$, $\frac{q}{\hbar}R \approx 1$ e $\frac{q}{\hbar}R \gg 1$.

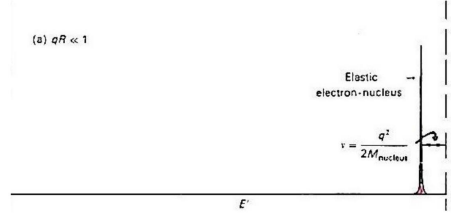


Figura 7.3: scattering elastico sul nucleo con $\frac{q}{\hbar}R \ll 1$.

Quello in figura (7.12) è il caso di urto elastico con il nucleo ($\sigma_{el} > \sigma_{ana}$), dove $\frac{q}{\hbar}R \ll 1$. Vediamo come lo spot di illuminazione è basso e quindi osserviamo che i dati sono distribuiti in una regione molto limitata, sulla destra, mentre sulla sinistra c'è la regione dei conteggi di urti anelastici, che è priva di eventi misurati. Il centro del picco è in $\nu = \frac{Q^2}{2M}$.

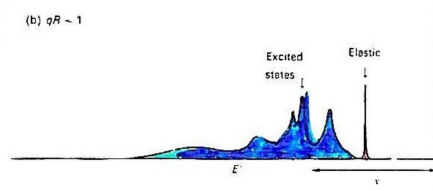


Figura 7.4: Scattering con $\frac{q}{\hbar}R \approx 1$, effetti di risonanza.

Nella figura (7.13) vediamo uno scattering con un aumento di Q^2 , e quindi con un aumento di ν . Segue uno spostamento del picco degli urti elastici verso sinistra; inoltre, osserviamo anche dei picchi di minore intensità colorati in blu, che rappresentano le *risonanze*. Questi picchi di risonanza hanno una loro struttura, con larghezza paragonabile al tempo di rilassamento.

In figura (7.14) il quadrimpulso trasferito Q^2 è tale da far sì che l'elettrone inizi a interagire con i protoni nel nucleo. Osserviamo che i conteggi sono elevati e sono centrati attorno al picco in $\nu = \frac{q^2}{2m_p}$.

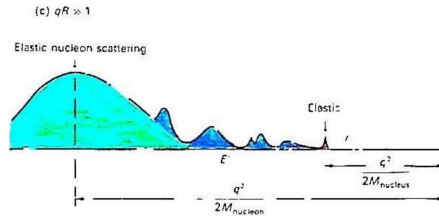


Figura 7.5: scattering con $\frac{q}{\hbar}R \gg 1$, l'elettrone inizia a scatterare con i nucleoni.

Questa è il caso in cui l'urto è anelastico con il nucleo, ma elastico con i nucleoni. Il picco, però, non è una δ di Dirac a causa del *moto di Fermi* all'interno del nucleone. In altre parole, il protone non è fermo e l'immagine è "sfocata" (*effetto smiring*).

Pertanto, al posto di affrontare la diffusione come anelastica tra elettrone e nucleo, sposteremo il modello su un'analisi dello scattering con i nucleoni.

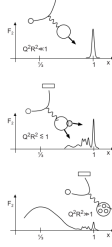


Figura 7.6: illustrazione dello scattering dal punto di vista dei nucleoni.

7.2 Diffusione elastica elettrone-nucleone

Dunque, dobbiamo studiare ora i processi di diffusione elettrone-nucleone, che a loro volta, almeno teoricamente, si divideranno in urti elastici e anelastici:

$$\sigma_{tot} = \sigma_{el} + \sigma_{an}$$

Tuttavia, se supponiamo che i nucleoni siano puntiformi, possiamo descrivere la diffusione elastica tramite la **sezione d'urto elastica elettrone-nucleone, entrambi con spin 1/2**:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{spin}^{punt} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Ruth}^{rel} \frac{E'}{E} \left(\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) - \frac{q^2}{2m_p^2 c^2} \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \quad (7.6)$$

che possiamo riscrivere introducendo la variabile $\tau \doteq -\frac{q^2}{2m_p^2 c^2} = \frac{Q^2}{2m_p^2 c^2}$ e usando la sezione d'urto di Mott *:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{spin}^{punt} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Mott}^{ultra\ rel} \left(1 + \tau \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \equiv \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Mott} \left(1 + \tau \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \quad (7.7)$$

dove, d'ora in poi per semplicità $\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Mott} \equiv \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Mott}^{ultra\ rel}$. In figura è mostrato, all'aumentare di W , energia del centro di massa e il bosone mediatore e i protone, uno scattering elettrone-protone.

Come è scritto in figura, l'ultimo picco è relativo allo scattering elettrone-protone come previsto. Il secondo picco, invece è un fenomeno analogo a quello visto per i nuclei, ovvero una *risonanza nucleonica*. In particolare, per il protone la risonanza si ha con la produzione dei barioni Δ nei quattro stati di carica, e in particolare del barione Δ^+ , il quale, come tipico

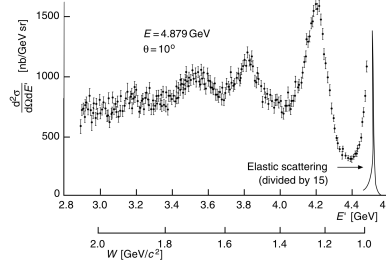


Figura 7.7: esperimento Hera (Desy), scattering elettroni (30 GeV) e protoni (820 GeV), $\sqrt{S} = 314 \text{ GeV}$.

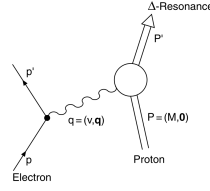


Figura 7.8: Risonanza nucleonica e produzione Δ^+ .

dell'interazione forte, dato che ha una $\Gamma \simeq 100 \text{ MeV}$ e quindi una vita media molto breve $\tau \approx 5.5 \cdot 10^{-24}$ e decadere a sua volta in:

$$\Delta^+ \rightarrow p + \pi^0 \quad \Delta^+ \rightarrow n + \pi^+ \quad (7.8)$$

Infine, la zona più a sinistra, a energia W ancora maggiore, corrisponde alla frammentazione del protone; siamo nella condizione del DIS.

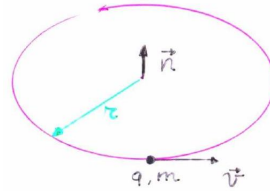
L'aspetto più importante, tuttavia, è che **l'esistenza stessa delle risonanze nucleoniche è una prova del fatto che i nucleoni non sono puntiformi.**

Tuttavia, vedremo prima altre prove legate alle misure dei momenti magnetici.

7.2.1 Momenti magnetici ed esperimenti di Stern

Stern, che era già famoso per la quantizzazione del momento angolare, misurò il momento magnetico intrinseco dei nucleoni.

Per comprendere questi concetti, e soprattutto l'analogia tra di essi, riscriviamo le relazioni per il momento magnetico:



Il momento magnetico orbitale è per definizione:

$$\vec{\mu} = IS\vec{n}$$

dove $S = \pi r^2$ è la superficie orbitale, $\vec{n}$ il vettore normale, $I = \frac{q}{T}$ è la corrente e $\nu = \frac{v}{2\pi r}$ il periodo orbitale. Segue dunque che:

$$\vec{\mu} = IS\vec{n} = \left(q \frac{v}{2\pi r} \pi r^2 \frac{m}{m}\right) \vec{n} = \frac{q}{2m} (mvr\vec{n})$$

e poiché vale $\vec{L} = m\vec{v} \wedge \vec{r} = mvr\vec{n}$, allora troviamo che:

$$\vec{\mu} = \frac{q}{2m} \vec{L} \quad (7.9)$$

Nell'ipotesi semi-classica di spin come momento angolare intrinseco, per gli elettroni vale la formula di Dirac:

$$\vec{\mu} = -2 \frac{e}{2m_e} \vec{S} \quad (7.10)$$

La generalizzazione teorica di questi modelli la otteniamo inserendo il *fattore giroscopico di Landé*, che nel caso degli elettroni, e di tutte le particelle puntiformi, vale 2, e considerando il momento totale $\vec{J}$; questo lo facciamo perché $g_S \neq g_L$ e in generale non sono paralleli :

$$\vec{\mu}_L = g_L \frac{q}{2m} \vec{L} \quad \vec{\mu}_S = g_S \frac{q}{2m} \vec{S} \quad \vec{\mu}_J = g_J \frac{q}{2m} \vec{J} \quad (7.11)$$

Passando ora alle osservabili, vediamo che gli autovalori di $\vec{\mu}$ sono direttamente dipendenti dagli autovalori di $\vec{J}$, che sono $J^2 = \hbar^2 j(j+1)$. In particolare, per un nucleone di massa m otteniamo il seguente momento magnetico:

$$\mu = g_J \frac{e\hbar}{2m} \sqrt{j(j+1)} = g_J \mu_N \sqrt{j(j+1)} \quad (7.12)$$

dove μ_N è il magnetone del nucleone. Dirac ipotizzò che, considerando le particelle come puntiformi, i momenti magnetici del protone μ_p e del neutrone μ_n dovrebbero valere:

$$\begin{cases} \mu_p = 1 \mu_N \\ \mu_n = 0 \end{cases} \quad (7.13)$$

mentre Stern misurò un momento magnetico pari a:

$$\begin{cases} \mu_p = 2.79\mu_N = (1 + 1.79)\mu_N \\ \mu_n = -1.91\mu_N = (0 - 1.91)\mu_N \end{cases} \quad (7.14)$$

Inoltre, trovò dei valori in contrasto con la teoria anche per gli elettroni. Infatti, sempre secondo la teoria di Dirac, l'elettrone "nudo" dovrebbe avere momento magnetico:

$$a = \frac{g_e - 2}{2} = 0 \quad a_{emp}(e^-) = 0.001159658(4) \quad (7.15)$$

dove a è un indicatore di deviazione dal valore teorico atteso. Queste falsificazioni della teoria aprono a due scenari:

- Rinunciamo alla natura puntiforme di queste particelle.
- Aggiungiamo complessità alle interazioni.

Tentativi di conciliazione

Inizialmente, si cercò di aggiungere complessità all'interazione. Cominceremo con i leptoni, come l'elettrone, perché sono le particelle con minore deviazione dal valore teorico:

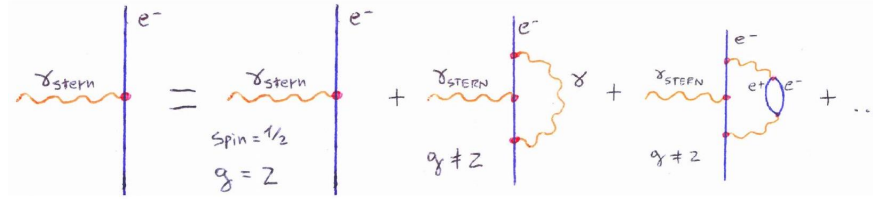


Figura 7.9: aggiunta di complessità alla self-interaction dell'elettrone.

Matematicamente, otteniamo uno sviluppo della deviazione a in funzione della costante di accoppiamento α (probabilità calcolate da Feynman):

$$g = 2 + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \left(\frac{\alpha}{\pi} \right)^k \Rightarrow a_{teo}(e^-) = \frac{g-2}{2} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \left(\frac{\alpha}{\pi} \right)^k$$

e confrontando con il valore sperimentale a_{emp} otteniamo:

$$A = \frac{a_{teo} - a_{emp}}{a_{emp}} = \begin{cases} e^- \approx 2 \cdot 10^{-6} \\ e^+ \approx 5 \cdot 10^{-4} \\ \mu^\pm \approx 2 \cdot 10^{-4} \end{cases} \quad (7.16)$$

Per l'elettrone, l'accordo su g è entro 10^{-6} che è ottimo. Quindi, questa aggiunta di complessità pone un limite alla dimensione dei leptoni $r \leq 0.1 \text{ fm}$, dato dal lieve disaccordo con lo zero (espressione 7.6). Tuttavia, continua a essere fisicamente accettabile l'ipotesi di elettrone puntiforme.

Il successo di questo modello, che vale per tutte le particelle leptoniche, fece pensare di spiegare allo stesso modo le anomalie osservate per il protone e per il neutrone, utilizzando come particella messaggera della self-interaction il pione (figura 7.6) a 150 MeV .

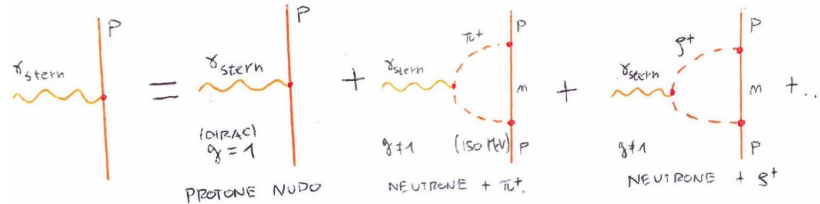


Figura 7.10: aggiunta di complessità alla self-interaction del protone.

Questo modello, però, non riproduce l'anomalia sperimentale. Pertanto, dobbiamo assumere che il protone e il neutrone non siano puntiformi.

Modello e quark e momenti magnetici

Per concludere la trattazione sul momento magnetico, il miglior modello descrivente i nucleoni, il quark static model, considera il protone nella forma:

$$p^\uparrow = \sqrt{\frac{2}{3}} u^\uparrow u^\uparrow d^\downarrow - \sqrt{\frac{1}{3}} u^\downarrow u^\downarrow d^\uparrow$$

e quindi il suo momento magnetico:

$$\mu_p = \frac{2}{3} (2\mu_u - \mu_d) + \frac{1}{3}\mu_d = \frac{4}{3}\mu_u - \frac{1}{3}\mu_d$$

e analogamente per il neutrone:

$$\mu_n = \frac{4}{3}\mu_d - \frac{1}{3}\mu_u$$

ed è tutt'ora il modello migliore per descrivere i nucleoni, come possiamo anche vedere dall'ottima accordo tra teoria e esperimento riguardo il momento magnetico:

Rapporto	SQM	EXP
μ_p/μ_N	2.79	2.793
μ_n/μ_N	-1.86	-1.913

Tabella 7.1: momenti magnetici dei nucleoni.

7.3 Diffusione elastica su nucleoni estesi

Dunque, per affrontare la diffusione elastica sui nucleoni estesi con spin 1/2, usiamo un modello analogo a quello che abbiamo costruito quando affrontavamo i nuclei estesi. Infatti, introduciamo la *sezione d'urto di Rosembluth*:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Ros} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Mott} \left[F_1^2(Q^2) + \tau \left(2 (F_1(Q^2) + kF_2(Q^2))^2 \tan^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) + k^2 F_2^2(Q^2) \right) \right] \quad (7.17)$$

dove k, τ sono costanti (τ come definita in precedenza) e $F_1(Q^2), F_2(Q^2)$ sono dei *fattori di forma elastici per i nucleoni* (di Dirac-Pauli). L'origine di questi fattori di forma deriva da un'analisi più approfondita dell'interazione elettromagnetica.

7.3.1 Derivazione dei fattori di forma: momenti di multipolo elettromagnetici dei nucleoni

L'interazione elettromagnetica, come abbiamo visto, a dimensioni pari a quelle dei nucleoni è decisamente meno intensa di quella nucleare; perciò, in prima approssimazione, possiamo trattarla come una perturbazione.

Ogni distribuzione di cariche e di correnti elettriche produce campi elettrici e magnetici che hanno dipendenze caratteristiche dalla distanza r dalla sorgente. Solitamente, descriviamo tali distribuzioni di carica e corrente in termini di momenti di multipolo elettromagnetici, ai quali associamo un opportuno operatore Θ . Allora, calcolare il valore atteso di tale operatore significa valutare l'integrale:

$$\langle \Theta \rangle = \int_V d^3r \psi^* \Theta \psi \quad (7.18)$$

dove questo integrale è nullo se $\psi^* \Theta \psi$ è una funzione dispari di $\vec{r}$, e dipende dal tipo di multipolo considerato:

- $k = 0$: monopolio;
- $k = 1$: dipolo;
- $k = 2$: quadrupolo;
- $k = 3$: octupolo;

la parità della funzione ψ non è rilevante perché compare anche la sua complessa coniugata nell'integrale. Invece:

- la parità dei momenti elettrici è $(-1)^k$.
- la parità dei momenti magnetici è $(-1)^{k+1}$.

da cui vediamo che i momenti di multipolo con parità dispari sono nulli e sopravvivono nell'integrale dell'equazione (7.10) solamente:

- il monopolio elettrico Ze ;
- il dipolo magnetico μ ;
- il quadrupolo elettrico.

Questa trattazione è importante perché le anomalie rilevate nei momenti magnetici dei nucleoni, ci suggeriscono l'esistenza di una struttura di correnti interne. A livello sperimentale, possiamo investigare questa struttura tramite diffusioni elastiche ad alte energie ($\approx GeV$). In tali condizioni, dobbiamo trattare relativisticamente sia l'elettrone che il nucleo.

Protone e neutrone puntiformi

Supponiamo ora sia protone, che neutrone, puntiformi. Le grandezze in gioco sono la densità di carica, $\rho(\vec{r})$, la densità di corrente di convezione $\vec{j}_c(\vec{r})$ e la densità di corrente magnetica (di spin) $\vec{j}_s(\vec{r})$ dei due nucleoni (per il protone si usa l'apice p e per il neutrone l'apice n).

Sotto queste ipotesi, per il protone vale:

$$\rho^p(\vec{r}) = e\delta(\vec{r} - \vec{r}_p) \quad , \quad \vec{j}_c^p(\vec{r}) = \frac{1}{2} [\vec{v}_p \rho^p + \rho^p \vec{v}_p] \quad (7.19)$$

che soddisfano l'equazione di continuità:

$$\frac{\partial}{\partial x_\mu} j_\mu^p = \nabla \cdot \vec{j}_c^p + \frac{\partial}{\partial t} \rho^p = 0 \quad (7.20)$$

mentre quella magnetica (di spin):

$$\vec{j}_s^p = \frac{e\hbar}{2m_p c} g_p [\nabla \times \vec{S} \delta(\vec{r})] \quad (7.21)$$

che soddisfa anch'essa l'equazione di continuità, però senza "carica":

$$\nabla \cdot \vec{j}_s^p = 0 \quad (7.22)$$

inoltre, possiamo definire la corrente totale "dentro" al protone come:

$$\vec{j}^p = \vec{j}_c^p(\vec{r}) + \vec{j}_s^p(\vec{r}) \quad (7.23)$$

d'altra parte, per quanto riguarda il neutrone, la densità di carica puntuale e quella di corrente di convezione sono nulle:

$$\rho^n(\vec{r}) = 0 \quad , \quad \vec{j}_c^n(\vec{r}) = 0 \quad (7.24)$$

e la densità di corrente magnetica (di spin) vale:

$$\vec{j}_s^n = \frac{e\hbar}{2m_n c} g_n [\nabla \times \vec{S} \delta(\vec{r})] \quad (7.25)$$

che soddisfa la stessa equazione di continuità.

Protone e neutrone estesi

Se ipotizziamo che invece siano estesi, costruiamo le stesse grandezze sostituendo la δ di Dirac con la distribuzione di carica elettrica ρ_E per la densità di carica, mentre la distribuzione di carica magnetica ρ_M per la densità di corrente di spin:

$$\begin{cases} \rho^p(\vec{r}) = e\rho_E^p(r) \\ \vec{j}_s^p(\vec{r}) = \frac{e\hbar}{2m_p c} g_p [\nabla \times \vec{S} \rho_M^p(r)] \end{cases} \quad \begin{cases} \rho^n(\vec{r}) = e\rho_E^n(r) \\ \vec{j}_s^n(\vec{r}) = \frac{e\hbar}{2m_n c} g_n [\nabla \times \vec{S} \rho_M^n(r)] \end{cases} \quad (7.26)$$

dove possiamo notare che le distribuzioni di cariche dipendano solo dalla distanza. Inoltre, un passaggio concettuale cruciale è che, a differenza del caso puntiforme, la neutralità elettrica del neutrone dobbiamo necessariamente intenderla come sovrapposizione di cariche che si compensano:

$$\int_V d^3r \rho_E^n(r) = 0 \quad \rho_E^n(r) \neq 0$$

7.3.2 Formula di Rosenbluth completa e analisi dei fattori di forma

Fù proprio Rosenbluth a determinare i coefficienti e ricavare che, per lo scattering elastico di elettroni relativistici con spin su nucleoni con spin, riscriviamo i fattori di forma visti in precedenza come:

$$\begin{cases} G_E(Q^2) = F_1(Q^2) - k\tau F_2(Q^2) \\ G_M(Q^2) = F_1(Q^2) + kF_2(Q^2) \end{cases} \quad (7.27)$$

in modo che la sezione d'urto diventi:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{Mott} \left[\frac{G_E^2 + \tau G_M^2}{1 + \tau} + 2\tau G_M^2 \tan^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \quad (7.28)$$

Questi fattori di forma derivano dalle relazioni sui multipoli elettrici e magnetici:

$$G_E(q) \doteq \int_V d^3r \rho_E(\vec{r}) e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}} \quad G_M(q) \doteq \int_V d^3r \rho_M(\vec{r}) e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}} \quad (7.29)$$

dal punto di vista formale, possiamo parlare equivalentemente di G_E, G_M , rispetto a $F_1(Q^2)$ e $F_2(Q^2)$, dato che i primi sono una combinazione lineare dei secondi. Inoltre, notiamo che se ρ_E e ρ_M sono delle δ di Dirac, allora $F_{1/2}$ sono dei coefficienti numerici. Con questi due fattori di forma, invece, possiamo conferire un grado ulteriore di complessità ai nucleoni (figura 7.8).

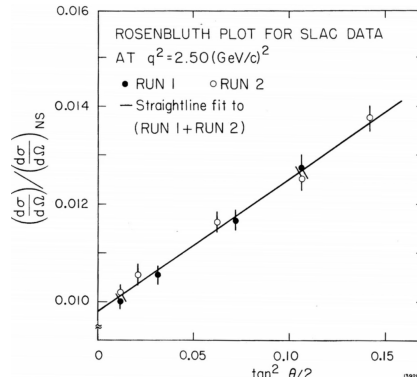


Figura 7.11: Rosenbluth plot, scattering elettrone-protone.

La normalizzazione di tali funzioni avviene al limite statico dove $Q^2 \rightarrow 0$, ovvero per spot grandi in cui non si apprezzano i dettagli del bersaglio e si agisce coerentemente con i modelli precedenti:

$$\begin{cases} G_E(q \rightarrow 0) = \frac{Q}{e} & \Rightarrow & G_E^p = 1 & G_E^n = 0 \\ G_M(q \rightarrow 0) = \frac{\mu}{\mu_N} & \Rightarrow & G_M^p \simeq 2.79 & G_M^n \simeq -1.91 \end{cases} \quad (7.30)$$

dove la lunghezza d'onda associata all'impulso trasferito q è data dalla relazione di de Broglie: $\lambda = \frac{h}{q}$. Pertanto, vediamo che, se aumentiamo q , allora diminuisce λ , in modo da rendere lo spot del bersaglio sempre minore e indagare i nucleoni.

Allora, empiricamente, determiniamo i fattori di forma in questo modo: mantenendo q^2 costante, effettuiamo il grafico di $\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{emp} / \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{Mott}$, in funzione di $\tan^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$, che chiamiamo

Rosenbluth Plot (mostrato in figura 7.11); l'andamento è lineare e dalla pendenza otteniamo una misura di G_M e dall'intercetta G_E .

Mostriamo ora in figura i grafici per i fattori di forma magnetici, in cui rappresentiamo il rapporto $\frac{G_M^p}{\mu_p}$, dove $\mu_p \approx 2.79$ (per protone), e $\frac{G_M^n}{\mu_n}$, dove $\mu_n \approx -1.91$ (per neutrone). Invece, per i fattori di forma elettrici, rappresentiamo G_E^p per il protone e G_E^n per il neutrone. Tutti i grafici sono in funzione di q^2 (figure 7.12 e 7.13)

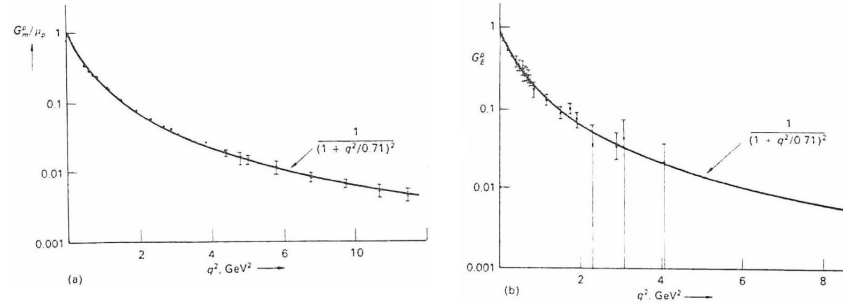


Figura 7.12: plot fattori di forma G_M^p/μ_p e G_E^p per il protone.

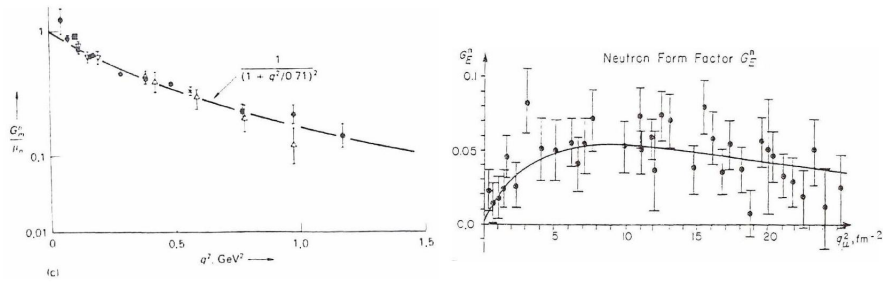


Figura 7.13: plot fattori di forma G_M^n/μ_n e G_E^n per il neutrone.

Se i nucleoni fossero puntiformi, dovremmo ottenere un andamento costante. Tuttavia, in tutti i casi studiati, eccetto G_E^n , osserviamo un andamento dipolare:

$$G_{dip} = \frac{1}{(1 + q^2/q_0^2)^2} \quad q_0^2 \approx 0.71 \text{ GeV}^2/c^2$$

Riassumiamo quindi le conclusioni sperimentali:

- I fattori di forma non sono costanti; pertanto, **i nucleoni non sono puntiformi**.
- I fattori di forma hanno andamento dipolare eccetto che per la carica del neutrone. Possiamo scrivere che:

$$G_E^p(q) \approx G_M^p(q)/2.79 \approx G_M^n/(-1.91) \approx G_{dip}$$

- Supponendo una distribuzione sferica, allora possiamo utilizzare l'equazione (5.21) adattata:

$$\langle r^2 \rangle = -6\hbar \left[\frac{\partial G_{dip}}{\partial q^2} \right]_{q^2 \rightarrow 0}$$

da cui segue:

$$\langle r_{E,p}^2 \rangle \approx \langle r_{M,p}^2 \rangle \approx \langle r_{M,n}^2 \rangle \simeq 0.66 fm^2 \quad \Rightarrow \quad \langle r^2 \rangle^{1/2} \simeq 0.81 fm$$

- Dall'antitrasformata di G_{dip} troviamo che:

$$\rho(r) = \rho(0)e^{-r/a} \quad , \quad a \approx 0.234 fm$$

- Per il neutrone G_E^n è difficile da misurare (grandi barre di errore in figura). La sua pendenza, per $q^2 \rightarrow 0$, è $\neq 0$ e pertanto $\langle r \rangle^2 \neq 0$:

$$\langle r_{E,n}^2 \rangle \simeq 0.008 fm^2 \quad \Rightarrow \quad \langle r_{E,n}^2 \rangle^{1/2} \simeq 0.1 fm$$

da cui, benché appaia elettricamente neutro, deve contenere costituenti carichi elettricamente.

7.4 Diffusione anelastica su nucleoni e DIS

Riassumiamo un attimo quanto visto, sui possibili scattering tra elettroni e nucleoni tramite interazione elettromagnetica.

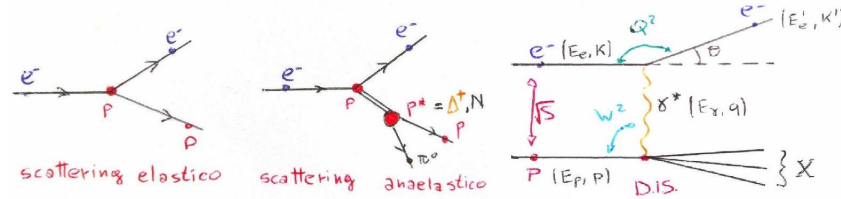


Figura 7.14: Schema dello stesso urto elettrone-protone ma a diverse energie

Dopo aver analizzato gli scattering elastici, analizziamo ora quelli anelastici. Oltre alle risonanze nucleoniche, che abbiamo già trattato, fornisce maggiori informazioni il DIS, ovvero lo scattering anelastico con frammentazione dei protoni:

$$e + p \rightarrow p + X$$

che è un processo inclusivo. Tuttavia, si potrebbe pensare che aumentando l'energia, ovvero la risoluzione, saremmo in grado di analizzare i componenti dei nucleoni, ovvero i quark. Tuttavia, ciò non è possibile in quanto i quark, a causa del *confinamento*, non possono essere misurati isolati; perciò, noi misureremo le particelle che si creano a seguito della ricomposizione dei quark, gli adroni.

7.4.1 DIS e variabili di mandelstam

Per affrontare gli urti anelastici, dobbiamo inserire alcune nuove variabili (variabili di Mandelstam):

- Partiamo da S , ovvero l'energia del centro di massa dello stato iniziale (l'energia disponibile nell'urto):

$$S^2 = (k+p)^2 = k^2 + 2k \cdot p + p^2 = m_e^2 c^2 + m_p^2 c^2 + 2 \frac{E_e E_p}{c^2} - 2 \vec{k} \cdot \vec{p} \simeq 2 \frac{E_e E_p}{c^2} - 2 \vec{k} \cdot \vec{p} = \quad (7.31)$$

$$= 2 \frac{E_e E_p}{c^2} - 2 |\vec{k}| |\vec{p}| \cos \theta_{e,p} = 2 \frac{E_e E_p}{c^2} (1 - \cos \theta_{e,p}) \quad (7.32)$$

Siccome elettroni e protoni urtano frontalmente, $\theta_{e,p} = \pi$, e quindi::

$$S \simeq \frac{2}{c} \sqrt{E_e E_p} \quad (7.33)$$

in uno scattering a target fisso, invece, $|\vec{p}| = 0$ e perciò S diventa:

$$S \simeq 2 \sqrt{E_e m_p} \quad (7.34)$$

come possiamo notare, questa variabile caratterizza l'energia dei processi e pertanto non riguarda solo gli urti anelastici.

- Le variabili Q^2 e ν , che negli urti elastici erano legate, non lo sono più in quelli anelastici e le definiamo come:

$$Q^2 \doteq -q^2 = -(k - k')^2 \quad \nu \doteq \frac{q \cdot p}{m_p} \quad (7.35)$$

mentre Q^2 è invariata, ν non lo è e questa definizione è più forte di quella precedente, ovvero è più generale. Infatti, possiamo dimostrare che, nel caso di urto elastico, si riconduce a quella precedente:

$$\nu = \frac{q \cdot p}{m_p} = \frac{k \cdot p - k' \cdot p}{m_p} = \frac{1}{m_p} \left[\left(\frac{E_e E_p}{c^2} - |\vec{k}| |\vec{p}| \cos \theta_{e,p} \right) - \left(\frac{E'_e E_p}{c^2} - |\vec{k}'| |\vec{p}| \cos(\pi - \theta) \right) \right] =$$

che, nel sistema di riferimento del protone, dove vale $|\vec{p}| = 0$ e $E_p = m_p c^2$, abbiamo :

$$= \frac{1}{m_p} \left[\frac{E_e E_p}{c^2} - \frac{E'_e E_p}{c^2} \right] = \frac{1}{m_p} [E_e m_p - E'_e m_p] = E_e - E'_e$$

- Negli urti con frammentazione del target, è conveniente introdurre la variabile W^2 :

$$W^2 \doteq (q + p)^2 \quad (7.36)$$

ovvero, è l'energia del centro di massa tra nucleone e particella messaggera. In generale, in un urto anelastico vale che $W^2 = m_X^2 c^2$, e quindi scriviamo che:

$$W^2 = p^2 + q^2 + 2q \cdot p = m_p^2 c^2 - Q^2 + 2\nu m_p = m_X^2 c^2 \quad (7.37)$$

Inoltre, W^2 ci permette di comprendere l'origine della definizione di ν . Infatti, se torniamo ad un urto elastico, possiamo dimostrare che $W^2 = m_p^2 c^2$:

$$k + p = k' + p' \Rightarrow q = k - k' = p' - p \Rightarrow W^2 = (p')^2 = m_p^2 c^2$$

e pertanto:

$$W^2 = (p+q)^2 = p^2 + q^2 + 2p \cdot q = m_p^2 c^2 - Q^2 + 2q \cdot p \quad m_p^2 c^2 = m_p^2 c^2 - Q^2 + 2q \cdot p = m_p^2 c^2 \Rightarrow Q^2 = 2q \cdot p$$

e quindi la definizione di ν .

Per descrivere il processo inclusivo $e + p \rightarrow e + X$, una volta fissata l'energia dei fasci (e quindi S), sono necessarie due variabili. Infatti, m_X^2 , ovvero W^2 , è una variabile e cambia evento per evento; cioè, a priori non è noto quanta massa si crea, ma è noto che è una combinazione lineare di Q^2 e ν . Dunque, abbiamo bisogno di sezioni d'urto doppie differenziali, che saranno funzioni di due tra le tre variabili che abbiamo visto:

$$\frac{d^2\sigma}{d\nu dQ^2} \quad \frac{d^2\sigma}{dW^2 dQ^2} \quad \frac{d^2\sigma}{d\nu dW^2} \quad (7.38)$$

Sezioni d'urto e centri diffusori dei nucleoni

La sezione d'urto inclusiva per diffusione anelastica di elettroni su nucleoni la scriviamo come:

$$\frac{d^2\sigma}{d\Omega dE'} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{Mott}^{**} \left[W_2(Q^2, \nu) + 2W_1(Q^2, \nu) \tan^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \quad (7.39)$$

dove $W_1(Q^2, \nu)$ e $W_2(Q^2, \nu)$ sono i *fattori di forma anelastici del nucleone*, detti anche funzioni di struttura, mentre il termine di Mott è pari a:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{Mott}^{**} = (2\hbar c m_e \gamma')^2 \frac{\alpha^2}{Q^4} \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) = (2\hbar c m_e \gamma')^2 \frac{\alpha^2}{Q^4} \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) = \left(2\hbar \frac{E'_e}{c} \right)^2 \frac{\alpha^2}{Q^4} \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \quad (7.40)$$

dove abbiamo posto $Z = z = 1$ e utilizzato la relazione senza l'esplicitazione di ν, E , questo perché quelle relazioni erano valide negli urti elastici.

Per scriverla in funzione delle altre variabili cinematiche, differenziamo la relazione di Q^2 mantenendo E' fissato:

$$Q^2 = 4 \frac{E_e E'_e}{c^2} \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \Rightarrow dQ^2 = 4 \frac{E_e E'_e}{c^2} 2 \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \frac{1}{2} d\theta = 2 \frac{E_e E'_e}{c^2} \sin \theta d\theta = \frac{E_e E'_e}{\pi c^2} d\Omega$$

dato che l'angolo solido infinitesimo vale $d\Omega = 2\pi \sin(\theta) d\theta$ per un sistema a simmetria cilindrica. Dunque, la sezione d'urto di Rutherford:

$$\left(\frac{d\sigma}{dQ^2}\right)_{Ruth}^{**} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Ruth}^{**} \frac{d\Omega}{dQ^2} = \left(\frac{2\hbar E_e \alpha}{cQ^2}\right)^2 \frac{\pi c^2}{E_e E'_e} = \frac{4\pi \hbar^2 \alpha^2}{Q^4} \frac{E'_e}{E_e}$$

Così facendo abbiamo riscritto la sezione d'urto in funzione di Q^2 ; per ν , dato che avevamo visto che nel SRI del protone $\nu = E_e - E'_e$, abbiamo che $d\nu = -dE'_e$, quindi:

$$\frac{d\sigma}{dQ^2 d\nu} = (-) \frac{4\pi \hbar^2 \alpha^2}{Q^4} \frac{E'_e}{E_e} \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \left[W_2(Q^2, \nu) + 2W_1(Q^2, \nu) \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right] \quad (7.41)$$

Infine, con il vantaggio della fattorizzazione, abbiamo ottenuto la sezione d'urto doppia differenziale, nella quale, le complicazioni di uno scattering anelastico, sono assorbite dai fattori di forma $W_1(Q^2, \nu)$ e $W_2(Q^2, \nu)$, che hanno dimensione dell'inverso dell'energia.

La misura della sezione d'urto doppia differenziale avviene attraverso diversi esperimenti in cui si raccolgono i conteggi per il bin i-esimo (Q_i^2, ν_i) :

$$\left(\frac{d^2\sigma}{dQ^2 d\nu}\right)_i = \frac{\#(Q_i^2, \nu_i)}{\mathcal{L}} \quad \left(\frac{d^2\sigma}{dQ^2 d\nu}\right)_{emp} = \frac{\int_0^{t_{emp}} \dot{N}(Q^2, \nu, \Delta Q^2, \Delta \nu)}{\int \mathcal{L} \Delta Q^2 \Delta \nu} \quad (7.42)$$

Queste misure vennero svolte al SLAC, nel 1960; i risultati sono riportati in figura come il rapporto tra la sezione d'urto doppia differenziale e quella di Mott, in funzione della risoluzione (a Q^2, ν fissati). Quello che osserviamo è che, oltre le risonanze nucleoniche, ovvero per $W \geq 3 \text{ GeV}$, l'andamento è approssimabile a una retta, ovvero i fattori di forma sono costanti. Questo ci suggerisce che i centri diffusori all'interno dei nucleoni siano puntiformi!

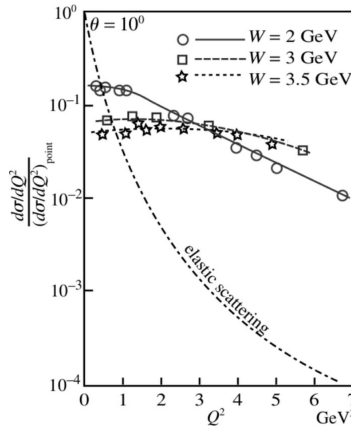


Figura 7.15: oltre le risonanze nucleoniche.

7.5 Modello a Partoni

Questo modello venne proposto nel 1969 da Feynman con l'intento di indagare sulle proprietà dei centri diffusori puntiformi presenti all'interno dei nucleoni.

7.5.1 Energia e impulso in uno scattering elettroni-partoni.

Feynman ipotizzò la possibilità di dividere lo scattering elastico elettroni-nucleoni in due fasi, contraddistinte da due tempi caratteristici t_1 e t_2 ben definiti:

1. **Urto elastico elettrone-partone:** l'elettrone diffonde elasticamente su un partone alla Dirac, ovvero puntiforme con spin $1/2$, $g = 2$ e massa m ($0 \leq m \leq M$) definendo:

$$x \doteq \frac{m}{M} \quad 0 \leq x \leq 1 \quad (7.43)$$

dove M è la massa del protone. Affinché sia definito il trasferimento di energia ν , questa fase deve durare almeno $t_1 \simeq \frac{\hbar}{2\nu}$.

2. **Adronizzazione:** il partone urtato resta confinato e dissipa la sua energia interagendo e combinandosi con altri partoni, dando come risultato degli adroni finali.

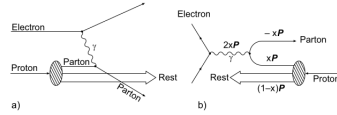


Figura 7.16: Schematizzazione dell'urto elettrone partone secondo Feynmann.

Inoltre, in questi processi Feynman ipotizzò che l'urto avvenga solamente con uno dei partoni, in modo che gli altri, spettatori, possano confinare il partone urtato. Pertanto, secondo questo modello, possiamo scomporre il DIS come somma incoerente di scattering elastico e adronizzazione.

Deep Inelastic Scattering = Scattering Elastico su 1 partone + Adronizzazione.

Oltre a ciò, dobbiamo assumere che le proprietà dei partoni riflettano quelle del protone o del nucleone che consideriamo. Questo significa che la somma delle masse e delle cariche dei partoni deve essere uguale a quella del protone, ovvero che **i partoni devono avere carica frazionaria**. Il problema, però, è che i partoni non hanno una massa precisa, ma anche loro hanno una distribuzione spaziale di massa. Pertanto, introduciamo una funzione $f(x)$ che esprime la probabilità di colpire un partone che porta una certa frazione di massa x . In questo modo si esprime il numero di partoni che hanno una massa compresa tra x e $x + dx$:

$$f(x) \doteq \frac{dN}{dx} \quad (7.44)$$

Il contributo di dN partoni alla sezione d'urto a x fissato è:

$$\left[\frac{d\sigma}{dQ^2} \right]_x dN = \left[\frac{d\sigma}{dQ^2} \right]_x f(x) dx \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2\sigma}{dQ^2 dx} \doteq \left[\frac{d\sigma}{dQ^2} \right]_x f(x) \quad (7.45)$$

ossia, dobbiamo determinare la sezione d'urto $\frac{d\sigma}{dQ^2}$ a x fissata. Detto questo, dato che si tratta di un urto elastico tra un elettrone (spin 1/2) e un partone (spin 1/2) per ipotesi, possiamo fattorizzare con la sezione d'urto vista in precedenza:

$$\left[\frac{d\sigma}{dQ^2} \right]_x = \left(\frac{d\sigma}{dQ^2} \right)_{Mott}^{**} \left[1 + \frac{Q^2}{2m^2c^2} \tan^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \quad (7.46)$$

e valutando la sezione d'urto doppia differenziale di Feynman abbiamo che:

$$\frac{d^2\sigma}{dQ^2 dx} = \left(\frac{d\sigma}{dQ^2} \right)_{Mott}^{**} \left[f(x) + f(x) \frac{Q^2}{2m^2c^2} \tan^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \quad (7.47)$$

tuttavia, ritornando all'equazione (7.36), abbiamo che, siccome l'urto è elastico, W_1 e W_2 non dipendono più indipendentemente da Q^2 e ν :

$$\frac{d^2\sigma}{dQ^2 dE'} = \left(\frac{d\sigma}{dQ^2} \right)_{Mott}^{**} \left[W_2 + 2W_1 \tan^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right]$$

la quale, confrontata con la precedente, ci suggerisce un cambio di variabile $\nu \rightarrow x$:

$$\nu = \frac{Q^2}{2m} \quad m = xM \quad \Rightarrow \quad \nu = E_e - E'_e = \frac{Q^2}{2Mx} \quad \Rightarrow \quad dE' = -d\nu = -\frac{Q^2}{2Mx^2} dx = \frac{\nu}{x} dx$$

da cui possiamo moltiplicare ambo i lati per ν/x :

$$\frac{d^2\sigma}{dQ^2 d\nu} \frac{\nu}{x} = \left(\frac{d\sigma}{dQ^2} \right)_{Mott}^{**} \left[W_2 + 2W_1 \tan^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \frac{\nu}{x} \quad (7.48)$$

$$\frac{d^2\sigma}{dQ^2 dx} = \left(\frac{d\sigma}{dQ^2} \right)_{Mott}^{**} \left[\frac{\nu}{x} W_2 + 2\frac{\nu}{x} W_1 \tan^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \quad (7.49)$$

da cui possiamo finalmente confrontare le equazioni per trovare:

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\nu}{x} W_2 \\ f(x) \frac{Q^2}{2m^2c^2} = 2\frac{\nu}{x} W_1 \end{cases} \quad (7.50)$$

e quindi definiamo le *funzioni di struttura o fattori di forma anelastici di Bjorken* F_1 e F_2 che derivano da W_1 e W_2 . Le equazioni così ottenute le chiamiamo *relazioni di Callan-Gross*:

$$\begin{cases} x f(x) = \nu W_2 \\ x f(x) \frac{\nu}{mc^2} = 2\nu W_1 \end{cases} \quad \begin{cases} F_2 \doteq \nu W_2 \\ F_1 \doteq M c^2 W_1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad 2x F_1(x) = F_2(x) \quad (7.51)$$

Queste relazioni stabiliscono un legame fra le funzioni di struttura del protone e la distribuzione in massa dei partoni. Poi W_1 e νW_2 sono funzioni unicamente della variabile adimensionale $x = \frac{m}{M} = \frac{Q^2}{2M\nu}$ e quindi non devono variare quando Q^2 e ν scalano ($Q^2 \rightarrow \infty, \nu \rightarrow \infty$) a x fissato: questo è il fenomeno della **scale invariance** (Bjorken). Il grafico in figura (7.19) mostra l'andamento di $F_2(x)$ a bassa risoluzione, ovvero per Q^2 bassi.

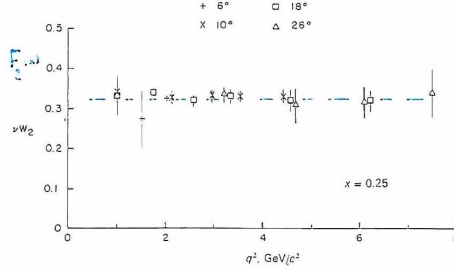


Figura 7.17: scale invariance, grafico di $F_2(x)$, andamento costante per diversi angoli, $x = 0.25$ fissato.

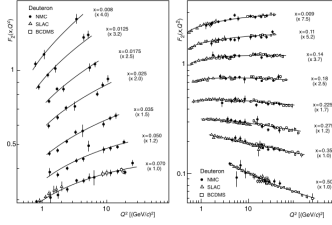


Figura 7.18: scaling violation, andamento con debole dipendenza da Q^2 .

Tuttavia, aumentando la risoluzione (il valore di Q^2) vediamo che $F_2(x)$ non è costante (figura 7.20, in scala logaritmica); questo fenomeno lo chiamiamo *scaling violation*. Fisicamente, questo risultato suggerisce che l'interazione non avvenga solamente con un partone, ovvero che gli altri non siano spettatori.

La verifica della relazione di Callan-Gross ci permette di testare anche l'ipotesi di spin $1/2$ per i partoni.

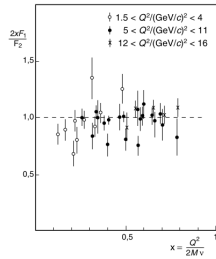


Figura 7.19: relazione di Callan-Gross.

Infatti, se i partoni avessero spin nullo, allora $W_1 = 0$ (coefficiente del termine $\sin^2(\frac{\theta}{2})$), per cui anche $F_1 = 0$. Tuttavia, sperimentalmente, troviamo un valore pressoché costante attorno a $\frac{2xF_1}{F_2}$, per cui è verificata l'ipotesi di spin $1/2$.

Infine, vogliamo introdurre il concetto di impulso del partone. Allora, partiamo dalla variabile di scala di Bjorken:

$$x = \frac{Q^2}{2M\nu} = \frac{m}{M}$$

dove M è la massa del protone e m la massa del partone. Nella diffusione elastica sul protone vale che:

$$W^2 = M^2 c^2 \quad Q^2 = 2M\nu \quad \Rightarrow \quad x = 1$$

mentre in quella anelastica:

$$W > Mc \quad W^2 - M^2 c^2 = 2M\nu - Q^2 > 0 \quad 2M\nu > Q^2 \quad \Rightarrow \quad x < 1$$

perciò:

$$0 \leq x \leq 1 \quad (W \gg M) \Rightarrow (x \ll 1) \quad (7.52)$$

ora, se consideriamo un sistema di riferimento a velocità molto elevata (Infinite Momentum Frame), abbiamo che le componenti trasversali degli impulsi dei partoni (moto di Fermi) sono trascurabili rispetto a quelle longitudinali (partoni $\approx$ a riposo nel protone) e dunque il protone in questo sistema di riferimento avrà:

$$\vec{P} = \gamma M \vec{v}$$

e similmente un partone di massa m nello stesso sistema di riferimento avrà:

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v}$$

da cui possiamo definire, in modo più accurato, $x = \frac{m}{M}$ tramite gli impulsi:

$$x \doteq \frac{\vec{p}}{\vec{P}} \quad (7.53)$$

e possiamo interpretarla come la frazione di impulso del protone trasportata dal partone. Allora, ridefiniamo l'impulso e la normalizzazione come:

$$P = \int_0^1 dx p f(x) \quad \int_0^1 dx x f(x) = \int_0^1 dx F_2(x) = 1$$

e dunque possiamo reinterpretare il grafico in figura (7.19) parlando di impulsi invece che di masse, così $F_2(x)$ è la probabilità di un urto su un partone con frazione di impulso x . Dal grafico sottostante osserviamo che, in genere, i partoni hanno x pari 0.2, 0.3, ovvero una frazione di 1/4, 1/5 dell'impulso del protone.

Numero di partoni

Una volta costruito il modello, tenendo conto del fatto che i risultati empirici ci suggeriscono che tutti i partoni partecipino all'interazione, viene da chiedersi quanti siano. Secondo quanto ipotizzato finora:

$$N_{partoni} = \int dN(x) = \int_0^1 dx f(x) = \int_0^1 dx \frac{F_2(x)}{x}$$

dalla figura (7.22) osserviamo (come già si vedeva nella figura 7.19) che $(x \rightarrow 0) \Rightarrow (F_2(x) \rightarrow C \neq 0)$. Di conseguenza, l'integrale è improprio e possiamo vedere che $N_{partoni} \rightarrow$

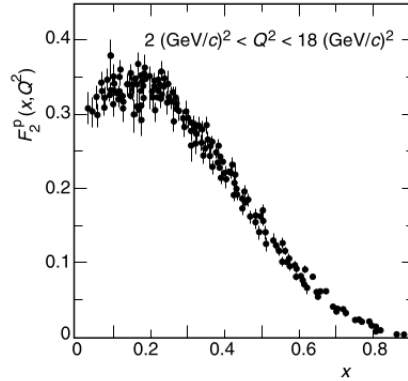


Figura 7.20: grafico di $F_2(x)$ ad alta risoluzione, anche detto "Fotografia del protone".

$+\infty$; questo fatto è abbastanza critico per quanto riguarda la normalizzazione (non scende la curva). Infatti, dovremmo mostrare che l'andamento collassi a zero in $x = 0$, però sperimentalmente, è difficile indagare sugli urti in questa regione limitatissima di frazioni di impulso.

7.5.2 Conclusioni sul modello a partoni

Riassumendo quanto visto, il fenomeno dello scaling (che è legato all'elasticità) e le relazioni sperimentali ci permettono di concludere che:

Il nucleone appare come un contenitore di partoni, particelle puntiformi, con carica elettrica frazionaria e fermioniche (spin 1/2).

Ma a due domande questo modello non è stato in grado di rispondere:

- Quanti sono i partoni contenuti nel nucleone?
- I partoni sono tutti uguali?

Queste criticità verranno superate dal modello a quark.

Capitolo 8

Modello a quark

Il modello a Quark venne proposto per spiegare e inserire in uno schema razionale la grande varietà di particelle (non solo i nucleoni) osservate sperimentalmente, riuscendo così a predire anche l'esistenza di particelle non ancora rivelate (come le Ω^-). Il passaggio dal modello a partoni al modello a quark avviene tramite il proto-modello a quark statico. Storicamente, significa partire dal modello di Gell-Mann e Zweig (nel 1964) sulle sezioni d'urto, ricostruendo i numeri quantici delle particelle che erano state scoperte fino ad allora.

Uno dei problemi principali lo abbiamo introdotto nel capitolo precedente: se il protone fosse composto da 4 partoni senza interazione, dovrebbe valere $x = 0.25$ e troveremmo semplicemente la massa del partone. Tuttavia, non è possibile fare questa affermazione attraverso il modello di Feynman. Invece, il modello a quark statico è in grado di rispondere a questa domanda e, soprattutto, a differenza di quello a partoni, si propone di spiegare la natura delle diverse particelle rivelate e le caratteristiche comuni tra queste. Infatti, in quegli anni ci furono alcune osservazioni sperimentali fondamentali:

- Nei raggi cosmici si scoprirono i pioni nei tre stati di carica (i mesoni di Yukawa), che raggruppiamo in multipletti di isospin;
- esistono altre particelle, come i mesoni K^+ , K^- e K^0 , che raggruppiamo in multipletti di isospin, i quali hanno a loro volta masse molto simili.

8.1 Modello a Quark Statico

Analogamente a quanto era stato fatto con gli elementi della tavola periodica, vennero introdotte delle particelle elementari, i quark, e si cercò di ricostruire le proprietà comuni, e quindi i numeri quantici associati, come composizioni dei numeri quantici di queste particelle fondamentali. Pertanto, la domanda principale fu quanti di questi quark sono necessari per costruire le particelle non ancora note?

Adesso siamo in grado di rispondere a questa domanda dicendo che, nel modello standard delle interazioni fondamentali, a ogni quark è associato un grado di libertà, o numero quantico, detto *flavor* (o *sapore*) che distingue quelli fondamentali: up (u), down (d), strange (s), charm (c), top (t), bottom (b). Inoltre, il modello prevede anche l'esistenza di un rispettivo antiquark (che indichiamo con $\bar{q}$), ovvero una antiflavor.

Sulla base di queste affermazioni, dividiamo gli adroni, che definiamo come particelle composte da quark, in due principali gruppi:

- **Barioni:** sono composti da tre quark (protone e neutrone).
- **Mesoni:** sono composti da un quark e un anti-quark (pione).

In realtà, esiste anche la configurazione a 5 quark, di cui 4 sono quark e un anti-quark. Inoltre, come i quark sono alla base degli adroni, gli antiquark sono alla base degli anti-mesoni e degli anti-barioni.

Infine, per essere corretti, Gell-Mann e Zweig lavorarono solo sui primi 3 quark perché erano gli unici a essere stati rivelati, essendo quelli a energia minore. Infatti, questi primi 3 sono i quark più leggeri e sono detti *light quark* ($\approx 3 \text{ MeV}/c^2$), mentre quelli più pesanti sono detti *heavy quark* ($\approx 170 \text{ GeV}/c^2$). Riassumiamo ora in tabella i quark con i rispettivi numeri quantici.

Nome	Simbolo	Massa (MeV/c^2)	J	B	Q	t	t_z	C	S	T	$\tilde{B}$
Up	u	2.3 ± 0.7	1/2	1/3	+2/3	1/2	+1/2	0	0	0	0
Down	d	4.8 ± 0.5	1/2	1/3	-1/3	1/2	-1/2	0	0	0	0
Charm	c	1275 ± 25	1/2	1/3	+2/3	1/2	0	+1	0	0	0
Strange	s	95 ± 5	1/2	1/3	-1/3	1/2	0	0	-1	0	0
Top	t	173210 ± 510	1/2	1/3	+2/3	1/2	0	0	0	+1	0
Bottom	b	4180 ± 30	1/2	1/3	-1/3	1/2	0	0	0	0	-1

Tabella 8.1: il gruppo dei quark con le varie generazioni. J, B e t sono rispettivamente lo spin totale, il numero barionico e l'isospin. $C, S, T, \tilde{B}$ sono, rispettivamente, i numeri quantici di charness, strangness, topness e bottomness,

Per quanto riguarda i numeri quantici, possiamo elencare le proprietà principali:

1. Il primo numero quantico è lo *spin totale* J . In primo luogo, notiamo che tutti i quark hanno spin 1/2 (e gli anti-quark -1/2); pertanto, sono tutti fermioni.

In secondo luogo, osserviamo che tutti gruppi di particelle con lo stesso spin hanno una massa circa uguale. Avevamo già osservato questa corrispondenza per protoni e neutroni, ma vale anche per i tre pioni π (spin 0) e i tre mesoni ρ (spin 1/2). Dunque, lo stesso tipo di particella appare con carica diversa ma massa uguale.

Infine, come conseguenza dei due precedenti, questa analisi sullo spin suggerisce perché siano i mesoni e i barioni le due configurazioni adroniche principali. Infatti, i barioni hanno spin semi-intero (fermioni), mentre i mesoni hanno spin intero (bosoni).

2. Il secondo numero quantico è il *numero barionico* B . Questo numero è pari a 1 per tutti i barioni e 0 per tutti i non barioni (mesoni, leptoni e quanti di scambio).
3. Il terzo numero quantico è la *carica* Q . Come avevamo visto studiando le proprietà della funzione di struttura $F_2(x)$ nel DIS, i quark hanno carica frazionaria.

Inoltre, il motivo per cui il quark up e quello down hanno carica opposta è un risultato di natura sperimentale che può essere evidenziato nell'urto elastico elettrone-partone. Infatti, quello che osserviamo è che l'accoppiamento dell'elettrone con il partone dipende dalla carica del partone, specialmente dal suo segno. Se facciamo il cambio nella sezione d'urto di Mott da $e^2 \rightarrow eQ$, possiamo studiare questo comportamento. In particolare, in questo tipo di esperimenti studiamo la funzione:

$$f(x) = \alpha u(x) + d(x)$$

dove:

- $d(x)$ è la probabilità di urto dell'elettrone con un quark down con x frazione di impulso;
- $u(x)$ è la probabilità di urto dell'elettrone con un quark up con x frazione di impulso.

mentre α è un coefficiente proporzionale alla carica al quadrato. Il risultato di questi esperimenti è che l'elettrone ha più probabilità di accoppiarsi con un quark up; perciò gli attribuiamo una carica opposta a quella dell'elettrone.

4. Il quarto numero quantico è l'*isospin* t, t_z . L'isospin viene assegnato alle particelle come conseguenza degli altri numeri quantici in quanto è quello più complesso da "interpretare". Ad esempio, prendiamo i quark up e down, che sono un doppietto di isospin perché hanno uguale t , ma t_z opposto. Infatti, per l'assegnazione partiamo dal presupposto che protone e neutrone siano entrambi dei barioni e che il protone abbia carica +1 mentre il neutrone abbia carica nulla. Da ciò segue che il protone è composto da due quark up e uno down, mentre il neutrone da uno up e due down. Da questo segue, per le leggi di composizione, che il protone ha la terza componente dell'isospin +1/2, mentre il neutrone -1/2. In particolare, riassumiamo quanto visto:

$$\begin{cases} Q(u) = +\frac{2}{3} & t_{z,u} = +\frac{1}{2} \\ Q(d) = -\frac{1}{3} & t_{z,d} = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |p\rangle = |uud\rangle \\ |n\rangle = |udd\rangle \end{cases}$$

Dato che per ogni quark è definito lo spin totale, e non la terza componente, usiamo la notazione $\uparrow$ per spin 1/2 e $\downarrow$ per spin -1/2 :

$$\begin{cases} p^\uparrow = u^\uparrow u^\uparrow d^\downarrow \\ p^\downarrow = u^\uparrow u^\downarrow d^\downarrow \end{cases}$$

cosa che invece non facciamo per l'isospin in quanto è definita la terza componente.

Tuttavia, come avevamo già visto, l'isospin è un osservabile ed è strettamente legata alla carica. Infatti, valgono le seguenti relazioni:

$$\begin{cases} nucleoni & \longrightarrow & \frac{Q}{e} = T_z + \frac{1}{2} \\ quark & \longrightarrow & \frac{Q}{e} = t_z + \frac{B}{2} \end{cases} \quad (8.1)$$

ad esempio, se calcoliamo la carica per i quark up e down, troviamo i valori che avevamo previsto per l'isospin:

$$\begin{cases} u & \longrightarrow & \frac{Q}{e} = t_{z,u} + \frac{B}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1/3}{2} = \frac{2}{3} \\ d & \longrightarrow & \frac{Q}{e} = t_{z,d} + \frac{B}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{1/3}{2} = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

in questo senso, possiamo dire che l'isospin dipende dagli altri numeri quantici. Infatti, se supponiamo di conoscere a priori la carica e il numero barionico, l'isospin segue da questa formula.

Gli ultimi quattro numeri quantici C (charmness), S (strangeness), T (topness) e B (bottomness) hanno proprietà meno generali e ne vedremo alcuni in seguito. Fondamentalmente, associano un valore +1 ai quark associati se hanno carica positiva, -1 se negativa, e zero a tutti gli altri. A livello di nomenclatura, diremo che un barione con un quark strange è chiamato "barione strano", un mesone con un quark charm è detto "mesone charmato" e così via.

I quark risentono di tutte le interazioni; classifichiamo le interazioni sulla base del fatto che possano o meno cambiare il flavor:

- elettromagnetica, non cambia il flavor;
- nucleare forte, non cambia il flavor;
- nucleare debole, può cambiare il flavor.

ma quella più importante è l'interazione nucleare forte, che è responsabile del legame dei quark e ha la proprietà di non cambiare il flavor, ma di scambiare solo energia e impulso. Inoltre, compatibilmente con i raggi di azione e il sistema fisico in gioco, deve essere rispettata la gerarchia delle interazioni; pertanto, in apposite condizioni, i quark risentiranno principalmente dell'interazione forte perché è più intensa. Un esempio fondamentale è il decadimento beta, dove il neutrone decade in protone, ovvero abbiamo una trasformazione di flavor, ed è infatti mediato dall'interazione debole.

Quello che segue da questa impostazione è una vasta complessità caratterizzata da uno scenario in cui si effettuano sperimentalmente dei match tra numeri quantici e particelle realmente osservate. Protone e neutrone sono i barioni più leggeri e, in particolare, il protone è il barione più leggero di tutti. Inoltre, esiste il pione che è la particella composta da quark e antiquark più leggera. Gli esperimenti di un tempo erano a energie minori rispetto ad oggi ed è ovvio che le prime particelle scoperte siano state proprio quelle più leggere.

Per fare un esempio, la massa dei pioni è intorno ai 140 MeV mentre quella dei mesoni ρ è sui 770 MeV, ($\rho^+ \sim 938 \text{ MeV}$).

Decadimenti ammessi e scattering fra nucleoni

Anche in questo contesto introduciamo il concetto di Q-value di uno scattering come la differenza tra massa iniziale e finale del sistema, moltiplicata per c^2 . Se il Q-value è positivo, allora il processo può avvenire.

L'esempio tipico è il decadimento di protoni in particelle più leggere. In questo, possiamo dire che esiste lo spazio delle fasi per tale processo perché le masse concordano tra loro secondo la definizione di Q -value. Tuttavia, non è mai stato misurato perché è in contraddizione con un'altra regola fondamentale:

In ogni processo fisico si conserva il numero barionico.

Infatti, ritornando al *DIS*, dove il protone viene frammentato in molte particelle. Fra queste, una deve essere sicuramente un barione, mentre le altre possono essere tutti mesoni.

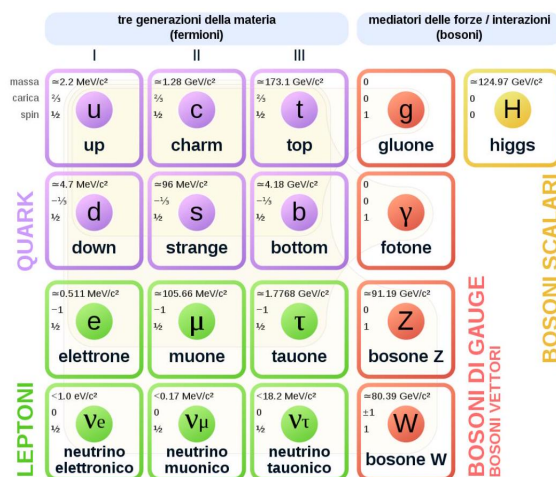


Figura 8.1: Modello standard delle interazioni fondamentali.

Studiamo ora i tipici scattering dei nucleoni. Se abbiamo uno scattering tra neutrone e protone, il cui risultato sono un neutrone e un protone (scambio di carica), allora la diffusione avviene tramite l'interazione forte ed è mediata dai mesoni di Yukawa.



Figura 8.2: interazione protone neutrone con scambio carica.

D'altra parte, se l'urto è un solo nucleone che decade nell'altro, l'urto è mediato dall'interazione debole (cambia il flavor). Alla base di questo urto c'è il bosone W (teorizzato nel 1968 e scoperto nel 1983). Esistono $W^\pm$ che sono l'uno l'antiparticella dell'altro e Z^0 , che è neutro. Tutti e tre i bosoni hanno massa 100 volte quella del protone e hanno vita media brevissima ($\approx 10^{-25} \text{ s}$). La loro massa elevata è consistente con il fatto che l'interazione debole abbia un raggio d'azione corto (al contrario dell'interazione elettromagnetica che ha raggio infinito perché il suo bosone, ovvero il fotone, ha massa nulla). Tutti e tre i bosoni hanno spin uguale a uno. I processi mediati da $W^\pm$ sono detti *processi di corrente di carica debole* perché possono aumentare o diminuire la carica elettrica della particella generata. Ad esempio, nello scattering in figura un quark up decade in quark down con l'emissione di un W^+ il quale decade in 10^{-25} s in antielettrone e neutrino elettronico. Pertanto, uno dei due quark up del protone diventa un quark down e, complessivamente, nello stato finale si hanno due quark down ed uno up (cioè il neutrone).

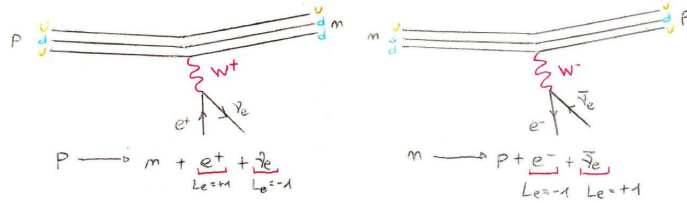


Figura 8.3: processi di corrente di carica debole nei decadimenti del neutrone e del protone.

8.1.1 Leptoni

Elettroni, neutrini e muoni non sono adroni perché non sono composti da quark e quindi non conoscono l'interazione forte. Hanno una struttura del tutto indipendente e vengono chiamati *leptoni*.

I leptoni sono dei fermioni di spin 1/2, esistono nei 6 flavor e sono in totale 12, come i quark, considerando anche le antiparticelle associate. I leptoni risentono dell'interazione elettromagnetica e nucleare debole (e gravitazionale) e sono caratterizzati dai numeri leptonici L_e, L_μ e L_τ . L'elettrone e il neutrino elettronico hanno numero leptonico L_e pari a +1, le corrispondenti antiparticelle -1 e qualsiasi altra particella 0. Analogamente a quanto detto per S,C,..., agli altri leptoni sono associati gli altri numeri leptonici. Tuttavia, una differenza fondamentale è che, benché si assuma che il numero leptonico si conservi, esistono indicazioni sperimentali che questo non si verifichi sempre!

	M [MeV/c ²]	Q [C/e]	S	$\tau_{media}[s]$	L_e	L_μ	L_τ
e^-	0.511	-1	1/2	$> 4 \cdot 10^{24}(\infty)$	1	0	0
ν_e	$< 3 \cdot 10^{-6}(0)$	0	1/2	$> 10^{25}(\infty)$	1	0	0
μ^-	105.66	-1	1/2	$2.2 \cdot 10^{-6}$	0	1	0
ν_μ	$< 0.19(0)$	0	1/2	(∞)	0	1	0
τ^-	1777	-1	1/2	$2.91 \cdot 10^{-13}$	0	0	1
ν_τ	$< 18(0)$	0	1/2	(∞)	0	0	1

Tabella 8.2: i leptoni; le colonne sono, in ordine, la massa, la carica, lo spin, la vita media e i numeri leptonici.

Notiamo come le particelle cariche e neutre siano molto simili tra loro, eccetto per il fatto che sono più pesanti. Fanno eccezione i neutrini, i quali, a livello teorico, dovrebbero possedere massa, anche se estremamente piccola, fatto che ne rende difficile la misura.

Infine, per la classificazione delle particelle elementari useremo questi termini: famiglia (fermioni o bosoni), gruppo (quark, leptoni, mesoni, barioni, bosoni vettori e scalari) e generazione (non per i bosoni, sono prima, seconda e terza).

8.1.2 Scoperta del quark strange

Inizialmente, pensarono che per il modello a quark statico bastassero due flavor, up e down, ma presto fu evidente la necessità di un nuovo flavor : il quark strange.

L'indizio principale derivò dall'interazione elettromagnetica. Infatti, poiché le particelle si raggruppano come multipletti di isospin, e l'hamiltoniana di interazione forte commuta con la terza componente dell'isospin, questa non è in grado di distinguere le particelle costituenti. D'altra parte, l'interazione elettromagnetica non commuta e quindi è in grado di distinguere le particelle.

Rivelazione del quark strange

Lo strumento che fù utilizzato per rivelare i quark strange è una camera a nebbia. Il nome deriva dal fatto che è composto da un barilotto, in cui è contenuto un gas in condizioni di temperatura e pressione metastabili. Dunque, il passaggio della particella ionizza il gas creando delle goccioline. Inoltre, solitamente si pone il gas in un potente campo elettrico in modo da rendere la traiettoria delle particelle il più possibile rettilinea, sulla base della loro velocità. Infatti, le particelle più veloci entrano praticamente dritte, mentre quelle più lente compiono traiettorie circolari. L'acquisizione dei dati avviene tramite molte foto che vengono scattate in maniera casuale.

La sorgente di radiazione erano i raggi cosmici e quello stesso apparato, prima di questo risultato, aveva rivelato i mesoni π . Quindi, la foto in figura mostra il risultato che ha scaturito l'introduzione del quark strange (figura 8.4).

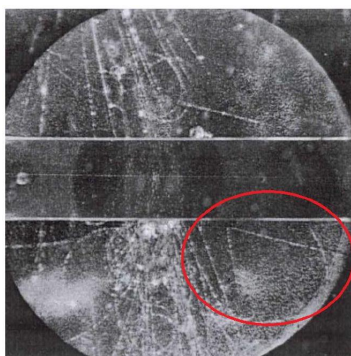


Figura 8.4: prima osservazione del barione Λ grazie a Rochester e Butler (1947).

Le osservazioni di Rochester e Butler di sciame prodotti dai raggi cosmici penetranti rivelò l'esistenza di particelle instabili di massa elevata. Questi erano caratterizzati da eventi a forma di V rovesciata, da cui il nome Λ .

Queste nuove particelle vennero interpretate come decadimenti di una particella neutra in due particelle cariche. Infatti, la particella origine del decadimento non ha lasciato traccia nella camera a nebbia, quindi è neutra (linea tratteggiata in figura). In particolare, effettuarono le seguenti misure:

- larghezza della traccia $\rightarrow$ impulso della particella figlia;
- lunghezza della traccia $\rightarrow$ energia della particella figlia.

Così facendo, si riconobbero le particelle figlie in cui Λ^0 decade spontaneamente: il protone e il pione negativo (anche un neutrone con un pione neutro, ma non lasciano traccia).

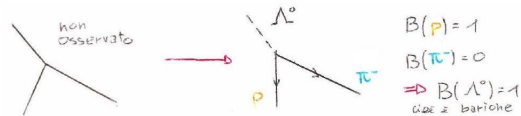


Figura 8.5: schema dell'osservazione sperimentale e deduzione che il Λ debba essere un barione.

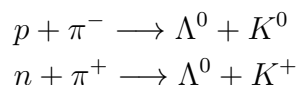
Notiamo che il protone è un barione e il pione è un mesone, questo significa che il numero barionico totale è 1 e quindi la particella Λ è un barione. La sua massa siamo stati in grado di stimarla grazie alle considerazioni sulla massa invariante, che è il quadrato la somma dei 4-impulsi del protone e del pione, e la conservazione del 4-impulso. Così facendo, scoprirono che la sua massa è $\approx 1116 \text{ MeV}/c^2$, cioè maggiore di quella del protone, e calcolando il Q-value trovarono un valore positivo, cioè il decadimento è spontaneo ($\tau_{media} \approx 10^{-10} \text{ s}$).

$$m_{\Lambda^0} = 1116 \text{ MeV}/c^2 \quad m_p = 938 \text{ MeV}/c^2 \quad m_{\pi^-} = 140 \text{ MeV}/c^2$$

$$\Rightarrow Q_{value} = (1116 - 938 - 140) \text{ MeV}/c^2 = +38 \text{ MeV}/c^2 > 0$$

Eseguendo molti esperimenti, siamo in grado di costruire lo spettro di massa invariante risonante, che assume una forma di distribuzione di Breit-Wigner. Invece, per la misura della vita media, studiamo l'FWHM, che è inversamente proporzionale ad essa. Inoltre, se la particella ha vita media elevata, possiamo ricostruire il tempo di volo prima del decadimento; per fare ciò, è necessario conoscere dove la particella è stata prodotta e purtroppo, a quei tempi, con il tipo di esperimenti a camera a nebbia, era molto raro osservare particelle Λ .

Negli anni successivi, utilizzando i fasci di π^+ del sincrotrone di *BNL* fu possibile produrre particelle Λ (e altri iperoni come Σ^+ e Ξ^-) artificialmente, grazie all'accessibilità a energie più alte. Queste particelle erano abbondantemente prodotte negli scattering (π^+, p), (π^+, n), in associazione ad altre particelle che vennero chiamate *kaoni*, che sono mesoni e hanno simbolo K . Il fatto "strano", a cui ci si riferisce per il nuovo flavor, è proprio l'osservazione inattesa di queste particelle K .



Questa è una reazione che avviene solo se si fornisce un'energia iniziale e il tempo del processo è dell'ordine di $\approx 10^{-23} \text{ s}$ (da interazione forte). La macchina acceleratrice misura che, dopo $\approx 10^{-8} \text{ s}$, la particella Λ decade spontaneamente in protone e pione negativo, come già noto. In questo tempo Λ percorre 3 metri, supponendo che viaggi alla velocità della luce. Pertanto, questo esperimento fornisce molte più informazioni rispetto a quello precedente. Misurando la larghezza della distribuzione di Breit-Wigner associata all'interazione forte, si scoprì che la vita media della particella era dell'ordine dei $\approx 10^{-10} \text{ s}$ invece che dell'ordine di $\approx 10^{-23} \text{ s}$. Questo fatto è in contraddizione con le previsioni perché l'interazione, che dovrebbe essere di tipo forte, è caratterizzata da decadimenti di vita media molto breve, essendo la più intensa.

La proprietà della particella di avere una vita media molto più lunga venne denominata stranezza e portò alla scoperta del quark strange.

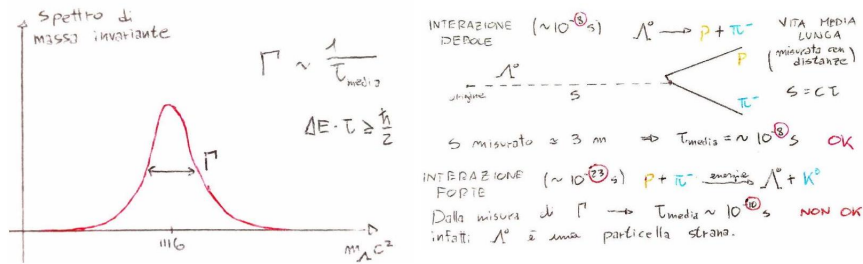


Figura 8.6: motivo dell'introduzione del nuovo flavor di stranezza.

Queste scoperte portarono alla formulazione del *principio di conservazione della strangeness*:

Le particelle leggere decadono più lentamente se hanno stranezza

Questo è dovuto al fatto che i canali di decadimento non deboli devono preservare la stranezza, la quale invece può essere violata da canali di decadimento deboli. Grazie a queste nozioni e al processo di interazione forte/debole, è facile risalire alla composizione delle particelle Λ^0 e K^0 . Infatti, mostriamo come il numero quantico di stranezza S si conservi nelle interazioni forti ($\Delta S = 0$), mentre in quelle deboli no ($\Delta S = 1$):

$$\text{interazione forte} : \begin{cases} p + \pi^- \rightarrow \Lambda^0 + K^0 \\ uud + \bar{u}d \rightarrow uds + d\bar{s} \end{cases} \Rightarrow \Delta S = 0 \quad (8.2)$$

inoltre, deriviamo la carica del quark strange dal fatto che quella di Λ deve essere nulla:

$$Q(\Lambda^0) = Q(u) + Q(d) + Q(s) = 0 \quad , \quad Q(u) = \frac{2}{3} \quad Q(d) = -\frac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad Q(s) = -\frac{1}{3}$$

il mesone K^0 deve essere antistrano per conservare la stranezza e ha un quark down per poter conservare il numero dei quark down durante il processo. Invece,

$$\text{interazione debole} : \begin{cases} \Lambda^0 \rightarrow p + \pi^- \\ uds \rightarrow uud + \bar{u}d \end{cases} \Rightarrow \Delta S = 1 \quad , \quad s \rightarrow d \quad (8.3)$$

Infine, siccome il neutrone è udd , mentre Λ è uds , possiamo un paragone tra le loro masse (il neutrone ha massa $939 \text{ MeV}/c^2$, mentre Λ ha una massa di $1116 \text{ MeV}/c^2$) e scoprire che il quark strange ha una massa maggiore dei quark up e down. Non è necessario assegnare una terza componente dell'isospin al quark strange.

Produzione associata e vita media

Riprendiamo ora il processo di interazione forte chiamato *produzione associata* di Λ e K , a partire da protoni e pioni. Ci sono vari modi per misurare la vita media e può capitare di confonderla con il tempo di reazione.

Per chiarire questo punto, si ritorna ai decadimenti dove si studiava l'attività di una sorgente. Alcune trasformazioni portavano alla formazione di certi nuclidi. D'altra parte, in

questo caso, non c'è una sorgente che decade, ma è uno scontro tra protoni e neutroni. Il processo di produzione associata ha una sezione d'urto σ (legata al tasso di reazione W), che fornisce la probabilità che la reazione avvenga. Dal capitolo 1 sappiamo che:

$$W = \frac{\dot{N}}{N_a N_b} \quad , \quad \sigma = W \frac{V}{c} \quad , \quad W = \frac{2\pi}{\hbar} |M_{fi}|^2 \rho_E(E')$$

dove W è misurabile sperimentalmente perché è noto quanti protoni e neutroni al secondo sono coinvolti nel processo, e ricordiamo che σ , in realtà, non dipende dal volume perché è un termine che si elide con la normalizzazione delle funzioni d'onda. Dalla legge di decadimento è noto che $W = \lambda$ (dove λ deriva da $e^{-\lambda t}$) ed è calcolabile attraverso la regola di Fermi. La vita media è l'inverso di λ . Da ciò segue che se λ cresce, la vita media diminuisce; perciò, se la probabilità di urto è maggiore, allora avrà una durata minore. Questo accade perché l'hamiltoniana di interazione forte da un contributo maggiore alla matrice di transizione M_{fi} . Così facendo, comprendiamo che il decadimento della particella Λ è frutto di un'interazione debole, poiché avviene in un tempo talmente lungo che è possibile misurare la distanza percorsa in volo. In un'interazione forte si avrebbe invece che la distanza percorsa in $10^{-23}s$ (circa 1 fm). I rivelatori più precisi odierni misurano le decine di picosecondi.

Inoltre, ricordiamo che:

$$\sigma = \frac{\dot{N}}{\mathcal{L}}$$

dove $\mathcal{L} = \phi_a N_b$, se l'esperimento è a target fisso. Sperimentalmente, misuriamo la sezione d'urto attraverso W e, contando le frequenze dei conteggi, comprendiamo da quale tipo di interazione proviene. I processi d'urto sono tutti accomunati da una natura aleatoria e sono regolati dalla formula aurea. Pertanto, anche se commettiamo un errore di un ordine di grandezza, possiamo riconoscere comunque la forza che ha dato origine a tale processo.

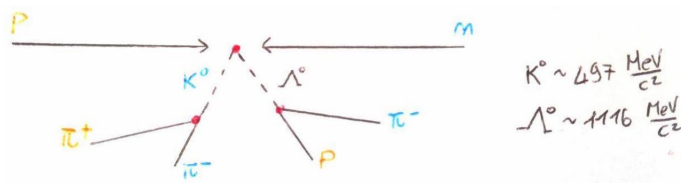


Figura 8.7: produzione associata per particelle Λ .

A livello empirico, possiamo affrontare in due modi la misura della vita media di una particella: il primo è un metodo diretto, mentre il secondo è un metodo indiretto.

1. Nel metodo diretto della misura della vita media di una particella consideriamo i vertici (in rosso nella figura 8.7) della reazione e dalle distanze, troviamo la vita media tramite $s = c\tau_{media}$. Questo metodo è utile quando le distanze s sono misurabili con buona accuratezza macroscopicamente.
2. Tuttavia, dato che il tempo di volo della particella Λ può variare anche di qualche ordine di grandezza, spesso è utile passare al metodo indiretto della misura della vita

media di una particella. Questo metodo consiste nell'eseguire diversi esperimenti e, con i dati ottenuti, fare un plot della massa invariante:

$$m_{\Lambda}^2 c^2 = (k_p + k_{\pi^-})^2$$

tramite i quadrimpulsi. Se la distribuzione fosse una delta di Dirac, invece di una Breit-Wigner, allora tutte le particelle del multipletto di Λ avrebbero la stessa massa. Allora, tenendo conto che, se la vita media è bassa, la larghezza della distribuzione è grande, bisogna studiare l'errore sui quadrimpulsi. Infatti, quello che otteniamo è un istogramma con molti bin, dove dobbiamo considerare solo i bin con associata vita media elevata in quanto negli altri casi perdiamo di risoluzione e non siamo in grado di distinguere una delta di Dirac da una qualsiasi distribuzione stretta.

In conclusione, due tipi di misura, diretta e indiretta, sono complementari. Quando la distribuzione dello spettro diventa troppo stretta, allora siamo in un caso in cui la vita media è sufficiente per effettuare una misura diretta.

8.1.3 Carica, isospin e stranezza

Le differenze principali tra la carica e la stranezza sono due:

- Le relazioni di commutazione valgono:

$$[\hat{H}_{tot}, Q] = 0$$

mentre per la stranezza:

$$[\hat{H}_{had} + \hat{H}_{em}, S] = 0 \quad [\hat{H}_{weak}, S] \neq 0$$

- La carica Q è sorgente del campo elettromagnetico, mentre S non è sorgente di alcun campo fisico.

Pertanto, la stranezza S , così come l'isospin t , si presenta come un grado di libertà interno delle particelle soggette a interazione forte. Mettiamo ora in evidenza le seguenti relazioni di commutazione per l'isospin t e per la stranezza S della particella elementare:

Isospin	Stranezza
$[\hat{H}_{had}, t] = 0$	$[\hat{H}_{had}, S] = 0$
$[\hat{H}_{had} + \hat{H}_{em}, t] \neq 0$	$[\hat{H}_{had} + \hat{H}_{weak}, S] \neq 0$
$[\hat{H}_{had} + \hat{H}_{em}, t_z] = 0$	

Tabella 8.3: relazioni di commutazione tra hamiltoniane, isospin e stranezza

La prima cosa che osserviamo è che l'isospin e la stranezza vengono conservati in ogni processo forte. Inoltre, possiamo classificare gli adroni in tripletti di isospin:

Se non esistesse $\hat{H}_{em}$, le masse delle particelle di uno stesso multipletto sarebbero uguali:

$$m_n = m_p \quad , \quad m_{\pi^-} = m_{\pi^+} = m_{\pi^0} \quad , \quad m_{\rho^-} = m_{\rho^+} = m_{\rho^0}$$

	t	t_z		$t \backslash t_z$	+1	0	-1
n	1/2	1/2		1	ρ^+	ρ^0	ρ^+
p	1/2	-1/2		1	π^+	π^0	π^-

Tabella 8.4: esempi di raggruppamento per multipletti di isospin.

8.1.4 Un mondo con 3 sapori

Il gruppo di simmetria associato all'isospin è $SU(2, \mathbb{C})$, in cui (u, d) sono le rappresentazioni fondamentali. I generatori di tale gruppo sono matrici unitarie bidimensionali e unimodulari ($\det(M) = 1$) e coincidono formalmente con le matrici di Pauli (vedere equazioni 6.3). Essi agiscono sugli stati di quark up e down, rappresentati dagli spinori a 2 componenti, come già visto nel capitolo 6.

Se consideriamo anche la stranezza, il gruppo di simmetria associato è $SU(3, \mathbb{C})$. Ci aspettiamo quindi che tutti i sistemi adronici formati da quark up, down e strange possano essere raggruppati in supermultipletti di $SU(3, \mathbb{C})$. All'interno di un tale supermultipletto, i singoli adroni sono identificati da una coppia di numeri quantici scelti convenzionalmente, che sono la supercarica e la terza componente dell'isospin.

Definiamo quindi l'*ipercarica* Y come il numero barionico sommato alla stranezza. Così facendo, otteniamo una generalizzazione della relazione tra la terza componente dell'isospin e la carica attraverso, questa volta, la supercarica (non solo il numero barionico). Tale formula la chiamiamo **formula di Gell-Mann Nishina**:

$$Y \doteq B + S \quad \frac{Q}{e} = t_z + \frac{Y}{2} \quad (8.4)$$

In questo mondo a tre flavor, definiamo dunque gli *iperoni* come le particelle barioniche con almeno un quark strange (la particella Λ è l'iperone più leggero). I generatori di tale gruppo sono le otto matrici di Gell-Mann:

$$F_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad F_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ +i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad F_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad F_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$F_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad F_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad F_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \quad F_8 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Gli autostati della rappresentazione fondamentale sono 3 vettori unitari con autovalori:

$$|u\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} t_z = 1/2 \\ Y = 1/3 \end{cases} \quad |d\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} t_z = -1/2 \\ Y = 1/3 \end{cases} \quad |s\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} t_z = 0 \\ Y = -2/3 \end{cases}$$

dove notiamo che ogni stato è identificato da due numeri quantici e l'ipercarica è frazionaria.

Nel caso di $SU(3, \mathbb{C})$, la rappresentazione fondamentale $\mathbf{3}(u, d, s)$ e la sua coniugata $\mathbf{3}^*(\bar{u}, \bar{d}, \bar{s})$ non sono equivalenti: questo è dovuto al fatto che gli autovalori di Y non sono simmetrici rispetto allo zero. Costruiamo quindi il grafico $Y - t_z$ (in modo da organizzare le particelle in multipletti).

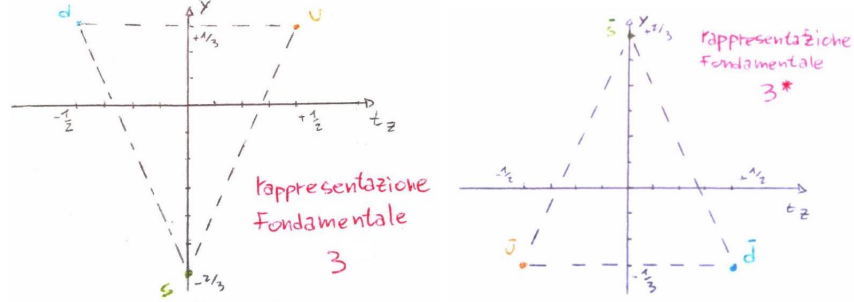


Figura 8.8: Rappresentazione fondamentale $\mathbf{3}$ e $\mathbf{3}^*$ per i quark in $SU(3, \mathbb{C})$.

Gli operatori T_+ e T_- di $SU(2, \mathbb{C})$ vengono sostituiti da tre coppie di operatori di traslazione:

$$\begin{cases} I_{\pm} = F_1 \pm iF_2 \\ V_{\pm} = F_4 \pm iF_5 \\ U_{\pm} = F_6 \pm iF_7 \end{cases} \quad (8.5)$$

che inducono in ogni multipletto le seguenti trasformazioni:

$$\begin{cases} I_{\pm} \rightarrow \Delta Y = 0, \quad \Delta t_z = \pm 1 \\ V_{\pm} \rightarrow \Delta Y = \pm 1, \quad \Delta t_z = \pm 1/2 \\ U_{\pm} \rightarrow \Delta Y = \pm 1, \quad \Delta t_z = \mp 1/2 \end{cases} \quad (8.6)$$

L'interesse originario di $SU(3, \mathbb{C})$ per la fisica delle particelle sta nel fatto che le sue rappresentazioni irriducibili si adattano "bene" a descrivere il pattern di supermultipletti adronici osservati sperimentalmente. "Bene" si riferisce alla riproduzione dei numeri quantici degli stati adronici, ma le differenze di massa all'interno di un supermultipletto possono essere grandi, molto di più rispetto ai multipletti di $SU(2, \mathbb{C})$.

8.1.5 Costruzione degli stati mesonici

In base alle considerazioni precedenti, la combinazione migliore per riprodurre gli stati mesonici è data da $\mathbf{3} \otimes \mathbf{3}^*$, che genera 9 stati possibili.

Come esempio, calcoliamo tre vertici del triangolo a destra:

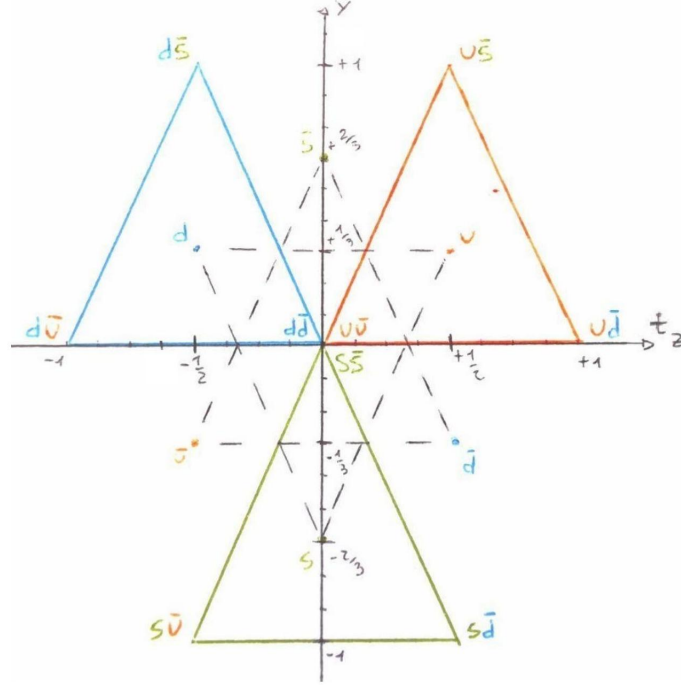


Figura 8.9: costruzione degli stati mesonici nel modello a quark statico con 3 sapori.

$$\begin{aligned}
 u\bar{s} &\longrightarrow \begin{cases} t_z(u\bar{s}) = t_z(u) + t_z(\bar{s}) = 1/2 + 0 = 1/2 \\ Y(u\bar{s}) = Y(u) + Y(\bar{s}) = 1/3 + 2/3 = 1 \end{cases} \\
 u\bar{d} &\longrightarrow \begin{cases} t_z(u\bar{d}) = t_z(u) + t_z(\bar{d}) = 1/2 + 1/2 = 1 \\ Y(u\bar{d}) = Y(u) + Y(\bar{d}) = 1/3 - 1/3 = 0 \end{cases} \\
 u\bar{u} &\longrightarrow \begin{cases} t_z(u\bar{u}) = t_z(u) + t_z(\bar{u}) = 1/2 - 1/2 = 0 \\ Y(u\bar{u}) = Y(u) + Y(\bar{u}) = 1/3 - 1/3 = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

In totale, abbiamo sei vertici con molteplicità triviale e un vertice con molteplicità 3. Possiamo anche verificare che il prodotto tensoriale $3 \otimes 3^* = 1 \oplus 8$ origina il raggruppamento degli stati mesonici attraverso un ottetto e un singoletto. Infatti vale:

$$\begin{cases} 3 \otimes 3 = 6 \oplus 3^* \\ 6 \otimes 3 = 8 \oplus 10 \\ 3 \otimes 3^* = 1 \oplus 8 \\ 3 \otimes 3 \otimes 3 = 1 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 10 \end{cases} \quad (8.7)$$

Se consideriamo anche lo spin della particella mesonica, costituita da un quark e un antiquark, abbiamo due categorie:

- **Mesoni vettoriali:** $S = 1/2 + 1/2 = 1$.
- **Mesoni pseudoscalari:** $S = 1/2 - 1/2 = 0$.

In particolare, se $\vec{S} = 0$, allora ci si riferisce alle particelle più leggere di tutte (figura 8.10):

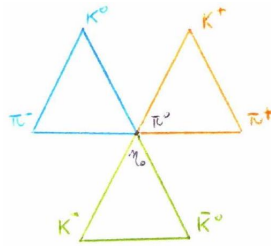


Figura 8.10: stati mesonici con spin nullo, prediciamo l'esistenza di 9 mesoni pseudoscalari.

Invece, se $\vec{S} = 1$, allora abbiamo le particelle sempre allo stato fondamentale con spin up (figura 8.11).

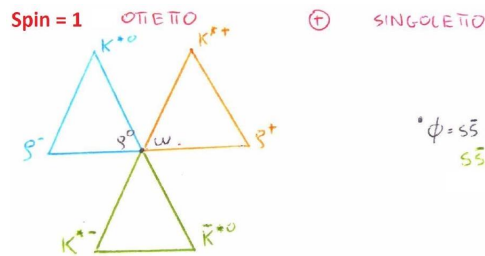


Figura 8.11: stati mesonici nello stato con spin uno, si predice l'esistenza di 9 mesoni vettoriali.

Riassumendo:

- Flavors considerati: u, d e s .
- Stati mesonici: $q\bar{q} \rightarrow 3 \otimes 3^* = 8 \oplus 1$.
- Numeri quantici: rappresentiamo con J^p , dove $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ e per la parità, dato che supponiamo $\vec{L} = 0$, abbiamo che (sono una coppia fermione-antifermione) $p = (-1)^{L+1} = -1$

Il successo di $SU(2, \mathbb{C})$ è legato al fatto che i quark up e down hanno masse sostanzialmente uguali. $SU(3, \mathbb{C})$ invece incorpora il quark strange, che è molto più pesante, dando però una simmetria meno esatta.

Isomultipli dei MESONI PSEUDOSCALARI (spin=0)

Gli spin dei quark e antiquark sono antiparalleli per cui $Spin = 0$ (S è la stranezza) e $J^p = 0^-$. Le $8 \oplus 1$ combinazioni $(uds) \otimes (uds)^*$ restituiscono:

- **Pioni:** 1 isotripletto, massa $\approx 140 \text{ MeV}/c^2$:

$$S = 0, \quad \pi^+ = |u\bar{d}\rangle \quad \pi^- = |d\bar{u}\rangle \quad \pi^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\bar{u}\rangle - |d\bar{d}\rangle)$$

- **Kaoni:** 2 isodoppietti, massa $\approx 495 \text{ MeV}/c^2$:

$$\begin{aligned} S = +1 \quad K^+ &= |u\bar{s}\rangle & K^0 &= |d\bar{s}\rangle \\ S = -1 \quad K^- &= |s\bar{u}\rangle & \bar{K}^0 &= |s\bar{d}\rangle \end{aligned}$$

- **Eta:** 2 isosingoletti, massa variabile, entrambi con stranezza $S = 0$, ma composizione diversa:

$$\begin{cases} \text{ottetto} & \rightarrow \quad \eta_0 \doteq \eta_8 = \frac{1}{\sqrt{6}}(|u\bar{u}\rangle + |d\bar{d}\rangle - 2|s\bar{s}\rangle) & \text{massa} \approx 547 \text{ MeV}/c^2 \\ \text{singoletto} & \rightarrow \quad \eta'_0 \doteq \eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(|u\bar{u}\rangle + |d\bar{d}\rangle + |s\bar{s}\rangle) & \text{massa} \approx 958 \text{ MeV}/c^2 \end{cases}$$

Isomultipli di MESONI VETTORIALI (Spin=1)

Gli spin del quark e antiquark sono paralleli per cui $spin = 1$ e $J^P = 1^-$. Le combinazioni possibili sono:

- **Rho:** 1 isotripletto, massa $\approx 770 \text{ MeV}/c^2$:

$$S = 0, \quad \rho^+ = |u\bar{d}\rangle \quad \rho^- = |d\bar{u}\rangle \quad \rho^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\bar{u}\rangle - |d\bar{d}\rangle)$$

- **Kappa:** 2 isodoppietti, massa $\approx 895 \text{ MeV}/c^2$:

$$\begin{cases} S = +1 & \rightarrow \quad K^{*+} = |u\bar{s}\rangle & \rightarrow \quad K^{*0} = |d\bar{s}\rangle \\ S = -1 & \rightarrow \quad K^{*-} = |s\bar{u}\rangle & \rightarrow \quad \bar{K}^{*0} = |s\bar{d}\rangle \end{cases}$$

- **Omega, Phi:** 2 isosingoletti, massa variabile, entrambi con stranezza $S = 0$ ma composizione diversa:

$$\begin{cases} \text{ottetto} & \rightarrow \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\bar{u}\rangle + |d\bar{d}\rangle) \\ \text{singoletto} & \rightarrow \quad \phi = |s\bar{s}\rangle \end{cases}$$

Decadimento di alcuni mesoni

Decadimento del kaone positivo K^+ :

$$\begin{cases} K^+ \rightarrow \pi^+ + \pi^+ + \pi^- & (5\%) \\ |u\bar{s}\rangle \rightarrow |u\bar{d}\rangle + |u\bar{d}\rangle + |d\bar{u}\rangle \end{cases}$$

Non è un decadimento forte perché la stranezza viene persa $\Delta S = 1$. Sono decadimenti deboli e instabili.

Decadimento del pione positivo π^+ :

$$\begin{cases} \pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu \\ |u\bar{d}\rangle \rightarrow \text{no quark} \end{cases}$$

Il decadimento debole permette anche di passare dai quark ai leptoni. Questo è il decadimento che portò alla rivelazione del pione.

Decadimento del rho neutro ρ^0 (con tempo da interazione forte):

$$\begin{cases} \rho^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^- \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\bar{u}\rangle + |d\bar{d}\rangle) \rightarrow |u\bar{d}\rangle + |d\bar{u}\rangle \\ 770 \text{ MeV}/c^2 \rightarrow 140 \text{ MeV}/c^2 + 140 \text{ MeV}/c^2 \end{cases}$$

Decadimenti causati da interazione elettromagnetica:

$$\begin{cases} \pi^0 \rightarrow 2\gamma \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\bar{u}\rangle + |d\bar{d}\rangle) \rightarrow \text{fotoni} \\ \Sigma^0 \rightarrow \Lambda^0 + \gamma \\ |uds\rangle \rightarrow |uds\rangle + \text{fotone} \end{cases}$$

8.2 Modello a Quark Dinamico

Il modello a quark statico spiega i fenomeni che avvengono tra mesoni, i quali occupano gli stati previsti. Quindi, cerchiamo di procedere sulla medesima strada, rappresentando gli stati possibili per particelle composte da tre quark e, nel farlo, introduciamo il modello a quark dinamico per permettere un antisimmetrizzazione completa della funzione d'onda del barione, come richiesto dal principio di Pauli, introducendo il colore. Vogliamo, inizialmente, studiare i possibili stati per i barioni e, solo successivamente, introdurre questo nuovo grado di libertà interno dei quark.

8.2.1 Costruzione degli stati barionici

La combinazione migliore per riprodurre gli stati barionici è data da $3 \otimes 3 \otimes 3$, che generano 27 stati.

Dalla figura (8.13) distinguiamo gli stati simmetrici rispetto al flavor nei diversi modi:

- 3 stati totalmente simmetrici: uuu ddd sss .
- 6 stati simmetrici 1-2: $\underbrace{uud, uus}_{\text{triangolo arancione}}$ $\underbrace{ddu, dds}_{\text{triangolo blu}}$ $\underbrace{ssd, ssu}_{\text{triangolo verde}}$.
- 6 stati simmetrici 1-3: $\underbrace{udu, dud}_{Y=+1}$ $\underbrace{usu, dsd}_{Y=0}$ $\underbrace{sus, sds}_{Y=-1}$.
- 6 stati simmetrici 2-3: $\underbrace{duu, udd}_{Y=+1}$ $\underbrace{suu, sdd}_{Y=0}$ $\underbrace{uss, dss}_{Y=-1}$.

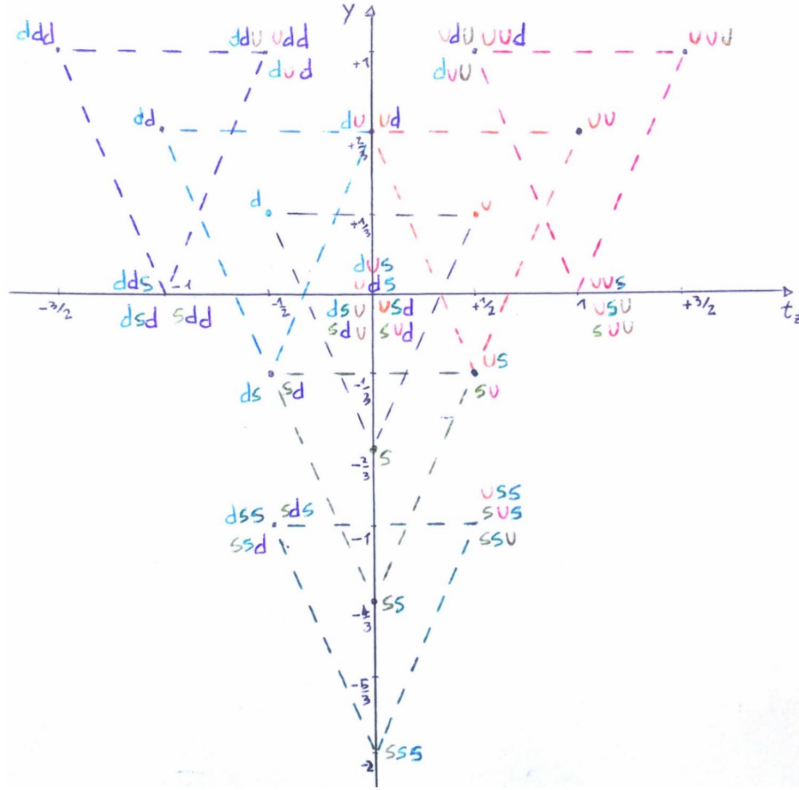


Figura 8.12: costruzione degli stati barionici nel modello a quark con 3 sapori.

- 6 stati non simmetrici: $\underbrace{dus, uds}_{\text{centro alto}} \quad \underbrace{sdu, dsu}_{\text{centro sinistra}} \quad \underbrace{sud, usd}_{\text{centro destra}} .$

e opportune combinazioni lineari ci restituiscono:

- 10 stati totalmente simmetrici.
- 8 stati simmetrici 1-2.
- 8 stati simmetrici 1-3.
- 1 stato totalmente antisimmetrico.

In generale, osserviamo esserci 3 righe orizzontali principali ($Y = 1, Y = 0$ e $Y = -1$). Grazie a queste, raggruppiamo facilmente gli stati simmetrici nello scambio dei quark di posizione 1-2, di posizione 1-3 e di posizione 2-3. Nell'origine vediamo 6 stati totalmente antisimmetrici, mentre ai vertici 3 stati totalmente simmetrici. Inoltre, osserviamo che $Y = 1$ implica che la stranezza per tutte quelle particelle è nulla. Per $Y = 0$, abbiamo 12 particelle strane una volta (composte da un solo quark strano). Per $Y = -1$, abbiamo 6 particelle due volte strane (composte ciascuna da due quark strani). Per $Y = -2$, abbiamo 1 sola particella strana 3 volte. Questi ragionamenti seguono da $Y = B + S$, e siccome per le particelle con 3 quark $B = 1$, allora ciò che caratterizza questo grafico in verticale è la stranezza.

Gli stati di spin possibili con 3 quark ($L = 0$), invece, sono 8. Infatti, se ogni quark può avere 2 spin diversi allora troviamo $2 \otimes 2 \otimes 2 = 4 \oplus 2 \oplus 2 = 8$. Questi si dividono in:

1. Quattro stati simmetrici:

- $|\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\rangle = (\uparrow\uparrow\uparrow)$
- $|\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(\uparrow\uparrow\downarrow + \uparrow\downarrow\uparrow + \downarrow\uparrow\uparrow)$
- $|\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(\uparrow\downarrow\downarrow + \downarrow\uparrow\downarrow + \downarrow\downarrow\uparrow)$
- $|\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\rangle = (\downarrow\downarrow\downarrow)$

2. Quattro stati antisimmetrici 1-2:

- $|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow) \uparrow$
- $|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow) \downarrow$

3. Due stati antisimmetrici 2-3

- $|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \uparrow (\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)$
- $|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \downarrow (\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)$

Considerando la complessità data da 27 stati di flavor possibili e da 8 stati di spin, abbiamo 216 stati in totale, ma sperimentalmente ne osserviamo solo 56. D'altra parte, introducendo il numero quantico di colore (che dà l'antisimmetrizzazione globale), otteniamo che, lavorando su $SU(6, \mathbb{C})$, troviamo esattamente 56 stati totalmente simmetrici. Infatti, in $SU(6, \mathbb{C})$, con 3 quark, abbiamo:

$$6 \otimes 6 \otimes 6 = \underbrace{20}_{\text{antisimmetria}} \oplus \underbrace{70 \oplus 70}_{\text{simmetria mista}} \oplus \underbrace{56}_{\text{simmetria}}$$

Quindi, 56-pletto ha multipletti di $SU(3, \mathbb{C})$:

- 2 ottetti con $J^p = \frac{1}{2}^+$.
- 4 decupletti con $J^p = \frac{3}{2}^+$.

dove la parità è positiva perché quella intrinseca è positiva (hanno tutti e tre parità positiva) e quindi vale $(-1)^L$, perciò nello stato fondamentale $p = 1$. Dunque:

$$(1, 56) = (2, 8) + (4, 10)$$

Per quanto riguarda la funzione d'onda totale:

$$\psi_{tot} = \psi_{spaziale} \psi_{spin} \psi_{flavor}$$

anche questa volta li raggruppiamo rispetto allo spin:

(a) Particella con spin $\frac{3}{2}$:

- ψ_{tot} è simmetrica perché deriva dal 56-pletto che è simmetrico;
- $\psi_{spaziale}$ è simmetrica perché, con $L = 0$, ha parità $(-1)^L = +1$;
- ψ_{spin} è simmetrica nelle configurazioni con questo spin (lo abbiamo visto prima).
- ψ_{flavor} è simmetrica perché $uud = uud + udu + duu$, ovvero funziona in modo analogo allo spin.

(b) Particella con spin $\frac{1}{2}$:

- ψ_{tot} è simmetrica perché deriva dal 56-pletto che è simmetrico;
- $\psi_{spaziale}$ è simmetrica perché con $L = 0$ ha parità $(-1)^L = +1$;
- $\psi_{spin-flavor}$, per questa vedremo la simmetria specifica nel caso del protone.

Prendiamo come esempio la simmetrizzazione della funzione d'onda spin-flavor del protone, che è una particella di spin $1/2$. Partiamo da una funzione d'onda flavor antisimmetrica del tipo $(ud - du)$, per cui se si scambiano i due quark otteniamo un meno globale: $du - du = -(ud - du)$. Questo vale anche per lo spin $(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)$, dove se scambiamo gli spin osserviamo l'antisimmetria. Fatto ciò, eseguiamo il prodotto per vedere i possibili stati che si possono avere:

$$(ud - du)(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)$$

Per il protone è noto che il suo spin totale è up e di conseguenza basta completare con un quark u ed uno spin up. In base a dove completiamo, abbiamo tre possibilità:

- completo a sinistra: $u(ud - du)\uparrow(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)$
- completo a destra: $(ud - du)u(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)\uparrow$
- completo in centro: $(uud - duu)(\uparrow\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow\uparrow)$

e quindi queste sono le configurazioni possibili da sommare tra di loro:

$$\begin{aligned} (uud - udu)(\uparrow\uparrow\downarrow - \uparrow\downarrow\uparrow) + (udu - duu)(\uparrow\downarrow\uparrow - \downarrow\uparrow\uparrow) + (uud - duu)(\uparrow\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow\uparrow) = \\ = u^\uparrow u^\uparrow d^\downarrow - u^\uparrow u^\downarrow d^\uparrow - u^\uparrow d^\uparrow u^\downarrow + u^\uparrow d^\downarrow u^\uparrow + \\ u^\uparrow d^\downarrow u^\uparrow - u^\downarrow d^\uparrow u^\uparrow - d^\uparrow u^\downarrow u^\uparrow + d^\downarrow u^\uparrow u^\uparrow + \\ u^\uparrow u^\uparrow d^\downarrow - u^\downarrow u^\uparrow d^\uparrow - d^\uparrow u^\uparrow u^\downarrow + d^\downarrow u^\uparrow u^\uparrow = \end{aligned}$$

e lo stato del protone con $J = \frac{1}{2}^+$:

$$|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{18}} [2u^\uparrow u^\uparrow d^\downarrow + 2u^\uparrow d^\downarrow u^\uparrow + 2d^\downarrow u^\uparrow u^\uparrow - u^\downarrow d^\uparrow u^\uparrow - u^\uparrow u^\downarrow d^\uparrow - u^\uparrow d^\uparrow u^\downarrow - d^\uparrow u^\downarrow u^\uparrow - d^\uparrow u^\uparrow u^\downarrow - u^\downarrow u^\uparrow d^\uparrow] \quad (8.8)$$

infine, ci resta solo da verificare la simmetria. Iniziamo scambiando i quark in posizione 1-2 e verifichiamo di ottenere la configurazione del protone:

$$\begin{cases} u^\uparrow u^\uparrow d^\downarrow \rightarrow u^\uparrow u^\uparrow d^\downarrow \\ u^\uparrow d^\downarrow u^\uparrow \rightarrow d^\downarrow u^\uparrow u^\uparrow \\ d^\downarrow u^\uparrow u^\uparrow \rightarrow u^\uparrow d^\downarrow u^\uparrow \end{cases}$$

e poi procediamo con gli altri 6 termini, verificando così la simmetria della parte di funzione d'onda spin-flavor.

8.2.2 Composizione di ciascun barione

I barioni sono configurazioni a tre corpi; pertanto ci sono due momenti angolari orbitali. Ad esempio, quello della coppia 1-2 e quello della coppia 1-2 rispetto a 3. Nello stato fondamentale $L = 0$ e quindi $J = S = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$. I barioni a spin $1/2$ li rappresentiamo bene nell'ottetto:

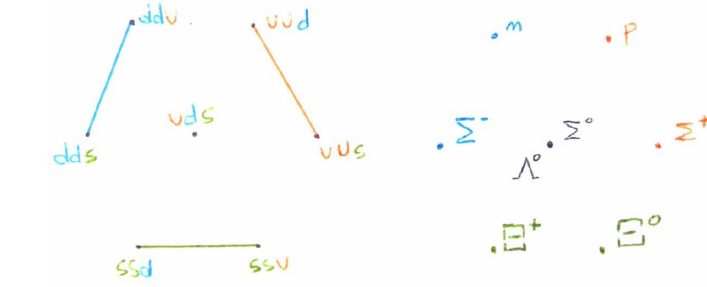


Figura 8.13: stati barionici nello stato con $J^P = \frac{1}{2}^+$.

da cui ritroviamo lo stato del protone come:

$$|uud\rangle = \frac{1}{\sqrt{18}} [2u^\uparrow u^\uparrow d^\downarrow + 2u^\uparrow d^\downarrow u^\uparrow + 2d^\downarrow u^\uparrow u^\uparrow - u^\downarrow d^\uparrow u^\uparrow - u^\uparrow u^\downarrow d^\uparrow - u^\uparrow d^\uparrow u^\downarrow - d^\uparrow u^\downarrow u^\uparrow - d^\uparrow u^\uparrow u^\downarrow - u^\downarrow u^\uparrow d^\uparrow]$$

I barioni a spin $3/2$, invece, li rappresentiamo bene tramite il deucpletto:

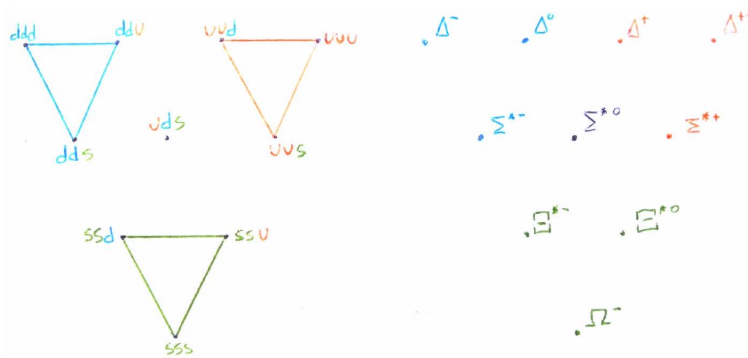


Figura 8.14: Stati barionici nello stato con $J^P = \frac{3}{2}^+$.

Per questi stati di decupletto, anche la funzione di spin deve essere simmetrica; perciò dobbiamo scegliere le 4 combinazioni che danno lo stato di spin simmetrico, come già visto.

La particella Δ^+ e il protone p hanno la stessa composizione uud, però la prima ha spin $3/2$, mentre l'altra ha spin $1/2$. Il barione Ω (3 quark strani) è una delle particelle di cui era stata predetta l'esistenza una decina di anni prima della sua rivelazione sperimentale. Una delle conseguenze fondamentali di questa teoria è che, ancora prima dell'osservazione, era stata predetta la sua massa sapendo che la sostituzione di un quark down con uno strange comporta un salto in massa di $150 \text{ MeV}/c^2$.

Anche in questo caso, possiamo usare tre semplici regole per memorizzare la composizione dei barioni:

- Le particelle barioniche con due quark di un certo tipo acquisiscono quel determinato colore del disegno (ad esempio $dd \rightarrow$ barione azzurro).
- Memorizziamo l'ordine in verticale $\Delta - \Sigma - \Xi - \Omega$.
- Dato un triangolo (ad esempio uu , che è arancione), distribuiamo i quark mentalmente in ordine $u - d - s$ in senso antiorario.

8.2.3 Masse degli adroni

L'unico aspetto che non abbiamo completamente analizzato è lo studio delle masse. A causa di un meccanismo noto come *interazione cromomagnetica*, le masse degli adroni dipendono dallo stato di spin relativo. Infatti, è possibile dimostrare che, nello stato fondamentale di momento angolare orbitale $L = 0$, le masse sono determinate da:

$$m_{mes} = m_1 + m_2 + \frac{a}{\hbar^2} \frac{\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2}{m_1 m_2} \quad m_{bar} = m_1 + m_2 + m_3 \frac{b}{\hbar^2} \sum_{i \neq j} \frac{\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j}{m_i m_j} \quad (8.9)$$

dove m_i sono le masse dei singoli quark che li compongono e i coefficienti a, b dipendono dalla composizione dei momenti angolari. Come esempio, possiamo svolgere il calcolo per i mesoni. Infatti, questi sono caratterizzati da due possibili stati di spin $S = 0, 1$ e, partendo da $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$, abbiamo che:

$$\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = \frac{1}{2} (S^2 - S_1^2 - S_2^2) \quad \rightarrow \quad \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = \frac{1}{2} (s(s+1) - s_1(s_1+1) - s_2(s_2+1))$$

e abbiamo che:

$$m_{mes}(J^p = 0^-) = m_1 + m_2 - a \frac{3}{4} \frac{1}{m_1 m_2} \quad m_{mes}(J^p = 1^-) = m_1 + m_2 + a \frac{1}{4} \frac{1}{m_1 m_2} \quad (8.10)$$

e possiamo vedere, sostituendo dei valori numerici, che le previsioni sono in ottimo accordo con i dati sperimentali.

8.2.4 Introduzione del numero quantico di colore

L'introduzione del numero quantico di colore seguì da alcuni risultati di scattering adronici, in particolare dalla scoperta dello stato barionico Δ^{++} a partire da scontri tra pacchetti di protoni e π^+ . Solitamente, le nuove particelle si rivelano per risonanza e per la Δ^{++} era stato osservato un picco intorno ai 1.2 GeV :

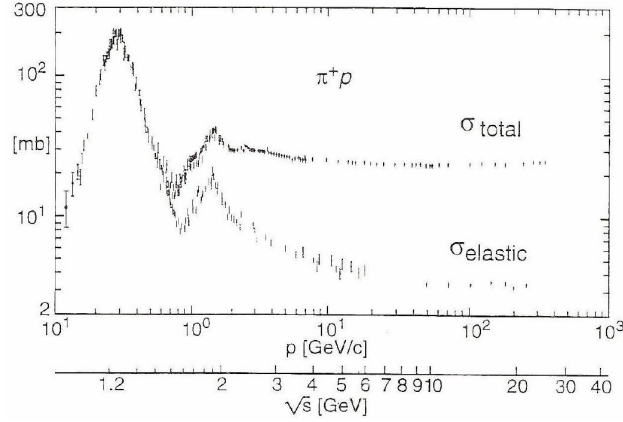


Figura 8.15: scoperta della particella Δ^{++}

Negli esperimenti adronici (di interazione forte), i diagrammi sono come quello in figura (possono avere più picchi) e sono dati da due componenti:

- **Risonanza:** l'accumulazione dei conteggi intorno a un certo valore dell'energia dove p e π^+ fanno scattering anelastico. Abbiamo un picco di risonanza che corrisponde all'energia a cui si crea la nuova particella Δ^{++} , la quale fornisce anche la sua massa. In questi processi il flavor totale si conserva.
- **Fondo dell'esperimento:** il fenomeno per cui p e π^+ fanno scattering elastico ma non vediamo correlazione. Il numero dei conteggi resta circa costante.

La configurazione di quark vive in uno stato legato per una durata di vita che rappresenta il tempo in cui p e π^+ creano Δ^{++} . In modo analogo, scoprirono le particelle Δ^+ facendo scontrare p e π^0 e le particelle Δ^0 facendo scontrare p e π^- .

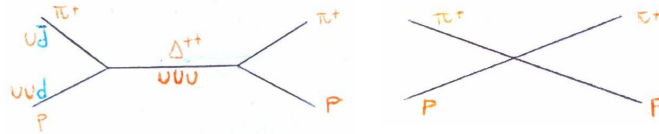


Figura 8.16: scoperta della particella Δ^{++} , sono mostrate la risonanza e il fondo dell'esperimento (a destra).

Gli stati del 56-pletto presentano tutti il problema della simmetrizzazione su tutte le funzioni d'onda. Per risolvere ciò, proposero l'introduzione del *numero quantico di colore*, che esiste a livello fondamentale per i quark e non per le particelle; cioè che i

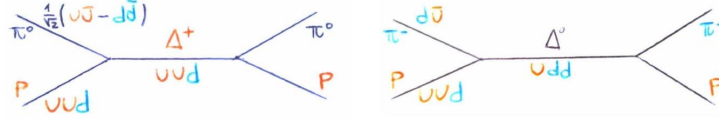


Figura 8.17: scoperta delle particelle Δ^+ e Δ^0 .

colori fondamentali sono *Red*, *Green* e *Blue* e una particella barionica deve risultare "bianca", ovvero deve essere la somma di quark di opportuni colori. Inoltre, così facendo, i mesoni sono automaticamente bianchi perché costituiti da quark e antiquark, che hanno rispettivamente un colore e un anticolore. Tuttavia, la conseguenza più importante di questa introduzione è che possiamo ottenere la parità complessiva desiderata e quindi il principio di esclusione di Pauli. Dunque, la funzione d'onda completa sarà del tipo:

$$\psi_{tot} = \psi_{spaziale} \psi_{spin} \psi_{flavor} \psi_{colore} \quad (8.11)$$

dove il metodo per costruire la ψ_{colore} varia a seconda del fatto che siano barioni o mesoni:

- (a) **Barioni:** la ψ_{colore} deve essere antisimmetrica perché deve valere il principio di esclusione di Pauli e noi abbiamo dimostrato che tutte le altre componenti sono, in totale, simmetriche:

$$\psi_{colore} = \frac{1}{\sqrt{6}} [RGB + BRG + GBR - RBG - GRB - BGR]$$

- (b) **Mesoni:** la ψ_{colore} per le stesse ragioni dei barioni, tenendo conto però che le altre componenti sono antisimmetriche:

$$\psi_{colore} = \frac{1}{\sqrt{3}} [R\bar{R} + G\bar{G} + B\bar{B}]$$

Questo nuovo numero quantico è alla base della cromodinamica quantistica (QCD). Il campo tra i quark è un campo di colore e l'interazione forte che avviene a livello fondamentale è un'interazione che avviene per scambi di colore e mantenendo il flavor. Due quark di colore diverso interagiscono tra loro e la particella mediatrice di quest'interazione è il *gluone* (che è un bosone di gauge vettoriale).

I gluoni sono un gruppo di colore e sono vettori del campo di colore che scambiano i colori dei quark. L'interazione è mediata, quindi, da un bosone (spin intero, massa nulla, carica nulla). Il colore ha per l'interazione forte lo stesso ruolo che ha la carica elettrica per l'interazione elettromagnetica ed è trasportato dai gluoni.

Ci sono 8 generatori dei campi di colore $SU(3, \mathbb{C})$ a cui è associato il gruppo delle trasformazioni di colore:

$$\left\{ R\bar{B}, R\bar{G}, B\bar{R}, B\bar{G}, G\bar{R}, G\bar{B}, \frac{1}{\sqrt{2}}[R\bar{R} - G\bar{G}], \frac{1}{\sqrt{6}}[R\bar{R} + G\bar{G} - 2B\bar{B}] \right\}$$

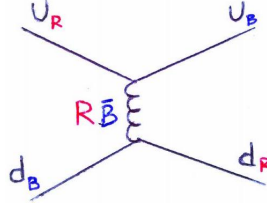


Figura 8.18: esempio di meccanismo di scambio di gluoni. $B\bar{B}$ si annichilisce e resta il rosso R .

questo modello prevede che i gluoni vengano scambiati continuamente all'interno dei barioni; perciò il diagramma di produzione di Δ^{++} diventa:

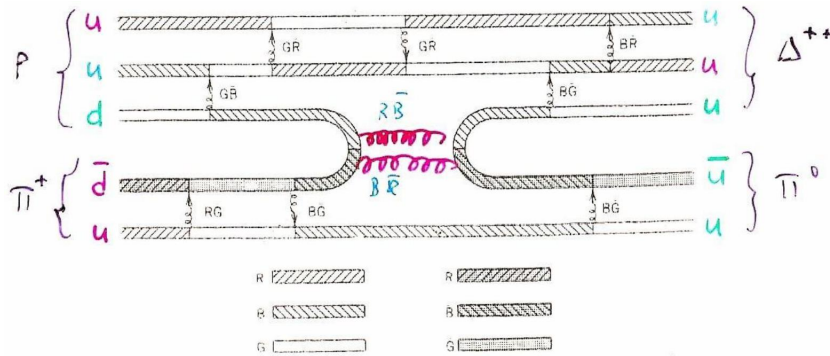


Figura 8.19: Produzione di Δ^{++} in una interazione dove si considerano anche gli scambi di colore. Il meccanismo base è $d\bar{d} \rightarrow \text{gluoni} \rightarrow u\bar{u}$

Scoperta del gluone

L'esistenza dei gluoni fu un ottimo risultato sperimentale ottenuto con Desy (Amburgo) nell'esperimento Tasso. Nell'esperimento si facevano scontrare elettroni e positroni (ovvero un urto fermione-antifermione). In generale, possiamo far scontrare diverse famiglie di fermioni e antifermioni, ad esempio muoni, neutrini oppure quark, e in base alla famiglia fermionica, selezioniamo un tipo di interazione.

Le particelle fermioniche sono facili da accelerare e l'energia disponibile nel centro di massa (ovvero $\sqrt{S}$) può essere variata in modo che venga trasferita tutta alla particella di scambio. Ad esempio, nell'urto elettrone-positrone è molto probabile che la particella di scambio sia un fotone reale (che viaggia nella direzione positiva del tempo). L'adronizzazione, invece, avviene a energie molto elevate $\approx 35 \text{ GeV}$.

Il fotone reale può dividersi, creando di nuovo una coppia elettrone-positrone, oppure neutrino-antineutrino, o ancora quark-antiquark. Pertanto, abbiamo due fermioni che si annichilano creando degli adroni. Quando S diventa molto elevata, l'energia con cui si crea la coppia è elevata e si creano con impulso trasverso. Tuttavia, dato che i quark sono confinati, la coppia quark-antiquark, non "fugge" ma si frammenta, ovvero

si adronizza tramite uno scambio di energia. Un'adronizzazione avviene lungo la direzione di fuga del quark e l'altra nella direzione dell'antiquark e le due traiettorie sono perfettamente bilanciate in termini di impulso trasverso. Le due traiettorie sono detti jets e il sistema è definito come coerente.

Nell'esperimento Tasso, venne ripetuto questo processo d'urto fino a osservare il primo caso di formazione di tre jets. Il fatto che distingue il gluone da altre particelle di scambio, come il fotone, è che, ad esempio, nel campo elettromagnetico un fotone non può diventare due fotoni; invece, per i gluoni, questo può accadere. Anzi, sono permessi molti più diagrammi in cui esistono vertici a tre o quattro gluoni.

Tra tutte le configurazioni di gluoni possibile, esiste quella per cui il gluone emerge con impulso trasverso marcato, uscendo dalla nuvola di adronizzazione del quark-antiquark (caso raro).

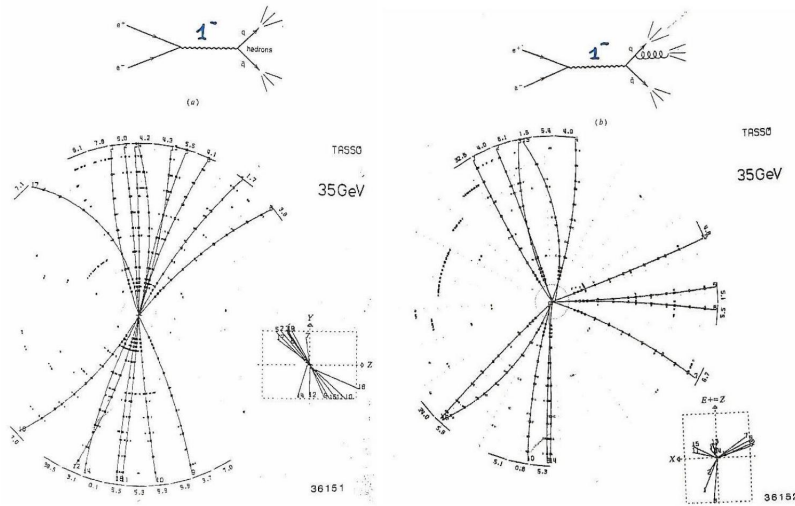


Figura 8.20: processo elettrone-positrone a 35 GeV , a sinistra si mostra il caso della formazione di due jets, mentre a destra l'osservazione che portò alla scoperta del gluone con la formazione di tre jets.

Questo gluone decade molto in fretta in una coppia quark e antiquark con direzione distinta, dando luogo a due nuove adronizzazioni. Questo è l'esperimento che portò alla conferma dell'esistenza dei gluoni e del meccanismo che ne descrive il comportamento.

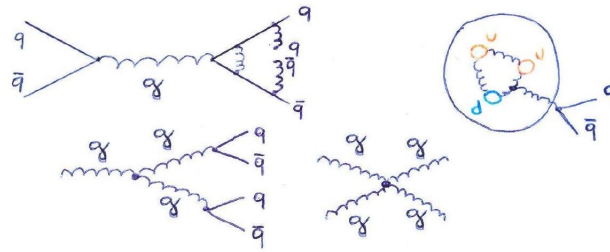


Figura 8.21: meccanismi del gluone.

Nell'immagine del protone evidenziamo i tre quark e la dinamicità del ruolo del gluone. Invece, nell'immagine a sinistra, vediamo come, all'allontanarsi dei rami, la molla si allunga fino a rompersi, con il risultato di produrre quark e antiquark.

8.2.5 Heavy quark

Quark charm

Passando ai quark pesanti, il primo a essere scoperto è il quark charm; questo quark venne proposto, tramite il meccanismo GIM, da Glashow, Iliopoulos e Maiani nel 1973. L'idea dietro è che il decadimento $K^0 \rightarrow \mu^+ + \mu^-$, che era teoricamente permesso in questa forma, non si verificava mai. La proposta fu l'esistenza di questo nuovo flavor, il charm, che produceva un diagramma come (b) in figura, le cui ampiezze di transizione si annullavano con il precedente:

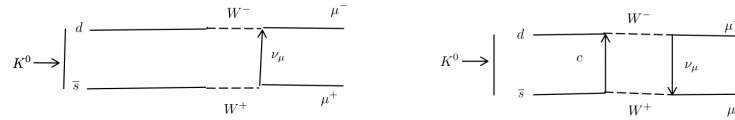


Figura 8.22: meccanismo GIM.

Fu osservato sperimentalmente nel 1974 nello stato $|c\bar{c}\rangle$, ribattezzato mesone J/ψ . A livello sperimentale bisogna notare che la Γ è molto stretta.

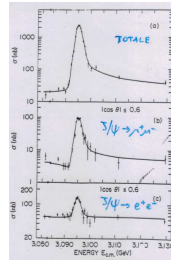


Figura 8.23: produzione mesone J/ψ .

Gli altri possibili decadimenti, come quello nei mesoni $D^\pm$, sono proibiti in quanto $2M_D > M_{J/\psi}$, e gli altri sono soppressi dalla Zweig-rule.

Quark beauty (bottom)

La scoperta del quark bottom avvenne pochi anni dopo tramite la rivelazione del mesone $Y = |b\bar{b}\rangle$ (upsilon). Venne rivelato in acceleratori tramite l'urto $p + n \rightarrow \mu^+ + \mu^-$.

Quark top

Il quark più pesante è stato rivelato al Fermilab, dagli esperimenti $D\bar{\emptyset}$ e CDF tramite collisioni protone-antiprotone a $\sqrt{S} = 1.8 \text{ TeV}$. I processi indagati sono del tipo:

$$q\bar{q} \rightarrow t\bar{t} \quad g\bar{g} \rightarrow t\bar{t} \quad (8.12)$$

con produzione di stati finali leptonici.

8.2.6 Masse dei quark

Prima di concludere con la struttura del protone, dobbiamo fare un approfondimento sulle masse dei quark. Infatti, definiamo due valori di massa dei quark:

- (a) **Quark correnti:** sono i valori di massa dei quark che potremmo misurare nel caso in cui fossero particelle libere. Sono quindi dei valori asintotici (quark nudi), che possiamo approssimare come:

$$M_q^{cor} \simeq \lim_{Q^2 \rightarrow 0} m_q(Q^2) \quad (8.13)$$

- (b) **Quark costituenti:** all'interno degli adroni, a causa dell'interazione forte e del confinamento, i quark assumono valori di massa efficace che possono avere valori decisamente diversi (primi 3) rispetto a quella corrente. Infatti, si attribuisce in media una frazione della massa dell'adrone ai quark che lo compongono (come nel modello a partoni):

$$M_u^{cost} \approx M_d^{cost} \approx 300 \text{ MeV}/c^2 \quad M_s^{cost} \approx 500 \text{ MeV}/c^2 \quad (8.14)$$

$$M_c^{cost} \approx 1300 \text{ MeV}/c^2 \quad M_b^{cost} \approx 4400 \text{ MeV}/c^2 \quad M_t^{cost} \approx 174 \text{ GeV}/c^2 \quad (8.15)$$

8.2.7 Interpretazione corretta della fotografia del protone

Sulla base delle considerazioni precedenti, sappiamo che lo split dei gluoni genera nuove coppie di quark e antiquark che non interferiscono con i numeri quantici totali (perché si sommano a zero). Tuttavia, se usiamo un elettrone come sonda, il fotone risente di queste coppie in più oltre ai quark di valenza, dando quindi la "fotografia del protone" già osservata nel capitolo precedente. In particolare, $F_2(x)$ è dato dalla somma di due andamenti:

- (a) Nel protone ci sono i 3 quark statici legati da interazioni di colore (gluoni) e ogni partone porta $1/3$. La funzione $F_2(x)$ misura la probabilità in funzione di x di colpire un partone e se il partone fosse un quark, la $F_2(x)$ sarebbe una δ di Dirac centrata in $x = 1/3$. Se accendiamo la dinamica con i gluoni, segue uno *smearing* (allargamento) della δ di Dirac e quindi la x del singolo quark varia nel tempo (*Moto di Fermi*).

- (b) Il secondo contributo è dato dai quark di mare (sea quark). Questi quark trasportano una frazione di impulso $x < 1/3$ (essendo stati creati in processi di divisione successivi dei gluoni) e sono rivelabili tramite uno scattering elettrone-protone.

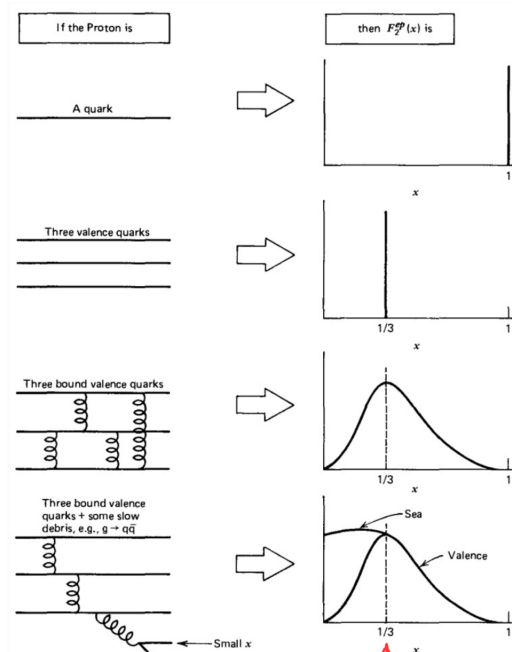


Figura 8.24: interpretazione della fotografia del protone.

Dunque, l'interpretazione corretta della composizione di un protone è:

I quark di valenza (nudi) si vestono di una nuvola di quark e antiquark dei vari sapori realizzando delle entità dette quark costituenti.

I due andamenti si possono sommare perché l'interazione elettromagnetica non distingue tra i due tipi di quark. Pertanto, con la "fotografia elettromagnetica", vediamo tutti i quark.

Per i gluoni, la situazione è più complessa. Infatti, ci sono processi di produzione con proporzionalità rispetto al numero di gluoni. Infatti, ad alte energie i quark e gli an-

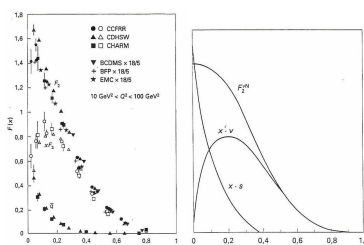


Figura 8.25: A sinistra mostriamo il paragone fra le funzioni di struttura misurate nella diffusione profondamente anelastica di leptoni carichi e di neutrini. Sono mostrati anche le distribuzioni degli antiquark che popolano il mare e quella dei quark di valenza. A destra mostriamo gli andamenti previsti dai modelli teorici e la somma degli andamenti.

tiquark prodotti dal decadimento dei gluoni formano dei jets mesonici, in alcuni casi anche stabili. Dunque, studiando questi stati mesonici possiamo risalire al gluone di partenza grazie all'impulso a cui è stata creata la coppia quark-antiquark. In conclusione, quello che misuriamo è un'informazione indiretta, ovvero la frazione x di impulso di un gluone rispetto al protone, grazie alla creazione (a volte) di stati mesonici, oppure grazie alle informazioni degli altri jets.

Funzioni di struttura e composizione

Dunque, alla luce di quanto detto, possiamo ricostruire le funzioni di struttura dei partoni. Indichiamo con pedice v i quark di valenza, mentre con s i sea quark. Dunque, la probabilità in massa dei partoni sarà del tipo:

$$f(x) = \sum_q Z_q^2 (q_v(x) + q_s(x) + \bar{q}_s(x)) = \sum_q Z_q^2 (q(x) + \bar{q}_s(x)) \quad (8.16)$$

dove q scorre sui vari flavor (u, d, c, s, t, b) e le funzioni di x sono le probabilità che quel quark abbia una determinata frazione di impulso ($u(x), d(x), \dots$). Infine, abbiamo definito $q(x) \doteq q_s(x) + q_v(x)$ per distinguere quark e antiquark; tuttavia, il termine Z^2 sottolinea come lo scattering elettrone-protone non distingua tra quark e antiquark. Dunque, possiamo definire anche la funzione di struttura $F_2(x)$:

$$F_2(x) = xf(x) = \sum_q x Z_q^2 (q(x) + \bar{q}_s(x)) \quad (8.17)$$

e sappiamo che per il protone devono valere gli integrali:

$$\int_0^1 u_v(x) dx = \int_0^1 (u(x) - u_s(x)) dx = 2 \quad \int_0^1 d_v(x) dx = \int_0^1 (d(x) - d_s(x)) dx = 1$$

da cui la funzione di struttura è nella forma:

$$F_2^p(x) = x \left[\frac{4}{9} (u_v^p + u_s^p + \bar{u}_s^p) + \frac{1}{9} (d_v^p + d_s^p + \bar{d}_s^p) + \frac{1}{9} (s_s^p + \bar{s}_s^p) \right] \quad (8.18)$$

dove i coefficienti derivano dal quadrato di Z . Inoltre, non abbiamo considerato quark più pesanti di s perché hanno masse (sia di corrente, che di valenza), maggiori di quelle dei protoni stessi. D'altra parte, per i neutroni vale:

$$\int_0^1 u_v(x) dx = \int_0^1 (u(x) - u_s(x)) dx = 1 \quad \int_0^1 d_v(x) dx = \int_0^1 (d(x) - d_s(x)) dx = 2$$

e la funzione di struttura:

$$F_2^n(x) = x \left[\frac{4}{9} (u_v^n + u_s^n + \bar{u}_s^n) + \frac{1}{9} (d_v^n + d_s^n + \bar{d}_s^n) + \frac{1}{9} (s_s^n + \bar{s}_s^n) \right] \quad (8.19)$$

dove, vista la simmetria di isospin della forza EM abbiamo che:

$$u_{v/s}^p = d_{v/s}^n = u_{v/s}(x) \quad u_{v/s}^n = d_{v/s}^p = v_{v/s}(x) \quad s_s^{p/n} = \bar{s}_s^{p/n} = s(x)$$

e supponendo che quark e antiquark di mare siano indistinguibili e così gli altri quark di mare. Dunque, per poter analizzare a pieno i quark, bisogna fare scattering tramite altre interazione, come quella debole; tuttavia, come dice il nome, è estremamente meno probabili, a meno che si scelgano le uniche particelle che interagiscono solo debolmente: i neutrini.

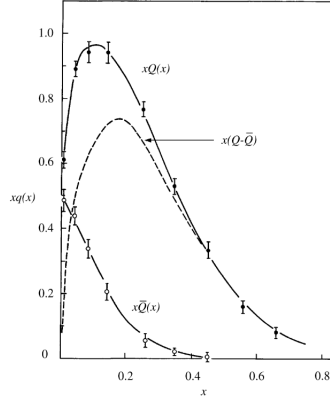


Figura 8.26: distribuzione di quark e antiquark nei nucleoni "fotografate" dagli scattering con i neutrini

Infine, l'aspetto interessante è che, se svolgiamo l'integrale di $F_2(x)$ per i nucleoni, in generale, questo è pari a circa 0.50, ovvero che il resto dell'impulso viene portato dai gluoni!

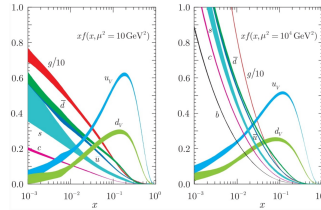


Figura 8.27: composizione dei nucleoni.

Infine, tramite il modello a quark spieghiamo lo scaling violation. Infatti, all'aumentare di Q^2 , aumenta la risoluzione, è quindi è possibile interagire con i quark con frazioni di impulso minore!

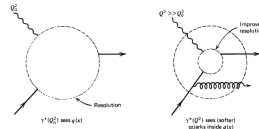


Figura 8.28: scaling violation tramite il modello a quark.

8.3 Decadimenti degli adroni

Nelle macchine acceleratrici, facciamo collidere dei fasci e l'urto avviene all'energia $\sqrt{S}$. Con le tecnologie sempre più avanzate, riusciamo a esplorare regioni di energia sempre maggiori. Negli eventi in cui l'energia è grande, la probabilità di urto anelastico, con frammentazione, aumenta mentre quella di urto elastico diminuisce. Le nuove particelle che vengono prodotte hanno vita media breve e decadono in altre particelle. I risultati di questi frammenti tendono a essere stabili perché l'urto primario avviene in un tubo a vuoto. Nel tubo a vuoto non è possibile mettere dei rivelatori, ma esternamente è possibile e così misuriamo le tracce. Il primo decadimento è quello che riveliamo tramite le particelle prodotte. Infatti, di queste misuriamo impulso e energia, ricavando così il quadrimpulso, fatto che ci permette di stimare la massa invariante delle particelle iniziali.

Gli eventi si ripetono in continuazione nella macchina e questo calcolo si effettua scontro per scontro. Solitamente, costruiamo il grafico di distribuzione di massa in funzione dei conteggi.

Le particelle instabili, come la Δ^{++} , sono caratterizzate dalla distribuzione di Breit-Wigner, dalla quale è possibile ricavare il tempo di vita medio della particella grazie alla larghezza a metà altezza. Il tempo di vita medio è direttamente legato alla probabilità di decadimento attraverso la regola aurea.

I decadimenti degli adroni possono avvenire per:

- Interazione forte.
- Interazione elettromagnetica.
- Interazione debole.

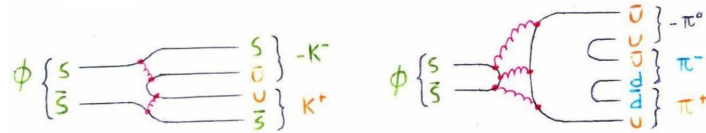
8.3.1 Decadimenti da interazione forte

Si mostra il decadimento della particella $\Delta^{++} \rightarrow p + \pi^+$:



Il processo avviene in $10^{-23}s$ ed è di tipo forte. Il numero di quark totale si conserva. Sia il protone che il pione sono dei singoletti di colore. Quindi anche il gluone deve essere un singoletto di colore, però un gluone non può esserlo. Questo significa che in realtà ci sono due gluoni. Osserviamo infine come il flavor totale e la carica si conservino proprio perché l'interazione è forte.

Mostriamo ora i due tipi di decadimenti che possiamo trovare per il mesone vettoriale ϕ :



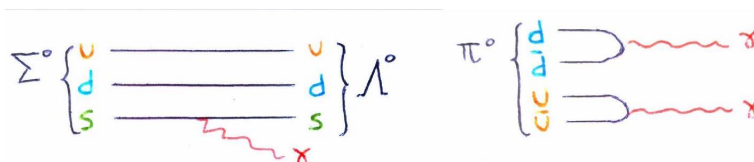
Questo mesone appartiene al singoletto di flavor delle particelle mesoniche ed è uno stato particolare che riusciamo a creare piuttosto bene negli esperimenti. Come avevamo già visto, nello scontro tra elettroni e positroni si produce un fotone privo di carica con spin uno. Il fotone a sua volta può creare una coppia fermione-antifermione che può essere quark-antiquark. Queste macchine sono importanti perché, modificando $\sqrt{S}$, otteniamo l'energia del fotone e a energie non troppo alte si possono formare degli stati mesonici. La particella ϕ si crea a 1020 MeV . È neutra e decade normalmente in due mesoni kappa (ciascuna con massa di circa 495 MeV) dando Q -value positivo. In particolare:

- Diagramma connesso: $Q > 0$.
- Diagramma disconnesso: $Q \gg 0$. È un canale di decadimento di ϕ in tre pioni. Avere un Q-value elevato significa avere più livelli energetici disponibili, però questo processo in genere è soppresso sperimentalmente. Zweig spiegò questo fatto dicendo che siccome i pioni non hanno stranezza, allora il processo è possibile solo se $s\bar{s}$ annichilisce originando almeno 3 gluoni in modo contemporaneo (**Regola di Zweig**).

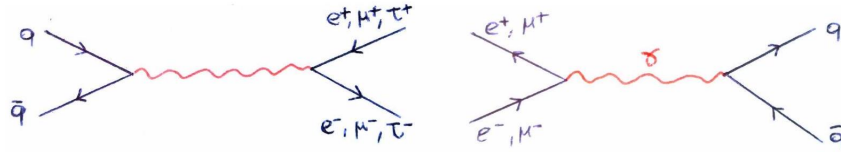
È chiaro che il diagramma connesso è un processo più probabile del secondo, poiché bastano due gluoni prodotti contemporaneamente per generare i mesoni kappa.

8.3.2 Decadimenti da interazione elettromagnetica

Un esempio basilare è quello del decadimento del pione neutro in due fotoni, che avviene in $\approx 10^{-15}$. Questo grazie al fatto che π^0 è una sovrapposizione lineare per cui vive per il 50% nella configurazione $u\bar{u}$ e per il 50% nella configurazione $d\bar{d}$. Il pione neutro vive in uno stato di flavor netto nullo. Un altro decadimento possibile è quello del barione $\Sigma^0 \rightarrow \Lambda^0 + \gamma$. Osserviamo come il flavor e il numero barionico siano conservati. In questo decadimento, lo stato di energia scende emettendo un fotone reale. Tra i decadimenti elettromagnetici vi sono i decadimenti leptonic di mesoni, che in parte abbiamo già visto.



Così come l'annichilazione di elettrone-positrone può produrre uno stato finale adronico mesonico, anche uno stato adronico mesonico può decadere in leptoni tramite il



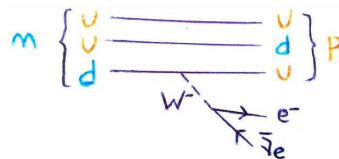
processo inverso (time reversal). In particolare, i mesoni vettoriali ρ^0 e ω possono decadere secondo i diagrammi mostrati.

8.3.3 Decadimenti da interazione debole

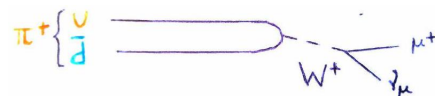
Questi sono gli unici decadimenti dove è possibile che il flavor non si conservi, per cui un quark può diventare un altro quark. Questi decadimenti hanno una sezione d'urto molto bassa rispetto agli altri e quando sono in competizione con essi, il decadimento debole è sempre quello meno probabile. Nonostante questo, la specificità dell'interazione debole genera dei canali di decadimento che osserviamo in maniera molto nitida rispetto agli altri; in altre parole, se si verificano, siamo certi che siano effettivamente dei processi deboli.

L'interazione debole è l'unica ad avere 3 particelle mediatrici, che sono W^+ , W^- e Z^0 e scambiano un quark. I bosoni $W^\pm$ successivamente vanno incontro a decadimenti in $e^\pm$ e relativi neutrini o antineutrini.

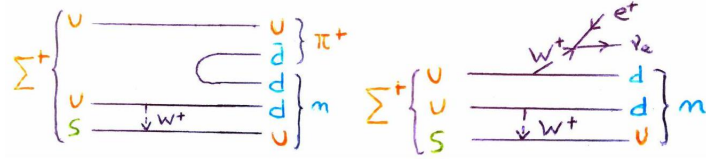
Si mostra di seguito il decadimento β^- ($n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$), dove un quark down (carica $Q(d) = -\frac{1}{3}$) si trasforma in un quark up (carica $Q(u) = \frac{2}{3}$), attraverso il bosone W^- (carica $Q(W) = -1$) che decade in una coppia elettrone-antineutrino. Notiamo appunto che, per far sì che la carica si conservi nel processo, il quark down si trasforma in quello up perché perde una carica -1, acquisendo di fatto una carica +1 per cui $Q(d) + 1 = Q(u)$ è soddisfatta.



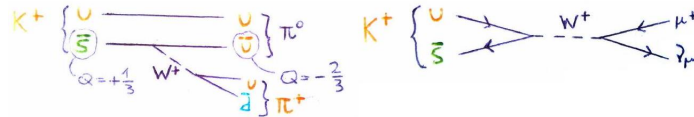
Mostriamo anche il decadimento $\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$, dove il quark antidown ($Q(\bar{d}) = +\frac{1}{3}$) perde una carica +1, per cui il risultato è un quark antiup ($Q(\bar{u}) = -\frac{2}{3}$) che annichilisce con il quark up restante.



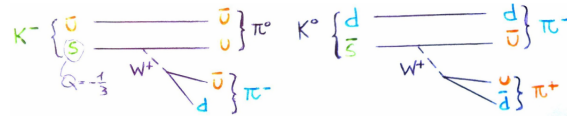
Mostriamo inoltre i due decadimenti possibili per Σ^+ . A sinistra è mostrato $\Sigma^+ \rightarrow \pi^+ + n$, dove $\Delta S = 1$ e a destra $\Sigma^+ \rightarrow n + e^+ + \nu_e$.



Infine, mostriamo i vari decadimenti dei kaoni. Per il kaone positivo K^+ abbiamo a sinistra il decadimento non leptonico $K^+ \rightarrow \pi^+ + \pi^0$ e a destra quello leptonico $K^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$.



Per il kaone negativo abbiamo i decadimenti $K^- \rightarrow \pi^0 + \pi^-$ e per il kaone neutro, invece, abbiamo $K^0 \rightarrow \pi^- + \pi^+$ (decadimento non leptonico).



e per ultimo, il decadimento leptonico con quark charm $D^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$.



Capitolo 9

Appendice: elementi di meccanica quantistica

9.1 Simmetria CP e violazione

9.1.1 Parità

La parità, o simmetria P, è stata introdotta da Weyl nel 1927, è del comportamento di una funzione d'onda rispetto all'inversione delle coordinate spaziali. Noi la studieremo nel caso della meccanica quantistica non relativistica.

Alla trasformazione di parità è associato un operatore P tale che:

$$\hat{P}\Psi(\vec{r}, t) = P\Psi(\vec{r}, t) \quad (9.1)$$

dove P è l'autovalore associato. La parità è un'osservabile, pertanto l'operatore P è autoaggiunto. Se applichiamo due volte l'operatore parità, troviamo che:

$$\hat{P}\hat{P}\Psi(\vec{r}, t) = P^2\Psi(\vec{r}, t) \quad (9.2)$$

ovvero $P^2 = \pm 1$, dato che i suoi autovalori sono reali. Pertanto, gli autovalori dell'operatore Parità sono ± 1 , a cui sono associate le autofunzioni pari (+) e dispari (-).

Se la funzione d'onda di una particella è un'autofunzione dell'impulso, allora data la funzione d'onda $\Psi_p(\vec{r}, t) = C \exp \left[\frac{i}{\hbar} (\vec{p} \cdot \vec{r} - Et) \right]$, abbiamo che:

$$\hat{P}\Psi(\vec{r}, t) = P\Psi_p(-\vec{r}, t) = P\Psi_{-p}(\vec{r}, t) \quad (9.3)$$

dunque, una particella a riposo, con $p = 0$, è un autostato dell'operatore parità. Quindi, definiamo come *parità intrinseca o parità* l'autovalore associato all'autostato in cui la particella è a riposo.

Un altro contributo alla parità intrinseca deriva dal momento angolare orbitale. Infatti, se una particella possiede un momento angolare orbitale, la sua funzione d'onda sarà nella forma:

$$\Psi_{nlm}(r, \theta, \phi, t) = R_{nl}(r)Y_l^m(\theta, \phi) \quad (9.4)$$

e l'applicazione dell'operatore parità in coordinate polari comporta:

$$\vec{r} \rightarrow -\vec{r} \quad \Leftrightarrow \quad r \rightarrow r, \theta \rightarrow \pi - \theta, \phi \rightarrow \pi + \phi \quad (9.5)$$

e questo si riflette sulle armoniche sferiche come:

$$Y_l^m(\theta, \phi) \rightarrow Y_l^m(\pi - \theta, \pi + \phi) = (-1)^l Y_l^m(\theta, \phi) \quad (9.6)$$

quindi la funzione d'onda:

$$\hat{P}\Psi(\vec{r}, t) = (-1)^l R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \phi) \quad (9.7)$$

Infine, possiamo facilmente vedere che, per un sistema di n particelle, è definita la parità come il prodotto della parità per ogni singola componente:

$$\hat{P}\Psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n, t) = P_1 \dots P_n \Psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n, t) \quad (9.8)$$

Per riassumere, dato un sistema fisico composto da n particelle con un momento angolare orbitale totale non nullo L e con parità (globale) positiva, l'operatore di parità agisce come:

$$\hat{P}\Psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n, t) = (-1)^L \Psi(\vec{r}, t) \quad (9.9)$$

dove $L = l$ per la singola particella, mentre, lo stesso sistema, se ha parità negativa, l'operatore parità agisce come:

$$\hat{P}\Psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n, t) = (-1)^{L+1} \Psi(\vec{r}, t) \quad (9.10)$$

Come confermato dagli esperimenti, possiamo dimostrare che l'operatore di parità commuta con l'hamiltoniana di interazione forte e quella elettromagnetica, ma non con quella debole:

$$[\hat{H}_{had} + \hat{H}_{em}, \hat{P}] = 0 \quad [\hat{H}_{weak}, \hat{P}] \neq 0 \quad (9.11)$$

ovvero l'interazione forte ed elettromagnetica sono invarianti sotto parità, quella debole no.

Infine, dall'equazione di Dirac (equazione quanto-relativistica per i fermioni), possiamo dimostrare che, affinché sia invariante sotto parità, deve valere:

$$P(f)P(\bar{f}) = -1 \quad (9.12)$$

dove f e $\bar{f}$ sono, rispettivamente, fermione e antifermione. Dato che è stata sviluppata per gli elettroni e gli antielettroni, per convenzione, assumiamo che **i leptoni abbiano parità positiva (+1), mentre gli anti-leptoni negativa negativa (-1)**. Invece, per i quark, vedremo che questi non possono "esistere a lungo" da soli ma in degli stati legati particolari, i cui più semplici sono gli stati quark-antiquark (mesoni). Pertanto, la loro parità è indeterminata; per convenzione, assumiamo che **i quark abbiano parità positiva (+1), mentre gli antiquark negativa (-1)**

9.1.2 Simmetria C

La simmetria C è la coniugazione di carica, ovvero il comportamento di una funzione d'onda rispetto all'inversione della carica.

Per descriverla, supponendo sempre per semplicità una funzione d'onda non relativistica, dobbiamo distinguere tra due tipi di particelle: quelle la cui coniugata è sé stessa (γ, π^0) e quella la cui coniugata non è sé stessa (π^+, π^-).

Dunque, se chiamiamo a le prime e b le seconde, troviamo che l'operatore di parità agisce come:

$$\hat{C}|a, \Psi_a\rangle = C_a|a, \Psi\rangle \quad \hat{C}|b, \Psi\rangle = |\bar{b}, \Psi_{\bar{b}}\rangle \quad (9.13)$$

dove nel secondo caso possiamo dimostrare che è invariante per il termine di fase, da cui non è un'osservabile fisica. Invece, per le particelle a è un'osservabile, e come, per $\hat{P}$, possiamo dimostrare che $C_a = \pm 1$.

Anche per la coniugazione di carica, l'interazione forte e elettromagnetica sono invarianti, mentre quella debole no:

$$[\hat{H}_{had} + \hat{H}_{em}, \hat{C}] = 0 \quad [\hat{H}_{weak}, \hat{C}] \neq 0 \quad (9.14)$$

e l'operatore coniugazione di carica è un'osservabile (è autoaggiunto).

Prendiamo adesso due particelle. Dalla definizione di C, deduciamo che uno stato a due particelle può essere autostato dell'operatore C se e solo se è uno stato particella-antiparticella; questo si può generalizzare a un numero arbitrario n di particelle. Dunque, se partiamo dalla coppia fermione-antifermione, notiamo che il sistema, se dotato di momento angolare orbitale L non nullo, ci sarà un contributo di $(-1)^L$ dovuto al fatto che la coniugazione corrisponde ad un'inversione della posizione delle coordinate spaziali e quindi del momento angolare. A questo, si aggiunge un termine nella forma $(-1)^{S+1}$ dovuto all'inversione dello spin, che possiamo vedere nel caso di spin 1/2 (si può dimostrare). Inoltre, compare un termine -1 quando avviene uno scambio fermione-antifermione dimostrabile con la teoria quantistica dei campi (come una parità intrinseca). Dunque, se sommiamo i contributi troviamo che:

$$\hat{C}|f\bar{f}, J, L, S\rangle = (-1)^{L+S+2}|f\bar{f}, J, L, S\rangle = (-1)^{L+S}|f\bar{f}, J, L, S\rangle \quad (9.15)$$

invece, è possibile dimostrare per gli stati bosone-antibosone che:

$$\hat{C}|b\bar{b}, J, L, S\rangle = (-1)^L|b\bar{b}, J, L, S\rangle \quad (9.16)$$

Queste simmetria, benché sembrino solamente strumenti astratti, comportano delle forti conseguenze e, in particolare, limitazioni, nella fisica subnucleare. Ad esempio, sappiamo che allo stato π^0 fondamentale ($L = 0, S = 0$), è associato l'autovalore associato è $C_{\pi^0} = 1$. Dunque, dato che $C_\gamma = -1$, possiamo affermare che il decadimento da interazione elettromagnetica $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$ è ammesso, mentre quello $\pi^0 \rightarrow 3\gamma$ no perché violerebbe la C-parità.

Capitolo 10

Cosa manca

(a) Cosa manca di Costa:

- Datazione al carbonio.

(b) Cosa manca Bellan:

- Accettanza rivelatore (lezione 2)
- Dimostrazioni diverse della sezioni d'urto di Mott.
- Dosimetria (lezione 17)